Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO DO ESTUDANTE

2ª edição

Língua Portuguesa

Matemática

3ª série

Doping

VOLUME 4

LIVRO DO ESTUDANTE

2ª edição

3ª série

Língua Portuguesa
Matemática

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Resumo

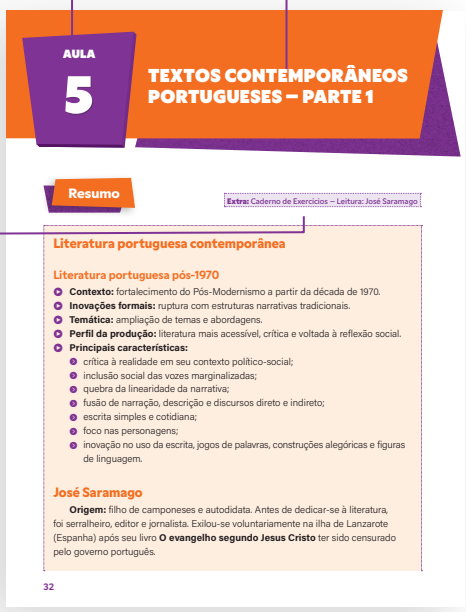
Resumo

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios"

Abertura das aulas

Número da aula Título da aula


AULA 5

TEXTOS CONTEMPORÂNEOS PORTUGUESES – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: José Saramago

Literatura portuguesa contemporânea

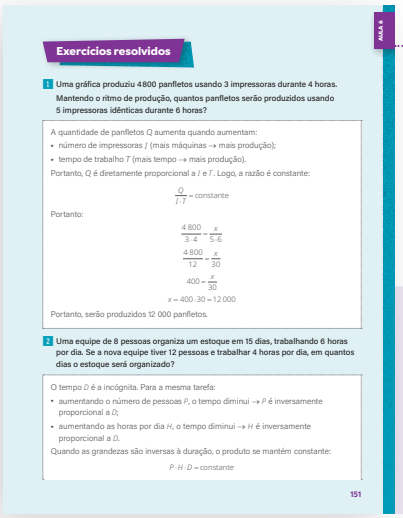
Literatura portuguesa pós-1970

- **Contexto:** fortalecimento do Pós-Modernismo a partir da década de 1970.
- **Inovações formais:** ruptura com estruturas narrativas tradicionais.
- **Temática:** ampliação de temas e abordagens.
- **Perfil da produção:** literatura mais acessível, crítica e voltada à reflexão social.
- **Principais características:**
  - crítica à realidade em seu contexto político-social;
  - inclusão social das vozes marginalizadas;
  - quebra da linearidade da narrativa;
  - fusão de narração, descrição e discursos direto e indireto;
  - escrita simples e cotidiana;
  - foco nas personagens;
  - inovação no uso da escrita, jogos de palavras, construções alegóricas e figuras de linguagem.

José Saramago

Origem: filho de camponeses e autodidata. Antes de dedicar-se à literatura, foi serralheiro, editor e jornalista. Exilou-se voluntariamente na ilha de Lanzarote (Espanha) após seu livro **O evangelho segundo Jesus Cristo** ter sido censurado pelo governo português.

32


AULA 6

Exercícios resolvidos

1 Uma gráfica produziu 4 800 panfletos usando 3 impressoras durante 4 horas. Mantendo o ritmo de produção, quantos panfletos serão produzidos usando 5 impressoras idênticas durante 6 horas?

A quantidade de panfletos Q aumenta quando aumentam:
- número de impressoras I (mais máquinas → mais produção);
- tempo de trabalho T (mais tempo → mais produção).

Portanto, Q é diretamente proporcional a I e T. Logo, a razão é constante:

$$\frac{Q}{I \cdot T} = \text{constante}$$

Portanto:

$$\frac{4\,800}{3 \cdot 4} = \frac{x}{5 \cdot 6}$$

$$\frac{4\,800}{12} = \frac{x}{30}$$

$$400 = \frac{x}{30}$$

$$x = 400 \cdot 30 = 12\,000$$

Portanto, serão produzidos 12 000 panfletos.

2 Uma equipe de 8 pessoas organiza um estoque em 15 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se a nova equipe tiver 12 pessoas e trabalhar 4 horas por dia, em quantos dias o estoque será organizado?

O tempo D é a incógnita. Para a mesma tarefa:
- aumentando o número de pessoas P, o tempo diminui → P é inversamente proporcional a D;
- aumentando as horas por dia H, o tempo diminui → H é inversamente proporcional a D.

Quando as grandezas são inversas à duração, o produto se mantém constante:

$$P \cdot H \cdot D = \text{constante}$$

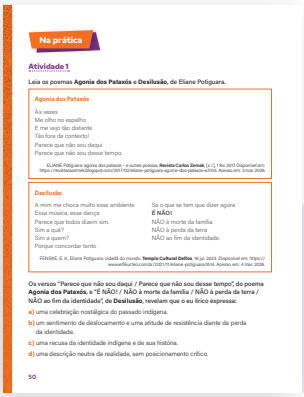
151

Numeração lateral

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.

Exercícios resolvidos

Apresenta a resolução detalhada de exercícios, passo a passo, para que você compreenda o processo e desenvolva suas habilidades de forma mais sólida.



Na prática

Atividade 1

Leia os poemas **Agonia dos Pataxós** e **Desilusão**, de Eliane Potiguara.

Agonia dos Pataxós

Às vezes
Me olho no espelho
E me vejo tão distante
Tão fora de contexto!
Parece que não sou daqui
Parece que não sou desse tempo.

ELIANE Potiguara: agonia dos pataxós – e outros poesias. **Revista Carlos Zemek**, [s. l.], 1 fev. 2017. Disponível em: https://revistazemek.blogspot.com/2017/02/eliane-potiguara-agonia-dos-pataxos-e.html. Acesso em: 3 mar. 2026.

Desilusão

A mim me choca muito esse ambiente
Essa música, essa dança
Parece que todos dizem sim.
Sim a quê?
Sim a quem?
Porque concordar tanto
Se o que se tem que dizer agora
É NÃO!
NÃO à morte da família
NÃO à perda da terra
NÃO ao fim da identidade.

FÍGINE, E. K. Eliane Potiguara: cidadã do mundo. **Tempio Cultural Delfos**, 16 jul. 2023. Disponível em: https://www.delfos.art.br/2023/07/eliane-potiguara.html. Acesso em: 4 mar. 2026.

Os versos "Parece que não sou daqui / Parece que não sou desse tempo", do poema **Agonia dos Pataxós**, e "É NÃO! / NÃO à morte da família / NÃO à perda da terra / NÃO ao fim da identidade", de **Desilusão**, revelam que o eu lírico expressa:

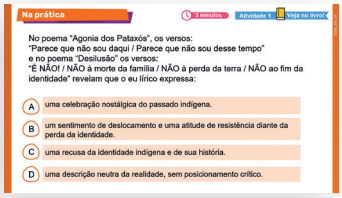
a) uma celebração nostálgica do passado indígena.
b) um sentimento de deslocamento e uma atitude de resistência diante da perda da identidade.
c) uma recusa da identidade indígena e de sua história.
d) uma descrição neutra da realidade, sem posicionamento crítico.

50

Na prática

Na prática

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Na prática — 5 minutos — Atividade 1 — Veja no livro!

No poema "Agonia dos Pataxós", os versos:
"Parece que não sou daqui / Parece que não sou desse tempo"
e no poema "Desilusão" os versos:
"É NÃO! / NÃO à morte da família / NÃO à perda da terra / NÃO ao fim da identidade" revelam que o eu lírico expressa:

A) uma celebração nostálgica do passado indígena.
B) um sentimento de deslocamento e uma atitude de resistência diante da perda da identidade.
C) uma recusa da identidade indígena e de sua história.
D) uma descrição neutra da realidade, sem posicionamento crítico.

Material digital

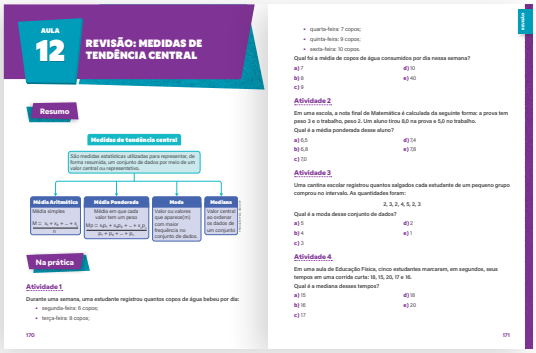
Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!**

Referências às atividades a serem realizadas no livro.

Aulas de revisão

Revisitam conteúdos de aulas anteriores através da seleção de alguns exercícios, ajudando você a consolidar seus aprendizados e se preparar para novos desafios.



AULA 12

REVISÃO: MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Resumo

Medidas de tendência central

São medidas estatísticas utilizadas para representar, de forma resumida, um conjunto de dados por meio de um valor central ou representativo.

Média Aritmética — Média simples

Média Ponderada — Média em que cada valor tem um peso

Moda — Valor ou valores que aparece(m) com maior frequência no conjunto de dados.

Mediana — Valor central ao ordenar os dados de um conjunto.

Na prática

Atividade 1

Durante uma semana, uma estudante registrou quantos copos de água bebeu por dia:

- segunda-feira: 6 copos;
- terça-feira: 8 copos;
- quarta-feira: 7 copos;
- quinta-feira: 9 copos;
- sexta-feira: 10 copos.

Qual foi a média de copos de água consumidos por dia nessa semana?

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 e) 40

Atividade 2

Em uma escola, a nota final de Matemática é calculada da seguinte forma: a prova tem peso 3 e o trabalho, peso 2. Um aluno tirou 8,0 na prova e 5,0 no trabalho.

Qual é a média ponderada desse aluno?

a) 6,5 b) 6,8 c) 7,0 d) 7,4 e) 7,8

Atividade 3

Uma cantina escolar registrou quantos salgados cada estudante de um pequeno grupo comprou no intervalo. As quantidades foram:

2, 3, 2, 4, 5, 2, 3

Qual é a moda desse conjunto de dados?

a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

Atividade 4

Em uma aula de Educação Física, cinco estudantes marcaram, em segundos, seus tempos em uma corrida curta: 18, 15, 20, 17 e 16.

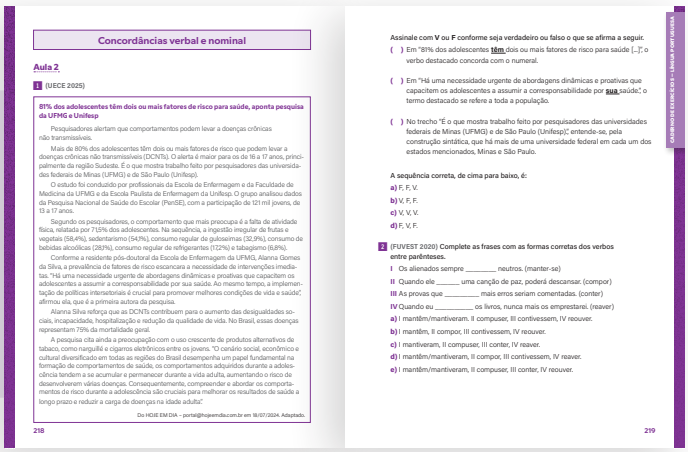
Qual é a mediana desses tempos?

a) 15 b) 16 c) 17 d) 18 e) 20

170 171

Cadernos de Exercícios

Apresenta questões de avaliações externas para que você possa se desafiar, testar seu entendimento e se preparar ainda melhor para futuras provas.



Concordâncias verbal e nominal

Aula 2

1 (UECE 2025)

81% dos adolescentes têm dois ou mais fatores de risco para saúde, aponta pesquisa da UFMG e Unifesp

Pesquisadores alertam que comportamentos podem levar a doenças crônicas não transmissíveis.

Mais de 80% dos adolescentes têm dois ou mais fatores de risco que podem levar a doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). O alerta é maior para os de 16 a 17 anos, principalmente da região Sudeste. É o que mostra trabalho feito por pesquisadores das universidades federais de Minas (UFMG) e de São Paulo (Unifesp).

O estudo foi conduzido por profissionais da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Medicina da UFMG e da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. O grupo analisou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), com a participação de 121 mil jovens, de 13 a 17 anos.

Segundo os pesquisadores, o comportamento que mais preocupa é a falta de atividade física, relatada por 71,5% dos adolescentes. Na sequência, a ingestão irregular de frutas e vegetais (58,4%), sedentarismo (54,3%), consumo regular de gulosemas (32,9%), consumo de bebidas alcoólicas (28,9%), consumo regular de refrigerantes (17,2%) e tabagismo (6,8%).

Conforme a residente pós-doutoral da Escola de Enfermagem da UFMG, Alanna Gomes da Silva, a prevalência de fatores de risco escancara a necessidade de intervenções imediatas. "Há uma necessidade urgente de abordagens dinâmicas e proativas que capacitem os adolescentes a assumir a corresponsabilidade por sua saúde. Ao mesmo tempo, a implementação de políticas intersetoriais é crucial para promover melhores condições de vida e saúde", afirmou ela, que é a primeira autora da pesquisa.

Alanna Silva reforça que as DCNTs contribuem para o aumento das desigualdades sociais, incapacidade, hospitalização e redução da qualidade de vida. No Brasil, essas doenças representam 75% da mortalidade geral.

A pesquisa cita ainda a preocupação com o uso crescente de produtos alternativos de tabaco, como narguilé e cigarros eletrônicos entre os jovens. "O cenário social, econômico e cultural diversificado em todas as regiões do Brasil desempenha um papel fundamental na formação de comportamentos de saúde, os comportamentos adquiridos durante a adolescência tendem a se acumular e permanecer durante a vida adulta, aumentando o risco de desenvolverem várias doenças. Consequentemente, compreender e abordar os comportamentos de risco durante a adolescência são cruciais para melhorar os resultados de saúde a longo prazo e reduzir a carga de doenças na idade adulta".

Do HOJE EM DIA – portal@hojeemdia.com.br em 18/07/2024. Adaptado.

218

Assinale com **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir.

( ) Em "81% dos adolescentes **têm** dois ou mais fatores de risco para saúde [...]", o verbo destacado concorda com o numeral.

( ) Em "Há uma necessidade urgente de abordagens dinâmicas e proativas que capacitem os adolescentes a assumir a corresponsabilidade por **sua** saúde," o termo destacado se refere a toda a população.

( ) No trecho "É o que mostra trabalho feito por pesquisadores das universidades federais de Minas (UFMG) e de São Paulo (Unifesp)," entende-se, pela construção sintática, que há mais de uma universidade federal em cada um dos estados mencionados, Minas e São Paulo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) F, F, V.
b) V, F, F.
c) V, V, V.
d) F, V, F.

2 (FUVEST 2020) **Complete as frases com as formas corretas dos verbos entre parênteses.**

I Os alienados sempre _____ neutros. (manter-se)
II Quando ele _____ uma canção de paz, poderá descansar. (compor)
III As provas que _____ mais erros seriam comentadas. (conter)
IV Quando eu _____ os livros, nunca mais os emprestarei. (reaver)

a) I mantêm/mantiveram. II compuser, III contivessem, IV reouver.
b) I mantêm, II compor, III contivessem, IV reouver.
c) I manti veram, II compuser, III conter, IV reaver.
d) I mantêm/mantiveram, II compor, III contivessem, IV reaver.
e) I mantêm/mantiveram, II compuser, III conter, IV reouver.

CADERNOS DE EXERCÍCIOS 2 | ENSINO FUNDAMENTAL

219

Sumário

LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 1 Textos contemporâneos africanos: Moçambique – Parte 1 ..... **10**
Aula 2 Textos contemporâneos africanos: Moçambique – Parte 2 ..... **16**
Aula 3 Textos contemporâneos africanos: Angola **22**
Aula 4 Textos contemporâneos africanos: Cabo Verde **27**
Aula 5 Textos contemporâneos portugueses – Parte 1 ..... **32**
Aula 6 Textos contemporâneos portugueses – Parte 2 ..... **38**
Aula 7 Textos contemporâneos indígenas – Parte 1 ..... **43**
Aula 8 Textos contemporâneos Indígenas – Parte 2 ..... **48**
Aula 9 Texto dissertativo-argumentativo – Parte 1 ..... **53**
Aula 10 Texto dissertativo-argumentativo – Parte 2 ..... **58**
Aula 11 Literatura brasileira e a poesia de Ferreira Gullar **65**
Aula 12 Literatura brasileira e a poesia de Paulo Leminski **70**
Aula 13 Literatura brasileira e a prosa de Rubem Braga **75**
Aula 14 Literatura brasileira e a prosa de Fernando Sabino **80**
Aula 15 Redação de vestibular como gênero – Parte 1 ..... **85**
Aula 16 Redação de vestibular como gênero – Parte 2 ..... **89**
Aula 17 Literatura brasileira contemporânea: Milton Hatoum – Parte 1 ..... **94**
Aula 18 Literatura brasileira contemporânea: Milton Hatoum – Parte 2 ..... **100**
Aula 19 Literatura brasileira contemporânea: Conceição Evaristo – Parte 1 ..... **106**
Aula 20 Literatura brasileira contemporânea: Conceição Evaristo – Parte 2 ..... **111**
Aula 21 Literatura nas redes sociais – Parte 1 ..... **116**
Aula 22 Literatura nas redes sociais – Parte 2 ..... **121**
Aula 23 Vozes das mulheres na literatura contemporânea brasileira – Parte 1 ..... **123**
Aula 24 Vozes das mulheres na literatura contemporânea brasileira – Parte 2 ..... **129**

MATEMÁTICA

Aula 1 Explorando o cálculo de velocidade média **134**
Aula 2 Grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras – Parte 1 ..... **137**
Aula 3 Grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras – Parte 2 ..... **141**
Aula 4 Revisão: grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras **145**
Aula 5 A regra de três simples **147**
Aula 6 A regra de três composta **150**
Aula 7 Resolução de problemas envolvendo relação entre grandezas **154**
Aula 8 Aula de verificação: relação entre grandezas **157**
Aula 9 Média aritmética **160**
Aula 10 Média aritmética e média ponderada **163**
Aula 11 Mediana e moda **166**
Aula 12 Revisão: medidas de tendência central **170**
Aula 13 Amplitude e variância **172**
Aula 14 Desvio médio e desvio padrão **175**
Aula 15 Resolução de problemas – Desvio médio e desvio padrão **179**
Aula 16 Aula de verificação: medidas de tendência central e medidas de dispersão **183**
Aula 17 Proporcionalidade com perímetro e área de polígonos **187**
Aula 18 Polígonos convexos regulares **190**
Aula 19 Áreas de polígonos regulares – Parte 1 ..... **193**
Aula 20 Revisão: polígonos convexos e cálculos de área **196**
Aula 21 Áreas de polígonos regulares – Parte 2 ..... **198**
Aula 22 Área do círculo e do setor circular **200**
Aula 23 Resolução de problemas envolvendo áreas de figuras planas **205**
Aula 24 Aula de verificação: áreas de figuras planas **210**

Caderno de Exercícios **215**
Língua Portuguesa **215**
Matemática **259**

LÍNGUA PORTUGUESA

AULA

1

TEXTOS CONTEMPORÂNEOS AFRICANOS: MOÇAMBIQUE – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: literatura moçambicana

Literaturas africanas de língua portuguesa

As literaturas africanas de língua portuguesa são produzidas em países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que, assim como o Brasil, foram colonizados por Portugal. Embora compartilhem a língua portuguesa, esses países a utilizam de forma própria, marcada por suas histórias e culturas.

Características

- **Oralidade:** influência das narrativas tradicionais, contação de histórias e da fala popular.
- **Elementos simbólicos e espirituais:** presença de mitos, crenças e religiosidades africanas.
- **Ancestralidade e memória coletiva:** valorização dos antepassados e do idoso como guardião do saber.

Temas recorrentes

- **Identidade nacional:** construção do "ser africano" após a colonização.
- **Diáspora africana:** deslocamentos forçados e suas consequências históricas e culturais.
- **Racismo:** crítica às desigualdades e discriminações.
- **Colonialismo e independência:** denúncia da dominação colonial e reflexão sobre a libertação dos países africanos.

Literatura moçambicana

Contexto histórico-cultural

A partir da década de 1940...

Mudanças sociais, políticas e econômicas levam os moçambicanos ao reconhecimento de sua condição de colonizados. O surgimento de uma classe média intelectual (jornalistas e acadêmicos) impulsiona a produção literária crítica ao colonialismo.

No período colonial...

Os textos valorizam as **culturas africanas**, destacando tradições, práticas sociais e crenças por meio da **oralidade** (lendas, contos, provérbios e anedotas).

Após a independência (1975)...

A literatura assume papel central na **construção da identidade nacional**. Destacam-se:

- **prosa:** Mia Couto e Paulina Chiziane;
- **poesia:** Noémia de Sousa e José Craveirinha.

  As obras abordam memórias da guerra, diversidade cultural e linguística.

Produção contemporânea...

Novas gerações ampliam os gêneros e temas, articulando questões **locais e regionais** a problemáticas da **literatura universal**.

Na prática

Atividade 1

V. Tanto o poema de José Craveirinha quanto a canção de Frejat partem da ideia de que **o homem foi socialmente educado para não demonstrar sentimentos**. No poema, essa concepção aparece logo no título e nos versos iniciais ("Um homem nunca chora / Acreditava naquela história"), enquanto na canção ela se manifesta como uma regra internalizada que causa sofrimento emocional. Em ambos os textos, a noção de masculinidade está associada à repressão das emoções.

Compare a canção de Frejat **Homem não chora** (apresentada no material digital) com o poema de Craveirinha e marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a seguir.

F. No poema, o eu lírico **não mantém até o final** a ideia de que o homem nunca chora. Nos versos finais ("Agora tremo. / E agora choro. / Como um homem treme. / Como chora um homem!"), o eu lírico assume o choro como parte de sua condição humana, negando explicitamente a crença inicial.

F. Nenhum dos textos defende que chorar é sinal de fraqueza. Pelo contrário, tanto o poema quanto a canção **questionam criticamente**

Um homem nunca chora

Acreditava naquela história
do homem que nunca chora.

Eu julgava-me um homem.

Na adolescência
meus filmes de aventuras
punham-me muito longe de ser cobarde
na arrogante criancice do herói de ferro.
Agora tremo.
E agora choro.

Como um homem treme.
Como chora um homem!

CRAVEIRINHA, J. Um homem nunca chora. **Lusofonia poética**, [*s. l.*], [s.d.]. Disponível em: https://www.lusofoniapoetica.com/mocambique/jose-craveirinha/um-homem-nunca-chora. Acesso em: 10 fev. 2026.

essa visão. O poema valoriza o choro como expressão legítima da humanidade masculina, enquanto a canção evidencia o sofrimento causado por essa exigência social, mostrando seus efeitos negativos.

V. A afirmação está correta porque evidencia a principal diferença entre os textos. No poema, o eu lírico rompe com a ideia de que "homem não chora", afirmando o choro como um gesto humano e legítimo. Já na canção, o eu lírico não chega a romper completamente com essa norma, mas expõe o conflito emocional causado pela internalização dessa regra social, revelando tensão, dor e dificuldade de expressão.

(V) Tanto o poema quanto a canção apresentam a ideia de que o homem foi ensinado a não demonstrar sentimentos.

(F) No poema, o eu lírico mantém até o final a ideia de que o homem nunca chora.

(F) O poema e a canção defendem que chorar é sinal de fraqueza e deve ser evitado pelos homens.

(V) No poema, o eu lírico rompe com a ideia de que "homem não chora"; na canção, o eu lírico expõe o conflito emocional causado pela internalização dessa norma social.

Atividade 2

A literatura moçambicana caracteriza-se por:

a) surgir apenas após a independência, sem relação com o período colonial.

b) valorizar as culturas africanas no período colonial e, após 1975, assumir papel central na construção da identidade nacional.

c) rejeitar a oralidade e priorizar modelos exclusivamente europeus.

d) tratar apenas de temas universais, sem abordar questões locais ou históricas.

A alternativa é correta porque reúne os dois momentos centrais da literatura moçambicana: no período colonial, a valorização das culturas africanas e da oralidade, e, após a independência de 1975, o papel da literatura na construção da identidade nacional.

Atividade 3

Metonímia é uma figura de linguagem que consiste na substituição de um termo por outro com o qual tenha uma relação de contiguidade. Observe alguns exemplos.

- **O autor pela obra:** Nesta tarde chuvosa, decidi **ler Mia Couto**.
- **O continente/lugar pelo conteúdo:** Os versos de Chigubo transbordam **Moçambique** em cada estrofe.
- **A parte pelo todo: O grito** de Craveirinha ainda ecoa nas lutas por liberdade.

Agora, leia o trecho a seguir e responda à questão.

Os machos lacrimosos

Eles se encontravam por causa de alegrias. No bar de Matakuane, os homens anedotavam, fabricando risadas. Um único móvel: festejavam a vida. As suas esposas não suportavam aquele disparatar. Afinal, elas, as mulheres, não precisam de ritual para festejar a vida. Elas são a festa da vida. Ou a vida em festa? Para elas, aquela cumplicidade masculina era coisa de tribo. Reminiscência atávica.

Mas os homens não se importavam. Fosse atávico e tribal, eles mantinham o cerimonial. Cada um que chegava ao bar disparava, logo à entrada:

— Sabem a última?

E assim se produziam eles, se consumiam elas. Até que sucedeu a noite em que Luizinho Kapa-Kapa, o grande animador dos encontros, trouxe a notícia tristonha. Estava-se em lua muito minguante e ali, na esplanada, pela primeira vez, os copos ficaram cheios toda a noite. É que Luizinho foi desenrolando a história com voz acabrunhada. Antes de chegar ao busílis do relato, quem sabe um irreversível falecimento, Kapa-Kapa cascateou-se em pranto. E os amigos, copo suspenso, em redor da mesa:

— Então, Kapa-Kapa, como é que é?

Até o musculoso e calado estivador Silvestre Estalone ajudava a animar o lamentoso:

— Verticaliza, homem, verticaliza.

Mas o choroso todaviou-se. E foi crescendo de choramingado para carpideiro. Entre soluções, soltava os fios da fúnebre narrativa. Já nem se percebia palavra, tal maneira as falas vinham envoltas em babas. Na sala surgiu um lenço e rodou de mão em mão, colectando excessos. Tarde de mais: as chamas da tristeza já haviam devorado o coração de Kapa-Kapa.

Desistiram de o consolar. Amolecidos, os amigos foram-se rendendo a um descaimento no peito, o singelo peso da lama na alma. Fosse isso a tristeza. E chegou mesmo a escorrer, dissimulata, uma lágrima no rosto barbudo do dono do estabelecimento.

No dia seguinte, quando se sentaram no bar, ainda foi disparado um gracejo: Sabem a última? Mas o homem logo se arrependeu: o que ele estava a dar era um ar de sua desgraça. A melancolia se instalara como toalha sobre a mesa. Silvestre Estalone ainda insistiu com nova graça. Mas ninguém riu. Estava-se mais interessado em escutar os novos capítulos da tristeza.

E pediram a Luizinho Kapa-Kapa: ele que divulgasse mais detalhes, rasgando véus, desocultando destinos. E o Luizinho desfez-se na vontade: o drama se desfolhou, ante o olhar lacrimoso dos presentes. Não tardou que todos chorassem babas e rebanhos.

E foi sucedendo uma e outra noite. Uma e outra rodada de tristeza. Os baristas de Matakuane foram deixando a piada e o riso. E passaram a partilhar lamentos, soluços e lágrimas. E até Silvestre Estalone, o mais macho e sorumbático da tribo, acabou confessando:

— Nunca eu pude imaginar, malta. Mas como é bom chorar!

Chorar, mas chorar junto, acrescentaram os outros. E até um se lembrou de propor uma associação de choradores. Pudesse mesmo substituir as profissionais carpideiras dos velórios. Mas os restantes se opuseram, firmes. Afinal, ainda neles restava o fundo preconceito macho de que lágrima pública é coisa para o mulherido.

E foi sucedendo tão devagar que nem parecia acontecer. Ocorria, porém, que os antigos anedoteiros passaram a mudar de trato com o mundo. Aos primeiros sinais do anoitecer lá um declarava ter que regressar a casa.

— Para ajudar a minha gente — confessava, meio envergonhado.

E um outro declinava a insistência de mais uma bebida.

— Não quero que a minha patroa se zangue — justificava.

— Quem quer bebida, pede medida — proverbiavam todos.

E mesmo o Silvestre, que era quem sempre fechava o bar, apelava para que olhassem o relógio. Voltassem todos aos seus lares, convidava o ex-boémio.

— Sim, vamos para nossas casas. Mas não sem derramarmos mais uma lágrima.

— Sim, sai uma para o caminho.

E lá vinha mais história de puxar lustro à tristeza. Que chorar era coisa de maricas, isso já nenhum se lembrava. Nos arredores do bar, a noite se adoçava, escutando-se o suave soluçar da rapaziada.

As mulheres até recearam ao ver tanta mudança: seus homens, inexplicavelmente, se revelavam mais delicados e atenciosos. E palavras, flores, carinhos: tudo isso elas passaram a receber. Mordedura de mosca, repentina mudança de idade? E acertaram

nem sequer perguntar. Aquilo era tão bom, tão inverosímil, que o melhor era deixar dormir a poeira.

Hoje quem passa pelo bar de Matakuane pode certificar: chorar é um abrir do peito. O pranto é o consumar de duas viagens: da lágrima para a luz e do homem para uma maior humanidade. Afinal, a pessoa não vem à luz logo em pranto? O choro não é a nossa primeira voz?

E é o que, por outras palavras, sentenciava Kapa-Kapa: a solução do mundo é termos mais do nosso ser. E a lágrima nos lembra: nós, mais que tudo, não somos água?

COUTO, M. **O fio das missangas**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

Indique qual trecho de "Os machos lacrimosos" não contém metonímia.

a) "Nos arredores do bar, a noite se adoçava, escutando-se o suave soluçar da rapaziada."

b) "A melancolia se instalara como toalha sobre a mesa."

c) "Tarde de mais: as chamas da tristeza já haviam devorado o coração de Kapa-Kapa."

d) "[...] chorar é um abrir do peito."

A alternativa contém comparação como figura de linguagem: aproximação de dois elementos (melancolia e toalha sobre a mesa) por meio do conectivo "como".

AULA

2

TEXTOS CONTEMPORÂNEOS AFRICANOS: MOÇAMBIQUE – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: concordâncias verbal e nominal

Paulina Chiziane

Um dos principais nomes da literatura moçambicana, ao lado de Mia Couto e José Craveirinha, define-se como "contadora de histórias"; iniciou sua trajetória literária em 1984, com a publicação de crônicas na imprensa moçambicana.

Pioneirismo: em 1990, tornou-se a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, **Balada de Amor ao Vento**, marco histórico na literatura do país.

Temas centrais de sua obra: tradição oral, ancestralidade africana e crítica feminista ao papel da mulher na sociedade patriarcal, frequentemente problematizando as estruturas de poder e as desigualdades de gênero.

Reconhecimento internacional: em 2021, recebeu o **Prêmio Camões**, uma das mais relevantes distinções da literatura em língua portuguesa.

Concordâncias verbal e nominal

A **concordância nominal** refere-se à adequação entre os substantivos e os seus modificadores (adjetivos, artigos, pronomes etc.), garantindo que os elementos concordem em gênero e número.

Já a **concordância verbal** envolve a harmonia entre o sujeito e o verbo em relação ao número (singular/plural) e à pessoa (1ª, 2ª e 3ª).

Observe alguns exemplos de concordância presentes no conto "Mutola", de Chiziane:

"**Os** olhos **cegos** deste mundo não enxergaram a verdade."	O artigo **os** e o adjetivo **cegos** concordam com o substantivo **olhos** em gênero (masculino) e número (plural).
"Um homem apanhou **uma** águia **pequenina**."	O artigo **uma** e o adjetivo **pequenina** concordam com o substantivo **águia** em gênero (feminino) e número (singular).
"A ave real **abriu** as asas e lançou-se no voo."	O verbo **abriu** concorda com o sujeito **a ave real** (ela).
"Ela, sim, **tem** muito valor."	O verbo **tem** concorda com o sujeito **Ela**.

Na prática

Atividade 1

No conto "Mutola", a autora faz referência à trajetória da atleta Maria de Lurdes Mutola. Leia o conto e, depois, responda ao que se pede.

1

Era uma vez...

Um homem apanhou uma águia pequenina. Levou-a para casa e pô-la na capoeira. Educada como uma galinha, a águia até comia a comida dos patos. Comportava-se como uma verdadeira galinha. Um biólogo passou por ali e exclamou:

— Uma águia na capoeira de galinhas?

— Era uma águia, mas transformei-a em galinha apesar de todo o seu tamanho — respondeu o dono da capoeira, muito vaidoso.

— Não, responde o biólogo. Uma águia é uma águia. Nasceu para governar o mais alto dos céus.

— Esta? Nunca mais voará! [...]

Fizeram a experiência mais três vezes e nada! A águia era mesmo galinha. Na quinta tentativa, o biólogo obrigou a ave a confrontar o sol enquanto implorava:

— Águia, águia, abre as tuas asas e voa!

A ave real abriu as asas e lançou-se no voo. Subiu, subiu até desaparecer no horizonte.

As águias, como as andorinhas, são filhas da liberdade.

2

— És completamente maluca, Lurdes — diziam as amigas lá do bairro. — Tu não és mulher!

— Por quê? O que significa ser mulher? — questionava, incrédula.

— Ah! Mas que pergunta! — diziam com ar de gozo. — Será que nunca viste nas revistas, nas novelas?

— Não tenho vontade nenhuma de perder o meu tempo a entrançar cabelos de boneca — respondia, zangada.

— Devias, sim, preocupar-te com coisas de mulher. Por exemplo, ser mais sensual. Fazer enxoval. Concluir um curso de cozinha e outro de boas maneiras enquanto esperas um noivo, para casar e fazer filhos. Não é para isso que as mulheres servem?

— Farei tudo isso um dia!...

[...]

— Conheço uma boa estilista. Queres vir?

— Não tenho tempo, vou treinar.

— Ah, só faltava essa. Não nos venha dizer amanhã que não tens namorado!...

— As andorinhas, correndo às voltas no céu, me inspiram. Atrás de uma bola no relvado, sinto-me a voar na conquista do mundo. Vou inscrever-me num clube de futebol. Que mal há nisso?

— Vais estragar o corpo, Lurdes! Vais ficar com os músculos rijos. Os homens gostam de mulheres de peles lisas como caju. Gostam de músculos suaves como carne de frango. Vais jogar futebol? Enlouqueceste de vez.

— Pode ser que esteja louca, sim. Mas a bola me atrai. Depois dos treinos e da competição, poderemos ir?

— Essa é boa! As duas coisas não casam. Ou escolhes uma, ou escolhes outra.

— Tudo bem, vou pensar. Mas, por favor, deixem-me realizar os meus sonhos e seguir a minha estrada.

Ninguém conseguia entender muito bem como é que ela conseguiu entrar num clube de futebol masculino. Devem tê-la aceite por curiosidade ou para experimentar.

Ou para perseguir com fidelidade o postulado constitucional no que toca à igualdade entre homens e mulheres. Talvez porque, nas leis do futebol, se esqueceram de

escrever que este desporto era o santuário exclusivo dos homens. Ou simplesmente por lapso, nunca ninguém imaginara tal embaraço! [...]

No dia da partida, ela jogou futebol com mestria e marcou golos na equipa de homens. E ela jogou com elegância e sem a menor inquietação, para o assombro do mundo.

— Golôôôô!

Mas quem marcou o golo?

Depois do golo tão desejado, o embaraço da equipa. Como podiam eles celebrar a golada com abraços efusivos, abraços, saltos mortais, carregadas nas costas, tal como cabritos felizes rebolando nos prados, se ela era uma mulher? [...]

Os comentaristas da rádio relatam o fato com vozes sincopadas. Não sabem o que dizer ao certo, não foi ainda desenvolvido o vocabulário jornalístico para golos de mulher. Para remediar a situação, o locutor da rádio diz muitas asneiras.

— Ah, que estranho. Nesta vitória, os golos foram de mulher, de homem não – gritava o locutor da rádio. As mulheres, normalmente, não jogam futebol.

O desconforto não tardou a vir dentro da equipa. Porque os homens começavam já a sentir-se menos homens e ela, uma mulher acima dos homens.

— Isto é nefasto para o estado psicológico da equipa — diziam os treinadores. Esta mulher não pode continuar aqui.

O treinador da equipa adversária grita, esbaforido, para os seus jogadores.

— Gastei o meu melhor tempo, a minha melhor energia, a treinar uma equipa cacarejante. Se ao menos fossem galinhas poedeiras, poderiam, pelo menos, pôr um golo. Como homens, deviam ser superiores a ela. Ela, sim, tem muito valor. É uma águia numa capoeira de galinhas macho. Não posso suportar semelhante humilhação, demito-me!

O caso desta menina abalou o país inteiro. Os homens defenderam o seu espaço por decreto. Já não pode jogar – disseram. Era o regulamento. Cumpra-se. E assim a Lurdes foi legalmente afastada do santuário dos homens.

[...]

Pobre Lurdes. Sofreu a pressão das mulheres. Suportou, com dureza, a exclusão dos homens que, elegantemente, a afastaram em nome da lei. Foi discutida em reuniões magnas, onde só entravam os homens de **fato** e gravata. Discutida nos encontros dos bares, pelas mulheres dos mercados, por jornalistas, comentaristas, desportistas que só falavam do seu caso. Deve ter sido ainda mais difícil ouvir o caso **propalado**, aos quatro ventos, pelo jornal, rádio, televisão.

Um dia, passou um homem que viu, no meio da equipa, uma jogadora de estatura fenomenal. Aproximou-se dela e disse:

— Menina, tu és um monumento. O teu lugar é entre os deuses.

Na altura, ela não percebeu nada.

Então, o homem a levou para longe da equipa e disse:

— Menina, tu és uma águia! Tu pertences ao céu e não à terra. Abre as tuas asas e voa!

Ela olhou para todos os lados e estremeceu, invadida pelo medo das alturas. E não voou.

Voltou a experimentar, com o olhar fixo no dourado solar. Concentrou-se e lançou-se no voo. Subiu, subiu e se colocou num ponto invisível além do horizonte.

Ela era, afinal, uma águia de ouro.

Águia d'Ouro era também o nome do clube de onde foi afastada por decreto. Os olhos cegos deste mundo não enxergaram a verdade. No clube, afastaram a águia e ficaram com as galinhas macho, por não perceberem que a verdadeira águia de ouro era ela!

3

Na escola, lhe chamam Maria de Lurdes. Outros a tratam simplesmente por Maria. De sobrenome Mutola, porque os ancestrais untavam o corpo com óleo sagrado da **mafurra**. Eles tolam, untam-se. Por isso, lhes chamaram Mutola, os ungidos pelos deuses!

Depois de deixar o futebol, abraçou outra arte. Tornou-se atleta. No mundo das corridas, chamaram-lhe apenas Maria Mutola.

CHIZIANE, P. M. **FuLiA/UFMG**, Belo Horizonte, v. 6, n. 2, p. 250-255, 2022. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/fulia/article/view/39176. Acesso em: 18 fev. 2026.

Fato: no contexto, é sinônimo de terno, vestuário social.

Mafurra: fruto típico do sul de Angola e Moçambique.

Propalado: divulgado.

É correto afirmar que:

a) exalta apenas as conquistas esportivas da atleta, destacando o orgulho nacional, sem problematizar questões sociais.

b) utiliza a trajetória de Mutola e metáforas animais para refletir sobre a identidade moçambicana e criticar as desigualdades de gênero na sociedade patriarcal.

c) reconta de forma objetiva os fatos históricos da carreira da atleta, priorizando dados e competições internacionais.

d) apresenta as metáforas de animais apenas como recurso estético, sem associação com as relações sociais e culturais retratadas.

O conto celebra as conquistas esportivas de Mutola e transforma sua trajetória em símbolo da identidade moçambicana e da força feminina. Além disso, as metáforas de animais são usadas de forma crítica, como recurso simbólico para problematizar as relações de gênero e denunciar desigualdades da sociedade patriarcal, indo além de um simples efeito estético.

Atividade 2

O verbo **gostam**, em ambas as ocorrências, concorda com o sujeito implícito **eles**, que faz referência ao sujeito **os homens**, da oração principal. Já o verbo **enlouqueceste** está na segunda pessoa do singular, concordando com o sujeito implícito **tu**, que se refere ao interlocutor no contexto.

Sobre a concordância verbal do trecho, assinale a alternativa correta.

> Os homens gostam de mulheres de peles lisas como caju. Gostam de músculos suaves como carne de frango. Vais jogar futebol? Enlouqueceste de vez.

a) Os termos "gostam" e "enlouqueceste" concordam com o sujeito implícito "eles", que se refere ao sujeito "os homens", da sentença anterior. O termo "enlouqueceste" concorda com o sujeito implícito "tu".

b) O termo "Vais" concorda com o sujeito "os homens". A primeira ocorrência do termo "gostam" concorda com o sujeito "os homens" e a segunda, com o termo "mulheres".

c) O termo "gostam", na segunda ocorrência, concorda com o sujeito implícito "eles", que se refere ao sujeito "os homens", da sentença anterior. O termo "enlouqueceste" concorda com o sujeito implícito "tu".

d) O termo "gostam", em ambas as ocorrências, concorda com o sujeito "as mulheres". Já o termo "enlouqueceste" concorda com o sujeito "os homens".

Atividade 3

Analise as palavras destacadas nos trechos e relacione-as com as descrições corretas do tipo de concordância nominal apresentada.

a) "Abre as **tuas** asas e voa"!

b) "Gostam de músculos **suaves** [...]."

c) "**Esta** mulher não pode continuar aqui."

d) "**Os** olhos cegos deste mundo [...]."

a) O pronome possessivo **tuas** concorda em gênero (feminino) e número (plural) com o substantivo asas.

b) O adjetivo **suaves** concorda em gênero (masculino) e número (plural) com o substantivo músculos.

(a) O pronome possessivo concorda no feminino e plural com o substantivo.

(d) O artigo definido concorda no masculino e no plural com o substantivo.

(b) O adjetivo concorda no masculino e no plural com o substantivo.

(c) O pronome demonstrativo concorda no feminino e no singular com o substantivo.

c) O pronome demonstrativo **Esta** concorda em gênero (feminino) e número (singular) com o substantivo mulher.

d) O artigo definido concorda em gênero (masculino) e número (plural) com o substantivo olhos.

AULA

3

TEXTOS CONTEMPORÂNEOS AFRICANOS: ANGOLA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: literatura angolana

Literatura angolana

Principais características:

- sentimento de pertencimento à terra angolana;
- temas relacionados à guerra e a seus impactos no pós-independência;
- oralidade popular angolana, criando uma linguagem que aproxima a literatura do povo;
- questões de gênero, subjetividades e as condições sociais das mulheres angolanas;
- memórias e representações da infância e da identidade angolana.

Ana Paula Tavares

É uma das principais vozes da literatura angolana contemporânea, com destaque na poesia e na pesquisa histórica.

Sua obra articula **memória ancestral, identidade cultural e tradição oral**, valorizando as raízes africanas e o papel da mulher na sociedade angolana.

Iniciou sua trajetória nos anos 1980 e tornou-se referência na construção da literatura angolana pós-independência, recebendo o **Prêmio Camões (2025)**.

Ondjaki

É um importante nome da literatura angolana contemporânea, com destaque na prosa e na literatura infantojuvenil.

Sua obra aborda **memórias da infância, cotidiano pós-independência e identidade nacional**, utilizando linguagem sensível, marcada pela oralidade e pelo olhar nostálgico sobre Angola.

Autor amplamente traduzido, venceu o **Prêmio José Saramago** (2013).

Intertextualidade e tempo presente

Os textos de Ana Paula Tavares e Ondjaki apresentados nesta aula abordam a memória como elemento fundamental na construção da identidade e na relação com o tempo.

No Brasil contemporâneo, movimentos sociais e debates públicos têm destacado a valorização da identidade negra, da ancestralidade africana e da preservação da memória histórica como formas de enfrentamento ao racismo estrutural.

Na prática

Atividade 1

Origens

Guardo a memória do tempo
Em que éramos *vatwa*
O dos frutos silvestres
Guardo a memória de um tempo
Sem tempo
Antes da guerra
Das colheitas
e das cerimônias.

O poema enfatiza a preservação da memória de um tempo anterior à guerra, marcado por colheitas, cerimônias e identidade cultural ("éramos *vatwa*"). Assim, o tema central é a valorização das origens e da identidade ancestral por meio da memória.

TAVARES, A. P. **Amargo como os frutos**. Rio de Janeiro: Pallas, 2011. 10.

Com base na leitura do poema "Origens", pode-se afirmar que ele aborda principalmente:

a) a modernização de Angola e o progresso após a guerra.

b) a valorização das lembranças de um tempo ancestral ligado às origens e às tradições do povo.

c) a crítica às práticas culturais antigas.

d) a descrição de um conflito atual vivido pelo eu lírico.

e) a defesa da industrialização como caminho para o desenvolvimento.

Atividade 2

Retome o poema "Origens" e leia o conto "Palavras para o velho abacateiro" para realizar esta atividade.

Palavras para o velho abacateiro

[...] esse tempo de sabermos o momento de partir tinha acontecido fora do meu próprio tempo, e que nos últimos anos eu havia estado perdido, triste e confuso, num espaço tão grande que afinal eram apenas duas cadeiras de tecido encarnado, uma secretária, o armário embutido, o sofá-cama encarnado que eu mesmo tinha escolhido e usado essa palavra, "encarnado", e riram porque era uma palavra de antigamente na boca de uma criança, esse espaço, com esse sofá-cama, com esse colchão fininho, com essas molas fracas, onde eu dormi tanto tempo com a avó Agnette, onde ela me ensinou madrugadas e deu todas as estórias e o desdobrar de todos os tempos que quis dar, esse espaço enorme assim tão pequenino era apenas um quarto, com a enorme janela virada para a trepadeira, que estava perto da poeira dela, que estava perto das flores, que estava perto da botija de gás vazia, que estava perto do contador de água, que estava perto da relva, que estava perto do cacto, que estava perto dos caracóis, que estavam perto das lesmas, que estavam perto da baba, que estava perto do portão pequeno, que estava perto da caixa de correio branca sem cartas, que estava perto da rua, que estava perto de mim – "se tu queres ir para outro lugar, nós também achamos que é o melhor".

O mundo tinha aquele cheiro da terra depois de chover e também o terrível cheiro das despedidas. Não gosto das despedidas porque elas têm cheiro de amizades que se transformam em recordações molhadas com bué de lágrimas. Não gosto de despedidas porque elas chegam dentro de mim como se fossem fantasmas mujimbeiros que dizem segredos do futuro que eu nunca pedi a ninguém para vir soprar no meu ouvido de criança.

Desci. Sentei-me perto, muito perto da avó Agnette.

Ficamos a olhar o verde do jardim, as gotas a evaporarem, as lesmas a prepararem os corpos para novas caminhadas. O recomeçar das coisas.

— Não sei onde é que as lesmas sempre vão, avó.

— Vão pra casa, filho.

— Tantas vezes de um lado para o outro?

— Uma casa está em muitos lugares — ela me respirou devagar, me abraçou — É uma coisa que se encontra.

ONDJAKI. Palavras para o velho abacateiro. *In*: ONDJAKI. **Os da minha rua**. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007.

Os textos de Ana Paula Tavares e Ondjaki abordam a relação entre memória e passagem do tempo. No conto "Palavras para o velho abacateiro", a frase "uma casa está em muitos lugares" sugere uma compreensão específica sobre o pertencimento e o recomeço. Já no poema de Ana Paula Tavares, o pedido para não "acordar o que há muito adormeceu" aponta para outra maneira de lidar com o passado.

A partir desses textos, redija um parágrafo (8 a 10 linhas) estabelecendo uma comparação sobre como cada autor constrói a relação com o passado, destacando semelhanças e diferenças nos efeitos de sentido produzidos.

Tanto no poema "Origens" como no conto "Palavras para o velho abacateiro", a memória aparece como elemento central na construção da identidade e na compreensão do tempo. No conto de Ondjaki, a frase "uma casa está em muitos lugares" sugere que o passado pode ser levado consigo por meio das lembranças, indicando aceitação da mudança e possibilidade de recomeço. Já no poema de Ana Paula Tavares, o pedido para não "acordar o que há muito adormeceu" revela uma postura mais cautelosa e introspectiva diante das memórias, valorizando a preservação do que foi vivido.

Assim, enquanto Ondjaki enfatiza continuidade e adaptação, Ana Paula Tavares destaca o respeito e o cuidado com o passado.

Atividade 3

Os textos de Ondjaki e Ana Paula Tavares desta aula dialogam com a realidade brasileira ao:

a) defenderem identidade sem relação com a história.

b) associarem pertencimento exclusivamente ao território físico.

c) valorizarem memória e ancestralidade na construção da identidade.

d) restringirem a discussão ao contexto angolano.

e) proporem o esquecimento do passado.

Os textos associam identidade à memória e à ancestralidade, aspecto que também se manifesta no Brasil contemporâneo nos debates sobre identidade negra e enfrentamento das desigualdades históricas. Assim, a literatura dialoga com o presente ao mostrar que compreender o passado é fundamental para a afirmação cultural e social no presente.

AULA

4

TEXTOS CONTEMPORÂNEOS AFRICANOS: CABO VERDE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: regências verbal e nominal

Literatura cabo-verdiana

Década de 1930: marco fundador
Revista Claridade (1936)

- Ruptura com modelos literários europeus.
- Busca de identidade literária própria.
- Valorização das realidades locais.
- Representação da vida no arquipélago.

Temas recorrentes:

- seca e fome;
- insularidade (país formado por ilhas);
- emigração;
- cotidiano cabo-verdiano.

Pós-Segunda Guerra Mundial
Afirmação da crioulidade

- Valorização da mistura cultural.
- Reconhecimento da identidade crioula.
- Resgate das origens culturais e étnicas.
- Inserção no movimento mais amplo de afirmação africana.

Crioulidade: refere-se à identidade cultural de Cabo Verde, formada pela interação entre povos africanos e portugueses refletida na língua crioula, nas tradições e nos costumes do arquipélago.

Autores e consolidação do movimento (Geração Claridade e autores da afirmação nacional)

- **Prosa:** Baltasar Lopes, Manuel Lopes, Germano Almeida.
- **Poesia:** Jorge Barbosa, Olívio Martins e Corsino Fortes.
- **Temáticas recorrentes:** identidade insular; seca, fome e emigração; tensões sociais; cultura e oralidade crioulas; afirmação nacional.

Produção contemporânea no contexto pós-independência

A literatura cabo-verdiana amplia gêneros e perspectivas, dialogando com questões locais e globais. Destaca-se Dina Salústio, cuja obra:

- problematiza a condição feminina;
- reflete sobre os desafios da modernidade;
- aborda desigualdades sociais;
- discute identidade, memória e ética.

Regências verbal e nominal

A **regência verbal** é a relação entre os verbos e seus complementos, exigindo ou não preposição para estabelecer um sentido completo.

Tipo de verbo	Exige preposição?	Estrutura	Exemplo do conto	Observação
VTD (transit. direto)	Não	Verbo + OD	"perdeu o olhar"	Objeto direto, sem preposição
VTI (transit. indireto)	Sim	Verbo + OI	"Regressará aos dezassete anos"	Objeto indireto, com preposição
VI (intransitivo)	Não exige complemento	Verbo sozinho	"Paula chora às escondidas"	"às escondidas": adjunto adverbial
VTDI (bitransitivo)	Sim (para um dos complementos)	Verbo + OD + OI (ou verbo + OI + OD)	Impôs **à menina** responsabilidades	Objeto direto: "responsabilidades" Objeto indireto: "à menina"

Na **regência nominal**, o substantivo, o adjetivo ou o advérbio exigem complemento com preposição.

Termo regente	Exemplo
Substantivo	A **esperança de** Paula é a última coisa a deixá-la. Havia a **necessidade de** coragem para enfrentar a gravidez aos dezassete anos.
Adjetivo	A autora queria ver Paula **decidida a** enfrentar sua nova realidade. Aos dezassete anos, Paula está **grávida de** um filho que mudará sua vida.
Advérbio	A barriga é carregada **penosamente por** uma menina de dezassete anos. Paula sente-se cada vez mais **longe dos** seus dezassete anos ideais.

Alguns verbos, substantivos, adjetivos e advérbios têm mais de uma regência, a depender do sentido no texto.

Na prática

O conto evidencia os desafios impostos socialmente à mulher, especialmente a naturalização da maternidade como destino obrigatório e a restrição de sua autonomia. A personagem enfrenta desigualdades de gênero que limitam suas escolhas e revelam como a sociedade associa o valor feminino à função materna, desconsiderando seus desejos, conflitos e individualidade.

Atividade 1

Leia, a seguir, um conto de Dina Salústio.

Forçadamente mulher, forçosamente mãe

Em Setembro fará calor. Para Setembro Paula terá seu filho. Ainda há dias ela ria e dançava pelos cantos. E juntava conchinhas cor de rosa na praia. E colecionava sonhos. Que é das conchinhas? Que é dos sonhos? Hoje carrega penosamente uma barriga enorme. Sozinha.

E as ilusões vão-se perdendo nos vômitos da gravidez. Aos dezassete anos não se devia ter filhos. A Natureza não soube fazer contas. Aos dezassete anos não se devia carregar culpas. Nem remorsos.

Paula perdeu o olhar meigo e livre de adolescente. Agora apenas um rosto cansado se ergue do lodo que longe o belo se abre, quando agarradas às memórias como ela

despertam o resto de menina que ainda existe. Regressará aos dezassete anos e fará as vidas à luz da raiva.

Queria vê-la com raiva. Revoltada. Decidida. Mas, por Deus, aos dezassete anos quem pode ter essa força toda? Quem pode não se amargar?

Queria que ela e todas elas se juntassem e calassem para sempre os latidos daqueles que perseguem manhosamente as nossas meninas na quietude das noites. Com o seu ódio. E que os desfizessem com as mãos das mães abandonadas. E os fizessem dissolver nas lágrimas de todas as crianças traídas. E esfoleadas.

Mas Paula chora às escondidas. E tem esperança. Ainda. Porque a esperança dos dezassete anos é a última coisa a deixar-se ir. Mas secará com o primeiro leite do primeiro filho. Secará como os sonhos da adolescente forçadamente mulher. Forçosamente mãe. Para Setembro haverá calor.

SALÚSTIO, D. **Mornas eram as noites**. Rio de Janeiro: Instituto da Biblioteca Nacional, 2002.

Quais desafios de ser mulher são apresentados no conto "Forçadamente mulher, forçosamente mãe"?

a) A imposição da maternidade, a desigualdade de gênero e a limitação da autonomia feminina.

b) A dificuldade de inserção no mercado financeiro e a disputa por cargos políticos.

c) O conflito entre tradição europeia e cultura africana no período colonial.

d) A busca por fama e reconhecimento social em contexto urbano moderno.

Atividade 2

1 No conto "Forçadamente mulher, forçosamente mãe", a narrativa se inicia e se encerra com expressões semelhantes – "Em setembro fará calor" e "Para setembro haverá calor" – e o próprio título antecipa um destino imposto à personagem.

De que maneira esses elementos estruturais (repetição e título) contribuem para a construção da crítica social presente no conto?

A repetição da ideia de que "em setembro fará/haverá calor" reforça o caráter cíclico da narrativa, sugerindo que as dificuldades enfrentadas por Paula – como a gravidez precoce e a falta de perspectivas – não são eventos isolados, mas experiências que tendem a se repetir. O calor constante simboliza essas condições sociais persistentes.

Já o título evidencia a imposição de papéis sociais às mulheres, indicando que as passagens de

menina para mulher e de mulher para mãe ocorrem de forma forçada, sem escolha. Assim, tanto a estrutura do texto quanto o título intensificam a crítica à naturalização dessas desigualdades.

2 "E as ilusões vão-se perdendo nos vômitos da gravidez." Esse trecho do conto:

a) reflete o desejo de Paula de superar os desafios impostos pela sociedade.

b) simboliza o amadurecimento e a busca pela liberdade emocional.

c) indica vínculo entre Paula e suas memórias de infância.

d) representa a dificuldade de aceitar os papéis impostos pela maternidade.

e) metaforiza a perda dos sonhos da juventude devido à gravidez precoce na adolescência.

O trecho metaforiza a perda dos sonhos e perspectivas da juventude de Paula – forçada a amadurecer precocemente devido à gravidez na adolescência –, destacando a transição imposta de menina para mulher. Essa metáfora evidencia a transição forçada da juventude para a vida adulta e reforça a crítica às condições sociais que impõem responsabilidades às meninas antes do tempo.

Atividade 3

Nos trechos "Porque a esperança dos dezassete anos é a última coisa a deixar-se ir" e "A Natureza não soube fazer contas", em relação à regência, observam-se:

a) regência nominal em "esperança dos dezassete anos" (prep. **de**) e regência verbal em "fazer contas", sem preposição.

b) dois casos de regência nominal: "esperança" exige em e "fazer contas", que apresenta sentido incompleto.

c) regência nominal em "esperança dos dezassete anos" e regência verbal em "fazer contas", com preposição.

d) regências verbal e nominal simultâneas, ligadas a "deixar-se" e "contas".

Regência nominal: o substantivo "esperança" exige a preposição "de" para estabelecer ligação com o seu complemento, "dezassete anos", indicando relação de pertencimento ou especificação. Regência verbal: o verbo "fazer" conecta-se diretamente ao seu complemento, "contas", de maneira transitiva direta, sem a necessidade de preposição.

AULA

5

TEXTOS CONTEMPORÂNEOS PORTUGUESES – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: José Saramago

Literatura portuguesa contemporânea

Literatura portuguesa pós-1970

- **Contexto:** fortalecimento do Pós-Modernismo a partir da década de 1970.
- **Inovações formais:** ruptura com estruturas narrativas tradicionais.
- **Temática:** ampliação de temas e abordagens.
- **Perfil da produção:** literatura mais acessível, crítica e voltada à reflexão social.
- **Principais características:**
  - crítica à realidade em seu contexto político-social;
  - inclusão social das vozes marginalizadas;
  - quebra da linearidade da narrativa;
  - fusão de narração, descrição e discursos direto e indireto;
  - escrita simples e cotidiana;
  - foco nas personagens;
  - inovação no uso da escrita, jogos de palavras, construções alegóricas e figuras de linguagem.

José Saramago

Origem: filho de camponeses e autodidata. Antes de dedicar-se à literatura, foi serralheiro, editor e jornalista. Exilou-se voluntariamente na ilha de Lanzarote (Espanha) após seu livro **O evangelho segundo Jesus Cristo** ter sido censurado pelo governo português.

Estilo

- Parágrafos longos e narrativa contínua.
- Diálogos integrados ao texto, com pouca pontuação.
- Uso do **discurso indireto livre**.
- Ritmo próprio da oralidade.
- O leitor participa ativamente da construção de sentidos.

Discurso indireto livre: quando há fusão da voz do narrador e das personagens, sem marcas como travessões ou aspas. Os pensamentos ou falas das personagens integram-se à narrativa, demandando do leitor atenção ao contexto para identificar as diferentes vozes.

Temas e recursos narrativos

- Criava situações imaginárias incomuns (epidemia de cegueira ou um país onde ninguém morre).
- Usava essas histórias para criticar o poder, a religião e a desumanização da sociedade.

Legado: Nobel de Literatura em 1998; autor de **Memorial do convento** (1982), **Ensaio sobre a cegueira** (1985), **O evangelho segundo Jesus Cristo** (1991) e **As intermitências da morte** (2005).

Relação com o Brasil: amizade e proximidade intelectual com Jorge Amado.

Na prática

Atividade 1

Leia um trecho do início de **Ensaio sobre a cegueira**, que narra um surto de cegueira que acomete uma cidade.

O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado [...] Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça para eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer

coisa, pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta, Estou cego.

Ninguém o diria. Apreciados como neste momento é possível, apenas de relance, os olhos do homem parecem sãos, a íris apresenta-se nítida, luminosa, a esclerótica branca, compacta como porcelana. As pálpebras arregaladas, a pele crispada da cara, as sobrancelhas de repente revoltas, tudo isso, qualquer o pode verificar, é que se descompôs pela angústia. Num movimento rápido, o que estava à vista desapareceu atrás dos punhos fechados do homem, como se ele ainda quisesse reter no interior do cérebro a última imagem recolhida, uma luz vermelha, redonda, num semáforo. Estou cego, estou cego, repetia com desespero enquanto o ajudavam a sair do carro, e as lágrimas, rompendo, tornaram mais brilhantes os olhos que ele dizia estarem mortos. Isso passa, vai ver que isso passa, às vezes são nervos, disse uma mulher. O semáforo já tinha mudado de cor, alguns transeuntes curiosos aproximavam-se do grupo, e os condutores lá de trás, que não sabiam o que estava a acontecer, protestavam contra o que julgavam ser um acidente de trânsito vulgar, farol partido, guarda-lamas amolgado, nada que justificasse a confusão, Chamem a polícia, gritavam, tirem daí essa lata. O cego implorava, Por favor, alguém que me leve a casa. A mulher que falara de nervos foi de opinião que se devia chamar uma ambulância, transportar o pobrezinho ao hospital, mas o cego disse que isso não, não queria tanto, só pedia que o encaminhassem até à porta do prédio onde morava, Fica aqui muito perto, seria um grande favor que me faziam.

SARAMAGO, J. **Ensaio sobre a cegueira**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Com base no trecho de **Ensaio sobre a cegueira** que você acabou de ler, responda às questões.

1 No trecho lido, observe que o autor utiliza poucos pontos finais e constrói períodos longos, com falas inseridas no meio da narrativa (exemplos: "Estou cego", "Chamem a polícia").

a) Como essa forma de pontuação interfere no ritmo da leitura?

Saramago utiliza períodos longos, com poucas interrupções por ponto final, e insere falas das personagens no meio da narração, sem o uso tradicional de travessões. Isso torna o ritmo da leitura mais contínuo e acelerado, exigindo maior atenção do leitor para acompanhar as mudanças de voz.

b) Que sensação essa construção pode provocar no leitor diante da cena narrada?

Pode provocar sensação de urgência, confusão e tensão, acompanhando o desespero da personagem que fica cega e a agitação das pessoas ao redor. O leitor sente a cena como algo caótico e imediato, quase sem pausas para "respirar".

2 Uma das características da literatura de Saramago é a polifonia. Identifique e explique, com base em trechos do texto, como essa característica se manifesta no trecho lido.

a) Localize um trecho em que a fala de uma personagem aparece sem travessão.

"Estou cego"; "Chamem a polícia, gritavam, tirem daí essa lata"; "Por favor, alguém que me leve a casa". Nesses casos, a fala aparece integrada à narrativa, sem o uso de travessão ou aspas convencionais, característica associada ao discurso indireto livre e à fusão de vozes narrativas.

b) Explique como essa mistura entre narrador e personagens contribui para a construção da cena.

A mistura das vozes cria um efeito de polifonia, ou seja, várias vozes se entrelaçam no texto. Isso intensifica a sensação de tumulto e desorganização da cena, aproximando o leitor do momento vivido pelas personagens. A narrativa se torna mais dinâmica e realista, pois reproduz o fluxo confuso dos acontecimentos.

3 Com base na visão de mundo de José Saramago, marcada pela crítica às instituições e ao poder e pela defesa da dignidade humana, é possível afirmar que, no trecho lido de **Ensaio sobre a cegueira**, essa perspectiva se manifesta da seguinte forma:

a) a narrativa descreve detalhadamente o funcionamento do trânsito e a mudança do semáforo, valorizando a organização da cidade.

b) a situação inesperada da cegueira expõe o desespero coletivo e revela a fragilidade das estruturas sociais diante do caos.

c) o foco do texto está apenas na descrição física dos olhos da personagem, sem implicações sociais.

d) o episódio se limita a um problema individual de saúde, sem relação com as questões mais simples.

A cegueira repentina não é apresentada apenas como um problema individual, mas como um acontecimento que desestabiliza as pessoas ao redor e revela o desespero coletivo. A reação confusa dos motoristas, os gritos e a dificuldade em lidar com a situação evidenciam a fragilidade das estruturas sociais diante do inesperado, o que dialoga com a visão crítica de Saramago sobre a organização da sociedade e o comportamento humano em momentos de crise.

Atividade 2

Agora leia um trecho do final de **Ensaio sobre a cegueira**.

> Então o médico disse o que todos estavam a pensar, mas que não ousavam pronunciar em voz alta, É possível que esta cegueira tenha chegado ao fim, é possível que comecemos todos a recuperar a vista [...] Minutos depois, já sozinhos, o médico foi sentar-se num canto do sofá, [...] pela janela aberta, apesar da altura a que estava o andar, entrava o rumor das vozes alteradas, as ruas deviam estar cheias de gente, a multidão a gritar uma só palavra. Vejo, diziam-na os que já tinham recuperado a vista, diziam-na os que de repente a recuperavam, Vejo, vejo, em verdade começa a aparecer uma história doutro mundo aquela em que se disse, Estou cego. [...] A mulher do médico perguntou, E eles, e o médico disse, Este, provavelmente, estará curado quando acordar, com os outros não será diferente, o mais certo é que estejam agora mesmo a recuperar a vista [...] Por que foi que cegámos, Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem.
>
> SARAMAGO, J. **Ensaio sobre a cegueira**. São Paulo: Companhia da Letras, 1995.

Em **Ensaio sobre a cegueira**, a epidemia que atinge a população funciona como elemento central para a reflexão sobre a condição humana. Ao final, o médico afirma: "Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem". Com base nesse trecho, entende-se que o autor propõe uma reflexão sobre o(a):

a) caráter passageiro das doenças que afetam a sociedade.

b) superioridade da ciência na superação das crises humanas.

c) existência de uma cegueira moral anterior e mais profunda que a física.

d) recuperação plena da consciência ética após o fim da epidemia.

e) impossibilidade de compreender as causas dos fenômenos sociais.

A fala do médico indica que a cegueira não se limita à perda da visão física, mas representa uma condição moral já existente na sociedade. Ao afirmar "Cegos que veem", a personagem sugere que as pessoas, mesmo enxergando, eram incapazes de perceber o outro e agir com ética e humanidade.

AULA

6

TEXTOS CONTEMPORÂNEOS PORTUGUESES – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: colocação pronominal

Colocação pronominal: próclise e ênclise

Colocação pronominal refere-se à posição dos pronomes pessoais oblíquos átonos (me, te, se, lhe(s), o(s), a(s), vos) em relação ao verbo na frase.

Próclise: pronome antes do verbo. Exemplo: "Estou cego, não **te** vejo."

É obrigatória com:

- **palavras de sentido negativo** (não, nunca, jamais, nada, ninguém, nenhum etc.): "[...] não **te** vejo";
- **pronomes relativos** (como, o qual, que, cujo, quem): "Pedimos a atenção de todos para as instruções que **se** seguem [...]";
- **conjunções subordinativas** (se, quando, porque, embora etc.): "E se **te** levasse ao hospital [...]".

Outros elementos que exigem próclise: advérbios antes do verbo, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos na função de sujeito (cada, alguém, tudo etc.).

Ênclise: pronome após o verbo. Exemplo: "Deixa-**te** de brincadeiras estúpidas [...]".

A ênclise é necessária em:

- **verbo que inicia oração**: "Deixa-**te** de brincadeiras [...]";
- **verbo auxiliar seguido de infinitivo ou gerúndio**: "[...] na hipótese de virem a verificar-**se** doenças entre eles [...]";
- **orações imperativas afirmativas**: "[...] dize-**me** que não é verdade".

Outros elementos que exigem ênclise: orações reduzidas de gerúndio (não precedidas da preposição "em"), orações que apresentam o verbo no infinitivo impessoal.

Se a frase não se aplica a alguma regra, a colocação pronominal se torna facultativa entre próclise e ênclise.

Mesóclise: pronome no meio do verbo. É usada exclusivamente nos tempos verbais **futuro do presente** e **futuro do pretérito**, quando não há palavras que exijam a próclise. Exemplo:

"[...] as luzes **manter-se-ão** sempre acesas [...]"

A **mesóclise** é pouco usada na oralidade e **mais comum na escrita formal**. Na linguagem cotidiana, é substituída por próclise.

Na prática

Atividade 1

Nesta aula, vamos ler outros trechos da obra Ensaio sobre a cegueira, começando por este, em que o homem que ficou cego no trânsito, no início da narrativa, revela a cegueira à sua esposa.

[...] Estou cego, não te vejo. A mulher ralhou, Deixa-te de brincadeiras estúpidas, há coisas com que não devemos brincar, Quem me dera que fosse uma brincadeira, a verdade é que estou mesmo cego, não vejo nada, Por favor, não me assustes, olha para mim, aqui, estou aqui, a luz está acesa, Sei que aí estás, ouço-te, toco-te, calculo que tenhas acendido a luz, mas eu estou cego. Ela começou a chorar, agarrou-se a ele, Não é verdade, dize-me que não é verdade. As flores tinham escorregado para o chão, sobre o lenço manchado, o sangue recomeçara a pingar do dedo ferido, e ele, como se por outras palavras quisesse dizer Do mal o menos, murmurou, Vejo tudo branco, e logo deixou aparecer um sorriso triste. A mulher sentou-se ao lado dele, abraçou-o muito, beijou-o com cuidado na testa, na cara, suavemente nos olhos, Verás que isso passa, tu não

personagens. Além disso, a expressão "Vejo tudo branco" introduz a natureza incomum da cegueira apresentada na obra, reforçando o caráter simbólico e inquietante do tema.

> estavas doente, ninguém fica cego assim, de um momento para outro, Talvez, Conta-me como foi, o que sentiste, quando, onde, não, ainda não, espera, a primeira coisa que temos de fazer é falar com um médico dos olhos, conheces algum, Não conheço, nem tu nem eu usamos óculos, E se te levasse ao hospital, Para olhos que não vêem, não deve haver serviços de urgência, Tens razão, o melhor é irmos directamente a um médico, vou procurar na lista dos telefones, um que tenha consultório perto daqui. [...]
>
> [...] O médico vai pôr-te bom, verás, Verei. [...]
>
> SARAMAGO, J. **Ensaio sobre a cegueira**. São Paulo: Companhia da Letras, 1995.

Nesse trecho, em que o homem revela à esposa que está cego, é correto afirmar que Saramago:

a) separa as falas com pontuação tradicional e trata a cegueira como fato comum.

b) usa linguagem direta e objetiva, priorizando a informação em vez de emoção.

c) funde falas e narração em períodos longos, criando um ritmo tenso, enquanto "Vejo tudo branco" revela a natureza incomum da cegueira.

d) utiliza linguagem fria e impessoal, sem demonstrar o medo e a angústia das personagens.

e) constrói frases curtas e fragmentadas, sugerindo tranquilidade diante da situação.

Atividade 2

Leia outro trecho do romance, em que o primeiro grupo de cegos acaba de chegar ao manicômio desativado do Estado e ouve um comunicado.

> [...] O Governo lamenta ter sido forçado a exercer energicamente o que considera ser seu direito e seu dever, proteger por todos os meios as populações na crise que estamos a atravessar, quando parece verificar-se algo de semelhante a um surto epidémico de cegueira, provisoriamente designado por mal-branco, e desejaria poder contar com o civismo e a colaboração de todos os cidadãos para estancar a propagação do contágio, supondo que de um contágio se trata, supondo que não estaremos apenas perante uma série de coincidências por enquanto inexplicáveis. [...] Dito isto, pedimos a atenção de todos para as instruções que se seguem, primeiro, as luzes manter-se-ão sempre acesas, será inútil qualquer tentativa de manipular os interruptores, não funcionam, segundo, abandonar o edifício sem autorização significará morte imediata, terceiro, em cada camarata existe um telefone que só poderá ser utilizado para requisitar ao exterior a reposição de produtos de higiene e limpeza, quarto, os internados lavarão manualmente

as suas roupas, quinto, recomenda-se a eleição de responsáveis de camarata, trata-se de uma recomendação, não de uma ordem, os internados organizar-se-ão como melhor entenderem, desde que cumpram as regras anteriores e as que seguidamente continuamos a enunciar, sexto, três vezes ao dia serão depositadas caixas de comida na porta da entrada, à direita e à esquerda, destinadas, respectivamente, aos pacientes e aos suspeitos de contágio, sétimo, todos os restos deverão ser queimados, considerando-se restos, para este efeito, além de qualquer comida sobrante, as caixas, os pratos e os talheres, que estão fabricados de materiais combustíveis, oitavo, a queima deverá ser efectuada nos pátios interiores do edifício ou na cerca, nono, os internados são responsáveis por todas as consequências negativas dessas queimas, décimo, em caso de incêndio, seja ele fortuito ou intencional, os bombeiros não intervirão, décimo primeiro, igualmente não deverão os internados contar com nenhum tipo de intervenção do exterior na hipótese de virem a verificar-se doenças entre eles, assim como a ocorrência de desordens ou agressões, décimo segundo, em caso de morte, seja qual for a sua causa, os internados enterrarão sem formalidades o cadáver na cerca, décimo terceiro, a comunicação entre a ala dos pacientes e a ala dos suspeitos de contágio far-se-á pelo corpo central do edifício, o mesmo por onde entraram, décimo quarto, os suspeitos de contágio que vierem a cegar transitarão imediatamente para a ala dos que já estão cegos, décimo quinto, esta comunicação será repetida todos os dias, a esta mesma hora, para conhecimento dos novos ingressados. O Governo e a Nação esperam que cada um cumpra o seu dever. Boas noites.

SARAMAGO, J. **Ensaio sobre a cegueira**. São Paulo: Companhia da Letras, 1995.

Nesse segundo trecho que você acabou de ler, há construções verbais que evidenciam regras de colocação pronominal da norma-padrão da língua portuguesa. Com base nesse trecho, responda às questões a seguir.

1 Identifique no texto:

a) um exemplo de próclise;

Próclise: "que se seguem".

b) um exemplo de ênclise;

"parece verificar-se", "trata-se de uma recomendação", "recomenda-se a eleição", "considerando-se restos", "virem a verificar-se doenças".

c) um exemplo de mesóclise.

Mesóclise: "manter-se-ão", "organizar-se-ão", "far-se-á".

2 Explique por que o pronome aparece nessa posição em cada caso.

Próclise: "que se seguem": **pronome relativo "que" é a palavra atrativa**.

Ênclise: "parece verificar-se": **verbo auxiliar seguido de infinitivo**;

"trata-se de uma recomendação", "recomenda-se a eleição": **verbo em início de oração**;

"considerando-se restos": **verbo no gerúndio sem palavra atrativa**.

Mesóclise: "manter-se-ão", "organizar-se-ão", "far-se-á": **verbos no futuro do presente sem palavra atrativa**.

Atividade 3

Releia as construções extraídas do comunicado oficial.

> "as luzes manter-se-ão sempre acesas"
> "a comunicação far-se-á pelo corpo central do edifício"
>
> SARAMAGO, J. **Ensaio sobre a cegueira**. São Paulo: Companhia da Letras, 1995.

Reescreva essas frases mantendo o sentido original, mas adequando a linguagem ao registro oral do Português falado no Brasil.

- "As luzes vão ficar acesas o tempo todo";
- "A comunicação vai ser feita pelo corredor central do prédio".

Percebe-se que, na oralidade, no Português do Brasil, é comum substituir a mesóclise por locuções verbais, como "vão ficar" ou "vai ser feita", aproximando a fala do cotidiano e afastando-a do tom oficial e burocrático presente no comunicado do governo.

AULA

7

TEXTOS CONTEMPORÂNEOS INDÍGENAS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: literatura indígena contemporânea

Daniel Munduruku: voz e autoria indígena

Daniel Munduruku (1964) é escritor e intelectual indígena do povo Munduruku (PA). Autor de mais de 50 livros, recebeu prêmios como o Jabuti e o da Academia Brasileira de Letras, além de menções da Unesco por sua contribuição à literatura e à promoção da diversidade cultural. Sua obra valoriza a memória, a ancestralidade e a identidade dos povos originários.

> Me orgulho de pertencer e ser indígena porque tem a ver com resistência [...] com nosso espírito, com nossa alma ancestral.

Literatura indígena contemporânea

A literatura indígena contemporânea configura-se como um movimento de **autoria e protagonismo** dos povos originários no Brasil. Nesse contexto:

- ao assumirem a **escrita**, em diálogo com a **oralidade**, autores indígenas passam a ocupar um espaço literário historicamente negado;
- produzem suas próprias **representações**, rompendo com imagens construídas por olhares externos;
- questionam narrativas históricas produzidas por não indígenas, problematizando versões oficiais da história.

Mais do que uma manifestação artística, essa produção literária assume também **dimensões cultural e política**, pois:

- afirma a presença indígena no presente, rejeitando a ideia de que os povos originários pertencem apenas ao passado;
- confronta estereótipos ainda disseminados na sociedade brasileira;
- reafirma identidades, saberes e memórias coletivas.

Na prática

Atividade 1

Leia um trecho do texto "A história de uma vez: um olhar sobre o contador de histórias indígena", de Munduruku.

Um avô no meio do caminho

Embora tenha crescido em uma aldeia, não foi nela que morei desde sempre. Minha primeira infância foi vivida em comunidade, e, sob um céu de estrelas ainda possível de contemplar, recebi minhas primeiras instruções, minhas primeiras lições.

Um pouco mais tarde fiquei entre a aldeia e a cidade. Tinha de estudar, segundo as orientações da época. Eram tempos militares, e havia uma política pública segundo a qual todos os indígenas – e as demais crianças – tinham de ir para a escola *aprender a ser alguém*, o que se significava "aprender a ser gente civilizada e abandonar o estado *selvagem*". Ou seja, entrar na fôrma.

Fui para a escola na cidade grande. Lá encontrei pessoas que tinham a mesma cara que a minha. Muitas delas já eram *civilizadas*. Elas tinham de me ensinar a ser assim também. Não gostei da escola. Pensei que ali eu poderia continuar sendo eu mesmo. Engano. Eu tinha que ser outro. Só percebi isso quando meus colegas *civilizados* começaram a curtir com a minha condição de *selvagem*. Nunca mais gostei de ir à escola. Obrigado, fui todos os dias. Talvez minha sorte tenha sido estudar em uma escola que era muito grande, com espaços enormes que me permitiam matar a saudade de casa.

Por muito tempo tentei resistir, lembrando as palavras da minha mãe. Era muito difícil. Um dia capitulei. Resolvi tornar-me civilizado para fugir dos apelidos, da violência, dos maus-tratos, da falta de amizade que me torturava. Foi um grande engano. Foi também minha salvação.

Nas férias escolares eu voltava pra aldeia. Eram meses de muita alegria e satisfação. Brincava, corria na mata, nadava no igarapé, saía para o roçado, ia no mangue tirar caranguejos, subia nas árvores, vivia histórias imaginadas. Era a minha recaída. Eu gostava de pensar que eu era dois: o menino da cidade e o curumim da mata. Duas roupas, duas pessoas, duas gentes. Todo mundo da aldeia achava que eu estava bem na cidade, pois nada dizia contra minha estada por lá. No entanto, dois olhos me observavam de longe e logo decifraram a minha escrita invisível: meu avô.

Foi assim. Eu estava próximo ao igarapé quando ele se aproximou. Olhou para mim e convidou-me para tomar banho. Estranhei o convite, mas segui por um caminho que não conhecia bem. Levou-me até um local que não conhecia e mandou que eu me sentasse sobre um tronco de árvore caída. Obedeci sem pestanejar. Era assim que tinha aprendido. Ele me olhou fixamente e disse que eu deveria escutar as palavras do sábio rio. Não entendi nada, mas obedeci. Fiquei por algum tempo contemplando as águas cumprindo seu destino. Elas não retrocediam, apenas avançavam para algum lugar que eu não conhecia.

Depois de alguns instantes ele me perguntou o que o rio me havia dito. Respondi que não tinha ouvido nada. Ele não se impacientou. Simplesmente mandou que eu continuasse a ouvi-lo por mais algum tempo. E assim o fiz. Não adiantou. O rio ficou mudo para mim. Meu avô, no entanto, garantiu-me que ele havia conversado comigo. Perguntei o que ele havia dito. Vovô passou a mão em minha cabeça e fez o seguinte discurso:

— O rio falou com você, meu neto. Ele sempre fala com a gente. Só que para ouvi-lo é preciso estar vazio de pensamentos e preocupações. Sinto que sua cabeça não está

concentrada nas palavras do rio, mas precisa saber o que ele disse a você.

Fiquei esperando, com certa desconfiança.

— Você já ouviu o rio ficar parado quando ele encontra alguma dificuldade? Já viu o rio chorando porque encontrou uma árvore caída em seu leito? Nunca viu nem nunca verá. E isso acontece porque, dentro dele, tem uma voz que fica lembrando que, se ele parar diante das dificuldades, jamais cumprirá sua missão nesta vida. E qual é a grande missão do rio? Encontrar-se com o Grande Rio e mergulhar em suas águas. Somente nesse momento o rio se realiza. Mas, se ele ficar se lamentando diante das agruras da vida, o que restará a ele? Frustração, fraqueza, pânico. Isso tudo vai fazê-lo apodrecer e perder o que ele tem de mais precioso: a pureza que atrai as pessoas para o seu leito, traz animais para beber água e dá alegria a todas as formas de vida. Será que isso é motivo suficiente para o rio continuar a sua jornada?

Sabia que meu velho avô não queria uma resposta. Aquele era seu jeito de falar. Eram perguntas retóricas para prender a atenção. Ele sempre conseguia. Esse era o momento da pausa em que ele olhava para o público (nesse caso, eu) para se certificar

de que sua mensagem estava sendo bem entendida. Eu já sabia disso e fiquei esperando que ele continuasse.

Meu neto está sofrendo as dores da cidade grande. Está aprendendo que lá o sistema é muito diferente do nosso. Lá todo mundo só pensa em si mesmo, tornando cada pessoa uma inimiga. Para elas ninguém é bom, ninguém é feliz se não for igual a elas. Pense, meu neto, que pessoas assim são como o rio que apodrece. Quem vai querer estar em um rio podre? O que meu neto precisa aprender é lição do rio: ir sempre em frente, enfrentar os obstáculos, não esquecer quem é e de onde veio. Isso cria na gente o sentimento de gratidão e pertencimento. Isso ajudará você a encontrar sua própria história, o que o move neste mundo.

Dito isto, ele se jogou nas águas do rio e me convidou a fazer o mesmo. Depois desse dia nunca mais fui o mesmo na escola. Havia decidido ser um rio vivo, aquele que corre sem medo dos desvios ou dos obstáculos.

Meu avô me contou muitas histórias ainda. Convivemos juntos alguns anos antes de ele partir e se juntar à nascente do rio Tapajós. Acredito que ele foi a síntese perfeita e existencial do que significa pertencer a um povo, ainda que em outros ambientes e lugares. Sua lembrança ainda me comove, alimenta e inspira.

MUNDURUKU, D. A história de uma vez: um olhar sobre o contador de histórias indígena. In: MEDEIROS, F. N. M.; MORAES, R. T. M. **Contação de histórias**: tradição, poéticas e interfaces. São Paulo: Sesc São Paulo, 2015.

Relacione os elementos do texto às suas funções simbólicas.

a) Cidade.
b) Aldeia.
c) Rio.
d) "Apodrecer".

(b) Espaço de pertencimento e memória.
(a) Processo de assimilação cultural.
(c) Metáfora da continuidade e resistência.
(d) Estagnação e perda de identidade.

As associações evidenciam a dimensão simbólica do texto e mostram como os elementos narrativos constroem o conflito cultural e o tema central da identidade.

Atividade 2

A metáfora do rio organiza o sentido do texto de Daniel Munduruku e dialoga com a experiência histórica dos povos indígenas no Brasil. A partir da leitura do texto, assinale a alternativa que melhor interpreta essa metáfora em seu contexto sociocultural.

a) O rio representa a necessidade de adaptação total à cultura dominante para garantir sobrevivência.

b) O rio simboliza a permanência estática das tradições indígenas.

O rio simboliza continuidade, resistência e fidelidade às próprias origens diante das adversidades. No texto, o rio não abandona seu curso nem sua missão, representando a necessidade de enfrentar obstáculos sem perder a essência. Essa metáfora dialoga

c) O rio expressa a ideia de continuidade, resistência e fidelidade às próprias origens diante das adversidades.

d) O rio indica que o passado deve ser abandonado para que haja progresso.

e) O rio sugere que o indivíduo deve enfrentar dificuldades isoladamente, sem depender da coletividade.

Atividade 3

O texto que você leu apresenta uma narrativa marcada pelo conflito entre aldeia e cidade e pelo ensinamento do avô, que utiliza a metáfora do rio para orientar o neto. Com base na leitura, responda às questões.

1 No contexto da narrativa, o que significa dizer que alguém é como um "rio que apodrece"? Explique com base nos ensinamentos do avô.

"Apodrecer" simboliza a estagnação e a perda da essência. O avô compara a um rio que apodrece aquele que desiste diante das dificuldades, perde seus valores e deixa de cumprir sua missão.

2 Quando o narrador decide tornar-se "um rio vivo", o que essa escolha revela sobre sua identidade?

Ser "rio vivo" significa seguir em frente, enfrentar obstáculos e manter a conexão com suas origens. Isso revela uma escolha identitária consciente: resistir sem abandonar quem se é.

3 Explique como a metáfora do rio, articulada ao conflito entre aldeia e cidade, contribui para a construção do tema da identidade e dialoga com a experiência dos povos indígenas no Brasil.

O conflito entre aldeia e cidade representa o choque entre as culturas e o processo histórico de imposição cultural sofrido pelos povos indígenas. A metáfora do rio oferece uma resposta a esse conflito: continuar, resistir e preservar a identidade. Assim, o texto articula experiência individual e experiência histórica coletiva.

AULA

8

TEXTOS CONTEMPORÂNEOS INDÍGENAS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: uso de crase

Da voz poética à experiência coletiva

- No poema declamado por Márcia Kambeba, a voz poética expressa a experiência de uma mulher indígena que vive na cidade sem abandonar sua identidade.
- Essa vivência individual dialoga com a história de muitos povos indígenas no Brasil, marcada por **deslocamentos e perdas territoriais**.
- Esse processo histórico é conhecido como **diáspora indígena**, relacionado à colonização e à expulsão de povos de seus territórios.
- Nesse contexto, a **literatura indígena contemporânea** surge como forma de **registrar essas experiências, reafirmar identidades e dar visibilidade às vozes indígenas no presente**.

Vozes femininas na literatura indígena contemporânea

- Em um contexto de **deslocamento e resistência**, mulheres indígenas ampliaram sua presença na **literatura contemporânea**.
- Suas obras abordam **território, identidade, memória, ancestralidade e condição feminina**.
- Esses textos também refletem experiências **dentro e fora das comunidades indígenas**.
- Ao escreverem, essas autoras transformam **silenciamentos históricos em afirmação cultural e política**.
- Assim, ampliam o debate sobre **pertencimento, direitos e representatividade** no Brasil atual.

Crase

A **crase** é a fusão da preposição **a** com o artigo definido feminino **a**, resultando no acento grave (**à**). Ela ocorre quando um verbo ou termo exige a preposição **a** e a palavra seguinte admite o artigo **a**.

Exemplo:

"Nunca mais gostei de ir à escola."	Verbo **ir** exige preposição a: ir **a** algum lugar. **Escola**: substantivo feminino e aceita o artigo **a**.

Fica a dica: Quando estiver em dúvida sobre o uso da crase, substitua a palavra feminina por uma masculina equivalente.
Se, ao fazer essa substituição, a preposição **a** se transformar em **ao**, significa que há crase na construção original.

- Vou à escola.
- Vou **ao** mercado.

Crase: uso obrigatório

Com verbos de movimento que exigem a preposição a	O colonizador chegou **à** terra dos povos originários sem pedir permissão.
Antes de palavras ou expressões femininas	A poetisa se refere **à** identidade indígena ao afirmar os nomes de diferentes povos.
Antes da locução "à moda de" mesmo quando ela estiver subentendida	Os colonizadores queriam que os povos indígenas se vestissem **à europeia**.
Na indicação das horas	A declamação do poema de Márcia Kambeba começou **às** oito horas.
Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas com núcleo feminino formadas com a preposição a	"**Às** vezes / Me olho no espelho" (loc. adv. tempo).
Com pronomes demonstrativos e relativos	A luta indígena se refere **àquela** história de resistência mencionada nos poemas.

Na prática

Nos dois poemas, o eu lírico expressa os efeitos históricos das violências sofridas pelos povos indígenas. Os versos do primeiro poema revelam um sentimento de deslocamento e estranhamento em relação ao próprio contexto histórico. Já a repetição enfática no segundo poema indica uma postura de resistência diante das ameaças à cultura e à identidade indígena.

Atividade 1

Leia os poemas **Agonia dos Pataxós** e **Desilusão**, de Eliane Potiguara.

Agonia dos Pataxós

Às vezes
Me olho no espelho
E me vejo tão distante
Tão fora de contexto!
Parece que não sou daqui
Parece que não sou desse tempo.

ELIANE Potiguara: agonia dos pataxós – e outras poesias. **Revista Carlos Zemek**, [*s. l.*], 1 fev. 2017. Disponível em: https://revistacazemek.blogspot.com/2017/02/eliane-potiguara-agonia-dos-pataxos-e.html. Acesso em: 3 mar. 2026.

Desilusão

A mim me choca muito esse ambiente
Essa música, essa dança
Parece que todos dizem sim.
Sim a quê?
Sim a quem?
Porque concordar tanto
Se o que se tem que dizer agora
É NÃO!
NÃO à morte da família
NÃO à perda da terra
NÃO ao fim da identidade.

FENSKE, E. K. Eliane Potiguara: cidadã do mundo. **Templo Cultural Delfos**, 16 jul. 2023. Disponível em: https://www.elfikurten.com.br/2021/11/eliane-potiguara.html. Acesso em: 4 mar. 2026.

Os versos "Parece que não sou daqui / Parece que não sou desse tempo", do poema **Agonia dos Pataxós**, e "É NÃO! / NÃO à morte da família / NÃO à perda da terra / NÃO ao fim da identidade", de **Desilusão**, revelam que o eu lírico expressa:

a) uma celebração nostálgica do passado indígena.

b) um sentimento de deslocamento e uma atitude de resistência diante da perda da identidade.

c) uma recusa da identidade indígena e de sua história.

d) uma descrição neutra da realidade, sem posicionamento crítico.

Atividade 2

Leia o poema **Índio eu não sou**, relacionando-o ao poema **Agonia dos Pataxós**, para responder às questões.

Índio eu não sou

Não me chame de "índio" porque
Esse nome nunca me pertenceu
Nem como apelido quero levar
Um erro que Colombo cometeu.

Por um erro de rota
Colombo em meu solo desembarcou
E no desejo de às Índias chegar
Com o nome de "índio" me apelidou.

Esse nome me traz muita dor
Uma bala em meu peito transpassou
Meu grito na mata ecoou
Meu sangue na terra jorrou.

Chegou tarde, eu já estava aqui
Caravela aportou bem ali
Eu vi "homem branco" subir
Na minha Uka me escondi.

Ele veio sem permissão
Com a cruz e a espada na mão
Nos seus olhos, uma missão
Dizimar para a civilização.

"Índio" eu não sou.
Sou Kambeba, sou Tembé
Sou kokama, sou Sataré
Sou Guarani, sou Arawaté.

Sou tikuna, sou Suruí
Sou Tupinambá, sou Pataxó
Sou Terena, sou Tukano
Resisto com raça e fé.

DORRICO, J. 3 poemas de Márcia Kambeba. **Revista Acrobata**, 23 abr. 2020. Disponível em: https://revistaacrobata.com.br/julie-dorrico/poesia/3-poemas-de-marcia-kambeba/. Acesso em: 3 mar. 2026.

1 Compare a construção da identidade indígena nos dois textos. Em **Índio eu não sou**, ela se manifesta mais por negação, afirmação ou denúncia? E, no poema **Agonia dos Pataxós**, como se constrói essa identidade?

Em **Índio eu não sou**, a construção da identidade se dá por meio da negação do termo "índio" e da afirmação de pertencimentos específicos, em tom de denúncia e resistência. Em **Agonia dos Pataxós**, a identidade é marcada pelo deslocamento e pela sensação de não pertencimento, revelando tensão entre passado e presente.

2 Os dois poemas fazem referência à história dos povos indígenas no Brasil. Explique de que forma essa história aparece nos textos e como ela influencia a identidade indígena apresentada pelos eus líricos.

Nos dois poemas, a história da colonização aparece ligada à construção da identidade indígena. Em **Índio eu não sou**, o eu lírico critica a imposição do nome "índio", como nos versos "Esse nome nunca me pertenceu / Um erro que Colombo cometeu", e reafirma identidades próprias ao dizer "Sou Tikuna, sou Suruí / Sou Tupinambá, sou Pataxó". Já em **Agonia dos Pataxós**, a identidade surge marcada por um sentimento de deslocamento e estranhamento, expresso nos versos "Me olho no espelho / E me vejo tão distante" e "Parece que não sou daqui / Parece que não sou desse tempo", que sugerem as marcas históricas deixadas pela exclusão e pelo deslocamento dos povos indígenas.

Atividade 3

No poema **Desilusão**, a crase é obrigatória nos versos "Se o que se tem que dizer agora / É NÃO! / NÃO à morte da família / NÃO à perda da terra". Escolha a alternativa que justifica essa afirmação.

a) A crase ocorre devido ao fato de "morte" e "perda" serem substantivos femininos, o que torna obrigatória a crase nesses casos, sem a necessidade de preposição.

b) A crase ocorre porque o verbo "dizer" exige a preposição "a", e "morte" e "perda" são palavras que sempre exigem crase, independentemente do contexto.

c) A crase ocorre devido à regência do verbo "dizer" (subentendido nos versos), que exige a preposição "a", e das palavras "morte" e "perda", que admitem o artigo feminino, ocorrendo a fusão entre preposição e artigo.

d) A crase ocorre porque as expressões "à perda" e "à morte" constituem locuções adverbiais de modo, assim como "às claras", "à toa" e "à vontade".

Nesse caso, ocorre a fusão da preposição **a** com o artigo feminino **a**, formando a crase.

AULA

9

TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero artigo de opinião

Texto dissertativo-argumentativo

- **O que é?**

  Texto em que o autor apresenta e defende um ponto de vista sobre determinado tema.

> **Tese** é o **ponto de vista defendido pelo autor** sobre o tema. Todo texto dissertativo-argumentativo apresenta uma tese que será sustentada por argumentos ao longo do texto.

- **Função**

  O autor expõe suas ideias e busca convencer o leitor, utilizando argumentos e conhecimentos para embasar sua opinião.

- **Temas comuns**

  Questões sociais, políticas, científicas, culturais ou ambientais, que exigem reflexão crítica e argumentação fundamentada.

Texto dissertativo-argumentativo – Estrutura

- **Introdução**

  Apresenta o **tema** e a **tese** (ponto de vista que será defendido).

Desenvolvimento

Apresenta os **argumentos** que sustentam a tese (ex.: fatos, dados, exemplos, causas e consequências).

Conectivos ajudam a **articular e organizar os argumentos**, estabelecendo relações entre as ideias.

- **Contra-argumentação**

  Considera **posições contrárias** ou outras perspectivas e responde a elas, fortalecendo a defesa da tese.

- **Conclusão**

  Retoma o ponto de vista defendido e **sintetiza os argumentos principais**.

- **Proposta de intervenção (modelo Enem)**

  Apresenta uma **possível solução para o problema discutido**, indicando ações para enfrentá-lo.

Na prática

Atividade 1

Relacione cada trecho ou elemento do texto (Coluna A) com sua função na construção do artigo de opinião (Coluna B).

Brasil: o país onde a ciência não é tratada como investimento, mas, sim, como "algo supérfluo"

João Paulo Alexandre | 3 fevereiro 2026

Na última semana, uma descoberta em solo brasileiro tem proporcionado um avanço científico no campo da Medicina, levando esperança para que pessoas tetraplégicas possam voltar a andar. Isso acontece graças à polilaminina, que é um composto capaz de estimular a reconexão de neurônios que foram danificados na medula espinhal.

A polilaminina é uma molécula experimental desenvolvida pela pesquisadora Tatiana Sampaio, que é professora de Biologia da Matriz Extracelular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela foi obtida por meio de proteínas extraídas da placenta humana e aplicada diretamente na região lesionada. Com isso, levanta-se a possibilidade de estimular a regeneração dos circuitos nervosos e restaurar funções que estavam perdidas.

A descoberta pode render o Prêmio Nobel de Medicina para ela e também ao Brasil, algo que seria inédito. Há quem pense que uma pesquisa dessa é algo simples de ser feito, mas não é. Essa pesquisa, especificamente, demorou 30 anos. A ciência mais uma vez surpreende de maneira positiva ao proporcionar avanços para a sociedade.

Mas, infelizmente, o Brasil conta com uma realidade que chega a ser cruel com quem dedica anos a uma pesquisa para se ter um resultado efetivo: a falta de um orçamento digno. Exatamente! Recursos voltados para a ciência e para as universidades – que são o ponto de partida para pesquisa científica – estão cada vez mais escassos através de cortes, o que pode impactar no desenvolvimento de estudos importantes para vários segmentos.

Com a aprovação do orçamento federal para este ano, os orçamentos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sofreram reduções de R$ 359,3 milhões e R$ 92,4 milhões, respectivamente, em relação à proposta original, o que representa uma queda superior a 7% em termos reais quando comparado a 2025.

Além disso, as universidades federais enfrentarão uma diminuição de R$ 488 milhões em seus recursos discricionários, comprometendo o funcionamento das instituições, a manutenção da infraestrutura, a assistência estudantil e as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Os pesquisadores vinculados ao Programa Conhecimento Brasil precisaram fazer uma nota conjunta para falar o óbvio: essas medidas ameaçam a continuidade de projetos científicos, assim como a permanência de estudantes e pesquisadores no sistema nacional de ciência e os esforços de internacionalização da pesquisa brasileira.

Ao mesmo tempo, o orçamento traz o aumento dos valores destinados às emendas parlamentares, que alcançarão R$ 61 bilhões, além do aumento do Fundo Eleitoral, de R$ 1 bilhão para R$ 4,9 bilhões, apontando uma inversão de prioridades incompatível com um projeto de desenvolvimento baseado em conhecimento, inovação e redução das desigualdades.

A situação só destaca o abismo existente entre Brasil e valorização da ciência. Situações como essa mostram que os governantes deveriam sentir vergonha de retirar dinheiro de uma área que salva e pode transformar vidas, como o exemplo mostrado no início deste texto.

ALEXANDRE, J. O. Brasil: o país onde a ciência não é tratada como investimento, mas, sim, como "algo supérfluo". **Jornal Opção**, Araguaia (GO), 3 fev. 2026. Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/faltou-dizer-colunas-e-blogs/brasil-o-pais-onde-a-ciencia-nao-e-tratada-como-investimento-mas-sim-como-algo-superfluo-790623/. Acesso em: 5 mar. 2026.

Coluna A	Coluna B
a) Apresentação da descoberta científica envolvendo a polilaminina.	**(d)** Crítica explícita e posicionamento opinativo do autor.
b) Dados sobre cortes de orçamento da Capes, do CNPq e das universidades federais.	**(b)** Uso de dados concretos para sustentar a argumentação.
c) Comparação entre redução de recursos para ciência e aumento das emendas parlamentares e do fundo eleitoral.	**(a)** Estratégia inicial que mostra a importância da ciência para a sociedade.
d) Afirmação de que governantes deveriam sentir "vergonha" ao retirar recursos da ciência.	**(c)** Argumento que evidencia a inversão de prioridades no investimento público.

Atividade 2

1 No artigo de opinião, o autor apresenta diferentes informações para defender seu ponto de vista sobre a ciência no Brasil. Complete as frases em consonância com o apresentado pelo autor no texto.

a) A apresentação da descoberta científica relacionada à polilaminina evidencia que a pesquisa científica pode trazer benefícios importantes para a sociedade.

b) A informação sobre os cortes no orçamento da Capes, do CNPq e das universidades federais indica que houve redução de investimentos em ciência no Brasil.

c) A comparação entre a redução de investimentos em ciência e o aumento de recursos destinados às emendas parlamentares e ao fundo eleitoral mostra que existe uma contradição nas prioridades do investimento público.

d) A afirmação de que os governantes deveriam sentir "vergonha" por retirar recursos da ciência revela que o autor critica as decisões de retirar recursos da ciência.

2 O artigo de opinião apresenta uma estrutura típica do texto dissertativo-argumentativo. Responda ao que se pede.

a) Introdução

O autor inicia o artigo apresentando uma descoberta científica relacionada à polilaminina. Explique por que esse exemplo é utilizado no início do texto e como ele ajuda a introduzir o tema discutido pelo autor.

O exemplo da descoberta científica mostra a importância da pesquisa para a sociedade e serve para introduzir o tema da valorização da ciência no Brasil. A partir desse exemplo positivo, o autor passa a discutir a falta de investimento na área.

b) Desenvolvimento

Ao longo do texto, o autor apresenta informações e dados para sustentar seu posicionamento. Explique como os dados sobre o orçamento da ciência no Brasil contribuem para fortalecer a argumentação do autor.

Os dados sobre cortes no orçamento da Capes, do CNPq e das universidades federais funcionam como evidências concretas que sustentam a crítica do autor sobre a falta de investimento em ciência.

c) Conclusão

No último parágrafo, o autor retoma sua crítica sobre a situação da ciência no Brasil. Explique qual posicionamento é reforçado nesse momento final do texto.

O autor reforça a crítica de que o Brasil não valoriza adequadamente a ciência e afirma que retirar recursos dessa área demonstra uma inversão de prioridades por parte dos governantes.

AULA

10

TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: funções da partícula "se"

Tipos de argumento

- **Dados ou evidência:** dados científicos ou estatísticos, fatos comprovados, pesquisas de diversos tipos.
- **Valoração ou de princípio:** explicações com base na crença de que os argumentos são verdadeiros, respaldados por conceitos ou ideias respeitadas por todos.
- **Exemplificação:** exemplos ilustrativos para representar a tese.
- **Autoridade:** citações de autoridades ou especialistas no assunto.
- **Alusão histórica:** abordagem de fatos históricos para desenvolver a temática do texto.
- **Comparação:** com base em comparações entre dados ou situações.
- **Causa e consequência:** a tese ou conclusão é aceita justamente por ser apresentada como uma causa ou consequência dos dados fornecidos.
- **Avaliação crítica explícita:** uso de linguagem para expressar julgamento ou posicionamento do autor.

Partícula "se"

A partícula **"se"** é um elemento multifuncional na língua portuguesa, podendo desempenhar diferentes funções.

Função	Descrição	Exemplo
Conjunção condicional	Aparece em orações subordinadas adverbiais condicionais, expressando sentido de condição.	**Se** o Brasil investir mais em ciência, novos avanços científicos poderão beneficiar a sociedade.
Conjunção causal	Introduz oração subordinada adverbial causal, podendo ser substituída por "já que", "visto que".	O governo deveria aumentar o investimento em pesquisa, **se** a ciência é fundamental para o desenvolvimento do país.
Conjunção integrante	Introduz uma oração subordinada substantiva. Nesse caso, o "se" não altera o sentido da frase, apenas funciona como conectivo, ligando a oração subordinada à principal.	Não sabemos **se** haverá mais os investimentos em ciência no país.
Pronome reflexivo/recíproco	**Reflexivo:** indica que o sujeito pratica e recebe a ação. **Recíproco:** indica uma ação mútua entre os sujeitos.	**Reflexivo:** Muitos pesquisadores **se** dedicam por anos ao desenvolvimento de estudos científicos. **Recíproco:** Pesquisadores de diferentes universidades **se** ajudam na realização de projetos científicos.
Partícula apassivadora	Forma a voz passiva sintética, com verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto na 3ª pessoa (singular ou plural).	"Com isso [a descoberta da polilaminina], levanta-**se** a possibilidade de estimular a regeneração dos circuitos nervosos".
Índice de indeterminação do sujeito	Acompanha verbo transitivo indireto ou intransitivo em que o sujeito não pode ser identificado.	Precisa-**se** de investimento em ciência no Brasil.

Fica a dica: para diferenciar os usos do **"se"**, observe o verbo e passe o termo seguinte para o plural.

Se o verbo também for para o plural, o "se" é partícula apassivadora. Ex.: **Levantam**-se as possibilidades de estimular...

Se o verbo permanecer no singular, o "se" indica sujeito indeterminado. Ex.: **Precisa**-se de investimentos...

Na prática

Atividade 1

No artigo a seguir, o autor utiliza diferentes estratégias argumentativas.

Brasil: o país onde a ciência não é tratada como investimento, mas, sim, como "algo supérfluo"

João Paulo Alexandre | 3 fevereiro 2026

Na última semana, uma descoberta em solo brasileiro tem proporcionado um avanço científico no campo da Medicina, levando esperança para que pessoas tetraplégicas possam voltar a andar. Isso acontece graças à polilaminina, que é um composto capaz de estimular a reconexão de neurônios que foram danificados na medula espinhal.

A polilaminina é uma molécula experimental desenvolvida pela pesquisadora Tatiana Sampaio, que é professora de Biologia da Matriz Extracelular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela foi obtida por meio de proteínas extraídas da placenta humana e aplicada diretamente na região lesionada. Com isso, levanta-se a possibilidade de estimular a regeneração dos circuitos nervosos e restaurar funções que estavam perdidas.

A descoberta pode render o Prêmio Nobel de Medicina para ela e também ao Brasil, algo que seria inédito. Há quem pense que uma pesquisa dessa é algo simples de ser feito, mas não é. Essa pesquisa, especificamente, demorou 30 anos. A ciência mais uma vez surpreende de maneira positiva ao proporcionar avanços para a sociedade.

Mas, infelizmente, o Brasil conta com uma realidade que chega a ser cruel com quem dedica anos a uma pesquisa para se ter um resultado efetivo: a falta de um orçamento digno. Exatamente! Recursos voltados para a ciência e para as universidades – que são o ponto de partida para pesquisa científica – estão cada vez mais escassos

através de cortes, o que pode impactar o desenvolvimento de estudos importantes para vários segmentos.

Com a aprovação do orçamento federal para este ano, os orçamentos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sofreram reduções de R$ 359,3 milhões e R$ 92,4 milhões, respectivamente, em relação à proposta original, o que representa uma queda superior a 7% em termos reais quando comparado a 2025.

Além disso, as universidades federais enfrentarão uma diminuição de R$ 488 milhões em seus recursos discricionários, comprometendo o funcionamento das instituições, a manutenção da infraestrutura, a assistência estudantil e as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Os pesquisadores vinculados ao Programa Conhecimento Brasil precisaram fazer uma nota conjunta para falar o óbvio: essas medidas ameaçam a continuidade de projetos científicos, assim como a permanência de estudantes e pesquisadores no sistema nacional de ciência e os esforços de internacionalização da pesquisa brasileira.

Ao mesmo tempo, o orçamento traz o aumento dos valores destinados às emendas parlamentares, que alcançarão R$ 61 bilhões, além do aumento do Fundo Eleitoral, de R$ 1 bilhão para R$ 4,9 bilhões, apontando uma inversão de prioridades incompatível com um projeto de desenvolvimento baseado em conhecimento, inovação e redução das desigualdades.

A situação só destaca o abismo existente entre Brasil e valorização da ciência. Situações como essa mostram que os governantes deveriam sentir vergonha de retirar dinheiro de uma área que salva e pode transformar vidas, como o exemplo mostrado no início deste texto.

ALEXANDRE, J. O. Brasil: o país onde a ciência não é tratada como investimento, mas, sim, como "algo supérfluo". **Jornal Opção**, 3 fev. 2026. Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/faltou-dizer-colunas-e-blogs/brasil-o-pais-onde-a-ciencia-nao-e-tratada-como-investimento-mas-sim-como-algo-superfluo-790623/. Acesso em: 5 mar. 2026.

Relacione cada estratégia ao trecho correspondente.

Coluna A

a) Exemplificação: caso concreto para ilustrar a importância do tema.

b) Dados/evidências: informações objetivas que sustentam o argumento.

c) Comparação: oposição entre situações para evidenciar uma crítica.

d) Avaliação crítica explícita: linguagem opinativa que expressa julgamento.

A descoberta científica e seu potencial para ajudar pessoas com lesões na medula (III) funciona como exemplificação, apresentando um caso concreto que evidencia a importância da ciência. A menção aos cortes no orçamento da Capes, do CNPq e das universidades federais (I) traz dados ou evidências, que sustentam a crítica com informações objetivas. A comparação entre a redução de investimentos em ciência e o aumento de recursos para emendas parlamentares e

Coluna B

I (b) Cortes no orçamento da Capes, do CNPq e das universidades federais.

II (d) Governantes deveriam sentir "vergonha" por retirar recursos da ciência.

III (a) Descoberta científica e seu potencial para ajudar pessoas com lesões na medula.

IV (c) Redução de investimentos em ciência e aumento de recursos para emendas parlamentares e fundo eleitoral.

Atividade 2

Com base nos trechos I e II e considerando os tipos de argumento utilizados em textos dissertativos-argumentativos, assinale a alternativa correta.

Trecho I – Pedro Ricardo Alves Freitas

Nesse sentido, a representatividade escassa nas escolas acaba perpetuando estereótipos em relação à cultura africana, pois ela é pouco ensinada nos anos escolares e, quando é abordada em sala de aula, costuma ser apenas sobre o passado escravista, tratando os longos anos de sofrimento dos afrodescendentes, ou de um jeito estereotipado, resumindo a herança negra a poucos elementos como a capoeira, sem abordar sua diversidade. Assim, a educação cumpre um papel essencial na luta pela valorização da herança africana, pois desde cedo é preciso ensinar sobre a pluralidade da cultura negra às crianças e aos jovens; disseminando de forma adequada as origens africanas e transformando a sociedade, como afirmou Paulo Freire quando disse que, sem a educação, será impossível evoluirmos como sociedade.

Trecho II – Matheus Lang Wustro

Sob essa perspectiva, não devemos ignorar o racismo presente na organização social brasileira, sendo um dos principais motivos para a falta de valorização da herança africana. Desde os tempos de Brasil Colônia, até os dias de hoje, o preconceito racial está presente e acaba sendo mantido pela elite socio-política, onde mesmo após a Lei Áurea de 1888, a população negra acabou não recebendo nenhum tipo de auxílio, pelo contrário, foi marginalizada e teve que se instalar em áreas periféricas, resultando na criação das primeiras favelas. Porém, a partir da Constituição Federal de 1988, todo cidadão é considerado igual perante a lei, cabendo ao Estado prover as medidas necessárias para a igualdade e equidade de todos da nação.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (Inep). **A redação do ENEM** – Cartilha do(a) participante. Brasília, DF: INEP; MEC, 2025. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/a_redacao_no_enem_2025_cartilha_do_participante.pdf. Acesso em: 6 mar. 2026.

a) Trecho I: autoridade (Paulo Freire); trecho II: alusão histórica (Lei Áurea e período colonial).

b) Trecho I: exemplificação (situações escolares); trecho II: comparação entre períodos históricos.

c) Trecho I: causa e consequência (estereótipos criados pela falta de representatividade); trecho II: princípio (igualdade na Constituição).

d) Trecho I: comparação (entre passado e presente); trecho II: dados ou evidências sobre desigualdade.

O trecho I reforça a tese ao citar um pensador reconhecido na área da educação, aumentando a credibilidade da argumentação. Já o trecho II utiliza referências históricas para explicar a origem do problema discutido.

Atividade 3

Leia os trechos e responda às questões.

Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3
Muitas vezes, vive-se com pouca valorização da ciência no Brasil.	Divulgam-se resultados importantes quando há apoio à pesquisa.	Não se sabe se haverá aumento no orçamento.

1 Em cada trecho, identifique a função exercida pela partícula **"se"**.

Trecho 1: índice de indeterminação do sujeito ("vive-se" – verbo intransitivo na 3ª pessoa do singular, sem sujeito determinado).

Trecho 2: partícula apassivadora ("divulgam-se resultados" – o verbo concorda com o sujeito paciente "resultados").

Trecho 3: aparecem duas funções: primeiro "**se**" → índice de indeterminação do sujeito ("não se sabe"); segundo "**se**" → conjunção integrante ("se haverá aumento").

2 No **trecho 2**, passe o termo **"resultados"** para o singular e reescreva a frase. Explique o que acontece com o verbo e por quê.

Frase no singular: **Divulga-se um resultado importante quando há apoio à pesquisa científica.**

O verbo passa para o singular porque concorda com o sujeito "resultado". Isso ocorre porque o "se" funciona como partícula apassivadora, formando voz passiva sintética.

3 No **trecho 3**, explique por que aparecem **dois "se"** e qual função cada um exerce na frase.

No trecho 3 aparecem dois "se" com funções diferentes. O primeiro ("não se sabe") indica **índice de indeterminação do sujeito**, pois o sujeito não é identificado. O segundo ("se haverá aumento no orçamento") funciona como conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que completa o sentido do verbo "saber".

AULA

11

LITERATURA BRASILEIRA E A POESIA DE FERREIRA GULLAR

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: análise de poema

Ferreira Gullar – Biografia

Ferreira Gullar (1930–2016), nome literário de José Ribamar Ferreira, nasceu em São Luís do Maranhão e tornou-se um dos principais poetas brasileiros do século XX.

- Mudou-se jovem para o Rio de Janeiro, onde iniciou sua carreira literária.
- Durante a ditadura militar, foi perseguido pelo regime e viveu exilado em cidades como Moscou e Buenos Aires. Retornou ao Brasil em 1977.
- Recebeu importantes reconhecimentos, como o **Prêmio Camões** (2010).
- Foi eleito para a **Academia Brasileira de Letras** em 2014.

Ferreira Gullar – Obra

A obra de Ferreira Gullar é marcada por engajamento crítico, resistência política e denúncia das injustiças sociais, muitas vezes com uso de ironia e sátira.

Características de sua trajetória literária:

- início com influência **parnasiana**;
- participação no movimento da **poesia concreta** e no **neoconcretismo**;
- **experimentação da linguagem**, com ruptura da sintaxe tradicional em alguns poemas;
- posteriormente, produção de poesia com forte **conteúdo social e político**.

Principais obras:

- **A luta corporal** (1954);
- **Dentro da noite veloz** (1975);
- **Poema sujo** (1976).

Além da poesia, escreveu também ensaios, crônicas, teatro, contos e literatura infantil.

Na prática

Atividade 1

Leia o poema **Agosto 1964**, de Ferreira Gullar.

Entre lojas de flores e de sapatos, bares,
    mercados, butiques,
viajo
    num ônibus Estrada de Ferro-Leblon.
    Volto do trabalho, a noite em meio,
    fatigado de mentiras.

O ônibus sacoleja. Adeus, Rimbaud,
relógio de lilases, concretismo,
neoconcretismo, ficções da juventude, adeus,
    que a vida
    eu compro à vista aos donos do mundo.
    Ao peso dos impostos, o verso sufoca,
a poesia agora responde a inquérito policial-militar.

    Digo adeus à ilusão
mas não ao mundo. Mas não à vida,
meu reduto e meu reino.

Do salário injusto,
da punição injusta,
da humilhação, da tortura,
do terror,
retiramos algo e com ele construímos um artefato

um poema
uma bandeira.

A repetição de **"adeus"** reforça a ideia de despedida e ruptura diante do contexto político repressivo retratado no poema. Já a passagem de **"eu"** para **"nós"** amplia a voz do poema: a experiência individual do eu lírico passa a representar também a de outras pessoas, sugerindo uma dimensão coletiva de resistência e solidariedade diante da repressão.

GULLAR, F. Agosto 1964. *In*: MORICONI, Í. (org.). **Os cem melhores poemas brasileiros do século**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

Em **Agosto 1964**, a repetição da palavra "adeus" e a passagem de "eu" para "nós" produzem efeitos de sentido. Esses recursos expressam, respectivamente:

a) a saudação a um novo tempo histórico e a valorização da experiência individual do eu lírico.

b) a despedida de uma realidade marcada por perdas e repressão e a ampliação da voz poética para uma dimensão coletiva de resistência.

c) a tentativa de neutralizar o tom político do poema e a defesa de uma poesia mais subjetiva.

d) o abandono do engajamento social e a substituição da experiência pessoal por uma linguagem impessoal.

e) a repetição sem função expressiva e a mudança de foco para um relato apenas memorialista.

Atividade 2

No verso "a poesia agora responde a inquérito policial-militar", do poema **Agosto 1964**, o eu lírico usa a metáfora para comentar o contexto político da época.

Explique o sentido dessa metáfora e o que ela revela sobre a relação entre a produção artística e o cenário político daquele período. Justifique sua resposta com base no verso citado.

A metáfora sugere que a poesia passou a ser vigiada, investigada e controlada pelo poder político. Ao afirmar que a poesia "responde a inquérito policial-militar", o eu lírico indica que a produção artística estava sujeita à censura e à repressão durante a ditadura, revelando a limitação da liberdade de expressão nesse contexto.

Atividade 3

Leia o poema **Não há vagas**, em que Gullar utiliza palavras e imagens do cotidiano para falar de problemas sociais.

Não há vagas

O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.

Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras

– porque o poema, senhores,
está fechado:
"não há vagas"
Só cabem no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço

O poema, senhores,
não fede
nem cheira

GULLAR, F. Não há vagas. *In*: GULLAR, F. **Toda poesia**. 18. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009. p. 162.

Associe os versos do poema aos sentidos que eles expressam.

a) "o preço do feijão / não cabe no poema".

b) "o gás / a luz / o telefone".

c) "o funcionário público / com seu salário de fome".

d) "o operário / que esmerila seu dia de aço e carvão".

e) "o poema, senhores / está fechado: 'não há vagas'".

(d) Trabalho duro e cansativo do operário.

(c) Baixos salários e dificuldades de trabalhadores.

(a) Referência a gastos básicos com alimentação.

(b) Dificuldades econômicas enfrentadas pela população.

(e) Metáfora que sugere que problemas da sociedade não têm lugar no poema.

No poema **Não há vagas**, Ferreira Gullar utiliza palavras e imagens do cotidiano para denunciar problemas sociais e refletir sobre a relação entre poesia e realidade.

O verso "O preço do feijão não cabe no poema" faz referência direta ao custo de um alimento básico, destacando uma preocupação comum do dia a dia.

A sequência "o gás / a luz o telefone" amplia essa ideia ao mencionar despesas domésticas, evidenciando as dificuldades econômicas enfrentadas pela população.

Já a expressão "o funcionário público com seu salário de fome" indica a precariedade salarial enfrentada por muitos trabalhadores, enquanto os versos "o operário / que esmerila seu dia de aço e carvão" destacam o esforço e as condições duras do trabalho operário.

Por fim, a afirmação "o poema, senhores, está fechado: / 'não há vagas'" funciona como uma metáfora que critica a exclusão dessas realidades sociais do espaço tradicional da poesia.

AULA

12

LITERATURA BRASILEIRA E A POESIA DE PAULO LEMINSKI

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: pontuação

Paulo Leminski – Biografia

Paulo Leminski (1944–1989) foi um poeta, escritor, tradutor e ensaísta brasileiro nascido em Curitiba (PR).

- **Escrita inovadora**, marcada por concisão, humor e experimentação com a linguagem.
- **Diálogo entre culturas erudita e popular**, aproximando a poesia de novos leitores.
- Atuou em diferentes áreas da literatura: **poesia, romances, biografias e traduções**.
- Um dos principais nomes da **poesia marginal dos anos 1970**.
- Recebeu postumamente, em 1995, o 3º lugar do **Prêmio Jabuti** na categoria poesia com o livro **Metaformose: uma viagem pelo imaginário grego**.

Paulo Leminski – Obra

Paulo Leminski foi um dos grandes representantes da poesia marginal dos anos 1970, movimento que buscava romper com os padrões formais da literatura e aproximar a poesia do cotidiano e da oralidade.

Principais características de sua obra:

- influência do concretismo e da cultura pop;

- uso frequente de trocadilhos, humor e jogos de linguagem;
- experimentação visual e fragmentação da linguagem;
- mistura entre linguagem coloquial e reflexão filosófica.

Obras de destaque: Catatau (1975), **Caprichos e relaxos** (1983), **Distraídos venceremos** (1987), **La vie en close** (1991, póstumo).

Em seus poemas, Leminski frequentemente combina linguagem simples e coloquial com reflexões profundas, criando textos ao mesmo tempo acessíveis, criativos e provocativos.

Pontuação

Ponto de interrogação

O **ponto de interrogação** (?) é um sinal gráfico geralmente usado ao final de frases para expressar dúvida ou questionamento. Seus usos estão descritos no quadro a seguir.

Interrogação direta: quando a pergunta é feita diretamente. Exemplo:	Quando você vai ler o poema de Leminski**?**
Interrogação retórica: usada para provocar reflexão e enfatizar ideias, críticas ou ironias no texto. Exemplo:	"Vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros**?**"

Quando a pergunta encerra o enunciado, a frase seguinte começa com letra maiúscula; quando não encerra, a continuação começa com letra minúscula (ex.: Para que me vê com outros olhos?, perguntou Leminski.).

Vírgula

A **vírgula** (,) é um sinal gráfico que ajuda a organizar as partes da frase e separar ideias dentro do texto.

Seu uso depende principalmente da estrutura sintática da frase, e não apenas das pausas na fala. Entre suas **funções principais**, destacam-seas descritas a seguir.

Separar elementos de uma enumeração	Relação entre a consciência**,** a vivência**,** as coisas**,** os ventos.

Isolar vocativos, termos explicativos ou informações acessórias	Dona Glória, **mãe de Bentinho**, era viúva.
marcar o deslocamento do adjunto adverbial na frase	Leminski**, no poema "Adminimistério",** reflete sobre o mistério da existência.
Separar orações em períodos compostos	"**Quando o mistério voltar,** / já vai me encontrar dormindo".

Na poesia, a vírgula também contribui para o **ritmo do texto**, marcando pausas que podem refletir a intenção expressiva do poema, e não apenas regras gramaticais.

Ponto final

O **ponto final** (.) é um sinal gráfico que delimita as frases de um texto, apontando o término do discurso, uma pausa longa e o fim de um pensamento completo. Seus usos estão descritos no quadro a seguir.

Finalização de período	"Só buscar o sentido faz, realmente, sentido."
Frases declarativas e imperativas	"Me recuso a viver num mundo sem sentido."
Abreviaturas e siglas	Leminski foi um dos representantes da poesia marginal da déc. de 70.
Interrogativas indiretas	Quero saber quando você vai ler Leminski.

Na prática

Atividade 1

Leia o ensaio "Buscando o sentido" e o poema "Adminimistério", ambos de Leminski.

Buscando o sentido

O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo.
Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e as coisas e os eventos.

O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. O sentido do ato de existir.
Me recuso a viver num mundo sem sentido.
Estes ANSEIOS/ENSAIOS são incursões em busca do sentido.
Por isso o próprio da natureza do sentido: ele não existe nas coisas, tem que ser buscado, numa busca que é sua própria fundação.
Só buscar o sentido faz, realmente, sentido.
Tirando isso, não tem sentido.

Adminimistério

Quando o mistério chegar,
já vai me encontrar dormindo,
metade dando pro sábado,
outra metade, domingo.
Não haja som nem silêncio,
quando o mistério aumentar.
Silêncio é coisa sem senso,
não cesso de observar.
Mistério, algo que, penso,
mais tempo, menos lugar.
Quando o mistério voltar,
meu sono esteja tão solto,
nem haja susto no mundo
que possa me sustentar.
Meia-noite, livro aberto.
Mariposas e mosquitos
pousam no texto incerto.
Seria o branco da folha,
luz que parece objeto?
Quem sabe o cheiro do preto,
que cai ali como um resto?
Ou seria que os insetos
descobriram parentesco
com as letras do alfabeto?

LEMINSKI, P. **Ensaios e anseios crípticos**. Campinas: Editora da Unicamp, 2012.
_____. **Toda poesia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Considere o ensaio "Buscando o sentido" e o poema "Adminimistério". Qual ideia melhor relaciona os dois textos?

a) Ambos os textos mostram a tentativa de compreender algo que permanece misterioso na existência.

b) Ambos os textos defendem que o sentido da vida pode ser totalmente explicado pela lógica.

c) Os dois textos afirmam que não existe sentido ou mistério na vida.

d) Os textos mostram que o sentido da vida está apenas nos estudos e nos livros.

Nos dois textos, Leminski reflete sobre a busca por compreender a existência. No ensaio, ele afirma que o sentido "tem que ser buscado", enquanto o título do poema "Adminimistério" sugere uma tentativa de pensar e lidar com o mistério.

Atividade 2

As perguntas do poema não buscam uma resposta direta; elas funcionam como recurso expressivo para provocar reflexão no leitor. No poema, o questionamento é usado para levar o leitor a pensar sobre a forma como é visto pelos outros.

Em "Adminimistério", há o uso de pontos de interrogação em diferentes versos. Considerando a função desse sinal de pontuação, qual das alternativas explica corretamente seu uso no poema?

a) Indicam perguntas diretas, que exigem respostas objetivas do leitor.

b) São perguntas retóricas, utilizadas para marcar dúvidas e reflexões, sugerindo um tom interrogativo e filosófico.

c) Marcam interrogações internas, que não concluem o período, logo deveriam ser escritas com inicial minúscula.

d) Funcionam apenas como um recurso estilístico, sem impacto na construção dos sentidos do poema.

e) Marcam interrogações indiretas, por isso o emprego do sinal de interrogação está inadequado no texto de Leminski, segundo a gramática normativa.

Atividade 3

Releia o trecho do ensaio "Buscando o sentido" e responda à atividade.

> O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. O sentido do ato de existir.
>
> LEMINSKI, P. **Ensaios e anseios crípticos**. Campinas: Editora da Unicamp, 2012.

Esse trecho apresenta ponto final em vez de vírgulas para enumerar os diferentes tipos de sentido.

Que efeito essa escolha provoca no ritmo da leitura e na construção de sentidos do texto?

No trecho analisado, a escolha do ponto final em vez de vírgulas cria um ritmo pausado e reflexivo, dando mais ênfase a cada uma das expressões. Em vez de serem apenas itens de uma enumeração, cada um dos sentidos mencionados adquire autonomia e destaque, como se fossem ideias independentes que devem ser observadas com atenção. Esse efeito reforça a ideia central do ensaio: o sentido não está pronto e definido nas coisas, mas precisa ser buscado e construído. Ao separar os elementos dessa forma, o autor convida o leitor a refletir sobre cada um individualmente, ampliando sua percepção sobre os diferentes tipos de sentido e a complexidade de sua existência.

AULA

13

LITERATURA BRASILEIRA E A PROSA DE RUBEM BRAGA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero crônica

Crônica

A **crônica** é um gênero textual que **combina jornalismo e literatura** para refletir sobre o dia a dia. Ela transforma breves instantes da vida cotidiana em pequenas narrativas literárias ou reflexões.

Principais características:

- linguagem próxima do leitor, equilibrando o formal e o coloquial;
- mistura de realidade e ficção, com tom pessoal e espontâneo;
- interpretação e estilo do cronista ao narrar os fatos;
- observação de situações simples do cotidiano;
- tom que pode oscilar entre humor, lirismo e reflexão.

Rubem Braga – Biografia

- Rubem Braga (1913–1990) nasceu em Cachoeiro de Itapemirim (ES).
- Foi jornalista e escritor, atuando em diversos jornais brasileiros.
- Trabalhou como correspondente de guerra na Segunda Guerra Mundial.
- Viveu grande parte da vida no Rio de Janeiro, cenário de muitas crônicas.

É considerado **um dos maiores cronistas da literatura brasileira**.

Rubem Braga – Obra

Rubem Braga dedicou grande parte de sua carreira à crônica, publicando textos em jornais e revistas.

Suas crônicas costumam apresentar as seguintes **características**:

- observação de acontecimentos do cotidiano;
- linguagem simples e próxima do leitor;
- reflexões e impressões pessoais;
- atenção aos detalhes da vida.

Entre suas obras estão: **O Conde e o Passarinho** (1936); **A Borboleta Amarela** (1955); **Ai de ti, Copacabana!** (1960).

Nesta aula, vamos ler duas crônicas do autor: "O Cajueiro" e "Meu ideal seria escrever...".

Na prática

Atividade 1

Leia a crônica "O cajueiro", de Rubem Braga.

O cajueiro já devia ser velho quando nasci. Ele vive nas mais antigas recordações de minha infância: belo, imenso, no alto do morro atrás da casa. Agora vem uma carta dizendo que ele caiu.

Eu me lembro do outro cajueiro que era menor e morreu há muito tempo. Eu me lembro dos pés de pinha, do cajá-manga, da grande touceira de espadas-de-são-jorge (que nós chamávamos simplesmente "tala") e da alta saboneteira que era nossa alegria e a cobiça de toda a meninada do bairro porque fornecia centenas de bolas pretas para o jogo de gude. Lembro-me da tamareira, e de tantos arbustos e folhagens coloridas, lembro-me da parreira que cobria o caramanchão, e dos canteiros de flores humildes, "beijos", violetas. Tudo sumira; mas o grande pé de fruta-pão ao lado da casa e o imenso cajueiro lá no alto eram como árvores sagradas protegendo a família. Cada menino que ia crescendo ia aprendendo o jeito de seu tronco, a cica de seu fruto, o lugar melhor para apoiar o pé e subir pelo cajueiro acima, ver de lá o telhado das casas do outro lado e os morros além, sentir o leve balanceio na brisa da tarde.

No último verão ainda o vi; estava como sempre carregado de frutos amarelos, trêmulo de sanhaços. Chovera: mas assim mesmo fiz questão de que Carybé subisse o morro para vê-lo de perto, como quem apresenta a um amigo de outras terras um parente muito querido.

A carta de minha irmã mais moça diz que ele caiu numa tarde de ventania, num fragor tremendo pela ribanceira; e caiu meio de lado, como se não quisesse quebrar o telhado de nossa velha casa. Diz que passou o dia abatida, pensando em nossa mãe, em nosso pai, em nossos irmãos que já morreram. Diz que seus filhos pequenos se assustaram; mas foram brincar nos galhos tombados.

Foi agora, em fins de setembro. Estava carregado de flores.

BRAGA, R. O cajueiro. **Vermelho**, [*s. l.*], 13 dez. 2019. Disponível em: https://vermelho.org.br/prosa-poesia-arte/rubem-braga-o-cajueiro/. Acesso em: 31 mar. 2026.

Em grupos, respondam às questões a seguir.

1 Como a imagem do cajueiro, ao longo do texto, relaciona-se com as memórias de infância do narrador e a passagem do tempo?

A imagem do cajueiro simboliza as memórias afetivas do narrador, remetendo à infância, à convivência familiar e ao espaço da casa antiga. Representa estabilidade e acolhimento ao longo do tempo. Sua queda reforça a dor da perda e o fim de um ciclo, marcando a transição da infância para a maturidade e a consciência da passagem do tempo.

2 Que sentimentos ou reflexões as lembranças do narrador parecem despertar nele? Justifique com passagens do texto.

As lembranças despertam afeto e nostalgia pela infância, além de reflexões sobre o passado. Isso pode ser percebido quando o narrador afirma que o cajueiro era uma das árvores sagradas do terreno, e que assim parecia proteger a família. Essa expressão revela o valor emocional que essa lembrança representa para ele. "Cada menino que ia crescendo ia aprendendo o jeito de seu tronco, a cica de seu fruto, o lugar melhor para apoiar o pé [...]" é o trecho que indica que a árvore está profundamente ligada à história de sua família e ao valor emocional daquele período de sua vida.

Atividade 2

Leia outra crônica de Rubem Braga, "Meu ideal seria escrever..."

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta quando lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse — "ai meu Deus, que história mais engraçada!". E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a história; e todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria — "mas essa história é mesmo muito engraçada!".

Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher, a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido a leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficassem os dois rindo sem poder olhar um para cara do outro sem rir mais; e que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro, e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos.

Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera a minha história chegasse — e tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria; que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse — "por favor, se comportem, que diabo! eu não gosto de prender ninguém!". E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história.

E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de mil maneiras, e se fosse atribuída a um persa, na Nigéria, a um australiano, em Dublin, a um japonês, em Chicago — mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente; e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse:

"Nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida; valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la; essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem, foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia, e que ele pensou que já estivesse morto; sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento; é divina".

E quando todos me perguntassem — "mas de onde é que você tirou essa história?" — eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua, e que por sinal começara a contar assim: "Ontem ouvi um sujeito contar uma história...".

E eu esconderia completamente a humilde verdade: que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro.

BRAGA, R. Meu ideal seria escrever... *In*: BRAGA, R. **200 crônicas escolhidas**: as melhores de Rubem Braga. Rio de Janeiro: Record, 1977.

Relacione as ideias da Coluna A com os trechos da crônica na Coluna B.

Coluna A

a) A história deve provocar riso e alegria.

b) A narrativa pode unir as pessoas.

c) O narrador imagina que a história seja contada por muitas pessoas.

d) O cronista transforma uma situação cotidiana em inspiração para a história.

Coluna B

(c) "E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo"

(b) "e que o marido e a mulher acabassem rindo juntos daquela história"

(a) "risse, risse tanto que chegasse a chorar"

(d) "E a história me veio quando pensei na tristeza daquela moça que está doente"

O trecho "risse, risse tanto [...]" revela o desejo de que a narrativa produza alegria intensa e significativa.

A cena "e que o marido e a mulher acabassem rindo juntos [...]" sugere o poder da narrativa de aproximar as pessoas e modificar situações do cotidiano.

"E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo" indica o desejo de que a narrativa ultrapasse o momento da escrita e ganhe vida ao ser compartilhada. Em "E a história me veio quando pensei na tristeza daquela moça que está doente", o narrador mostra que a criação literária nasce de uma observação sensível da realidade, transformando uma situação simples do cotidiano em inspiração.

Atividade 3

Em "O cajueiro" e "Meu ideal seria escrever...", o narrador parte de situações simples do cotidiano. Que semelhança entre os textos mostra o papel que a literatura pode ter na vida das pessoas?

a) Episódios do dia a dia são organizados para explicar acontecimentos históricos mais amplos.

b) Situações do cotidiano são relatadas com linguagem técnica e informativa, como em um texto científico.

c) Experiências comuns da vida são transformadas em reflexões e emoções que dão novo significado ao cotidiano.

d) Personagens enfrentam conflitos intensos que conduzem a um desfecho dramático.

e) Pequenos acontecimentos servem como exemplo de comportamentos que o leitor deve seguir.

Os textos partem de situações simples do cotidiano para desenvolver reflexões sensíveis sobre a vida. Em "O cajueiro", a lembrança da árvore desperta memórias sobre o tempo e a infância; em "Meu ideal seria escrever...", o

AULA

14

LITERATURA BRASILEIRA E A PROSA DE FERNANDO SABINO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: paralelismo sintático

Fernando Sabino e a crônica

Como vimos, a **crônica** costuma tratar de **situações simples do cotidiano**. Um autor brasileiro que explorou muito esse olhar atento sobre o dia a dia foi **Fernando Sabino**.

Sabino observava acontecimentos comuns — conversas, cenas de rua ou pequenos imprevistos — e os transformava em crônicas marcadas por **humor e sensibilidade**.

Características em suas crônicas:

- observação de situações do cotidiano;
- humor ao narrar os acontecimentos comuns;
- reflexão sobre a vida e as relações entre as pessoas.

Em alguns textos, Sabino conta a história como se estivesse observando uma situação ou um personagem, comentando o que acontece.

Fernando Sabino – Biografia

Sabino (1923-2004) nasceu em Belo Horizonte (MG), foi romancista, contista, cronista e jornalista.

- Publicou seu primeiro livro aos 19 anos.
- Publicou crônicas em importantes jornais brasileiros, como o **Jornal do Brasil**.
- Tornou-se um dos cronistas mais populares do país na segunda metade do século XX.
  - Obras de destaque: **O encontro marcado** (1956), **O homem nu** (1960).

Paralelismo

O **paralelismo** é a simetria na construção do texto, garantindo clareza e coerência. Pode ocorrer em diferentes níveis.

- **Semântico**: refere-se à coerência de sentido entre as ideias conectadas. Os elementos devem pertencer ao mesmo campo de significado.
  - Sem paralelismo: Tirar o sapato ali mesmo e ficar indignada (ação física + ação emocional sem conexão lógica).
  - Com paralelismo: "[...] tirar o sapato ali mesmo e andar descalça [...]" (ambas são ações físicas e lógicas no contexto).
- **Morfológico**: envolve o uso de palavras da mesma classe gramatical (substantivo + substantivo; verbo + verbo etc.).
  - Sem paralelismo: Um vestido, uma bolsa e caminhar (substantivo + substantivo + verbo; há quebra de ações com a inserção de verbo no infinitivo).
    Com paralelismo: "[...] um vestido, uma bolsa, um sapato" (substantivo + substantivo + substantivo).
- **Sintático**: refere-se à estrutura gramatical das orações ou dos termos dentro de uma sequência (manter o uso do gerúndio ou de preposições, por exemplo).
  - Sem paralelismo: Evitando as listas pretas da calçada e quis pisar nas brancas (quebra de sequência de gerúndio por forma verbal no pretérito).
  - Com paralelismo: "[...] evitando as listas pretas da calçada, só pisando nas brancas" (gerúndio + gerúndio).

Paralelismo sintático e coesão textual

O **paralelismo sintático** ocorre quando pelo menos duas partes do texto apresentam a mesma estrutura gramatical. Esse recurso não exige, necessariamente, a repetição de palavras, mas, sim, a manutenção de um padrão estrutural na construção das frases ou orações. O essencial é a repetição da forma sintática, garantindo equilíbrio e fluidez ao texto. O paralelismo sintático é um recurso linguístico importante para a coesão em textos de diversas categorias, pois garante **uniformidade estrutural**, facilitando a compreensão do leitor. O paralelismo reforça a relação entre as ideias, especialmente em **listas, comparações e enumerações**, conectando os elementos de forma lógica.

"Pouco se importava: muita coisa que não ficava bem ela gostava de fazer. Por exemplo: **tirar** o sapato ali mesmo e **andar** descalça, dava vontade."	Os verbos **"tirar"** e **"andar"** seguem o mesmo padrão gramatical: são verbos no infinitivo, que introduzem ações paralelas dentro da mesma construção sintática.

Na prática

Atividade 1

Leia a crônica "Homem olhando o mar", de Fernando Sabino.

Ela carregava a pasta contra o peito, e caminhava com estudada displicência — o que, de certo modo, disfarçava a deselegância do uniforme. Deu uma corridinha para atravessar a rua e depois se compenetrou, tentando fazer-se adulta. Logo se distraía, de vitrine em vitrine, com seu próprio corpo que passava, refletido no vidro — às vezes estacando para olhar um vestido, uma bolsa, um sapato. Bárbaro, murmurava.

Na esquina se deteve junto à carrocinha de sorvete:

— De chocolate.

A mãe era capaz de dizer que não ficava bem uma moça de 13 anos tomando sorvete pela rua afora. Ainda mais nesse passinho saltitante, evitando as listas pretas da calçada, só pisando nas brancas. Pouco se importava: muita coisa que não ficava bem ela gostava de fazer. Por exemplo: tirar o sapato ali mesmo e andar descalça, dava vontade. Outro exemplo: matar a última aula, pois não era isso mesmo?

Sorvete acabado, ficou pensando se agora não seria o caso de comprar um saco de pipocas. Enquanto decidia, olhava os cartazes de cinema. Por um instante teve a tentação de entrar. Isto é, se o dinheiro desse. Isto é, se desse tempo. Isto é, se já não tivesse visto aquele filme.

— Amanhã vou pedir ao papai — afirmou, como se falasse para o próprio sapatinho branco na vitrine, logo adiante: bárbaro também. O pai naquele instante na cidade, trabalhando no escritório. O que eu estou precisando é de tomar juízo, concluiu. Mas, francamente: só a última aula. Ainda mais numa tarde tão bonita como aquela. Virou a esquina e seguiu em direção ao mar.

O mar. Ondas que se quebravam lá adiante, espumando verde. Ao longe, cruzando a barra, um navio branco. O azul do céu sem uma nuvem, a areia dourada. Foi andando devagar ao longo da praia, passo a passo, reconciliada com o mundo, leve, distraída, olhando o mar.

De repente estacou, surpresa: num dos bancos, logo adiante, um homem também olhando o mar.

Um homem alto como seu pai, meio curvado como seu pai, olhando o mar. Mas àquela hora, sentado sozinho num banco de praia, paletó largado ao colo, olhando o mar?

Virou rapidamente o rosto, porque ele se movera e já podia tê-la visto. Deu-lhe as costas e atravessou a rua, aturdida com a descoberta: ele também matava aula para ficar olhando o mar.

Antes de desaparecer na esquina, arriscou ainda um olhar furtivo, para confirmar: lá está ele. Teve a impressão de que agora ele é que virava o rosto, para não ser reconhecido. Por via das dúvidas, foi logo para casa.

Já era tempo mesmo: chegou à hora de sempre. À noite, ele chegou também à hora de sempre. E durante o jantar, a uma pergunta da mulher, enfrentou a família com o costumeiro sorriso de cansaço: — Tive um dia atarefadíssimo, hoje. Olhou a filha, meio ressabiado, mas ela já lhe devolvia o olhar, com ternura. Uma ternura de cúmplice.

SABINO, F. Homem olhando o mar. **Portal da Crônica Brasileira**, [s.d.]. Disponível em: https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/13162/homem-olhando-o-mar. Acesso em: 1 abr. 2026.

Na crônica "Homem olhando o mar", de Sabino, o narrador repete a expressão "olhando o mar" e apresenta o mar em diferentes momentos da narrativa.

Explique como esses dois elementos contribuem para o significado do texto:

- o mar na narrativa;
- a repetição da expressão "olhando o mar".

O mar representa um momento de pausa e contemplação no cotidiano. A repetição da expressão "olhando o mar" reforça esse gesto de observação e cria um paralelo entre os personagens, mostrando que ambos procuram se afastar temporariamente da rotina e refletir sobre a vida.

Atividade 2

Releia os trechos da crônica de Fernando Sabino.

(1) "Isto é, se o dinheiro desse. Isto é, se desse tempo. Isto é, se já não tivesse visto aquele filme."

(2) "Um homem alto como seu pai, meio curvado como seu pai, olhando o mar."

(3) "De repente, estacou, surpresa: num dos bancos, logo adiante, um homem também olhando o mar."

(4) "Virou a esquina e seguiu em direção ao mar."

SABINO, F. Homem olhando o mar. **Portal da Crônica Brasileira**, [s.d.]. Disponível em: https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/13162/homem-olhando-o-mar. Acesso em: 1 abr. 2026.

Em quais trechos há paralelismo sintático?

a) Apenas 1 e 2.

b) Apenas 1, 2 e 3.

c) Apenas 1, 2 e 4.

d) 1, 2, 3 e 4.

e) Apenas 1 e 4.

No trecho 1, a repetição da estrutura **"Isto é, se..."** organiza uma sequência de possibilidades, expressando a indecisão da personagem.

No trecho 2, a repetição da estrutura **"como seu pai"** cria paralelismo na descrição, reforçando a comparação.

No trecho 4, há a repetição de verbos no pretérito perfeito: **"virou"** e **"seguiu"**.

Já o trecho 3 não apresenta paralelismo, pois não há repetição de uma mesma estrutura sintática, apenas sequência de ações ou descrição.

Atividade 3

Agora assinale a alternativa que relaciona corretamente os trechos a seu efeito predominante no texto.

(1) "Isto é, se o dinheiro desse. Isto é, se desse tempo. Isto é, se já não tivesse visto aquele filme."

(2) "Um homem alto como seu pai, meio curvado como seu pai, olhando o mar."

(3) "De repente, estacou, surpresa: num dos bancos, logo adiante, um homem também olhando o mar."

(4) "Virou a esquina e seguiu em direção ao mar."

SABINO, F. Homem olhando o mar. **Portal da Crônica Brasileira**, [s.d.]. Disponível em: https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/13162/homem-olhando-o-mar. Acesso em: 1 abr. 2026.

a) No trecho 1, o paralelismo expressa a indecisão; mesmo com a mudança do tempo verbal o paralelismo é mantido unicamente ao repetir a estrutura "Isto é, se...".

b) No trecho 2, o paralelismo cria ideia de comparação; poderia ser reescrito como "um homem alto e meio curvado como seu pai, olhando o mar".

c) No trecho 3, o paralelismo organiza ações em sequência; poderia ser reescrito como "De repente, ele parou, ficou surpreso ao ver um homem sentado no banco".

d) No trecho 4, o paralelismo organiza ações; poderia ser reescrito como "virou a esquina e seguiu ao mar e observou a paisagem".

e) Em todos os trechos, o paralelismo evita repetições; qualquer reescrita mantém o mesmo efeito.

A repetição da estrutura "como seu pai" enfatiza a comparação, no entanto não se perde o paralelismo, uma vez que, na reescrita, morfologicamente, ele se mantém com a repetição de adjetivos: "um homem **alto** e meio **curvado** como seu pai, olhando o mar".

AULA

15

REDAÇÃO DE VESTIBULAR COMO GÊNERO – PARTE 1

Resumo

A redação de vestibular

Os problemas do mundo não se resolvem com uma redação, mas escrever sobre eles contribui para uma consciência coletiva e responsável.

No Enem, a redação é um **texto dissertativo-argumentativo**, que exige:

- a defesa de um **ponto de vista claro (tese)** que discute um problema social;
- o uso de **argumentos consistentes**;
- a **organização lógica das ideias**.

Para isso, o texto deve apresentar uma tese clara, ideias bem estruturadas e uma proposta de intervenção viável.

Sua estrutura é composta de **introdução**, **desenvolvimento** e **conclusão**, articulados com **repertório sociocultural pertinente**, que fortalece a argumentação. Além disso, exige-se a elaboração de uma proposta de intervenção relacionada ao tema apresentado.

Todos esses elementos são avaliados por critérios definidos.

Proposta de redação do Enem

A proposta de redação do Enem contém:

- **instruções formais para a redação**, como limite de linhas, proibição de cópia dos textos motivadores e exigência de um texto dissertativo-argumentativo sem identificação do autor;
- **textos motivadores**, cujo objetivo é contextualizar o assunto, delimitar o recorte temático e apoiar na compreensão do problema a ser discutido;
- **comando** para a redação.

As cinco competências do Enem

Conheça as competências que orientam a correção das redações do Enem.

Competência I	Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Competência II	Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.
Competência III	Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.
Competência IV	Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.
Competência V	Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Na prática

Atividade 1

Agora leia um exemplo de redação avaliada no Enem 2025.

O livro "Nós matamos o cão tinhoso" de Luís Bernardo Honwana retrata a sociedade moçambicana durante a colonização portuguesa. Na obra literária, observa-se uma dinâmica social pautada pela inferiorização dos indivíduos negros, na qual o racismo está enraizado nas interações entre as pessoas, na qualidade de vida e na autoimagem de cada ser. Assim, ao inserir a imagem criada pelo livro no contexto brasileiro de ínfima valorização da herança africana, infere-se que o passado colonial persiste nas estruturas do Brasil, se manifestando a partir do apagamento sistemático da cultura afro-brasileira. Em razão disso, deve-se discutir o papel do Estado no setor escolar e cultural diante desse contexto de silenciamento.

Em um primeiro momento, é necessário entender a relação entre a dinâmica social brasileira e a desvalorização da herança africana. Para fundamentar essa ideia, o filósofo brasileiro Ailton Krenak afirma que, no Brasil, existem dois grupos — a humanidade, formada pela elite econômica, e a subumanidade, a qual tem seus direitos negados e é

constituída principalmente pelas populações marginalizadas socialmente, como os povos originários e os negros. Por conseguinte, entende-se que o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama da desigualdade social brasileira, já que essa desvalorização sistemática silencia as vozes de populações que são violentadas e oprimidas há séculos, o que favorece a manutenção dessas pessoas no grupo da subumanidade. Dessa forma, o Estado deve desenvolver medidas que visem valorizar e apoiar artistas e escritores relacionados à herança africana no Brasil.

Sob outra ótica, a compreensão acerca da importância da ancestralidade na formação da autoimagem e da noção de pertencimento de cada indivíduo é imperativa. Para isso, a filósofa brasileira Marilena Chauí defende a ideia de que, enquanto os animais são naturais, os humanos são culturais — ou seja, a cultura que cada pessoa está inserida compõe a essência desse ser. A partir disso, compreende-se que o silenciamento da herança africana nega a uma grande parte do povo brasileiro a sua própria essência, o que constitui uma violência estrutural e resulta numa noção de não pertencimento generalizada e em uma autoimagem defasada. Frente a isso, o Estado deve agir em prol da promoção de manifestações culturais afro-brasileiras.

Em suma, conclui-se que a desvalorização da cultura africana está diretamente relacionada a um processo sistemático de silenciamento de grupos oprimidos e resulta na falta de pertencimento de muitos indivíduos. Portanto, cabe ao Estado, por meio de uma parceria entre o Ministério da Economia (ME) e o Ministério da Educação e da Cultura (MEC), desenvolver manifestações culturais afro-brasileiras nas escolas, como, por exemplo, peças teatrais e festivais de dança, música e arte, assim como investir financeiramente na promoção de artistas e escritores que têm suas carreiras relacionadas à herança africana. Por fim, essas ações serão responsáveis por impedir o perpetuamento da desvalorização da cultura africana no Brasil.

SHIMIZU, S. A. A. O livro "Nós matamos o cão tinhoso". *In*: **A Redação do ENEM – Cartilha do(a) participante 2025**. Brasília (DF): INEP/MEC, 2025. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/a_redacao_no_enem_2025_cartilha_do_participante.pdf. Acesso em: 2 abr. 2026.

Associe cada trecho da redação à função que ele desempenha.

1. "[...] infere-se que o passado colonial persiste nas estruturas do Brasil [...]"

2. "Em um primeiro momento, é necessário entender [...]"

3. "[...] essa desvalorização sistemática silencia as vozes [...]"

(2) Desenvolvimento do tema

(3) Argumento

(1) Tese

1. O trecho expressa o ponto de vista central do texto sobre a permanência do problema na sociedade.

2. O trecho introduz a discussão ao explicar o que será analisado, ampliando a compreensão do tema.

3. O trecho apresenta uma ideia que explica o problema, mostrando suas consequências sociais.

Atividade 2

Em grupos de quatro estudantes, identifiquem, no texto lido, trechos que comprovem a presença de elementos de um dos blocos.

Bloco 1

Competência II: compreensão da proposta de redação e desenvolvimento do tema.

Competência III: seleção e organização de argumentos.

Bloco 2

Competência IV: uso de mecanismos linguísticos para a construção da argumentação (coesão).

Competência V: elaboração de uma proposta de intervenção para o problema.

Considerando outras possíveis respostas, as apresentadas a seguir são sugestões, com exceção do último tópico, cuja resposta é única.

Bloco 1

Competência II: "Assim, ao inserir a imagem criada pelo livro no contexto brasileiro de ínfima valorização da herança africana, infere-se que o passado colonial persiste nas estruturas do Brasil, se manifestando a partir do apagamento sistemático da cultura afro-brasileira." – Reprodução do tema logo na introdução.

Competência III: "Por conseguinte, entende-se que o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama da desigualdade social brasileira, já que essa desvalorização sistemática silencia as vozes de populações que são violentadas e oprimidas há séculos [...]" – Apresentação de problema social com explicação.

Bloco 2

Competência IV: "Assim", "Por conseguinte", "Sob outra ótica", "Em suma", "Portanto" – Articulação lógica entre ideias e parágrafos.

Competência V: "[...] cabe ao Estado, por meio de uma parceria entre o Ministério da Economia (ME) e o Ministério da Educação e da Cultura (MEC), desenvolver manifestações culturais afro-brasileiras nas escolas, como, por exemplo, peças teatrais e festivais de dança, música e arte, assim como investir financeiramente na promoção de artistas e escritores que têm suas carreiras relacionadas à herança africana." – Proposta com agente, ação e finalidade, além de meio e detalhamento.

AULA

16

REDAÇÃO DE VESTIBULAR COMO GÊNERO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: operadores argumentativos

A redação de vestibular

Um dos grandes desafios no modelo dissertativo-argumentativo do Enem é propor uma solução realista para o problema abordado. Não basta apresentar uma ideia utópica: ela deve ser exequível e bem fundamentada. Isso exige **argumentação** sólida.

Ao desenvolver uma tese clara e sustentá-la com **repertório sociocultural** pertinente, o próprio texto se organiza naturalmente para conduzir a uma **proposta de intervenção** coerente com o tema.

Na aula anterior, você conheceu as cinco competências do Enem para fortalecer seu texto dissertativo-argumentativo. Nesta aula, vamos nos aprofundar nas partes do texto e nos recursos que devem ser usados para articulá-las de forma coerente.

Proposta de intervenção

A proposta de intervenção na redação do Enem deve sugerir uma solução para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, estrutura típica da redação do Enem. Ela precisa estar coerente com o tema e os argumentos apresentados. Para ser bem elaborada, deve:

- sugerir uma ação concreta;
- especificar o agente responsável;
- indicar o meio de execução;
- falar do seu efeito.

Ela deve apresentar, além desses elementos, o detalhamento do agente ou do meio, ou mesmo o desdobramento da finalidade. Usualmente, a proposta de intervenção ocorre no final do texto.

Operadores argumentativos

Se a redação responde a um problema, é preciso organizar as ideias de forma clara. Para isso, usamos palavras ou expressões que conectam partes do texto e ajudam a construir a argumentação de forma mais clara e coesa. São os **operadores argumentativos**. Eles são fundamentais na Competência IV do Enem e podem ser:

- **interparágrafos:** usados no início dos parágrafos de desenvolvimento e conclusão para ligar um parágrafo ao anterior. Ex.: "Além disso".
- **intraparágrafos:** usados dentro do mesmo parágrafo, ligando frases e períodos. Ex.: "Nesse sentido".

[...] **Além disso**, a falha do modelo educacional acentua a desvalorização das raízes da África no país. **Nesse sentido**, o sociólogo Émile Durkheim afirma que a escola é o segundo mecanismo de socialização do indivíduo, que molda seus hábitos e seus comportamentos.

Operadores	Exemplos
Concessão: apesar de, embora, ainda que.	"**Apesar do** lapso temporal, a desvalorização da herança africana permanece sendo uma realidade no país [...]"
Adição: além disso, ademais, e, também.	"**Além disso**, a falha do modelo educacional acentua a desvalorização das raízes da África no país. [...]"
Causa/explicação: pois, porque, visto que.	"Isso ocorre **porque**, tal qual abordado pelo teórico Raimundo Faoro, [...]"
Encadeamento: nessa perspectiva, nesse sentido.	"**Nessa perspectiva**, o escasso interesse estatal se configura [...]"
Contraste/oposição: porém, no entanto, contudo.	"**No entanto**, as instituições de ensino promovem [...]"
Finalidade: para que, a fim de.	"[...] o Poder Executivo [...] deve aumentar a visibilidade de exposições culturais [...] **a fim de** erradicar a exclusão social desse grupo."
Comparação: como, assim como, mais que, tal... qual.	"[...] **assim como** no contexto escravocrata [...]"
Conclusão: em suma, portanto, logo.	"**Portanto**, é necessária a adoção de medidas [...]"

Na prática

Atividade 1

O texto a seguir é uma proposta de intervenção de redação com nota máxima no Enem de 2024. Identifique nele:

1. Ação concreta sugerida. 2. Agente responsável. 3. Meio de execução. 4. Efeito.

> Portanto, cabe ao Ministério da Educação, órgão responsável por gerir os processos educacionais no Brasil, intensificar a representatividade negra nas escolas, por meio de uma reforma na base educacional, para trazer às aulas e aos livros didáticos a diversidade cultural negra para além da escravidão. Além disso, faz-se necessário que o Ministério da Cultura, órgão brasileiro responsável por gerir os meios culturais do país, destinar incentivos a artistas negros, a fim de fomentar a produção de conteúdo afrodescendente e disseminá-lo à população, por intermédio dos teatros, do cinema, da televisão e dos livros, suprimindo visões estereotipadas da sociedade.
>
> FREITAS, P. R. A. [O Brasil, ao longo de sua história...]. *In*: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **A Redação do ENEM – Cartilha do(a) participante 2025**. Brasília (DF): Inep/MEC, 2025. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/a_redacao_no_enem_2025_cartilha_do_participante.pdf. Acesso em: 23 mar. 2026.

1. Ação concreta sugerida: "[...] intensificar a representatividade negra nas escolas [...]"; "[...] destinar incentivos a artistas negros, a fim de fomentar a produção de conteúdo afrodescendente [...]".

2. Agente responsável: "[...] Ministério da Educação [...]"; "[...] Ministério da Cultura [...]".

3. Meio de execução: "[...] por meio de uma reforma na base educacional [...]"; "[...] disseminá-lo à população, por intermédio dos teatros, do cinema, da televisão e dos livros [...]".

4. Efeito: " [...] para trazer às aulas e aos livros didáticos a diversidade cultural negra para além da escravidão."; "[...] suprimindo visões estereotipadas da sociedade".

Atividade 2

Leia a redação que Samille Leão Malta escreveu para o Enem 2024, ainda sobre o tema "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

No período colonial brasileiro, a cultura dos indivíduos escravizados foi suprimida para facilitar a dominação e a exploração desse grupo pelos europeus. **Apesar do lapso temporal**, a desvalorização da herança africana permanece sendo uma realidade presente no país, assim como no contexto escravocrata, o que se configura como um problema que agrava a exclusão social dos cidadãos negros. Diante desse cenário, é essencial analisar a inoperância governamental e a falha do sistema educacional como fatores que intensificam tal revés.

Nessa perspectiva, o escasso interesse estatal se configura como um desafio para a resolução dessa problemática. Isso ocorre, porque, tal qual abordado pelo teórico Raymundo Faoro, o governo, muitas vezes, prioriza seus próprios interesses em detrimento das necessidades do povo. Em conformidade com Faoro, os políticos em exercício, ao se preocuparem apenas com seus proveitos pessoais, não tomam medidas efetivas para valorizar a herança africana, como investir na criação de espaços destinados a exposições culturais e artísticas dos cidadãos afrodescendentes. Sendo assim, a ineficácia governamental acarreta a marginalização social desse grupo, já que suas manifestações são negligenciadas e silenciadas, em um contexto que, mesmo após décadas da abolição da escravidão, continua perverso para a população negra.

Além disso, a falha do modelo educacional acentua a desvalorização das raízes da África no país. Nesse sentido, o sociólogo Émile Durkheim afirma que a escola é o segundo mecanismo de socialização do indivíduo, que molda seus hábitos e seus comportamentos. No entanto, as instituições de ensino promovem um ensinamento que aborda apenas a perspectiva eurocêntrica da história nacional e não retratam a contribuição do patrimônio africano para o desenvolvimento do Brasil. Dessa forma, a manutenção desse sistema de educação enfraquece o sentimento de pertencimento dos cidadãos afrobrasileiros e a formação de laços identitários, uma vez que perpetua o apagamento da memória negra ao não ensinar suas crenças e suas tradições.

Portanto, é necessária a adoção de medidas para combater os desafios para a valorização da herança africana. Logo, o Poder Executivo, responsável pelo bem-estar social, deve aumentar a visibilidade de exposições culturais dos cidadãos afro-brasileiros, por meio da criação de espaços públicos para essas manifestações, a fim de erradicar a exclusão social desse grupo. Ademais, as escolas devem inserir conteúdos que ensinem as crenças e as tradições dos negros para fortalecer seu sentimento de pertencimento. A partir dessas ações, o patrimônio desse grupo deixará de ser suprimido no Brasil como foi no período colonial.

MALTA, S. L. [No período colonial brasileiro...]. *In*: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **A Redação do ENEM – Cartilha do(a) participante 2025**. Brasília (DF): Inep/MEC, 2025. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/a_redacao_no_enem_2025_cartilha_do_participante.pdf. Acesso em: 23 mar. 2026.

No trecho "Apesar do lapso temporal", da redação de Samille, o operador argumentativo estabelece a ideia de que, mesmo com a passagem do tempo, algo ainda permanece. Assinale a alternativa que apresenta um trecho do texto que expressa essa mesma relação de sentido.

a) "Diante desse cenário, é essencial analisar a inoperância governamental [...]".

b) "Além disso, a falha do modelo educacional acentua a desvalorização [...]".

c) "No entanto, as instituições de ensino promovem um ensinamento [...]".

d) "Sendo assim, a ineficácia governamental acarreta a marginalização social [...]".

e) "[...] mesmo após décadas da abolição da escravidão, continua perverso para a população negra."

Essa alternativa expressa a permanência de um problema mesmo após a passagem do tempo, estabelecendo uma relação de oposição entre o que seria esperado (mudança) e o que de fato ocorre (continuidade da situação).

AULA

17

LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: MILTON HATOUM – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: análise de romance

O gênero textual romance

Diferentes pessoas podem contar uma mesma história de maneiras distintas. Assim é com o **romance**, um gênero que reúne múltiplas perspectivas sobre a realidade.

Como gênero literário, consolidou-se no **século XVIII**, acompanhado pela ascensão da **burguesia**, da **vida urbana** e das **relações sociais complexas** que emergiram com a industrialização e a imprensa.

Ao longo do tempo, caracteriza-se pelo interesse na construção das personagens, acompanhando suas trajetórias e seus conflitos.

Características:

- valorização do tempo e do espaço narrativo;
- exploração de experiências, transformações e conflitos internos dos indivíduos;
- construção das relações entre as personagens;
- presença de múltiplas vozes (polifonia);
- representação da diversidade sociocultural;
- construção de diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos;
- possibilidade de compreensão mais complexa da realidade.

Milton Hatoum

Milton Hatoum (1952-) é um dos mais importantes escritores brasileiros contemporâneos. Nascido em Manaus (AM), sua trajetória foi marcada pelo contato com diversas culturas, especialmente por sua origem libanesa e pela convivência com diferentes tradições familiares.

Trajetória e formação

- Origem **libanesa** e experiência multicultural.
- Membro da **Academia Brasileira de Letras (ABL)** desde agosto de 2025.
- A escrita de Hatoum se destaca pelo uso sofisticado da linguagem e pela construção de narrativas que exploram **memória**, **identidade** e **relações familiares**.

Características de sua obra

- Uso de múltiplas vozes narrativas.
- Presença de alternância temporal.
- Forte apelo à memória.
- Exploração de relações familiares e tensões culturais.
- Escrita sensível e detalhista.

Reconhecimento

Recebeu dois prêmios **Jabuti** na categoria livro do ano: **Relato de um certo Oriente** (1990) e **Cinzas do Norte** (2006).

Na prática

Atividade 1

O trecho apresenta lembranças da narradora, evidenciadas por expressões como "algo latejou na minha memória" e pela descrição sensorial do espaço ("aroma"; "cor"; "forma"; "sabor"), que reconstrói experiências do passado. Além disso, a ambientação da casa – sombria, cheia de objetos antigos e com "perspectiva caótica" – contribui para criar uma atmosfera nostálgica e subjetiva, típica de lembranças, e não de uma vivência imediata.

Leia a seguir o início do romance **Relato de um certo Oriente**, de Milton Hatoum.

> Quando abri os olhos, vi o vulto de uma mulher e o de uma criança. As duas figuras estavam inertes diante de mim, e a claridade indecisa da manhã nublada devolvia os dois corpos ao sono e ao cansaço de uma noite mal dormida. [...]
>
> A atmosfera da casa estava impregnada de um aroma forte que logo me fez reconhecer a cor, a consistência, a forma e o sabor das frutas que arrancávamos das árvores que

circundavam o pátio da outra casa. [...] Duas salas contíguas se isolavam do resto da casa. Além de sombrias, estavam entulhadas de móveis e poltronas, decoradas com tapetes de Kasher e de Isfahan, elefantes indianos que emitiam o brilho da porcelana polida, e baús orientais com relevos de dragão nas cinco faces. A única parede onde não havia reproduções de ideogramas chineses e pagodes aquarelados estava coberta por um espelho que reproduzia todos os objetos, criando uma perspectiva caótica de volumes espanados e lustrados todos os dias, como se aquele ambiente desconhecesse a permanência ou até mesmo a passagem de alguém. A fachada de janelões de vidro estava vedada por cortinas de veludo vermelho; apenas um feixe de luz brotava de um pequeno retângulo de vidro mal vedado, que permitia a incidência da claridade. Naquele canto da parede, um pedaço de papel me chamou a atenção. Parecia o rabisco de uma criança fixado na parede, a pouco mais de um metro do chão [...].

Fiquei intrigada com esse desenho que tanto destoava da decoração suntuosa que o cercava; ao contemplá-lo, algo latejou na minha memória, algo que me remeteu a uma viagem, a um salto que atravessa anos, décadas. [...]

HATOUM, M. **Relato de um certo Oriente.** São Paulo: Companhia das Letras, 2024. 208 p.

Com base no trecho lido, analise a alternativa correta.

a) A descrição da casa apresenta um ambiente organizado e acolhedor, indicando que a narradora vive ali no presente.

b) Os elementos sensoriais e a descrição do espaço indicam que a narradora recorda o passado, criando uma atmosfera de memória.

c) O trecho enfatiza ações rápidas e diálogos, construindo uma narrativa dinâmica e objetiva.

d) A casa é descrita apenas como cenário físico, sem relação com sentimentos ou lembranças da narradora.

Atividade 2

Agora leia outro trecho do mesmo romance de Hatoum.

Sabia que entre os tios, apenas Hakim era uma fonte de segredos. No momento em que ele desembarcou, Emilie já tinha expirado. Chegou no início da noite de sexta-feira, depois de mais de dez horas de um voo complicado e cheio de escalas. Trazia na bagagem uma quantidade exorbitante de iguarias orientais e uma caixa do indispensável tabaco persa para nutrir o vício dos levantinos mais velhos, que só fumavam o narguilé com o tabaco oriundo de Teerã. Chegou também com um pouco de esperança, pois tio Emílio,

discreto e comedido, evitou falar a verdade ao sobrinho. Avisou por telefone que Emilie estava mais triste e saudosa que idosa, e implorou a presença dele antes do pôr do sol daquela sexta-feira. Tio Hakim concordou sem insistir em falar com Emilie, sabendo que a mãe andava meio surda, e só escutava a voz de duas ou três pessoas além de Hindié Conceição, e assim mesmo era necessário falar aos berros, bem devagar e em árabe. Quando voltamos do cemitério no início da noite, nós o encontramos sozinho no jardim deserto do casarão fechado. Ele observava o interior da sala em desordem através do trançado de fasquias, inconformado em não poder entrar, desconsolado com o pressentimento funesto que se tornou real ao perceber a aproximação dos carros enfileirados e a vestimenta escura das mulheres que desciam para cumprimentá-lo. Notei seu jeito embaraçado, as mãos abertas que penteavam os cabelos acinzentados, os movimentos apressados para recompor o corpo e ajeitar o paletó de linho, e a expressão indecisa do rosto, porque a saudação que teria sido efusiva e calorosa por tanto tempo de ausência, não passou de um aperto de mão ou de um abraço de pêsames.

[...]

Por fim, tio Hakim começou a falar, ele também já contaminado pela dor súbita, e lá fora eu escutava sua voz a intervalos, uma voz que indagava e respondia ao mesmo tempo, sem outra preocupação a não ser manter a voz no ar para que os amigos e o irmão de Emilie não lamentassem a cada segundo o desastre ocorrido no início da manhã.

[...]

O peso do corpo e da idade tornara-o um pouco corcunda, mas mantinha a mesma elegância de outrora e adquirira a gentileza descompromissada de um solteirão solitário e bonachão. Pediu para que abrissem a porta, pois queria distribuir os presentes e sentar um pouco na poltrona que ele reconheceu ser a mesma de outros tempos. Hindié, que conhecia a casa como a palma da mão, acendeu as luzes e desapareceu no corredor alegando que ia preparar um café; tio Hakim resolveu abrir as malas para dissimular o mal-estar, porque tudo naquele espaço e nas pessoas que o ocupavam ainda estava coberto pela sombra espessa de Emilie. Depois de abrir as duas malas, ele ofereceu os pacotes coloridos até para os desconhecidos, empilhando sobre o tapete persa as lembranças dos amigos ausentes que ele mesmo distribuiria quando os encontrasse. Apenas uma sacola permaneceu lacrada, e logo entendi que ela nunca seria aberta.

Algumas pessoas sorriam e agradeciam ao desembrulhar os pacotes, e o que se via era um objeto perfeitamente adequado ao gosto e ao corpo a que se destinava; mesmo assim o entusiasmo foi pouco, e então tio Hakim começou a perguntar sobre a vida de cada um, mas na fala reticente de todos, o que sobressaía era um halo de morte. Nada mais havia a fazer, senão entregar-se sem pena e receio à dor que ele dissimulava com esforço; compartilhou com os outros o luto e a saudade, só que de uma maneira exagerada, quase feroz, a ponto de deixar Hindié Conceição tremendo da cabeça aos pés, e por pouco a mulher corpulenta não veio abaixo com a bandeja repleta de xícaras de café.

Fiquei tão surpresa com a reação de tio Hakim, que não notara a chegada de amigos de Emilie, atraídos pela claridade, pelas portas escancaradas e pela voz de um filho que magnetiza a atenção dos outros ao evocar sua mãe:

— Lembram como fazia Emilie? — disse tio Hakim, sorvendo o último gole de café. — Ela pedia para que todos emborcassem a xícara na bandeja, e depois examinava o fundo de porcelana para decifrar no emaranhado de linhas negras do líquido ressequido o destino de cada um.

A conversa se estenderia por toda a noite, porque as pessoas não conseguiam ouvir as histórias sem emitir uma opinião ou recordar algo; alguém já começara a abrir as caixas de bombons e doces para acompanhar a próxima rodada de café; depois viriam os sucos e aguardentes, e quem sabe uma refeição improvisada no meio da madrugada. Tudo isso me remetia à Emilie, me deixava ansiosa em conhecer sua vida numa época anterior ao nosso convívio. Aproveitei o vozerio e o choro para sair de mansinho da sala, e abandonar a casa sem falar com ninguém.

HATOUM, M. **Relato de um certo Oriente.** São Paulo: Companhia das Letras, 2024. 208 p.

Relacione as expressões do segundo trecho da obra de Hatoum às ideias que elas ajudam a construir.

1 "sombra espessa de Emilie"

2 "halo de morte"

3 "pressentimento funesto"

4 "jardim deserto do casarão fechado"

5 "fala reticente de todos"

(2) Clima de luto e tristeza compartilhado pelas personagens.

(3) Sensação de antecipação de algo negativo.

(1) Presença marcante de Emilie, mesmo ausente.

(5) Dificuldade de expressar sentimentos diante da dor.

(4) Ambiente de solidão e abandono.

Atividade 3

Responda às questões sobre o segundo trecho do romance.

1 De que forma Emilie é evocada ao longo do trecho pela narradora e pelas demais personagens? O que essa construção revela sobre sua importância na memória da família?

Emilie é relembrada por meio de gestos, rituais e memórias que reforçam sua presença após a morte. Para Hakim, ela era central, marcada pelo carinho e pelos rituais, como a leitura das borras de café. Já a narradora expressa desejo de conhecer mais sobre a vida de Emilie no passado, sugerindo que sua memória e presença continuam a influenciar aqueles ao seu redor. As demais personagens também a evocam por meio de lembranças compartilhadas durante o velório, tornando esse momento um espaço de memória e reafirmação de sua influência. Esse processo revela que Emilie era uma figura central na dinâmica familiar, alguém cuja presença marcava os encontros e fortalecia os laços afetivos entre os familiares.

2 De que forma a influência da imigração libanesa na Amazônia, uma das temáticas presentes na obra de Hatoum, aparece no trecho lido? Que elementos indicam isso?

A influência da imigração libanesa na Amazônia aparece no trecho por meio de elementos culturais e tradições familiares que remetem à origem das personagens. As menções ao tio Hakim, ao tabaco persa de Teerã e ao narguilé indicam a manutenção de costumes libaneses, mesmo em um novo contexto geográfico. Além disso, a passagem sobre o café reforça essa herança cultural: a forma como Emilie costumava pedir que todos emborcassem a xícara na bandeja para depois interpretar os traços do líquido ressequido remete à tradição da leitura da borra de café, uma prática comum em diversas culturas do Oriente Médio.

AULA

18

LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: MILTON HATOUM – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: coesão textual – Anáfora e catáfora

Coesão textual – Anáfora e catáfora

Os elementos anafóricos e catafóricos desempenham papel importante na construção da coesão textual, pois conectam diferentes partes do texto, tornando-o mais compreensível para o leitor.

Esses recursos ajudam a indicar de forma clara a relação entre termos, evitando ambiguidades, repetições e possíveis confusões que prejudiquem o entendimento de um texto. Veja a seguir a diferença entre os dois tipos.

Elementos anafóricos: fazem referência a uma palavra ou expressão já mencionada anteriormente no texto. Essa relação de retomada pode ser estabelecida das formas descritas adiante.

- Anáfora pronominal: realizada por meio de pronomes pessoais (ele, ela), demonstrativos (esse, essa, isso, aquele, aquela) e relativos (que, o qual, cujo etc.).

  Exemplo: "— Lembram como fazia **Emilie**? — disse tio Hakim, sorvendo o último gole de café. — *Ela* pedia para que todos emborcassem a xícara na bandeja [...]".

- Anáfora lexical: realizada por meio de sinônimos, hiperônimos e expressões específicas ou genéricas em relação ao termo antes mencionado no texto.

  Exemplo: "— Lembram como fazia Emilie? — disse tio Hakim, sorvendo o último gole de **café**. — Ela pedia para que todos emborcassem a xícara na bandeja, e depois examinava o fundo de porcelana para decifrar no emaranhado de linhas negras do *líquido ressequido* o destino de cada um."

Elementos catafóricos: antecipam uma informação que será apresentada mais adiante. Exemplos:

> As principais marcas literárias da obra de Hatoum são **estas**: a alternância temporal e a multiplicidade de vozes narrativas que exploram memórias, relações familiares e tensões culturais.
>
> Muitos críticos **o** consideram um mestre em narrar o desenraizamento, por isso Milton Hatoum ocupa um lugar central no cânone contemporâneo.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho de Relato de um certo Oriente em que a narradora se encontra com seu tio Hakim para conversar sobre Emilie e as lembranças do passado.

Relato de um certo Oriente

Eu também sempre fui ávida de desvendar o motivo do interesse de Emilie pelo relógio. Sabia que entre os tios, apenas Hakim era uma fonte de segredos.

[...]

— Tens notícias de Samara Délia? — perguntou.

— Nenhuma — disse. — Sei apenas o que tio Emílio me informou: que ela abandonou a Parisiense e ninguém sabe por onde anda.

Quis saber quanto tempo ele ia ficar em Manaus. Com um ar preocupado, olhando ao seu redor, como se quisesse evitar a aproximação de um intruso, respondeu:

— O tempo necessário para rever minha irmã.

Disse-lhe, então, que gostaria de conversar com ele, longe do tumulto, longe de todos. Mencionei o relógio negro, e tantas outras coisas que me deixaram intrigada; ele prometeu que se encontraria comigo tão logo recobrasse a serenidade e o fôlego.

— Posso passar o resto da minha vida falando do passado — disse, com uma voz mais descansada.

O encontro aconteceu na noite do domingo, sob a parreira do pátio pequeno, bem debaixo das janelas dos quartos onde havíamos morado. Na manhã da segunda-feira tio

Hakim continuava falando, e só interrompia a fala para rever os animais e dar uma volta no pátio da fonte, onde molhava o rosto e os cabelos; depois retornava com mais vigor, com a cabeça formigando de cenas e diálogos, como alguém que acaba de encontrar a chave da memória.

2

Tive a mesma curiosidade na adolescência, ou até antes: desde sempre. Perguntei várias vezes à minha mãe por que o relógio e, depois de muitas evasivas, ela me pediu que repetisse a frase que eu pronunciava ao olhar para a lua cheia. Devia ter uns três anos quando apontava para o céu escuro e dizia "é a luz da noite". Foi a explicação oblíqua que Emilie encontrou na minha infância para não falar de si. Anos depois, ao arrancar algumas palavras de Hindié Conceição é que a coisa ficou mais ou menos clara. Ela me contou uma passagem obscura da vida de Emilie. Minha mãe e os irmãos Emílio e Emir tinham ficado em Trípoli sob a tutela de parentes, enquanto Fadel e Samira, os meus avós, aventuravam-se em busca de uma terra que seria o Amazonas. Emilie não suportou a separação dos pais.

Na manhã da despedida, em Beirute, ela se desgarrou dos irmãos e confinou-se no convento de Ebrin, do qual sua mãe já lhe havia falado. Os irmãos andaram por todo o Monte Líbano à sua procura e, ao fim de duas semanas, escutaram um rumor de que a filha de Fadel ingressara no noviciado de Ebrin. Foi Emir quem armou o maior escândalo ao saber que sua irmã aspirava à vida do claustro: ele irrompeu no convento sem a menor reverência ao ambiente austero, gritando o nome de Emilie e exigindo, com o dedo em riste, a sua presença na sala da Irmã Superiora; viu, enfim, a irmã entrar no recinto, toda vestida de branco e o rosto delimitado por um plissado de organdi; essa visão, mais que a fuga, talvez o tenha levado a tomar a atitude que tomou: sacou do bolso um revólver e encostou o cano nas têmporas ameaçando suicidar-se caso ela não abandonasse o convento. Emilie ajoelhou-se a seus pés e a Irmã Superiora intercedeu: que partisse com o irmão, Deus a receberia em qualquer lugar do mundo se a sua vocação fosse servir ao Senhor.

Foi um golpe terrível na vida de Emilie. Ela concordou em deixar o convento naquele dia, mas suplicou que a deixassem rezar o resto da manhã e tocar ao meio-dia o sino anunciando o fim das orações. Foi a Vice-Superiora, Irmã Virginie Boulad, quem atribuiu à Emilie a tarefa de puxar doze vezes a corda do sino pendurado no teto do corredor contíguo ao claustro. Essa atribuição fora fruto do fascínio de Emilie por um relógio negro que maculava uma das paredes brancas da sala da Vice-Superiora. Ao entrar pela primeira vez nesse aposento, exatamente ao meio-dia, Emilie teria ficado boquiaberta e extática ao escutar o som das doze pancadas, antes mesmo de ouvir a voz da religiosa. Hindié Conceição me repetiu várias vezes que a amiga cerrava os olhos ao evocar aquele momento diáfano da sua vida.

Ela falava de um som grave e harmônico que parecia vir de algum lugar situado entre o céu e a terra para em seguida expandir-se na atmosfera como o calor da caridade que emana do Eterno e de seu Verbo. E comparava a sucessão de sons às mil vozes secretas das badaladas de um sino que acalmam as noites de agonia e despertam os fiéis para conduzi-los ao pé do altar, onde o arrependimento, a inocência e a infelicidade são evocadas através do silêncio e da meditação.

Talvez por isso Emilie parava de viver cada vez que o eco quase imperceptível das badaladas da igreja dos Remédios pairava e desmanchava-se como uma nuvem sobre o pátio onde ela polia os anjos de pedra após extrair-lhes o limo e os carunchos acumulados na temporada de chuvas torrenciais. Ela interrompia as atividades, deixava de dar ordens à Anastácia e passava a contemplar o céu, pensando encontrar entre as nuvens aplastadas contra o fundo azulado e brilhante a caixa negra com uma tampa de cristal, os números dourados em algarismos romanos, os ponteiros superpostos e o pêndulo metálico.

Isso foi tudo o que Hindié me contou a respeito do relógio e da permanência de minha mãe no convento de Ebrin, há mais de meio século. Sem largar o cabo do narguilé, abanando-se com um leque descomunal feito de fios trançados e enfeitados com penas de pássaros, ela só parava de matraquear para tomar fôlego e enxugar o suor do rosto com a ponta da saia, sem se importunar em mostrar a folhagem de panos transparentes que separava a pele do algodão florido da túnica que nunca tirava. No entanto, esse gesto aparentemente despudorado, além de parecer natural à Hindié, permitia criar uma intimidade quase familiar entre ela e as "crianças" da casa. Embora estivesse beirando os 18 anos, meu corpo franzino aliado ao meu temperamento tímido e recatado acentuavam ainda mais a diferença de idade que havia entre nós.

Abanando-se com um movimento da mão que acabava contaminando o corpo todo, eu sentia no rosto a corrente intermitente de ar morno e fumaça, e seguia sua voz sem pestanejar, e quase sem chances de intrometer-me no fio sinuoso da conversa de que só ela participava. Na verdade, estava premida por uma vontade tão grande de falar, que num minuto de monólogo era capaz de mesclar o mau humor de ontem ao episódio ocorrido às vésperas de um Natal remoto, quando ainda morávamos na Parisiense. Todos se reuniam na copa do casarão rosado, com a exceção de meu pai, que se ilhava no quarto ou ia passear na Cidade Flutuante, onde ele entrava nas palafitas para conversar com os compadres conhecidos, com os caboclos recém-chegados do interior, e depois caminhava até o porto para visitar armazéns e navios.

HATOUM, M. **Relato de um certo Oriente.** Companhia das Letras, 2008.

Assinale a alternativa que melhor analisa o trecho da obra de Hatoum, considerando tema, linguagem e construção narrativa.

a) Narrativa linear e objetiva, centrada na descrição de fatos passados, com linguagem simples e foco exclusivo na ação das personagens.

b) Memórias fragmentadas, com linguagem imagética, explorando identidade e experiência subjetiva.

c) Predomínio de diálogos e ação, com pouca descrição ou memória.

d) Linguagem informativa, voltada à explicação histórica da imigração.

e) Narrativa cronológica e impessoal, com narrador neutro.

Atividade 2

O trecho apresenta uma narrativa construída a partir de lembranças, com linguagem marcada por imagens e comparações, o que evidencia o caráter subjetivo do relato e reforça temas como memória e identidade.

Qual destes trechos apresenta uma catáfora?

a) "Foi um golpe terrível na vida de Emilie. Ela concordou em deixar o convento naquele dia [...]".

b) "Isso foi tudo o que Hindié me contou a respeito do relógio e da permanência de minha mãe no convento de Ebrin, há mais de meio século."

c) "Sei apenas o que tio Emílio me informou: que ela abandonou a Parisiense e ninguém sabe por onde anda."

d) "[...] onde ele entrava nas palafitas para conversar com os compadres conhecidos, com os caboclos recém-chegados do interior."

e) "Disse-lhe, então, que gostaria de conversar com ele, longe do tumulto, longe de todos."

Atividade 3

No trecho "Sei apenas o **que** tio Emílio me informou: que ela abandonou a Parisiense e ninguém sabe por onde anda", o pronome relativo **que** antecipa que serão apresentadas informações ainda não reveladas ("que ela abandonou a Parisiense e ninguém sabe por onde anda"), criando um efeito de expectativa no leitor. Esse uso caracteriza um elemento catafórico.

Releiam o trecho abaixo e, em grupos de três pessoas, respondam oralmente às questões a seguir.

> Tive a mesma curiosidade na adolescência, ou até antes: desde sempre. Perguntei várias vezes à minha mãe por que o relógio e, depois de muitas evasivas, ela me pediu que repetisse a frase que eu pronunciava ao olhar para a lua cheia. Devia ter uns três anos quando apontava para o céu escuro e dizia "é a luz da noite". Foi a explicação oblíqua que Emilie encontrou na minha infância para não falar de si. Anos depois, ao arrancar algumas palavras de Hindié Conceição é que **a coisa** ficou mais ou menos clara. **Ela** me contou uma passagem obscura da vida de Emilie.
>
> HATOUM, M. **Relato de um certo Oriente.** Companhia das Letras, 2008.

1 No trecho, os termos destacados retomam ou antecipam informações? Explique.

A coisa e **ela** retomam informações já mencionadas no texto, caracterizando casos de anáfora. **Ela** retoma **Hindié Conceição**, enquanto **a coisa** retoma uma situação ou explicação relacionada à vida de Emilie, mencionada anteriormente.

2 Por que a narradora usa "a coisa" em vez de explicitar diretamente a informação?

O uso de **a coisa** cria um efeito de imprecisão ou indefinição, coerente com o caráter ainda pouco claro da informação. Essa escolha reforça o tom de mistério e reconstrução da memória.

3 Que efeito a substituição de <u>ela</u> por Hindie Conceição produziria no texto?

A substituição tornaria o texto **mais repetitivo e menos fluido**. O uso do pronome **ela** contribui para a **coesão e continuidade**, evitando a repetição do nome e tornando a leitura mais natural.

AULA

19

LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: CONCEIÇÃO EVARISTO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero conto

Perfil literário: Conceição Evaristo

- **Voz contemporânea:** é uma das escritoras mais influentes da literatura brasileira atual, com uma produção que transita entre a poesia, o ensaio e a ficção.
- **Compromisso ético-político:** sua escrita é fundamentada na "consciência negra", buscando dar voz a memórias e identidades que foram historicamente silenciadas ou marginalizadas.
- **Temáticas centrais:** explora a ancestralidade, o cotidiano das populações periféricas, a memória coletiva e a resistência feminina.

O conceito de "escrevivência"

Termo cunhado pela própria autora para definir seu projeto estético e político.

- **Fusão semântica:** o termo mescla as ideias de "escrita", "viver" e "vivência".
- **Lugar de enunciação:** a escrita emerge especificamente da condição de mulher negra na sociedade brasileira, transformando a condição social em matéria literária.
- **Subjetividade coletiva:** diferente de uma autobiografia isolada, a escrevivência utiliza a memória individual para compor um painel das vivências de uma coletividade (o povo negro e periférico).
- **Função social:** define-se como uma escrita que não visa "adormecer os da casa-grande", mas, sim, provocar reflexão e denunciar desigualdades.

O gênero conto

No universo de Evaristo, o conto é utilizado para capturar "fragmentos de vida" com alta carga emocional.

- **Concisão e precisão:** devido à sua estrutura curta, cada palavra e recurso linguístico deve ter uma função estratégica para conduzir ao cerne do conflito.
- **Unidade de efeito:** a narrativa é arquitetada para provocar uma reação imediata no leitor, seja de tensão, surpresa ou indignação social.
- **Economia narrativa:** foca poucas personagens e cenários delimitados, priorizando a intensidade do acontecimento em vez da extensão da trama.

Linguagem e resistência

A teoria literária de Evaristo também propõe uma nova forma de lidar com a norma linguística.

- **Oralidade na escrita:** incorpora marcas da fala cotidiana e expressões de matriz africana, desafiando a rigidez da norma culta tradicional.
- **Língua como identidade:** a valorização da variação linguística é apresentada como um símbolo de resistência cultural contra o apagamento social.
- **Crítica ao preconceito linguístico**: a obra expõe como a desqualificação de certos modos de falar esconde, na verdade, um preconceito contra o sujeito social que fala.

Na prática

Atividade 1

Leia o conto a seguir, de Conceição Evaristo, e responda às questões.

Inguitinha

Tudo em Inguitinha parecia caber no fragmento "inha". A começar pelo nome, que todos achavam que apelido era. Pois não é que até no segundo nome de Inguitinha lá estava a partícula do quase nada. Completa era assim a sua graça: Inguitinha Minuzinha Paredes. Graça mesmo, pois muitos sabedores da expressão "graça" como sinônimo do termo "nome", linguagem usual dos mais antigos, punham-se a tirar sarro da moça.

Era só Inguitinha sair de casa, mal dava os primeiros passos, vinha um, depois passavam outros e mais outros a perguntar: Moça qual é a sua graça? Inguitinha Minuzinha Paredes – respondia ela – como se nem percebesse a insolência do ato. Mas um dia, Inguitinha deveras cansada de tanta zombaria resolveu reagir, e quando um idiota qualquer se postou diante dela com a debochada pergunta, o dito nem conseguiu ouvir a resposta costumeira. Em fração de segundos, lá estava o sujeito derrubado no chão, tentando se levantar entre espantos, tijolos e poeiras. Uma parede imensa repentinamente desabou, tão misteriosa como havia surgido entre os dois, jogando o sujeito por terra. Inguitinha Minuzinha Paredes caminhou, a partir deste dia, sempre em paz.

EVARISTO, C. Inguitinha. *In*: EVARISTO, C. **Histórias de leves enganos e parecenças**. Rio de Janeiro: Malê, 2016.

1 O uso reforçado do sufixo "-inha" no nome da personagem sugere qual efeito inicial sobre ela? Explique.

O sufixo reforça uma ideia de pequenez e fragilidade, tornando-a alvo de menosprezo e zombaria.

2 Como a reação final de Inguitinha se relaciona com o conceito de "escrevivência", cunhado pela autora?

Relaciona-se ao transformar a dor e a exclusão em resistência, pela qual a personagem reivindica seu espaço e rompe com a submissão.

3 Qual é a possível relação simbólica entre o último sobrenome de Inguitinha, "Paredes", e o desfecho do conto?

O sobrenome "Paredes" simboliza a barreira e a força sólida que ela constrói contra as humilhações; no fim, a "parede" que a diminuía se torna o poder que a protege e derruba o opressor.

Atividade 2

Agora, leia um fragmento de outro conto de Conceição Evaristo.

Maria

Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto! Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos. [...]

O ônibus não estava cheio, havia lugares. [...] Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. [...] Por que não podia ser de uma outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? [...]

Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele: um abraço, um beijo, um carinho no filho. E, logo após, levantou rápido sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes. Não da morte. Sim da vida. Tinha três filhos. O mais velho, com onze anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. [...]

Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela [...] safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz: Negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. [...]

— Calma pessoal! Que loucura é esta? Eu conheço esta mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos...

Lincha! Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. [...]

Tudo foi tão rápido, tão breve, Maria tinha saudades de seu ex-homem. [...] Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado.

Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho.

EVARISTO, C. Maria. *In*: EVARISTO, C. **Olhos d'água**. Rio de Janeiro: Pallas, 2014.

1 O conto “Maria” é classificado pela autora como um “conto-tragédia”. Quais elementos do texto justificam essa classificação?

A tragédia se manifesta no desfecho fatal e violento (linchamento) de uma mulher inocente, vítima do medo e do preconceito da coletividade.

2 Como a reação dos passageiros no ônibus reflete o apagamento da identidade de Maria como trabalhadora?

Maria deixa de ser vista como a mulher que “luta para sustentar os filhos” para ser rotulada como cúmplice apenas por sua cor e por um breve olhar de reconhecimento, resultando em sua desumanização.

AULA

20

LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: CONCEIÇÃO EVARISTO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero conto

O conceito de escrevivência

A escrevivência não é apenas um termo literário, mas um movimento político e uma prática de autoria específica.

- **Origem da prática:** surge de uma literatura cuja autoria é marcada por ser negra, feminina e periférica.
- **Ruptura com o tradicional:** diferencia-se de uma simples autobiografia ou ficção comum por não ser um exercício isolado ou focado apenas no ego do autor.
- **O "não adormecer":** a autora define que sua literatura não serve para "adormecer os da casa-grande", sugerindo um objetivo de despertar críticas e confrontar o *status quo* em vez de oferecer conforto passivo.

A dimensão coletiva e ancestral

Um dos pilares da teoria de Evaristo é que o sujeito que escreve nunca está sozinho.

- **Narrativa atravessada:** a escrita é atravessada por uma experiência coletiva e ancestral.
- **Eco comunitário:** embora a escrita nasça do corpo e da vivência individual da autora, ela não se encerra em si mesma; ela ecoa a voz de uma comunidade e de uma história compartilhada.
- **Parto coletivo:** dentro dessa lógica, a criação (ou a "cura" pela palavra) é vista como um ato coletivo no qual a dor e a esperança de um indivíduo são sentidas e processadas pelo grupo.

Literatura como protagonismo e identidade

A escrevivência funciona como uma ferramenta social para populações historicamente marginalizadas.

- **Do objeto ao sujeito:** favorece populações periféricas a deixarem de ser "objetos" de estudo ou de notícias para se tornarem sujeitos que narram suas próprias potências, dores e sonhos.
- **Resgate da dignidade:** a escrita é um ato de preservação da identidade, utilizando a literatura para reconstruir a dignidade e a memória que foram negadas a esses povos ao longo da história.
- **Literatura "do chão":** é uma produção que nasce do "chão que pisamos", dialogando diretamente com a realidade das periferias e servindo como ferramenta de sobrevivência e organização social.

Na prática

Atividade 1

Leia, a seguir, o conto "Ayoluwa, a alegria do nosso povo", presente na obra **Olhos d'água**, de Conceição Evaristo (2016).

Ayoluwa, a alegria do nosso povo

Quando a menina Ayoluwa, a alegria do nosso povo, nasceu, foi em boa hora para todos. Há muito que em nossa vida tudo pitimbava. Os nossos dias passavam como um café sambango, ralo, frio e sem gosto. Cada dia era sem quê nem porquê. E nós ali amolecidos, sem sustância alguma para aprumar o nosso corpo. Repito: tudo era uma pitimba só. Escassez de tudo. Até a natureza minguava e nos confundia. Ora aparecia um sol desensolarado e que mais se assemelhava a uma bola murcha, lá na nascente.

Um frio interior nos possuía então, e nós mal enfrentávamos o dia sob a nula ação da estrela desfeita. Ora gotejava uma chuva de pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava as pontas de nossos dedos. E então deu de faltar tudo: mãos para o trabalho, alimentos, água, matéria para os nossos pensamentos e sonhos, palavras para as nossas bocas, cantos para as nossas vozes, movimento, dança, desejos para os nossos corpos.

Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo. O que fizeram, então? Deram de clamar pela morte. E a todo instante eles

partiam. E, com a tristeza da falta de lugar em um mundo em que eles não se reconheciam e nem reconheciam mais, muitos se foram. Dentre eles, me lembro de vô Moyo, o que trazia boa saúde, de tio Masud, o afortunado, o velho Abede, o homem abençoado, e outros e outros. Todos estavam enfraquecidos e esquecidos da força que traziam no significado de seus próprios nomes.

As velhas mulheres também. Elas, que sempre inventavam formas de enfrentar e vencer a dor, não acreditavam mais na eficácia delas próprias. Como os homens, deslembravam a potência que se achava resguardada partir de suas denominações. E pediam veementemente à vida que esquecesse delas e que as deixasse partir.

Foi com esse estado de ânimo que muitas delas empreenderam a derradeira viagem: vovó Amina, a pacífica, tia Sele, a mulher forte como um elefante, mãe Asantewaa, a mulher de guerra, a guerreira, e ainda Malika, a rainha. Com a ida de nossos mais velhos ficamos mais desamparados ainda. E o que dizer para os nossos jovens, a não ser as nossas tristezas?

E até eles, os moços, começaram a se encafuar dentro deles mesmos, a se tornarem infelizes. Puseram-se a matar uns aos outros e a tentarem contra a própria vida, bebendo líquidos maléficos ou aspirando um tipo de areia fininha que em poucos dias acumulava e endurecia dentro de seus pulmões. Ou então se deixavam morrer aos poucos, cada dia um pouquinho, descrentes que pudesse existir outra vida, senão aquela, para viverem. As mães, dias e noites, choravam no centro do povoado. A visão dos corpos jovens dilacerados era a paisagem maior e corriqueira diante de nossos olhos.

O milagre da vida deixou de acontecer também, nenhuma criança nascia e, sem a chegada dos pequenos, tudo piorou. As velhas parteiras do povoado, cansadas de esperar por novos nascimentos, sem função, haviam desistido igualmente de viver. Tinham percebido, na escassez dos partos, que suas mãos não tinham mais a serventia de aparar a vida. Nenhuma família mais festejava a esperança que renascia no surgimento da prole.

As crianças foram esquecidas, ficando longe do coração dos grandes. E os pequenos, os que já existiam, como Mandisa, a doce, Kizzi, a que veio para ficar, Zola, a produtiva, Nyame, o criador, Lutalo, o guerreiro, Bwerani, o bem-vindo, e os bem novinhos, alguns sem palavras ainda na boca, só faziam chorar. Pranto em vão, já que os pais, entregues às suas próprias tristezas, desprezavam as de seus rebentos. O nosso povoado infértil morria à míngua e mais e mais a nossa vida passou a desesperançar...

À noite, quando reuníamos em volta de uma fogueira mais de cinzas do que de fogo, a combustão maior vinha de nossos lamentos. E em uma dessas noites de macambúzia fala, de um estado tal de banzo, como se a dor nunca mais fosse se apartar de nós, uma mulher, a mais jovem da desfalcada roda, trouxe uma boa fala. Bamidele, a esperança, anunciou que ia ter um filho.

A partir daquele momento, não houve quem não fosse fecundado pela esperança, dom que Bamidele trazia no sentido de seu nome. Toda a comunidade, mulheres,

homens, os poucos velhos que ainda persistiam vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequenininhos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pela tristeza, todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida dela já estava escrita na linha circular de nosso tempo. Lá estava mais uma nossa descendência sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais.

E no momento exato em que a vida milagrou no ventre de Bamidele, Omolara, aquela que tinha o dom de fazer vir as pessoas ao mundo, a conhecedora de todo ritual do nascimento, acolheu a criança de Bamidele. Uma menina que buscava caminho em meio à correnteza das águas íntimas de sua mãe. E todas nós sentimos, no instante em que Ayoluwa nascia, todas nós sentimos algo se contorcer em nossos ventres, os homens também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmo uma nova vida.

E foi bonito o primeiro choro daquela que veio para trazer a alegria para o nosso povo. O seu inicial grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós. E partir daí tudo mudou. Tomamos novamente a vida com as nossas mãos.

Ayoluwa, alegria de nosso povo, continua entre nós, ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconsertado já se consertou. Mas Ayoluwa, alegria de nosso povo, e sua mãe, Bamidele, a esperança, continuam fermentando o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução.

EVARISTO, C. Ayoluwa, a alegria do nosso povo. *In*: EVARISTO, C. **Olhos d'água**. Rio de Janeiro: Pallas, 2016.

Qual das alternativas a seguir melhor descreve o tema central e o movimento narrativo do conto?

a) A descrição técnica de um período de seca e infertilidade biológica que assolou um povoado antigo.

b) A jornada individual de uma mãe, Bamidele, que precisa enfrentar sozinha o preconceito para criar sua filha.

c) A transição de um estado de "morte em vida" e desamparo coletivo para um renascimento social, impulsionado pela esperança e pelo resgate da identidade ancestral.

d) Uma alegoria religiosa que defende a vinda de um novo messias para salvar as pessoas de seus pecados e da pobreza material.

O conto mostra como o povoado estava "morrendo à míngua" não apenas por falta de recursos, mas por falta de sentido e pelo esquecimento de suas origens. O nascimento de Ayoluwa simboliza a retomada da agência desse povo sobre sua própria história, unindo o passado (ancestrais) ao futuro (a criança).

Atividade 2

1 No conto, a narradora afirma: "Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida". Explique, com base na leitura, por que o nascimento de uma única criança (Ayoluwa) é considerado um ato coletivo e como isso se relaciona com o conceito de escrevivência.

O nascimento é coletivo porque a esperança trazida por Bamidele e a vida de Ayoluwa devolvem ao povoado a vontade de viver e de agir ("tomamos novamente a vida com as nossas mãos"). Relaciona-se com a escrevivência porque mostra que a experiência de uma pessoa (a mãe/a autora) não é isolada, mas "atravessada por uma coletividade" que se reconhece e se fortalece naquela narrativa.

2 No texto, as personagens parecem perder a força quando se esquecem do significado de seus nomes e a recuperam quando "se engravidam" de uma nova descendência. Como essa relação com os nomes e a ancestralidade reforça a crítica de Conceição Evaristo ao apagamento cultural da população negra?

O esquecimento dos nomes simboliza o apagamento da história e da potência dos indivíduos frente ao racismo e à marginalização. Ao destacar nomes com significados africanos (como Moyo, Asantewaa, Ayoluwa), a autora utiliza a literatura para reconstruir a dignidade e a memória que foram negadas a esse povo, transformando a escrita em um ato de preservação da identidade.

Atividade 3

O texto enfatiza que o mundo "desconsertado" não se curou sozinho, mas que a presença daquelas mulheres mantém a luta viva ("fermentando o pão nosso de cada dia").

No desfecho do conto, a narradora diz que Ayoluwa "não veio com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz". Essa frase sugere que:

a) a solução para os problemas do povoado é mística e depende de um milagre divino.

b) a alegria (Ayoluwa) e a esperança (Bamidele) são ferramentas cotidianas de resistência, e não promessas mágicas.

c) o povoado desistiu de lutar e aceitou o sofrimento como um destino religioso.

d) Ayoluwa é uma figura frágil que não conseguirá mudar a realidade do deserto.

AULA

21

LITERATURA NAS REDES SOCIAIS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero ciberpoema

Literatura digital e ciberpoesia

- **Definição e suportes**: a literatura digital é uma forma de produção artística contemporânea que utiliza os recursos tecnológicos em sua própria concepção, indo além da simples transposição de um texto para o meio on-line.
- **Multissemiose (conceito-chave)**: é a integração de múltiplas linguagens (verbal, visual, sonora e cinética) para a construção de sentido:
  - **linguagem verbal**: uso das palavras e seus significados;
  - **linguagem visual**: exploração de cores, formas, tipografias e diagramação;
  - **linguagem sonora**: uso de sons, ritmos, trilhas ou onomatopeias para guiar a recepção do leitor;
  - **linguagem cinética**: uso do movimento das palavras e imagens na tela para transmitir conceitos.
- **Características principais**:
  - **multimodalidade**: presença de sons e imagens integrados ao texto verbal;
  - **hipertextualidade**: presença de links que conectam o texto a outros conteúdos, permitindo uma leitura não linear;
  - **interatividade**: possibilidade de o leitor influenciar, modificar ou decidir o rumo da leitura e da trama;
  - **acessibilidade**: distribuição rápida e ampla para diferentes públicos por meio da internet.

O movimento concretista: a base da literatura visual

- **Contexto histórico**: movimento literário surgido no Brasil na década de 1950, liderado pelo grupo Noigandres (Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari).
- **Poesia objeto**: defende que a poesia deve ser direta e objetiva, assemelhando-se a um cartaz ou anúncio publicitário para refletir a linguagem da sociedade moderna.
- **Recursos estéticos**: rompe com o lirismo subjetivo tradicional, utilizando o espaço em branco da página e a disposição visual das letras como elementos essenciais da mensagem.

Recursos linguísticos e escolha vocabular

- **Efeito de sentido**: a escolha de palavras específicas interfere diretamente na interpretação do texto e pode representar o viés ou a linha editorial de quem produz a mensagem.
- **Sinonímia**: relação entre palavras que possuem significados parecidos ou próximos, embora apresentem pequenas nuances de sentido (ex.: estudo/pesquisa; belo/bonito).
- **Antonímia**: relação entre palavras que apresentam significados opostos ou contrastantes (ex.: bom/mau; bem/mal; lixo/luxo).
- **Função na escrita**: o domínio desses recursos permite ao autor maior precisão vocabular, auxilia na coesão textual e evita repetições desnecessárias.

Na prática

Atividade 1

Observe o poema de Fábio Bahia a seguir.

REPRODUÇÃO/@POEMA.CONCRETO

a) O título "Desperto a dor?" é um trocadilho com o nome do objeto representado. Como essa brincadeira linguística altera o sentido do ato de "acordar"?

O trocadilho entre "Desperto a dor?" e "despertador" transforma um objeto cotidiano em um gatilho de sofrimento, sugerindo que o início do dia é o início de uma "dor" existencial ou social.

b) Explique como a multissemiose entre a forma estática de despertador (visual) e as palavras "tortura" e "amargura" (verbal) constrói uma crítica à rotina.

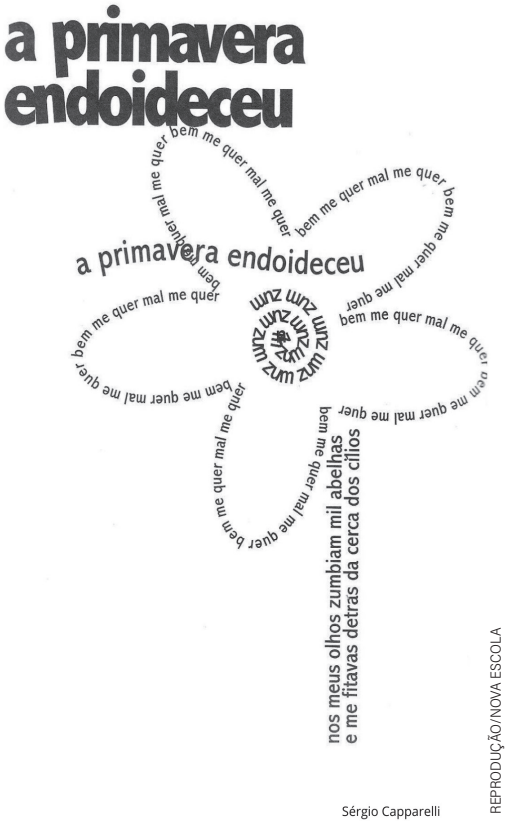
A multissemiose une a imagem do relógio (tempo/ciclo) ao vocabulário de peso ("tortura/amargura"), sugerindo que o tempo da rotina moderna é opressor e amargo.

c) Como a posição dos ponteiros (que apontam para perguntas) contribui para a interatividade visual da obra?

Os ponteiros direcionam o olhar do leitor para as dúvidas do eu lírico ("Tenho culpa?"), transformando a marcação das horas em uma marcação de questionamentos existenciais.

Atividade 2

Leia este outro poema virtual, que foi publicado em uma antologia pelo autor Sérgio Capparelli.



Nesta obra, a construção da multissemiose ocorre de forma complexa porque:

a) a imagem da flor é independente do texto, servindo apenas como ilustração para o miolo.

b) o poema depende exclusivamente da cor amarela para que o leitor identifique o tema da primavera.

c) o uso de antônimos nas pétalas ("bem-me-quer / malmequer") anula o sentido visual da flor, focando apenas o dilema amoroso.

d) a integração entre a onomatopeia "zum" e a disposição em espiral remete à presença de uma abelha, fundindo som e imagem ao sentido verbal.

A multissemiose e a mistura de sentidos (sinestesia) se completam quando o leitor "ouve" o zumbido por meio da onomatopeia e "vê" o movimento da abelha através da espiral no miolo da flor. A forma visual (flor) e a sonoridade textual colaboram para criar a experiência sensorial do jardim descrita no caule.

Atividade 3

Atividade de escrita criativa. Chegou a sua vez de praticar! Nesta atividade, você será autor de um rascunho de ciberpoema. Use este guia para o seu *brainstorming* (tempestade de ideias).

1. O tema é "O tempo que foge". Escolha um termo impactante para representar a ideia de "fuga" (exemplos: evasão, debandada, escape). Em seguida, escolha um termo oposto para "permanência" ou "tempo parado" (exemplos: efemeridade, transitoriedade).
2. Agora, reflita: que forma física seu poema teria na tela? Pense em uma metáfora visual: o tempo escorrendo por um ralo, letras se transformando em pássaros ou palavras que derretem como gelo. Desenhe esse conceito no caderno.
3. Pense também: se a produção fosse um vídeo, como as palavras se moveriam? Elas cairiam em queda livre? Sumiriam aos poucos? Qual seria o som de fundo? O tique-taque de um relógio ou o som de vento passando?
4. Para finalizar, tente criar um trocadilho que una a imagem e a palavra (exemplo: "passatempo" em que as letras realmente passam correndo).

Resposta pessoal.

AULA

22

LITERATURA NAS REDES SOCIAIS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: homonímia e paronímia

A literatura na cibercultura

A literatura contemporânea, ao migrar para o ambiente digital, deixa de ser estática para se tornar dinâmica.

- **Interatividade:** a arte digital possibilita que o leitor interaja com a obra (clicando, movendo elementos ou alterando o curso da leitura).
- **Não linearidade:** diferente de um livro físico, onde se lê do início ao fim, na cibercultura a leitura ocorre em "rede", sem uma sequência fixa obrigatória.
- **Novo papel do leitor:** o leitor torna-se um navegador ou coautor, pois suas escolhas de navegação ajudam a construir o sentido final do texto.

Ciberpoesia

Expressão poética que utiliza recursos tecnológicos como parte essencial de sua estrutura.

Características: uso de animações, sons, hiperlinks e códigos de programação. Se o poema for impresso em papel, ele perde parte de sua função original (como o movimento ou a interatividade).

Modalidades comuns

- **Instapoesia:** poemas visuais curtos e diretos adaptados para o Instagram.
- **Micropoemas/Microcontos:** textos curtíssimos focados na brevidade (comuns no X/Twitter).

- **Poesia algorítmica:** produzida com o auxílio de códigos ou inteligência artificial (IA).

Semântica: homonímia

Estudo das palavras que apresentam a mesma forma (som ou grafia), mas possuem significados distintos.

- **Homógrafas:** têm a mesma grafia (escrita), mas pronúncias diferentes.

⊙ Exemplo:

Colher (verbo) e **colher** (substantivo).

- **Homófonas:** têm a mesma pronúncia (som), mas grafias diferentes.

⊙ Exemplo:

Concertar (harmonizar) e **consertar** (reparar).

- **Perfeitas:** têm a mesma grafia e a mesma pronúncia. O sentido é definido apenas pelo contexto.

⊙ Exemplo:

Morro (substantivo) e **morro** (verbo).

Semântica: paronímia

Refere-se a palavras que são muito parecidas na escrita e na pronúncia, mas que têm significados completamente diferentes. O uso incorreto pode causar graves erros de interpretação. Veja alguns exemplos a seguir.

Absolver (perdoar) e **absorver** (aspirar)	**Despensa** (local onde se guardam alimentos) e **dispensa** (ato de dispensar)
Aprender (tomar conhecimento) e **apreender** (capturar)	**Emigrar** (deixar um país) e **imigrar** (entrar num país)
Cavaleiro (que cavalga) e **cavalheiro** (homem gentil)	**Fluir** (transcorrer, decorrer) e **fruir** (desfrutar)
Comprimento (extensão) e **cumprimento** (saudação)	**Peão** (domador de cavalos) e **pião** (brinquedo)
Coro (música) e **couro** (pele animal)	**Ratificar** (confirmar) e **retificar** (corrigir)
Descrição (ato de descrever) e **discrição** (prudência)	**Soar** (produzir som) e **suar** (transpirar)

AULA

23

VOZES DAS MULHERES NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: trecho de romance

A literatura contemporânea produzida por mulheres

A produção literária feminina atual no Brasil vai além da autoria: ela representa um movimento de revisão histórica e afirmação política.

- **Ruptura com o silenciamento:** historicamente excluídas do cânone, as mulheres agora ocupam espaços de destaque, narrando suas próprias vivências sem a mediação do olhar masculino.
- **Desconstrução de estereótipos:** substituição da "musa passiva" ou da "mulher angelical" por personagens complexas, contraditórias, autônomas e dotadas de desejos próprios.
- **Literatura como resistência:** uso da escrita para denunciar violências (físicas e simbólicas), discutir o corpo, a ancestralidade e as estruturas de poder na sociedade brasileira.

Realismo Mágico

Estilo literário consolidado na América Latina que funde a realidade cotidiana com elementos fantásticos.

- **O extraordinário como normal:** ao contrário do que ocorre nos gêneros "Fantasia" ou "Terror", no Realismo Mágico os eventos sobrenaturais são aceitos pelas personagens como parte comum da vida.
- **Função simbólica:** o elemento "mágico" geralmente serve como metáfora para questões sociais, políticas ou psicológicas profundas.
- **Tempo e espaço:** o tempo muitas vezes é cíclico e o espaço (como a cidade de Candeia) tem uma carga simbólica que reflete o estado emocional das personagens.

Socorro Acioli e A cabeça do santo

Obra fundamental da literatura cearense contemporânea que une rigor estético e cultura popular.

- **A inspiração real:** o livro parte de um fato real: uma estátua de Santo Antônio, em Caridade (CE), cuja cabeça ficou separada do corpo por décadas devido a um erro técnico.
- **O protagonista Samuel:** representa a busca pela identidade (o pai desconhecido) e a transfiguração do indivíduo pela dor e pela jornada.
- **Temas centrais:**
  - **religiosidade popular:** a fé vista como ferramenta de sobrevivência e barganha ética;
  - **a estética da escassez:** a falta de recursos (comida, água, telhado) espelha a escassez de afetos e a dureza das relações humanas;
  - **vozes femininas na obra:** o contraste entre a brutalidade de Helenice e a empatia sofrida da "moça da bodega", mostrando mulheres moldadas pela hostilidade do meio.
- **Candeia como personagem:** a cidade é descrita com metáforas de morte ("cemitério de gigantes", "casas mortas"). Ela não é só o cenário, mas também um organismo em agonia que interage com o herói.
- **A dialética do sofrimento:** a autora explora a ideia de que a dor pode gerar tanto egoísmo quanto solidariedade, humanizando as personagens por meio de suas fraquezas e seus instintos de preservação.

Na prática

Atividade 1

Agora, vamos ler um fragmento da obra **A cabeça do santo**, de Socorro Acioli.

Café

Candeia era quase nada. Não mais que vinte casas mortas, uma igrejinha velha, um resto de praça. Algumas construções nem sequer tinham telhado, outras, invadidas pelo mato, incompletas, sem paredes. Nem o ar tinha esperança de ser vento. Era custoso acreditar que morasse alguém naquele cemitério de gigantes.

O único sinal de vida vinha de um bar aberto. Duas mesas de madeira na frente, um caminhão, um homem e uma mulher na boleia ouvindo música, entre abraços, beijos e carícias ousadas. Mais desolado e triste que Juazeiro do Norte aquele povoado, muito mais.

Em Juazeiro tinha gente, a cidade era viva. E no meio daquele povo todo sempre se encontrava uma alma boa como a de sua mãe, uma moça bonita, um amigo animado. Candeia era morta. Pior ainda naquela hora, quando até o sol iniciava o seu funeral de todos os dias.

Samuel ao menos ficou um pouco feliz por ouvir a música do caminhoneiro. Quase sorriu. O esboço de alegria durou até aparecer pela porta mal pintada de azul uma mulher assombrosa, praguejando com uma vassoura na mão e mandando desligar aquela música maldita. O caminhoneiro a chamou pelo nome:

— Cadê o café, Helenice? Deixa de praguejar, coisa-ruim!

Pela mesma porta saiu uma moça, bem jovem, com uma garrafa térmica vermelha e duas canecas. Foi e voltou com rapidez, agora trazendo dois pratos, quatro pães pequenos, duas bananas cozidas e um pote de margarina.

— Cinco reais — ordenou Helenice, com a mão na garrafa térmica. — Só come se pagar.

O homem pagou, sempre rindo da cara de Helenice, visivelmente bêbado, sempre tentando morder a mulher da boleia, malvestida, desgraçada, seminua, feia, bonita, feliz, e quase não era possível que isso tudo coubesse na mesma pessoa.

Samuel invejou o caminhoneiro. Não tinha tanto dinheiro para comer naquele fim de tarde, fim de vida. Lembrou-se de Mariinha, que gostava de tapioca com café. Essas lembranças de Mariinha eram assim, chegavam o tempo todo, sem palavras, eram fotos da memória, cenas apressadas. Às vezes, com cheiro. Sempre o cheiro da mãe.

Helenice entrou com a vassoura e a moça foi para a lateral da casa. Ele foi atrás, sem imaginar o quanto a sua presença era mais assustadora na penumbra.

— A senhora tem um pão, pelo amor de Deus?

Ele não se reconhecia naquele homem que pedia pão metendo o nome de Deus na frase, mas aprendeu no Horto que a única forma de comover naquele pedaço perdido de mundo era a ameaça de que Deus estava vendo tudo e não tolerava descaridades.

Sua voz foi um susto para a moça, quando viu o miserável. Primeiro porque havia tempos não chegava ninguém ali além de um ou outro caminhoneiro. Segundo porque ele era estranho, instigante. Parecia jovem, parecia bonito. Sentiu medo e pena, ao mesmo tempo. Lembrou-se do saco de pão velho que tinha mesmo que jogar fora. Disse um "espera aí" apressado e voltou logo, jogando o saco para ele.

A fome não o impediu de notar o quanto aquela moça era jeitosa, de corpo bem-feito e uns olhos de mel de jandaíra. Samuel atacou o pão com força, roeu com desespero e engasgou-se com o farelo seco.

Sua cara arroxeou rápido, asfixiado, tinha disso desde pequeno, não era cena bonita de se ver. A moça pegou uma garrafa suja de qualquer coisa e encheu com água da torneira, entregando ao sufocado, que bebeu com afobação e desentalou a garganta. Ela teve pena, de novo. Talvez tivesse mesmo a sua idade. Melhor se fosse velho, bem velho, assim seria inofensivo e ela poderia ajudá-lo mais. Talvez até a mãe tivesse pena também. A moça pensou uma coisa egoísta: ele sofria mais que ela. Que bom ver alguém que sofre mais. Que bom. Aquela desgraça de destino, seja lá como tenha acontecido, tornava a sua sina um pouco mais leve. Ela sempre achou que nunca encontraria alguém que sofresse mais que ela. Encontrou, por segundos.

Helenice chegou enfurecida e enxotou o homem com a vassoura, como bicho. Ela, mais bicho que ele. Pediu à menina que tomasse a garrafa da mão do vagabundo, que ainda se recuperava da falta de ar do engasgo. A moça desobedeceu.

Saiu correndo pra dentro da bodega, enquanto Helenice afugentava o homem aos gritos, empunhando a vassoura como se fosse uma espada. A Samuel, só restou sair dali correndo.

Estava em Candeia, enfim, onde ninguém o conhecia, onde mal chegou e já foi expulso a vassouradas, onde só conseguiu um saco de pão seco com água suja, onde era difícil acreditar que alguém vivesse, de onde o sol se despedia.

Dois ou três meninos barrigudos, quase nus, corriam pelas ruas daquele sábado à tarde. A poeira, os gatos magros, tudo sofrendo de falta de vida.

Sentou-se numa calçada qualquer para comer mais um pouco dos farelos secos, agora com mais cuidado. Tomou água, aos poucos, até que viu uma torneira no muro da casa ao lado de onde estava sentado. Bebeu o que quis, poderia encher novamente a garrafa, até lavar o rosto antes de procurar o endereço.

Ele estava ali para procurar uma casa, encontrar uma mulher, perguntar por um homem, resolver uma dívida antiga e depois ir embora. Deveria ser rápido. Era mais fúria do que plano. Achava que saberia o que fazer quando chegasse a hora.

Aproveitou a torneira, molhou as mãos, a cara, cabelo, tentou tirar a lama preta cimentada sob suas unhas grandes e duras. Olhou-se no espelho de uma moto velha parada logo ali e viu como estava horrendo. Não era assim que gostaria de chegar àquela casa, falar com Niceia, não era a forma mais agradável de se mostrar. Também não foi assim que imaginou a própria vida e lá estava ele, transfigurado em filho do diabo, naquela cidade onde ninguém o conhecia, à procura.

Foi no caminho de Juazeiro a Candeia que o diabo apareceu pela primeira vez como seu pai. Antes era pai nenhum. Não permitia que a mãe falasse nele, portanto ele não existia.

Foi uma noite qualquer, dormindo no meio do mato perto dos Inhamuns. Sonhou que Mariinha, vestida de noiva, sorria para alguém e caminhava para um homem e esse homem era um monstro, era o diabo. Parecia com ele, de alguma forma, sendo monstruoso ao mesmo tempo. Era a única imagem que Samuel guardava do pai: o retrato da besta-fera.

Lembrou-se disso enquanto sentia a água, agora escassa, cair da torneira, sem forças, um fio. Até a água parecia morrer.

A dona da casa — e da torneira — apareceu na calçada, andando com passos lentos. Vinha de braço dado com um homem decrépito, de olhar fixo como se não pudesse mais mover os olhos para nenhuma outra parte. A vida estava ali com ele na consistência de fumaça no fim da fogueira. Na calçada, duas cadeiras foram confortavelmente forradas com almofadas desbotadas de tecido florido.

Primeiro, ela acomodou o velho, falava com ele, sorrindo, mostrava isso e aquilo, como se ignorasse a debilidade. Chamou um gato amarelo pelo nome, Jerimum, que atendeu e pulou no colo do homem. Talvez fosse um hábito antigo, gatos são dados ao método e à rotina, mas o velho não deu conta da sua presença. Foram amigos um dia? Seria o gato, também, um velho vivente perto da morte?

Samuel assistia a tudo parado, do meio da rua, até ser notado pela velha, já acomodada em sua cadeira. Sua figura horrenda não foi suficiente para assustá-la e tamanha bondade correspondia exatamente à descrição que Mariinha fizera de sua avó Niceia, uma mulher de bom coração. De mãos dadas com o apoplético, sorriu e desejou bom dia ao desconhecido. Sem saber o que dizer exatamente — o sorriso o deixara mais confuso que a vassourada —, Samuel tirou do bolso o endereço e perguntou se ela era Niceia. Ele queria que fosse, mas não, seu nome era Rosa.

ACIOLI, S. **A cabeça do santo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Adaptado.

a) A narrativa de Socorro Acioli utiliza-se de personificações e metáforas para caracterizar o cenário de Candeia. Analise as expressões "cemitério de gigantes" e "funeral de todos os dias" do sol. De que forma essas escolhas linguísticas contribuem para a construção da atmosfera da obra?

A expressão "cemitério de gigantes" sugere algo que um dia foi grandioso e agora está morto ou estagnado (as construções inacabadas), conferindo um tom de decadência épica. O "funeral do sol" reforça a melancolia: não é apenas o fim do dia, é um evento de morte cíclica que se repete em Candeia, estabelecendo o clima de desesperança que Samuel encontra ao chegar.

b) O trecho apresenta um contraste profundo entre o "egoísmo" da moça e a "brutalidade" de Helenice. Discorra sobre como a autora constrói a humanidade dessas personagens femininas, fugindo da dicotomia simplista entre "totalmente boa" ou "totalmente má".

Acioli humaniza a moça ao dar-lhe um pensamento "egoísta" (sentir-se leve ao ver alguém sofrer mais). Isso mostra que a dor extrema produz mecanismos de defesa complexos. Helenice, embora brutal ("mais bicho que ele"), representa a dureza da sobrevivência no sertão. A autora constrói mulheres reais, cujas ações são ditadas pela escassez e pelo cansaço social, e não por arquétipos de vilania ou santidade.

Atividade 2

Considere a estrutura do romance e o seguinte trecho:

> A Samuel, só restou sair dali correndo. Estava em Candeia, enfim [...] onde o sol se despedia.

A construção da espacialidade na obra estabelece uma relação dialética com o protagonista. Assinale a alternativa que melhor analisa essa relação com base no fragmento lido:

a) A cidade de Candeia é um cenário neutro, que serve apenas para situar as ações físicas de Samuel.

b) A recepção agressiva de Helenice é o elemento que impede a obra de ser classificada como Realismo Mágico, aproximando-a do Naturalismo puro.

c) O "funeral do sol" indica que a busca de Samuel pelo pai será coroada de sucesso imediato, simbolizando o nascimento de uma nova vida.

d) Candeia é personificada como um organismo em agonia, cuja hostilidade física (o pão seco, a água suja) espelha o estado de transfiguração e miséria do próprio Samuel.

AULA

24

VOZES DAS MULHERES NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: pronome relativo

O que são pronomes relativos?

São palavras que retomam um substantivo ou pronome anterior (antecedente), substituindo-o no início de uma nova oração. Eles funcionam como "pontes" que conectam orações, evitando repetições e garantindo que o texto flua melhor.

- Exemplo: A escritora publicou o romance. O romance ganhou um prêmio. → A escritora publicou o romance **que** ganhou um prêmio.

Classificação dos relativos

A. Invariáveis (não mudam de forma)

- **Que:** o relativo mais comum. Refere-se a pessoas ou coisas.
  - Exemplo: Os livros **que** comprei ontem são de literatura cearense.
- **Quem:** refere-se apenas a pessoas ou seres personificados. Ele costuma vir precedido da preposição exigida pelo verbo.
  - Exemplo: A professora **a quem** pedi auxílio é especialista em literatura.
- **Onde/aonde:** referem-se a lugares.
  - Exemplo (onde – fixo): A cidade **onde** nasci celebrou cem anos.
  - Exemplo (aonde – movimento): O vilarejo **aonde** os romeiros viajam é muito acolhedor.
- **Como:** refere-se a modo ou maneira.
  - Exemplo: Não entendi a forma **como** o mistério foi resolvido.

B. Variáveis (flexionam em gênero e número)

- **O qual/a qual (os quais/as quais):** podem substituir o "que" para dar mais formalidade ou evitar confusão de sentido.
  - Exemplo: Visitei a sala da biblioteca, **a qual** estava muito silenciosa
- **Cujo/cuja (cujos/cujas):** indicam **posse** e concordam com o que vem depois (o objeto possuído).
  - Exemplo: A artista **cujas** pinturas foram expostas é muito talentosa.
- **Quanto/quanta (quantos/quantas):** aparecem após pronomes indefinidos, como **tudo**, **tanto**, **todos**.
  - Exemplo: Ela leu tudo **quanto** encontrou sobre Realismo Mágico.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho a seguir, que narra as repercussões das ações de Samuel em **A cabeça do santo**, de Socorro Acioli.

A notícia espalhou-se pouco a pouco. As mulheres que estavam no casamento contaram às outras de Canindé que, de fato, houve um milagre.

Madeinusa e Adriano eram quase um casal de ex-votos vivos, em estado de paixão. A confirmação foi divulgada com detalhes: a cabeça do santo, o mensageiro, a consulta, o casamento, a lua de mel. As moças imaginavam os noivos num hotel na praia de Fortaleza, brincando de correr no mar, que Madeinusa via pela primeira vez, e fazendo juras eternas de amor.

Apostavam umas com as outras que, depois do almoço, talvez estivessem concluindo repetidas vezes o que começaram quando o dr. Adriano encostou o estetoscópio gelado na pele em brasas de Madeinusa.

Exclamavam que nada foi forte o suficiente para impedir: nem a ira da mãe da noiva, tampouco a oposição da família do noivo, um médico formado casando com uma moça quase sem instrução. Era a força do santo.

Suspiravam. Gritavam como histéricas. Morriam de inveja. Queriam amar, também.

E a cada vez que a história era contada, mais detalhes faziam daquele casamento um feito sobrenatural. Diziam que santo Antônio aparecia de corpo inteiro para Samuel e soprava os recados, que o espírito do santo entrava no seu corpo, agia através dele. Cada vez mais, a história espalhava-se entre as mulheres num raio de ação inimaginável, em plena romaria de são Francisco em Canindé. A cidade vizinha estava cheia de gente, e o que deveria ser um período de fé e oração se transformou num carnaval de mulheres desembestadas, vendo surgir, ali tão perto, uma mensagem de esperança do Santo Casamenteiro.

ACIOLI, S. **A cabeça do santo.** São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

1 No texto, a união entre Madeinusa e Adriano é descrita como um "milagre". Como o preconceito social é apresentado e superado nesse contexto?

O preconceito aparece na oposição da família do noivo (um médico) em relação à Madeinusa (moça sem instrução). Ele é superado pela "força do santo", que legitima a união aos olhos da comunidade, tornando o amor superior às barreiras de classe.

2 De que forma a figura de Samuel passa a ser percebida pela comunidade de mulheres de Canindé e o que essa percepção revela sobre a cultura local?

Samuel passa a ser visto como um "mensageiro" ou "médium" do próprio Santo Antônio. Isso revela uma cultura profundamente pautada na religiosidade popular, em que a fronteira entre o humano e o divino é tênue.

Atividade 2

Considerando as regras gramaticais de uso dos pronomes relativos, em "As mulheres **que** estavam no casamento contaram às outras de Canindé que, de fato, houve um milagre", o pronome destacado:

a) foi empregado inadequadamente, pois o correto seria acrescentar a preposição antes do pronome "que".

b) poderia ser substituído pelo pronome "cujas", sem alteração significativa do sentido.

c) foi empregado inadequadamente, pois o correto seria o emprego do pronome "quantas".

d) foi empregado adequadamente, evitando a repetição do termo "mulheres", e poderia ser substituído também, sem prejuízo do sentido, por "as quais".

e) poderia ser substituído pelo emprego do pronome "onde", pois indica a localidade fixa das mulheres no casamento.

MATEMÁTICA

AULA

1

EXPLORANDO O CÁLCULO DE VELOCIDADE MÉDIA

Resumo

Velocidade média é a grandeza que relaciona a variação da posição de um corpo e o intervalo de tempo em que ele percorreu tal distância. Matematicamente, ela é definida pela razão:

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta T}$$

- $V_m \rightarrow$ velocidade média;
- $\Delta S \rightarrow$ variação da posição (deslocamento);
- $\Delta T \rightarrow$ intervalo de tempo.

Exercícios resolvidos

1 **Duas pessoas vão para a escola no mesmo dia.**

- **Pessoa A percorre 12 km em 30 minutos.**
- **Pessoa B percorre 18 km em 45 minutos.**

Determine quem teve maior velocidade média (em km/h).

Convertemos os tempos para horas:

- $30 \text{ min} \rightarrow \frac{30}{60} = 0{,}5 \text{ h}$
- $45 \text{ min} \rightarrow \frac{45}{60} = 0{,}75 \text{ h}$

Agora calculamos a velocidade média de cada uma:

- A: $\frac{12\,\text{km}}{0{,}5\,\text{h}} = 24\ \text{km/h}$
- B: $\frac{18\,\text{km}}{0{,}75\,\text{h}} = 24\ \text{km/h}$

As duas tiveram a mesma velocidade média de 24 km/h.

2 **Um estudante sai de casa para a escola usando dois meios para chegar lá. Ele caminha 1,5 km até o ponto em 20 minutos e, em seguida, pega um ônibus que percorre 9 km em 25 minutos. Considere que o tempo total de deslocamento é a soma dos tempos para percorrer os dois trechos.**

Calcule a velocidade média do deslocamento total do estudante em km/h.

Primeiro, adicionam-se as distâncias: 1,5 km + 9 km = 10,5 km.

Depois, adicionam-se os tempos: 20 min + 25 min = 45 min.

Como a velocidade deve estar em km/h, convertem-se 45 minutos em horas: $\frac{45}{60} = 0{,}75\,\text{h}$.

A velocidade média relaciona a distância total com o tempo total:

$$\frac{10{,}5}{0{,}75} = 14$$

A velocidade média do deslocamento total é 14 km/h.

Na prática

Atividade 1

A tabela a seguir apresenta a distância percorrida e o tempo de viagem em diferentes meios de transporte. Utilizando esses dados, calcule a velocidade média em cada caso e registre os resultados na última coluna.

Situação	Distância (km)	Tempo (min)	V_m (km/h)
Ônibus (A) x metrô (B)	A: 12 | B: 12	A: 48 | B: 30	A: 15 | B: 24
Ônibus (A) x moto (B)	A: 10 | B: 10	A: 40 | B: 20	A: 15 | B: 30
A pé (A) x ônibus (B)	A: 2 | B: 6	A: 20 | B: 20	A: 6 | B: 18
Ônibus (A) x metrô (B)	A: 3 | B: 5	A: 15 | B: 15	A: 12 | B: 20

1. $V_{mA} = \frac{12}{0,80} = 15 \text{ km/h}$

   $V_{mB} = \frac{12}{0,50} = 24 \text{ km/h}$

2. $V_{mA} = \frac{10}{0,67} = 15 \text{ km/h}$

   $V_{mB} = \frac{10}{0,33} = 30 \text{ km/h}$

3. $V_{mA} = \frac{2}{0,33} = 6 \text{ km/h}$

   $V_{mB} = \frac{6}{0,33} = 18 \text{ km/h}$

4. $V_{mA} = \frac{3}{0,25} = 12 \text{ km/h}$

   $V_{mB} = \frac{5}{0,25} = 20 \text{ km/h}$

AULA

2

GRANDEZAS DETERMINADAS PELA RAZÃO OU PELO PRODUTO DE OUTRAS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Razão e proporção

Uma grandeza pode ser obtida ou definida a partir da **relação entre outras duas grandezas**. Essas relações podem aparecer como razões (divisão) ou produtos (multiplicação).

Um exemplo de grandeza que pode ser obtida como razão entre a massa e o volume de um objeto é a densidade:

$$D = \frac{m}{V}$$

em que D é a densidade, m é a massa e V é o volume.

Além da densidade, vimos que outras grandezas do cotidiano também surgem desse tipo de relação, como velocidade média (distância/tempo), densidade demográfica (habitantes/área), taxas como a de natalidade (nascimentos/habitantes) e situações de valor por unidade (preço/kg, preço/L).

Exercícios resolvidos

1 No mercado, Ana encontrou duas opções de arroz e quer escolher a mais vantajosa:

- opção A: pacote de 5 kg por R$ 34,00;
- opção B: pacote de 2 kg por R$ 13,60.

Calcule o preço por kg de cada opção e indique qual é mais vantajosa.

O valor por kg é construído pela relação entre preço (R$) e massa (kg):

$$\text{preço por kg} = \frac{\text{preço}}{\text{massa}}$$

- Opção 1:

$$\text{Arroz}_1 = \frac{\text{R\$ } 34{,}00}{5 \text{ kg}} = \text{R\$ } 6{,}8 \text{ R\$/kg}$$

- Opção 2:

$$\text{Arroz}_2 = \frac{\text{R\$ } 13{,}60}{2 \text{ kg}} = \text{R\$ } 6{,}8 \text{ R\$/kg}$$

Como os valores são iguais, as duas opções têm o mesmo preço por kg e ela pode escolher qualquer uma.

2 **Duas vans fazem o mesmo tipo de trajeto escolar ao longo da semana. Em um registro de uso, a Van A percorreu 210 km e consumiu 15 L de combustível, enquanto a Van B percorreu 192 km e consumiu 12 L.**
Calcule o consumo médio de cada van (em km/L) e determine quantos quilômetros a Van A e a Van B conseguem percorrer com 30 L de combustível.

O consumo médio é a razão entre distância e litros:

$$\text{consumo} = \frac{\text{distância}}{\text{litros}}$$

- Van A:

$$\frac{210}{15} = 14 \text{ km/L}$$

Com 30 L:

$$14 \cdot 30 = 420 \text{ km}$$

- Van B:

$$\frac{192}{12} = 16 \text{ km/L}$$

Com 30 L:

$$16 \cdot 30 = 480 \text{ km}$$

Van A = 14 km/L, e com 30 L faz 420 km.

Van B = 16 km/L, e com 30 L faz 480 km.

Na prática

Atividade 1

Uma empresa que fabrica peças de plástico precisa garantir que o material usado em diferentes lotes seja o mesmo. Para isso, o controle de qualidade mede a massa e o volume de um bloco do material. Em um teste, um bloco apresentou massa de 90 g e volume de 60 cm^3.

a) Calcule a densidade desse material.

$D = \frac{m}{V} = \frac{90}{60} = 1{,}5\ g/cm^3$

b) Mantendo o mesmo material, se a massa do bloco passar para 180 g, o que deve acontecer com o volume para que a densidade permaneça a mesma? Explique com base na relação entre massa e volume.

O volume deve dobrar.

Para o mesmo material, a densidade deve continuar igual. Se a massa dobrar, o volume também deve dobrar, para manter a mesma relação.

Atividade 2

A Secretaria de Saúde de um município quer comparar a taxa de natalidade em dois anos diferentes. Essa taxa é uma grandeza construída a partir de outras duas, calculada por:

$$\text{taxa de natalidade} = \frac{\text{número de nascimentos no ano}}{\text{número de habitantes}}$$

- Em 2023, o município teve 1260 nascimentos e população de 84 000 habitantes.
- Em 2024, teve 1350 nascimentos e população de 95 000 habitantes.

Qual foi a taxa de natalidade em 2023 e em 2024 (em nascimentos por habitante), respectivamente?

a) 0,015e 0,0142

b) 0,015 e 0,015

c) 0,012 e 0,0142

d) 0,020 e 0,0142

e) 0,0142 e 0,015

- em 2023: $\frac{1260}{84\,000} = 0{,}015$;
- em 2024: $\frac{1350}{95\,000} \cong 0{,}0142$.

Sendo 0,015 > 0,0142, a taxa foi maior em 2023.

AULA 3

GRANDEZAS DETERMINADAS PELA RAZÃO OU PELO PRODUTO DE OUTRAS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Razão e proporção

Grandezas determinadas por produto

Algumas grandezas são obtidas pelo **produto de duas outras**. Um exemplo é o consumo de energia elétrica, que depende da potência do aparelho e do tempo de uso.

$$C = p \cdot t$$

Em que:

- C é o consumo de energia;
- p é a potência do aparelho;
- t é o tempo de utilização do aparelho.

Grandezas determinadas por razão

Outras grandezas são obtidas por uma razão, isto é, uma divisão entre duas grandezas. Um exemplo é a velocidade média, que relaciona deslocamento e tempo.

Proporcionalidade

Diretamente proporcional

Quando a **razão** entre os valores correspondentes de duas grandezas é constante, elas são **diretamente proporcionais**.

Inversamente proporcional

Quando o **produto** entre os valores correspondentes de duas grandezas é constante, elas são **inversamente proporcionais**.

Exercícios resolvidos

1 A escola vai revitalizar a quadra esportiva e precisa pintar apenas as paredes internas (excluindo o teto e o chão). A quadra é retangular e tem 28 m de comprimento, 16 m de largura, as paredes ficam rente à quadra e medem 4 m de altura. Haverá duas demãos de tinta. A tinta escolhida rende 10 m^2 por litro em cada demão.

Quantos litros de tinta serão necessários para pintar todas as paredes internas da quadra?

Encontrando a área total das paredes (uma demão)

As paredes têm como medida da base o contorno da quadra. Desta forma, para calcularmos a área das paredes internas:

- perímetro da base: $2 \cdot (28\ m + 16\ m) = 2 \cdot (44\ m) = 88\ m$
- área lateral (paredes): $(88\ m) \cdot (4\ m) = 352\ m^2$

Então, com 1 demão, pintam-se 352 m^2.

Considerando 2 demãos

Área total equivalente: $352\ m^2 \cdot 2 = 704\ m^2$

Se cada litro é capaz de cobrir 10 m^2 de área, então, para cobrir 704 m^2, serão necessários:

- $\text{Volume} = \frac{704}{10} = 70{,}4\ L$

2 Em uma atividade de Geografia, a turma analisa a densidade demográfica, que relaciona população e área. Dois municípios (A e B) aparecem na reportagem do jornal local sobre crescimento urbano.

- Município A: área de 150 km^2 e densidade de 800 habitantes por km^2.
- Município B: área de 240 km^2 e densidade de 500 habitantes por km^2.

Determine a população de cada município e indique qual tem maior população.

A densidade demográfica é uma razão do tipo "habitantes por km^2". Para determinar a população, multiplicamos a densidade pela área.

Município A

- População = $800 \cdot 150 = 120\,000$ habitantes.

Município B

- População = $500 \cdot 240 = 120\,000$ habitantes.

Portanto, os dois municípios têm a mesma população, apesar de terem áreas e densidades diferentes.

Na prática

Atividade 1

Utilizando a relação consumo (kWh) = potência (kW) · tempo (h), complete a tabela que apresenta o consumo de energia de alguns aparelhos.

Aparelho	Potência (kW)	Uso diário (h)	Consumo diário (kWh)
Chuveiro	5,5	0,5	2,75
Ventilador	0,12	5	0,60
Micro-ondas	1,2	0,25	0,30
TV	0,10	4	0,40
Lâmpada LED	0,01	12	0,12

Chuveiro - $5,5 \cdot 0,5 = 2,75$

Ventilador - $0,12 \cdot 5 = 0,60$

Micro-ondas - $1,2 \cdot 0,25 = 0,30$

TV - $0,10 \cdot 4 = 0,40$

Lâmpada LED - $0,12 \div 0,01 = 12$

Atividade 2

A quantidade de movimento, Q, é uma grandeza que pode ser calculada pelo produto entre a massa do corpo e sua velocidade:

$$Q = m \cdot v$$

em que m é a massa (em kg) e v é a velocidade (em m/s).

Um carrinho A tem massa de 3 kg e se move a 8 m/s. Em um experimento, a turma monta um carrinho B com massa 20% maior que a do carrinho A. Para que o carrinho B tenha a mesma quantidade de movimento do carrinho A, sua velocidade precisa ser ajustada.

Qual deve ser, aproximadamente, a velocidade do carrinho B para que ele tenha a mesma quantidade de movimento do carrinho A?

a) 5,33 m/s

b) 6,00 m/s

c) 6,67 m/s

d) 7,20 m/s

e) 8,00 m/s

Calculando a quantidade de movimento do carrinho A: $Q_A = (3\text{ kg}) \cdot (8\text{ m/s}) = 24\text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Determinando a massa do carrinho B: $m_B = (3\text{ kg}) \cdot 1{,}2 = 3{,}6\text{ kg}$. Queremos $Q_B = Q_A$,

então: $(3{,}6\text{ kg}) \cdot v_B = 24 \Rightarrow v_B \cong 6{,}67\text{ m/s}$.

AULA

4

REVISÃO: GRANDEZAS DETERMINADAS PELA RAZÃO OU PELO PRODUTO DE OUTRAS

Resumo

Relações entre grandezas

Algumas grandezas podem ser relacionadas por produto (multiplicação) ou por razão (divisão).

Relação por produto (multiplicação)

Uma grandeza é obtida pelo **produto** de outras:

$$A = B \cdot C$$

Quando A é fixo, se B aumenta, C diminui proporcionalmente, e vice-versa.

Relação por razão (divisão)

Uma grandeza é obtida pela **razão** entre outras:

$$A = \frac{B}{C}$$

Quando A é fixo, se B aumenta, C aumenta proporcionalmente, e vice-versa.

Proporção

Direta: **aumentam juntos**.

Inversa: se uma **aumenta**, a outra **diminui**.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

O valor a pagar é o produto entre o consumo (kWh) e a tarifa (R$/kWh), formando uma nova grandeza em reais:

$\text{Valor} = (\text{consumo}) \cdot (\text{tarifa})$

$\text{Valor} = (150\ \text{kWh}) \cdot (0{,}73\ \text{R\$/kWh}) = \text{R\$ } 109{,}50$

Atividade 1

Uma conta de energia informa que a residência consumiu 150 kWh no mês. A tarifa cobrada é de R$ 0,73 por kWh.

Qual foi o valor (em reais) pago apenas pelo consumo de energia, desconsiderando taxas e impostos?

a) R$ 103,50
b) R$ 109,50
c) R$ 120,00
d) R$ 130,00
e) R$ 150,00

Atividade 2

Um carro percorre 180 km em 3 horas. Qual é a velocidade média nesse trajeto?

a) 40 km/h
b) 50 km/h
c) 60 km/h
d) 90 km/h
e) 120 km/h

Velocidade média é a razão: deslocamento ÷ tempo.
Logo, $v = (180\,\text{km}) \div (3\,\text{h}) = 60\,\text{km/h}$.

Atividade 3

Uma equipe quer manter constante o número total de páginas impressas por dia. Sabe-se que:

- páginas por dia = (páginas por minuto) · (tempo em minutos).

Hoje, a impressora imprime 20 páginas por minuto e funciona por 15 minutos. Amanhã, a impressora será ajustada para 30 páginas por minuto. Para manter o mesmo total de páginas, por quantos minutos ela deve funcionar?

a) 4 min
b) 6 min
c) 8 min
d) 10 min
e) 15 min

Primeiro, o total de produção hoje é: $20 \cdot 15 = 300$ páginas.

Amanhã, o mesmo total será mantido, logo: $30 \cdot t = 300 \Rightarrow t = \frac{300}{30} = 10$ min.

Atividade 4

Um estudante mantém uma velocidade média constante de 5 km/h em uma caminhada. Se ele aumentar o deslocamento de 2 km para 3 km, quanto tempo ele levará para completar os 3 km?

Com velocidade constante, o tempo cresce junto com o deslocamento.

a) 24 min
b) 30 min
c) 36 min
d) 40 min
e) 60 min

Usando $v = \frac{\Delta s}{t}$, então $t = \frac{\Delta s}{v}$.

Para 3 km: $t = \frac{3\,\text{km}}{5\,\text{km/h}} = 0{,}6$ hora.

AULA

5 A REGRA DE TRÊS SIMPLES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Razão e proporção

Grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que a razão entre os valores correspondentes é constante.

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = k \text{ (constante)}$$

Grandezas inversamente proporcionais são aquelas em que o produto entre os valores correspondentes é constante.

$$x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2 = k \text{ (constante)}$$

Exercícios resolvidos

1 **Uma turma está organizando a montagem de *kits* para um evento da escola. Em um teste, 4 estudantes montaram 60 *kits* em 30 minutos, trabalhando no mesmo ritmo. Mantendo esse ritmo, quantos *kits* a turma consegue montar em 50 minutos?**

A quantidade de *kits* e o tempo são diretamente proporcionais, porque o ritmo de produção é constante.

Portanto, a razão *kits* pelo tempo é constante:

$$\frac{60}{30} = \frac{x}{50}$$

Portanto, a quantidade de kits é:

$$60 \cdot 50 = 30x$$
$$3\,000 = 30x$$
$$x = \frac{3\,000}{30} = 100 \text{ } kits$$

2 **Uma equipe vai gravar um vídeo para um trabalho da 3ª série. Na primeira metade, 3 estudantes fizeram a gravação e edição e terminaram em 12 horas, trabalhando no mesmo ritmo. No dia seguinte, 6 estudantes participaram e todos trabalharam com o mesmo rendimento. Em quantas horas a outra metade do trabalho foi concluída?**

O número de estudantes e o tempo são inversamente proporcionais, porque a tarefa é a mesma: quanto mais gente trabalhando no mesmo ritmo, menos tempo é necessário.

Como é inversa, o produto dos estudantes pelo tempo é constante:

$$3 \cdot 12 = 6 \cdot x$$
$$36 = 6x$$
$$x = \frac{36}{6} = 6$$

Com 6 estudantes, o trabalho foi concluído em 6 horas.

Na prática

Atividade 1

Em uma padaria, o suco natural é vendido pelo mesmo preço: R$ 6,00 por copo. Complete a tabela com os valores correspondentes.

Número de copos	Valor a pagar (R$)
1	6,00
2	12,00
4	24,00
8	48,00
16	96,00

Linha 2: $6{,}00 \cdot 2 = 12{,}00$

Linha 3: $2 \cdot 2 = 4$

Linha 4: $24{,}00 \cdot 2 = 48{,}00$

Linha 5: $48{,}00 \cdot 2 = 96{,}00$

Atividade 2

Um carro está viajando em velocidade constante. Em 2 horas, ele percorre 150 km. Mantendo a mesma velocidade, quantos quilômetros ele percorre em 5 horas?

Como a velocidade é constante, a razão distância/tempo é a mesma:

$\frac{150}{2} = \frac{x}{5} \Rightarrow x = 375$ km

AULA

6

A REGRA DE TRÊS COMPOSTA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Razão e proporção

Regra de Três Composta

A regra de três composta é utilizada quando três ou mais grandezas estão relacionadas e uma delas é desconhecida.

Grandezas diretamente proporcionais

Se x é diretamente proporcional a y e z, então:

$$x = k \cdot y \cdot z \text{ ou, de forma equivalente: } \frac{x}{yz} = k$$

em que k é uma constante.

Grandezas inversamente proporcionais

Se x é inversamente proporcional a y e z, então:

$$x = \frac{k}{yz} \text{ ou, de forma equivalente: } x \cdot y \cdot z = k$$

em que k é uma constante.

Relações mistas

Se x é diretamente proporcional a y e inversamente proporcional a z, então:

$$x = k \cdot \left(\frac{y}{z}\right) \text{ ou, de forma equivalente: } \frac{x \cdot z}{y} = k$$

em que k é uma constante.

Exercícios resolvidos

1 **Uma gráfica produziu 4 800 panfletos usando 3 impressoras durante 4 horas. Mantendo o ritmo de produção, quantos panfletos serão produzidos usando 5 impressoras idênticas durante 6 horas?**

A quantidade de panfletos Q aumenta quando aumentam:

- número de impressoras I (mais máquinas $\rightarrow$ mais produção);
- tempo de trabalho T (mais tempo $\rightarrow$ mais produção).

Portanto, Q é diretamente proporcional a I e T. Logo, a razão é constante:

$$\frac{Q}{I \cdot T} = \text{constante}$$

Portanto:

$$\frac{4\,800}{3 \cdot 4} = \frac{x}{5 \cdot 6}$$

$$\frac{4\,800}{12} = \frac{x}{30}$$

$$400 = \frac{x}{30}$$

$$x = 400 \cdot 30 = 12\,000$$

Portanto, serão produzidos 12 000 panfletos.

2 **Uma equipe de 8 pessoas organiza um estoque em 15 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se a nova equipe tiver 12 pessoas e trabalhar 4 horas por dia, em quantos dias o estoque será organizado?**

O tempo D é a incógnita. Para a mesma tarefa:

- aumentando o número de pessoas P, o tempo diminui $\rightarrow$ P é inversamente proporcional a D;
- aumentando as horas por dia H, o tempo diminui $\rightarrow$ H é inversamente proporcional a D.

Quando as grandezas são inversas à duração, o produto se mantém constante:

$$P \cdot H \cdot D = \text{constante}$$

Portanto:

$$8 \cdot 6 \cdot 15 = 12 \cdot 4 \cdot x$$

$$720 = 48x$$

$$x = \frac{720}{48} = 15$$

Assim, serão necessários 15 dias para organizar o estoque.

Na prática

Atividade 1

Uma equipe com 6 pessoas conclui uma tarefa em 10 dias, trabalhando 4 horas por dia. Se a equipe passar a ter 12 pessoas e trabalhar 5 horas por dia, em quantos dias a tarefa será concluída, considerando que as pessoas têm o mesmo ritmo de trabalho?

Será concluído em 4 dias.
As grandezas são inversamente proporcionais, portanto:
$6 \text{ pessoas} \cdot 4 \text{ horas} \cdot 10 \text{ dias} = 12 \text{ pessoas} \cdot 5 \text{ horas} \cdot x \text{ dias} \Rightarrow x = 4 \text{ dias}$

Atividade 2

Um carro percorre 180 km com velocidade constante de 60 km/h durante 3 horas. Qual distância ele percorre se viajar a 80 km/h por 5 horas?

O carro irá percorrer 400 Km.
As grandezas são diretamente proporcionais, portanto:

$$\frac{180 \text{ km}}{60 \text{ km/h} \cdot 3 \text{ horas}} = \frac{x \text{ km}}{80 \text{ km/h} \cdot 5 \text{ horas}} \Rightarrow x = 400 \text{ km}$$

Atividade 3

Para finalizar uma demanda de 900 páginas, uma impressora leva 30 minutos. Em uma segunda demanda de 2 400 páginas, serão utilizadas duas impressoras idênticas para não atrasar a entrega.

Qual o tempo em que a segunda demanda será impressa?

Pela proporcionalidade entre as grandezas, temos que:

$$\frac{900 \text{ páginas}}{1 \text{ impressora} \cdot 30 \text{ minutos}} = \frac{2\,400 \text{ páginas}}{2 \text{ impressoras} \cdot x \text{ minutos}}$$

$$\frac{30}{1} = \frac{1\,200}{x} \Rightarrow x = 40$$

O tempo será de 40 minutos.

AULA

7

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO RELAÇÃO ENTRE GRANDEZAS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Razão e proporção

Atividade 1

(FAMERP 2020) Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando a distância total de 800 km e caminhando com velocidade média de 3,0 km/h.

O tempo que essa pessoa caminhou por dia, em média, foi de:

a) 7 horas e 20 minutos.

b) 8 horas e 20 minutos.

c) 7 horas e 40 minutos.

d) 8 horas e 40 minutos.

e) 9 horas e 40 minutos.

Se em 32 dias percorreu 800 km, então em 1 dia percorre d km: $d = \frac{800}{32} = 25$ km/dia.

Sabemos que: $\text{tempo} = \frac{\text{distância}}{\text{velocidade}} \Rightarrow t = \frac{25}{3}$ horas $= 8{,}333\ldots$ h. Convertendo 0,333... em minutos: $0{,}333\ldots \cdot 60 = 20$ min.

Logo: $t = 8$ horas e 20 minutos.

Atividade 2

(UNIFENAS 2015) Em determinado hospital, estão sendo realizadas as obras de duas novas alas idênticas. Na primeira, trabalham 10 operários que operam 2 máquinas que funcionam 7 horas por dia. Tal obra tem previsão de ser entregue em 2 meses. Já na segunda, trabalham 8 operários que operam 4 máquinas que funcionam 6 horas por dia. Em quantos dias a segunda obra será entregue?

Considere um mês com 30 dias.

a) 35
b) 40
c) 44
d) 45
e) 50

Como o trabalho total é o mesmo: $O_1M_1H_1T_1 = O_2M_2H_2T_2$. Usando a regra de três composta:

$$10 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 60 = 8 \cdot 4 \cdot 6 \cdot x \Rightarrow 8\,400 = 192x \Rightarrow x = \frac{8\,400}{192} = 43{,}75$$

Portanto, a obra será entregue em 44 dias.

Atividade 3

(MACKENZIE 2026) Em uma fábrica de autopeças, 8 trabalhadores, operando 4 máquinas durante 6 horas, produzem 960 peças. Nessa fábrica, as máquinas ficam parte do tempo ociosas, pois os trabalhadores não conseguem alimentá-las continuamente.

Para aumentar a produção diária para 2 400 peças, a direção decidiu dobrar o número de trabalhadores, garantindo que as máquinas diminuam o tempo ocioso. Mantendo a mesma eficiência individual dos trabalhadores e a mesma capacidade das máquinas, determine por quanto tempo diário as máquinas devem funcionar para que a nova meta de produção seja atingida.

a) 5h20min
b) 6h40min
c) 7h06min
d) 7h30min
e) 7h50min

Considerando que as grandezas são todas diretamente proporcionais, então:

$$\frac{960}{8 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{2\,400}{16 \cdot 4 \cdot t} \Rightarrow 5 = \frac{600}{16t} \Rightarrow t = 7\text{h}30\text{min}$$

Atividade 4

(UNIFOR 2022) Na Universidade de Fortaleza, a Central de Carreiras e Egressos tem como missão auxiliar o desenvolvimento profissional dos alunos da graduação, pós-graduação e egressos, aproximando o mundo do trabalho a sua formação acadêmica, bem como ajudar empresas a recrutar os melhores talentos para seus negócios. O atendimento desse setor é feito através da plataforma Unifor Carreiras.

Paulo, Edno e Osvaldo, alunos recém-formados que se conheceram através da Central de Carreiras e Egressos da Universidade de Fortaleza, decidiram abrir de empresa, em sociedade, de assessoria técnica de engenharia. Paulo contribuiu com R$ 20 000,00, Edno com R$ 30 000,00 e Osvaldo com R$ 40 000,00.

Ao final de um ano de serviços, a empresa obteve um lucro de R$ 54 000,00 para ser dividido em partes proporcionais aos valores empenhados por cada sócio.

Com base nessas informações, qual a quantia que Edno deve receber do lucro?

a) R$ 6 000,00

b) R$ 12 000,00

c) R$ 18 000,00

d) R$ 24 000,00

e) R$ 30 000,00

Total investido: $20\,000 + 30\,000 + 40\,000 = 90\,000$. Considerando que são diretamente proporcionais, então: $\frac{x}{30\,000} = \frac{54\,000}{90\,000} \Rightarrow x = \frac{1}{3} \cdot 54\,000 = 18\,000$.

AULA

8

AULA DE VERIFICAÇÃO: RELAÇÃO ENTRE GRANDEZAS

Na prática

Atividade 1

(OMNI 2021 – Adaptada) Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou calculado; porém, quando analisamos duas grandezas proporcionais, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais.

Sabendo disso, analise as alternativas abaixo e marque a opção CORRETA.

a) Distância e tempo são grandezas inversamente proporcionais, pois, quanto maior a distância que precisa ser percorrida, menos tempo será gasto no percurso.

b) Velocidade e quantidade de alimentos comprados por uma família são grandezas diretamente proporcionais.

c) Em um açougue, a quantidade em kg de carne e o preço em reais a ser pago são grandezas diretamente proporcionais.

d) Velocidade e tempo são grandezas diretamente proporcionais, pois, quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto em um percurso.

Sabemos que, quanto maior for a "massa" em kg de carne comprada, maior será o preço a ser pago pelo cliente, e esse aumento é verificado de forma diretamente proporcional.

Atividade 2

(FMP 2022) Sabe-se que 21 mL de um medicamento devem ser administrados a um paciente, ao longo de três dias, de tal forma que as dosagens diárias a serem administradas sejam diretamente proporcionais a 2, 5 e 7, nessa ordem.

Assim, as dosagens diárias, em mL, a serem administradas são:

a) 2; 5; 7

b) 2; 8; 11

c) 3; 7; 11

d) 3; 7,5; 10,5

e) 3,5; 7,5; 10

Primeiro dia: x mL; segundo dia: y mL; terceiro dia: z mL.
De acordo com as informações do texto, podemos escrever que:

$$\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}=k \Rightarrow x=2k, y=5k \text{ e } z=7k$$

Portanto: $2k+5k+7k=21 \Rightarrow k=\frac{21}{14} \Rightarrow k=\frac{3}{2}$

$$\text{Logo: } \begin{matrix} x=3 \\ y=7{,}5 \\ z=10{,}5 \end{matrix}$$

Atividade 3

(FUVEST 2022) Um vídeo tem três minutos de duração. Se o vídeo for reproduzido, desde o seu início, com velocidade 1,5 vezes a velocidade original, o tempo de reprodução do vídeo inteiro será de:

a) 1min30s

b) 1min50s

c) 2min00s

d) 2min30s

e) 2min50s

Temos que o produto da velocidade de reprodução pelo tempo é constante (grandezas inversamente proporcionais). Assim: $V \cdot 3 = (1{,}5 \cdot V) \cdot t$. Portanto, t = 2 minutos.

Atividade 4

(G1 – CPS 2026) Um município deseja implementar um projeto de equoterapia que terá uma equipe multidisciplinar (psicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, fonoaudiólogos, entre outros) e 12 cavalos preparados especialmente para as atividades.

Os atendimentos acontecerão de terça a sexta-feira, e cada pessoa assistida pelo projeto deverá realizar duas sessões por semana, tendo cada uma das sessões duração de 30 minutos.

Sabendo que cada cavalo não pode trabalhar mais do que 3 horas por dia, o número máximo de pessoas que poderão ser atendidas, por semana, pelo projeto é:

a) 144

b) 180

c) 288

d) 360

e) 576

Cada cavalo realiza $180 \div 30 = 6$ sessões por dia.
Com 12 cavalos, são $12 \cdot 6 = 72$ sessões por dia.
Como os atendimentos ocorrem em 4 dias da semana, temos $72 \cdot 4 = 288$ sessões semanais.
Cada pessoa realiza 2 sessões por semana, então $288 \div 2 = 144$ pessoas.

AULA

9

MÉDIA ARITMÉTICA

Resumo

A média aritmética simples é calculada somando-se todos os valores de um conjunto e dividindo-se o resultado pelo número total de elementos somados.

$$\text{Média aritmética simples} = \frac{\text{Soma de todos os valores}}{\text{Quantidade de elementos}}$$

A média aritmética é uma **medida de tendência central** utilizada para representar um grupo de valores.

Exercícios resolvidos

1 **Durante cinco dias, uma biblioteca escolar registrou a quantidade de livros emprestados por dia. Na segunda-feira, foram emprestados 18 livros; na terça-feira, 22; na quarta-feira, 20; na quinta-feira, 25; e na sexta-feira, 15.**

A coordenação da biblioteca quer divulgar a quantidade média de livros emprestados por dia nesse período. Qual a média aritmética simples da quantidade de livros emprestados por dia ao longo desses cinco dias?

Para calcular a média aritmética simples, somamos as quantidades de livros emprestados em cada dia:

$$18 + 22 + 20 + 25 + 15 = 100$$

Como os dados correspondem a 5 dias, dividimos o total por 5:

$$\frac{100}{5} = 20$$

Portanto, a média de livros emprestados foi de 20 livros por dia.

2 Uma loja de bicicletas registrou, ao longo de seis dias, quantas bicicletas foram vendidas em cada dia. As vendas ao longo dos seis dias da semana foram: 3, 5, 4, 6, 2, 4. Ao final da semana, o gerente calcula a média de bicicletas vendidas por dia. Qual o valor obtido pelo gerente?

Primeiro, somamos a quantidade total de bicicletas vendidas:

$$3+5+4+6+2+4=24$$

Como foram considerados 6 dias, dividimos o total por 6:

$$\frac{24}{6}=4$$

Portanto, a média de bicicletas vendidas foi de 4 bicicletas por dia.

Na prática

Atividade 1

Em uma turma da 3ª série do Ensino Médio, sete estudantes registraram, em horas, o tempo que passaram por dia nas redes sociais durante uma semana. Em um dos grupos, os tempos registrados em certo dia foram:

2, 4, 4, 5, 5, 6 e 9.

a) Qual a média aritmética simples do tempo de uso das redes sociais desse grupo.

$\text{Média} = \frac{2+4+4+5+5+6+9}{7} = 5$ horas.

b) Analise se essa média representa bem o comportamento da maior parte dos estudantes.

A média aritmética pode representar adequadamente a maior parte dos estudantes, porém, existem dois valores que tornam a amplitude muito elevada (9 e 2, fazendo com que a amplitude seja 7). Em caso de amplitudes elevadas, a média aritmética não necessariamente é a melhor representação do conjunto de valores.

Atividade 2

Uma escola registrou, em uma tabela, a quantidade de livros lidos por quatro turmas do Ensino Médio ao longo de um mês.

Turma	Quantidade de livros lidos
1ª A	18
1ª B	20
1ª C	19
1ª D	21

A coordenação da escola pretende divulgar um único valor para representar, de modo geral, a quantidade de livros lidos pelas turmas nesse período.

Com base nos dados da tabela, qual é a média aritmética simples da quantidade de livros lidos pelas quatro turmas e o que se pode concluir sobre o uso dessa média nessa situação?

a) 19 livros, e ela não representa bem a situação, pois os valores da tabela são muito diferentes entre si.

b) 19,5 livros, e ela representa bem a situação, pois os valores apresentados são próximos entre si.

c) 20 livros, e ela não representa bem a situação, pois há muita desigualdade entre os dados.

d) 19,5 livros, e ela não representa bem a situação, pois nenhum valor da tabela é igual à média.

e) 20,5 livros, e ela representa bem a situação, pois o maior valor da tabela determina a média.

Média $= \frac{18 + 20 + 19 + 21}{4} = 19{,}5$. A média representa bem a situação, porque os valores das quatro turmas são próximos entre si.

AULA

10

MÉDIA ARITMÉTICA E MÉDIA PONDERADA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Medidas de dispersão e medidas de tendência central

A **média ponderada** é empregada quando os valores, numa distribuição, têm pesos diferentes. Nesse caso, cada valor é multiplicado pelo seu peso, e o resultado é dividido pela soma dos pesos.

$$\text{Média ponderada} = \frac{x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \cdots + x_n \cdot p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

Nessa relação, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ são os valores do conjunto, e $p_1, p_2, \ldots, p_n$ são os pesos correspondentes.

Exercícios resolvidos

1 **Uma empresa de transporte urbano está avaliando a pontualidade de uma linha de ônibus em diferentes períodos do dia. Ao longo de uma semana, os técnicos registraram que, no período da manhã, os ônibus tiveram atraso médio de 4 minutos em 18 viagens; no período da tarde, o atraso médio foi de 7 minutos em 12 viagens; e, no período da noite, o atraso médio foi de 10 minutos em 6 viagens. Para divulgar um único valor que represente o atraso médio dessa linha durante a semana, a empresa decidiu considerar a quantidade de viagens realizadas em cada período. Qual foi o atraso médio da linha de ônibus nessa semana?**

Como a quantidade de viagens em cada período não é a mesma, não basta calcular a média aritmética simples entre 4, 7 e 10. Nesse caso, é necessário calcular a

média ponderada, usando como pesos o número de viagens em cada período. Assim, fazemos:

$$\text{Média ponderada} = \frac{4 \cdot 18 + 7 \cdot 12 + 10 \cdot 6}{18 + 12 + 6}$$

$$\text{Média ponderada} = \frac{216}{36} = 6$$

Portanto, o atraso médio dessa linha de ônibus na semana foi de 6 minutos.

2 **Uma loja virtual pediu que clientes avaliassem o atendimento recebido, atribuindo notas de 1 a 5 estrelas. Ao final de uma semana, a equipe organizou os resultados e verificou que 12 clientes deram 5 estrelas, 8 clientes deram 4 estrelas, 6 clientes deram 3 estrelas, 3 clientes deram 2 estrelas e 1 cliente deu 1 estrela. Para divulgar uma única nota que represente a avaliação média do atendimento, a loja decidiu considerar quantas vezes cada nota foi atribuída. Qual a nota média do atendimento nessa semana?**

Como cada nota apareceu uma quantidade diferente de vezes, a média deve ser calculada por média ponderada. Nesse caso, cada nota é multiplicada pela quantidade de clientes que a atribuíram.

Assim, temos:

$$\text{Média ponderada} = \frac{5 \cdot 12 + 4 \cdot 8 + 3 \cdot 6 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1}{12 + 8 + 6 + 3 + 1}$$

$$\text{Média ponderada} = \frac{117}{30} = 3{,}9$$

A nota média do atendimento nessa semana foi 3,9 estrelas.

Na prática

Atividade 1

Uma universidade pública utiliza as notas do Enem no processo seletivo e atribui pesos diferentes às áreas do conhecimento, de acordo com o curso escolhido. Para o curso de Engenharia, os pesos são os seguintes: Linguagens – peso 1, Ciências Humanas – peso 1, Ciências da Natureza – peso 2, Matemática – peso 3 e Redação – peso 1.

Um estudante obteve as seguintes notas no Enem:

- Linguagens: 640
- Ciências Humanas: 600
- Ciências da Natureza: 680
- Matemática: 720
- Redação: 700

A média ponderada desse estudante para o curso de Engenharia foi

a) 642,5 **c)** 662,5 **e)** 682,5

b) 652,5 **d)** 672,5

Calculando a média ponderada: $\frac{640+600+680\cdot 2+720\cdot 3+700}{1+1+2+3+1}=\frac{5\,460}{8}=682,5$

Atividade 2

Uma plataforma de *streaming* realizou uma pesquisa para avaliar a recepção de uma música recém-lançada entre diferentes grupos de usuários. Após a análise das respostas, a equipe identificou a nota média atribuída por cada grupo e o número de participantes correspondente.

Os resultados foram os seguintes:

- grupo 1: nota média 9,0, com 80 participantes;
- grupo 2: nota média 8,0, com 200 participantes;
- grupo 3: nota média 7,0, com 120 participantes.

A plataforma quer divulgar uma única nota que represente, da melhor forma possível, a avaliação geral do público.

Levando em conta o número de participantes de cada grupo, a nota que melhor representa a avaliação geral do público é:

a) 7,8 **c)** 8,0 **e)** 8,2

b) 7,9 **d)** 8,1

Calculando a média ponderada: $\frac{9,0\cdot 80+8,0\cdot 200+7,0\cdot 120}{80+200+120}=\frac{3\,160}{400}=7,9.$

AULA

11

MEDIANA E MODA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Medidas de dispersão e medidas de tendência central

- **Média aritmética:** é calculada somando-se todos os valores de um conjunto e dividindo-se o resultado pelo número total de elementos somados.

$$M = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_n}{n}$$

- **Moda:** é o valor mais frequente no conjunto.
- **Mediana:** é o valor central de um conjunto de dados ordenado.

  Se a quantidade de dados for ímpar, a mediana é o valor central.

  Se a quantidade de dados for par, a mediana é a média dos dois valores centrais.

Exercícios resolvidos

1 Uma editora está analisando o desempenho de uma coleção de livros em 9 livrarias de uma mesma cidade. O número de exemplares vendidos de um título, em uma semana, foi o seguinte:

18, 20, 20, 22, 22, 22, 25, 40, 60

Em uma reunião, duas analistas defenderam leituras diferentes desses dados.

- Analista A: "Esse livro vende, em média, cerca de 28 exemplares por livraria."
- Analista B: "Talvez seja melhor observar outro indicador além da média."

Por que a Analista B questiona o uso da média para representar as vendas típicas das livrarias?

Primeiro, observamos que o conjunto já está em ordem:

$$18, 20, 20, 22, 22, 22, 25, 40, 60$$

A Analista B afirma que a média pode não representar adequadamente as vendas típicas das livrarias.

Vamos verificar:

$$18 + 20 + 20 + 22 + 22 + 22 + 25 + 40 + 60 = 249$$

$$\frac{249}{9} \cong 27,7$$

A média é aproximadamente 27,7 exemplares por livraria.

Agora, analisamos a mediana e a moda.

Como há 9 dados, a mediana é o valor central, isto é, o 5º valor:

$$18, 20, 20, 22, 22, 22, 25, 40, 60$$

Logo, a mediana é 22.

A moda é o valor mais frequente. O número 22 aparece três vezes.

Logo, a moda também é 22.

Portanto, a observação da Analista B é pertinente, pois os valores 40 e 60 elevam a média, enquanto a mediana e a moda permanecem em 22, valor mais próximo do comportamento da maior parte das livrarias.

2 **Em um campeonato escolar de xadrez, a comissão organizadora registrou o tempo, em minutos, de duração de 10 partidas da primeira rodada. Os tempos anotados foram 12, 15, 15, 18, 20, 20, 20, 25, 28 e 42. Ao analisar esses dados, a comissão percebeu que precisava divulgar uma informação que representasse melhor a duração típica das partidas, para organizar os horários das rodadas seguintes. Para isso, foram consideradas duas possibilidades: usar o tempo que mais se repetiu entre as partidas ou usar o valor central do conjunto de dados ordenado.**

Com base nessas informações, determine quais valores seriam obtidos em cada uma dessas propostas e explique qual delas parece mais adequada para representar a duração típica das partidas.

Dados em ordem crescente:

$$12,15,15,18,20,20,20,25,28,42$$

A medida que indica o valor que mais se repete é a moda.

$$\text{Moda} = 20$$

Isso ocorre porque o valor 20 aparece 3 vezes no conjunto.

Como há 10 dados, a mediana é a média entre o 5º e o 6º valores do conjunto ordenado.

$$\text{Mediana} = \frac{20 + 20}{2}$$

$$\text{Mediana} = 20$$

Assim:

- Moda = 20 minutos
- Mediana = 20 minutos

Como as duas medidas resultam no mesmo valor, podemos concluir que 20 minutos representa bem a duração típica das partidas, pois corresponde tanto ao valor mais frequente quanto ao valor central do conjunto.

Na prática

Atividade 1

Em uma ação de saúde realizada em um bairro, uma equipe registrou o número de atendimentos realizados por uma unidade móvel em 7 dias consecutivos. Os valores obtidos foram:

18, 20, 20, 22, 25, 28, 35

Com base nesses dados, determine a média, a moda e a mediana do número de atendimentos realizados por dia.

Moda – 20; mediana é 22 e média = $\frac{168}{7} = 24$.

Atividade 2

Uma empresa resolveu acompanhar o tempo diário, em minutos, que um grupo de funcionários levava para chegar ao trabalho, pois pretendia organizar melhor o horário de entrada. Ao final de um período de observação, foram registrados os seguintes tempos de deslocamento de 10 funcionários em um mesmo dia:

18, 20, 20, 22, 24, 24, 24, 26, 30, 92

Após analisar os dados, o setor administrativo afirmou:

> Como a média de tempo de deslocamento desse grupo é de 30 minutos, esse valor representa bem a situação da maior parte dos funcionários.

Com base nesse conjunto de dados, a afirmação do setor administrativo:

a) está correta, pois a média, a mediana e a moda são 30 minutos.

b) não está correta, pois a média é 30 minutos, mas a mediana e a moda são 24 minutos.

c) está correta, pois a média é 30 minutos, mesmo que a mediana e a moda sejam 24 minutos.

d) não está correta, pois a média é 24 minutos, a mediana é 30 minutos e a moda é 24 minutos.

e) não está correta, pois a média é 30 minutos, a mediana é 26 minutos e a moda é 24 minutos.

Considerando a média – 30; moda – 24; mediana – 24. A afirmação do setor administrativo não está correta, pois o valor de 30 minutos não representa bem a maior parte dos funcionários. Além disso, o valor 92 funciona como um valor extremo (outlier), elevando a média e afastando-a do comportamento típico do grupo.

AULA

12

REVISÃO: MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Resumo

Medidas de tendência central

São medidas estatísticas utilizadas para representar, de forma resumida, um conjunto de dados por meio de um valor central ou representativo.

Média Aritmética

Média simples

$$M = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

Média Ponderada

Média em que cada valor tem um peso

$$Mp = \frac{x_1p_1 + x_2p_2 + \ldots + x_np_n}{p_1 + p_2 + \ldots + p_n}$$

Moda

Valor ou valores que aparece(m) com maior frequência no conjunto de dados.

Mediana

Valor central ao ordenar os dados de um conjunto

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Durante uma semana, uma estudante registrou quantos copos de água bebeu por dia:

- segunda-feira: 6 copos;
- terça-feira: 8 copos;

- quarta-feira: 7 copos;
- quinta-feira: 9 copos;
- sexta-feira: 10 copos.

Qual foi a média de copos de água consumidos por dia nessa semana?

a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 40

Adicionamos os valores: 6 + 8 + 7 + 9 + 10 = 40.

Depois dividimos pela quantidade de dias: $\frac{40}{5} = 8$.

Atividade 2

Em uma escola, a nota final de Matemática é calculada da seguinte forma: a prova tem peso 3 e o trabalho, peso 2. Um aluno tirou 8,0 na prova e 5,0 no trabalho.

Qual é a média ponderada desse aluno?

a) 6,5
b) 6,8
c) 7,0
d) 7,4
e) 7,8

Calcula-se a média ponderada:

$$\frac{(8 \cdot 3) + (5 \cdot 2)}{5} = \frac{24 + 10}{5} = \frac{34}{5} = 6{,}8$$

Atividade 3

Uma cantina escolar registrou quantos salgados cada estudante de um pequeno grupo comprou no intervalo. As quantidades foram:

2, 3, 2, 4, 5, 2, 3

Qual é a moda desse conjunto de dados?

a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
e) 1

Moda é o valor que mais aparece.
O número 2 aparece 3 vezes.

Atividade 4

Em uma aula de Educação Física, cinco estudantes marcaram, em segundos, seus tempos em uma corrida curta: 18, 15, 20, 17 e 16.

Qual é a mediana desses tempos?

a) 15
b) 16
c) 17
d) 18
e) 20

Primeiro, colocamos os valores em ordem: 15, 16, 17, 18, 20.

A mediana é o valor central. Nesse caso, é 17.

AULA

13

AMPLITUDE E VARIÂNCIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Medidas de dispersão e medidas de tendência central

A **amplitude** mede a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Ela fornece uma ideia rápida da variação existente entre os extremos dos dados.

Amplitude = maior valor – menor valor

A **variância** é uma medida de dispersão que indica o quanto os valores de um conjunto tendem a se afastar da média. Quanto menor a variância, mais concentrados os dados estão em torno da média; quanto maior a variância, mais espalhados eles estão.

$$V = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \cdots + (x_n - \overline{x})^2}{n}$$

Nessa relação, $\overline{x}$ representa a média do conjunto e n representa a quantidade de elementos.

Exercícios resolvidos

1 Em uma escola, a equipe pedagógica acompanhou, durante cinco semanas, a quantidade de estudantes presentes na aula de reforço de Matemática de uma mesma turma. Os registros foram os seguintes:

22, 28, 25, 31 e 24

A coordenação afirmou que, embora o número de participantes tenha se mantido em um patamar próximo ao longo das semanas, houve certa oscilação na frequência.

Calcule a amplitude desse conjunto de dados e interprete o que esse resultado indica sobre a variação do número de estudantes presentes nas aulas de reforço.

Para calcular a amplitude, identificamos o maior e o menor valor do conjunto.

- Maior valor: 31
- Menor valor: 22

Então:

$$\text{Amplitude} = 31 - 22 = 9$$

$$\text{Amplitude} = 9$$

Esse resultado indica que a diferença entre o maior e o menor número de estudantes presentes foi de 9 alunos. Assim, embora a participação tenha permanecido em valores relativamente próximos, houve variação de uma semana para outra.

2 **Uma empresa de entregas urbanas analisou o tempo, em minutos, gasto por um entregador para concluir cinco entregas realizadas em uma mesma região da cidade, em condições semelhantes de trânsito. Os tempos registrados foram:**

28, 30, 32, 30 e 30

Com base nesses dados, calcule a variância do tempo de entrega e interprete o resultado no contexto da regularidade desse serviço.

Calculando a média:

$$\bar{x} = \frac{28+30+32+30+30}{5} = \frac{150}{5} = 30$$

Calculando a variância:

$$V = \frac{(28-30)^2 + (30-30)^2 + (32-30)^2 + (30-30)^2 + (30-30)^2}{5}$$

$$V = \frac{(-2)^2 + 0^2 + 2^2 + 0^2 + 0^2}{5}$$

$$V = \frac{4+0+4+0+0}{5} = \frac{8}{5} = 1{,}6$$

Variância = 1,6.

A variância igual a 1,6 indica que os tempos de entrega ficaram próximos da média de 30 minutos. Isso mostra que o serviço foi relativamente regular nas cinco entregas observadas, com pouca variação entre os tempos registrados.

Na prática

Atividade 1

Uma estudante registrou, durante uma semana, o tempo que levou para chegar à escola usando transporte público. Os tempos de deslocamento até a escola foram:

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
42 minutos	38 minutos	40 minutos	55 minutos	45 minutos

Com base nesses dados, calcule a amplitude dos tempos de deslocamento e interprete o que esse resultado indica sobre a variação do tempo que a estudante leva para chegar à escola.

Amplitude = 55 min – 38 min = 17 min
Isso indica que houve uma variação de 17 minutos entre o maior e o menor tempo registrado.

Atividade 2

Uma estudante registrou a quantidade de questões que acertou em cinco simulados de Matemática realizados ao longo de um mês. Os resultados foram os seguintes:

12, 14, 13, 15 e 16

Calcule a variância desse conjunto de dados.

Considerando a média igual a 14, então a variância é:

$$V = \frac{(12-14)^2 + (14-14)^2 + (13-14)^2 + (15-14)^2 + (16-14)^2}{5} \Rightarrow V = \frac{10}{5} = 2$$

AULA

14

DESVIO MÉDIO E DESVIO PADRÃO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Medidas de dispersão e medidas de tendência central

As **medidas de dispersão** ajudam a analisar como os dados se distribuem em torno da média, indicando se os valores de um conjunto estão mais próximos ou mais afastados desse valor central. Entre essas medidas, destacam-se o **desvio médio**:

$$DM = \frac{|x_1 - \bar{x}| + |x_2 - \bar{x}| + \cdots + |x_n - \bar{x}|}{n}$$

E o **desvio padrão**:

$$DP = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

Nessas expressões, $\bar{x}$ representa a média do conjunto, x_i representa cada valor observado e n indica a quantidade de dados.

Exercícios resolvidos

1 Uma pequena cafeteria registrou, ao longo de cinco dias consecutivos, a quantidade de copos de café vendidos no primeiro horário da manhã. Os valores observados foram: 18, 20, 22, 20 e 20.

O gerente deseja avaliar a variação da quantidade de copos vendidos durante o período. Para isso, calcula o desvio médio desse conjunto de dados.

Qual é o valor e o significado do resultado obtido?

Primeiro, calculamos a média:

$$\bar{x} = \frac{18+20+22+20+20}{5} = \frac{100}{5} = 20$$

Agora, calculamos o desvio médio:

$$DM = \frac{|18-20|+|20-20|+|22-20|+|20-20|+|20-20|}{5}$$

$$DM = \frac{2+0+2+0+0}{5} = \frac{4}{5} = 0{,}8$$

Isso significa que, em média, a quantidade de copos vendidos se afastou 0,8 copo da média de 20 copos por dia. Como esse valor é pequeno, conclui-se que as vendas foram bastante regulares nesse período.

2 **Em um laboratório escolar, um grupo de estudantes mediu, em cinco experimentos, o tempo necessário para que uma reação química mudasse de cor. Os tempos registrados, em segundos, foram: 11, 13, 14, 15 e 17.**

Para analisar a regularidade dessas medições, o professor pediu que fosse calculado o desvio padrão dos dados.

Determine o desvio padrão desse conjunto e explique o que ele indica sobre a dispersão dos tempos observados.

Primeiro, calculamos a média:

$$\bar{x} = \frac{11+13+14+15+17}{5} = \frac{70}{5} = 14$$

Agora, calculamos o desvio padrão:

$$DP = \sqrt{\frac{(11-14)^2+(13-14)^2+(14-14)^2+(15-14)^2+(17-14)^2}{5}}$$

$$DP = \sqrt{\frac{(-3)^2+(-1)^2+0^2+1^2+3^2}{5}}$$

$$DP = \sqrt{\frac{9+1+0+1+9}{5}}$$

$$DP = \sqrt{\frac{20}{5}}$$

$$DP = \sqrt{4} = 2$$

Isso indica que os tempos medidos se afastam da média de 14 segundos em cerca de 2 segundos. Esse valor mostra a dispersão dos dados em torno da média.

Na prática

Atividade 1

Em uma aula de Educação Física, um professor registrou a quantidade de voltas que quatro estudantes deram na quadra durante uma atividade.

Estudante	Quantidade de voltas
Ana	3
Bruna	4
Carla	6
Diego	7

Calcule o desvio médio da quantidade de voltas dadas pelos estudantes.

Considerando a média igual a 5, o desvio médio é:

$$DM = \frac{|3-5|+|4-5|+|6-5|+|7-5|}{4} = 1{,}5$$

Atividade 2

Em uma atividade de leitura, quatro estudantes registraram a quantidade de livros lidos ao longo de um bimestre.

Estudante	Livros lidos
Pedro	2
Rafael	2
Júlia	4
Maria	4

Calcule o o desvio padrão da quantidade de livros lidos pelos estudantes no bimestre.

Considerando a média igual a 3, o desvio padrão é:

$$DP = \sqrt{\frac{(2-3)^2 + (2-3)^2 + (4-3)^2 + (4-3)^2}{4}} = 1$$

AULA

15

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – DESVIO MÉDIO E DESVIO PADRÃO

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Medidas de dispersão e medidas de tendência central

Atividade 1

(UPE 2013 – Adaptada) Os dois conjuntos P e L, de 12 valores cada, representam, respectivamente, as idades das atletas das equipes de vôlei feminino da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, respectivamente.

P: 21, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 28, 31, 32, 36.

L: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27, 30, 30, 32.

Com base nessas informações, analise as seguintes afirmativas.

I A moda do conjunto P tem duas unidades a menos que a moda do conjunto L.

II A mediana do conjunto L é igual a 25,5 anos.

III Como é de 27 anos a idade média no conjunto P, então o desvio médio desse conjunto é de, aproximadamente, 3,3 anos.

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em:

a) I **c)** III **e)** I e III

b) II **d)** I e II

No conjunto P, a moda é 25, no conjunto L, a moda é 27. Como 25 é duas unidades a menos que 27, a afirmativa I é verdadeira; a mediana não é 25,5, pois é calculada pela média entre 26 e 27, ou seja, 26,5. A afirmativa II é falsa. O desvio médio é:

$$DM = \frac{|21-27|+|23-27|+|24-27|+|25-27|+\ldots+|36-27|}{12} = 3{,}3$$

Logo, a afirmativa III é verdadeira.

Atividade 2

(UNCISAL 2016) A tabela apresenta as notas dos seis alunos que melhor se saíram em uma disciplina de uma instituição de ensino superior de Maceió.

Aluno	Nota
A	10,0
B	9,0
C	9,0
D	9,0
E	8,0
F	6,0

Qual o desvio médio dessas notas?

a) 0,0

b) 1,0

c) 1,4

d) 8,5

e) 9,0

A média é

$$\bar{x} = \frac{10+9+9+9+8+6}{6} = \frac{51}{6} = 8,5$$

O desvio médio é

$$DM = \frac{|10-8,5|+|9-8,5|+|9-8,5|+|9-8,5|+|8-8,5|+|6-8,5|}{6} = 1$$

Atividade 3

(ENEM 2019) Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo, em minutos, que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No Quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso sete vezes. O Quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão.

Tempo (em minutos)	48	54	50	46	44	52	49

Variabilidade	Desvio padrão do tempo (min)
Extremamente baixa	$0 < \sigma \leq 2$
Baixa	$2 < \sigma \leq 4$
Moderada	$4 < \sigma \leq 6$
Alta	$6 < \sigma \leq 8$
Extremamente alta	$\sigma > 8$

Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é:

a) extremamente baixa.

b) baixa.

c) moderada.

d) alta.

e) extremamente alta.

A média é:

$$\bar{x} = \frac{48+54+50+46+44+52+49}{7} = \frac{343}{7} = 49$$

O desvio padrão:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(48-49)^2+(54-49)^2+(50-49)^2+\ldots+(49-49)^2}{7}} \cong 3{,}16$$

Como $2 < 3{,}16 \leq 4$, a variabilidade é baixa.

Atividade 4

(ENEM 2016) O procedimento de perda rápida de "peso" é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, quatro atletas da categoria até 66 kg, Peso-Pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram três "pesagens" antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos "pesos". As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro.

Atleta	1ª Pesagem (Kg)	2ª Pesagem (Kg)	3ª Pesagem (Kg)	Média	Mediana	Desvio Padrão
I	78	72	66	72	72	4,90
II	83	65	65	71	65	8,49
III	75	70	65	70	70	4,08
IV	80	77	62	73	77	7,87

Após as três "pesagens", os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas:

a) I e III.

b) I e IV .

c) II e III .

d) II e IV .

e) III e IV.

Como a regularidade está ligada à menor dispersão, usamos o desvio padrão: o atleta mais regular é o que tem menor desvio padrão - III (4,08), e o atleta menos regular é o que tem maior desvio padrão - II (8,49).

Atividade 5

Uma pequena cafeteria do bairro registrou, durante quatro dias consecutivos, a quantidade de cafés vendidos no período da manhã. Os resultados foram:

18, 20, 22 e 20

O gerente queria saber se as vendas desses quatro dias ficaram muito afastadas da média ou se se mantiveram próximas de um valor central. Para isso, ele decidiu calcular o desvio médio da quantidade de cafés vendidos.

Qual é o desvio médio desse conjunto de dados?

A média de cafés vendidos:

$$\bar{x} = \frac{18+20+22+20}{4} = \frac{80}{4} = 20$$

O desvio médio é:

$$DM = \frac{|18-20|+|20-20|+|22-20|+|20-20|}{4} = 1$$

AULA 16

AULA DE VERIFICAÇÃO: MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL E MEDIDAS DE DISPERSÃO

Na prática

Atividade 1

Uma cooperativa agrícola do interior de São Paulo analisou a produtividade de diferentes parcelas de uma plantação de milho. No relatório estatístico, consta que todas as parcelas avaliadas têm área de 24 000 m^2 e que o desvio padrão da produção foi de 144 kg por parcela.

Para apresentar os resultados em um novo boletim técnico, a cooperativa decidiu expressar a produção em sacas de 60 kg por hectare (10 000 m^2).

Determine a variância da produção dessas parcelas, expressa em $(\text{sacas/hectare})^2$.

24 000 $m^2 = 2{,}4$ ha. Como 144 kg = 2,4 sacas, o desvio padrão é $2{,}4 \div 2{,}4 = 1$ saca/ha. Logo, a variância é $1^2 = 1$ $(\text{sacas/ha})^2$.

Atividade 2

(ENEM 2017) Três alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer cinco provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter média aritmética das notas das cinco provas maior ou igual a 6. Na tabela, estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova.

Aluno	1ª Prova	2ª Prova	3ª Prova	4ª Prova	5ª Prova
X	5	5	5	10	6
Y	4	9	3	9	5
Z	5	5	8	5	6

Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará(ão) reprovado(s):

a) apenas o aluno Y.

b) apenas o aluno Z.

c) apenas os alunos X e Y.

d) apenas os alunos X e Z.

e) os alunos X, Y e Z.

Médias: $X = \frac{5+5+5+10+6}{5} = 6{,}2$

$Y = \frac{4+9+3+9+5}{5} = 6$

$Z = \frac{5+5+8+5+6}{5} = 5{,}8$

Como a média mínima para aprovação é 6, apenas Z é reprovado.

Atividade 3

(ENEM 2020) Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo cinco empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados (com pesos que medem sua importância para a agência) e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizados no quadro.

Procedimento	Peso	Notas da empresa				
		X	Y	Z	W	T
Rapidez no atendimento	3	5	1	4	3	4
Clareza nas informações	5	1	4	3	3	2
Cortesia no atendimento	2	2	2	2	3	4

A agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados. Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa:

a) X.
b) Y.
c) Z.
d) W.
e) T.

Calculando as médias ponderadas, com pesos 3, 5 e 2:

$$X = \frac{3 \cdot 5 + 5 \cdot 1 + 2 \cdot 2}{10} = 2,4$$

$$Y = \frac{3 \cdot 1 + 5 \cdot 4 + 2 \cdot 2}{10} = 2,7$$

$$Z = \frac{3 \cdot 4 + 5 \cdot 3 + 2 \cdot 2}{10} = 3,1$$

$$W = \frac{3 \cdot 3 + 5 \cdot 3 + 2 \cdot 3}{10} = 3,0$$

$$T = \frac{3 \cdot 4 + 5 \cdot 2 + 2 \cdot 4}{10} = 3,0.$$

A maior média é a da empresa Z.

Atividade 4

(ENEM 2014) Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante.

A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos.

Estatísticas sobe as numerações dos sapatos com defeito			
	Média	**Mediana**	**Moda**
Numerações dos sapatos com defeito	36	37	38

Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45.

Os donos da loja decidiram que a numeração com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas.

A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor:

a) branca e os de número 38.

b) branca e os de número 37.

c) branca e os de número 36.

d) preta e os de número 38

e) preta e os de número 37.

Como a média dos valores 0 e 1 é 0,45, isso indica que 45% dos sapatos com defeito são pretos e 55% são brancos; logo, a cor com mais reclamações é a branca. Já a numeração com maior frequência é dada pela moda, que é 38. Portanto, não serão mais encomendados os sapatos brancos e de número 38.

Atividade 5

Uma cooperativa avaliou a produtividade, em sacas por hectare, de duas fazendas de café ao longo de cinco safras.

- Fazenda A: 48, 50, 52, 50, 50.
- Fazenda B: 40, 50, 60, 50, 50.

As duas fazendas apresentaram a mesma média de produtividade.

Com base nesses dados, os técnicos concluíram que uma das fazendas teve produção mais regular ao longo das safras. Assinale a alternativa verdadeira.

a) A Fazenda A teve maior variância, pois seus valores estão mais próximos da média.

b) A Fazenda B teve menor variância, pois sua média é igual à da Fazenda A

c) As duas fazendas tiveram a mesma variância, pois possuem a mesma média.

d) A Fazenda A teve menor variância, pois suas produtividades ficaram mais próximas da média.

e) A Fazenda B teve menor variância, pois apresentou valores mais extremos.

As duas fazendas têm média 50, mas, na Fazenda A, os valores ficam mais próximos dessa média do que na Fazenda B. Assim, a dispersão dos dados é menor na Fazenda A, ou seja, sua variância é menor. Portanto, a produção mais regular é a da Fazenda A.

AULA

17

PROPORCIONALIDADE COM PERÍMETRO E ÁREA DE POLÍGONOS

Resumo

Grandezas diretamente proporcionais: variam na mesma proporção. No quadrado, a medida do lado e o perímetro são diretamente proporcionais: se o lado dobra, o perímetro também dobra; se o lado triplica, o perímetro também triplica.

Grandezas inversamente proporcionais: quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção.

Grandezas não proporcionais: podem estar relacionadas, mas não variam na mesma proporção. No quadrado, a medida do lado e a área têm esse tipo de relação: quando o lado aumenta, a área também aumenta, mas não na mesma proporção. Se o lado dobra, a área quadruplica.

Exercícios resolvidos

1 **Em uma praça, uma região quadrada revestida com piso drenante tinha lado medindo 3 m. Em uma nova proposta, o lado dessa região passou a medir 6 m. Determine o que acontece com o perímetro e com a área dessa região e explique se essas grandezas variam ou não na mesma proporção que a medida do lado.**

A medida do lado passou de 3 m para 6 m, então dobrou.

Perímetro

- Inicial: $4 \cdot (3\ m) = 12\ m$
- Final: $4 \cdot (6\ m) = 24\ m$

O perímetro passou de 12 m para 24 m, então também dobrou.

Área

- Inicial: $(3\ m)^2 = 9\ m^2$
- Final: $(6\ m)^2 = 36\ m^2$

A área passou de $9\ m^2$ para $36\ m^2$, ou seja, quadruplicou.

Quando o lado dobra, o perímetro também dobra, mas a área quadruplica. Portanto, a medida do lado e o perímetro variam na mesma proporção, mas a medida do lado e a área não variam na mesma proporção.

2 **Uma região quadrada com 4 m de lado possui piso drenante. Após uma alteração no projeto, essa região continuou quadrada, mas passou a ter área de 64 m². Determine o que aconteceu com a medida do lado, com o perímetro e com a área da região e explique quais dessas grandezas variam na mesma proporção.**

Como a nova área é $64\ m^2$, temos:

$L^2 = 64$

$L = 8\ m$

Então, a medida do lado passou de 4 m para 8 m, ou seja, dobrou.

Perímetro

- Inicial: $4 \cdot (4\ m) = 16\ m$
- Final: $4 \cdot (8\ m) = 32\ m$

O perímetro passou de 16 m para 32 m, então também dobrou.

Área

- Inicial: $(4\ m)^2 = 16\ m^2$
- Final: $64\ m^2$

A área passou de $16\ m^2$ para $64\ m^2$, ou seja, quadruplicou.

A medida do lado e o perímetro variam na mesma proporção, pois ambos duplicaram. Já a medida do lado e a área não variam na mesma proporção, pois o lado dobrou, mas a área quadruplicou.

Na prática

Atividade 1

Em uma praça, uma região quadrada será revestida com piso drenante. No projeto inicial, essa região tem lado medindo 2 m. Em uma nova proposta, o lado dessa região passará a medir 6 m.

Com base nessas informações, responda às questões propostas.

a) O que acontece com o perímetro da região?

O perímetro passou de 8 m para 24 m, triplicando o valor.

b) O que acontece com a área da região?

Área inicial: $(2\ m)^2 = 4\ m^2$, e área final: $(6\ m)^2 = 36\ m^2$, ficando 9 vezes maior.

Atividade 2

Uma área retangular de convivência será pavimentada. No projeto inicial, ela mede 3 m de largura e 4 m de comprimento.

Em uma nova proposta, a largura será duplicada e o comprimento será triplicado.

O que acontece com a área da região retangular?

Área inicial $(3\ m) \cdot (4\ m) = 12\ m^2$ e área final $(6\ m) \cdot (12\ m) = 72\ m^2$.
Portanto, $72 \div 12 = 6$ vezes a menor.

AULA

18

POLÍGONOS CONVEXOS REGULARES

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Área de figuras geométricas planas

Polígono convexo é um polígono em que todo segmento de reta que une quaisquer dois pontos de sua região interna permanece inteiramente contido nessa região.

Polígono convexo regular é um polígono convexo cujos lados são congruentes entre si e cujos ângulos internos são congruentes entre si.

Soma dos ângulos internos e externos: em um polígono convexo de n lados, a soma dos ângulos internos é dada por:

$$(n-2)\cdot 180°$$

Já a soma dos ângulos externos, considerados no mesmo sentido, é sempre igual a $360°$, independentemente do número de lados.

Exercícios resolvidos

1 **Durante a revitalização de uma praça, foi planejado um canteiro em forma de polígono convexo. No projeto, consta que a soma das medidas dos ângulos internos dessa figura é igual a 1 440°.**

Determine o número de lados desse polígono.

Para encontrar o número de lados, usamos a relação da soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo:

$$S_i = (n-2)\cdot 180°$$

Como a soma é 1 440º, temos:

$$(n-2)\cdot 180 = 1440$$

$$n-2=8$$

$$n=10$$

Logo, o polígono tem 10 lados.

2 **Um artista gráfico criou o esboço de um símbolo usando um polígono convexo regular. Sabe-se que cada ângulo externo dessa figura mede 30°. Determine o número de lados do polígono, a medida de cada ângulo interno e a soma das medidas dos ângulos internos dessa figura.**

Em um polígono convexo regular, a soma dos ângulos externos é sempre 360º

Como cada ângulo externo mede 30º, o número de lados é:

$$n=\frac{360^\circ}{30^\circ}=12$$

Logo, o polígono tem 12 lados.

Agora, cada ângulo interno é suplementar ao ângulo externo correspondente. Então:

$$180^\circ-30^\circ=150^\circ$$

Assim, cada ângulo interno mede 150°.

Para a soma dos ângulos internos, usamos:

$$S_i=(n-2)\cdot 180^\circ$$

$$S_i=(12-2)\cdot 180^\circ$$

$$S_i=10\cdot 180^\circ$$

$$S_i=1800^\circ$$

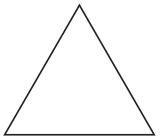
O polígono tem 12 lados, cada ângulo interno mede 150° e a soma das medidas dos ângulos internos é 1800°.

Na prática

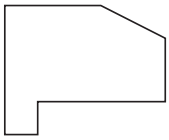
Atividade 1

Observe as figuras.

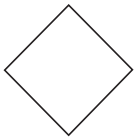
A



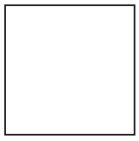
B



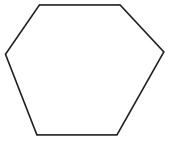
C



D



E



Identifique quais dessas figuras podem ser consideradas polígonos convexos.

A figura B é a única figura que possibilita encontrar um segmento de reta ligando dois pontos da figura de tal maneira que esse segmento não fica completamente dentro do polígono.

Atividade 2

Uma praça será revitalizada, e a equipe responsável decidiu instalar um canteiro em forma de polígono convexo de 8 lados. Para planejar o projeto, os arquitetos precisam conhecer algumas características geométricas dessa figura.

a) Determine a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono.

$S_i = (n-2)\cdot 180° \Rightarrow S_i = 1080°$

b) Determine a soma das medidas dos ângulos externos desse polígono.

$S_e = 360°$

AULA

19

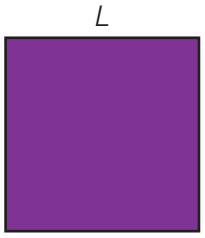
ÁREAS DE POLÍGONOS REGULARES – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Área de figuras geométricas planas

Áreas de polígonos regulares

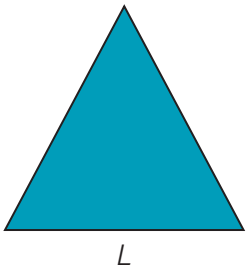
- **Quadrado de lado *L*:**



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$A = L^2$$

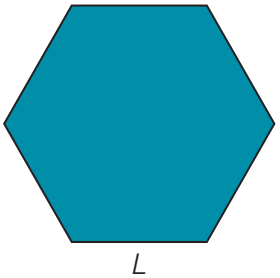
- **Triângulo equilátero de lado *L*:**



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$A = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$$

- **Hexágono regular de lado *L*:**



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

$$A = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$$

Exercícios resolvidos

1 **Em um projeto de jardinagem, foi planejado um canteiro em formato de triângulo equilátero. Sabe-se que a área desse canteiro deverá ser de $36\sqrt{3}\,m^2$, para que a quantidade de grama comprada seja suficiente para cobrir toda a região interna. Qual a medida do lado desse canteiro?**

Como o canteiro tem formato de triângulo equilátero, temos que a área é:

$$A = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$$

Pelo texto, a área é $36\sqrt{3}\ m^2$:

$$36\sqrt{3} = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$$

$$144\sqrt{3} = L^2\sqrt{3}$$

$$144 = L^2 \Rightarrow L = \pm\sqrt{144}$$

$$L = \pm 12$$

Como a medida do lado é positiva, concluímos que o lado do canteiro mede 12 m.

2 **Uma arquiteta projetou um espaço de convivência em formato de hexágono regular. No memorial do projeto, consta que a área desse espaço será de $150\sqrt{3}\,m^2$. Para definir o comprimento das estruturas metálicas que formarão o contorno da figura, qual a medida de cada segmento do hexágono?**

Como a figura é um hexágono regular, a área da figura é:

$$A = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$$

Substituindo a área dada:

$$150\sqrt{3} = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$$

Multiplicando os dois lados por 2:

$$300\sqrt{3} = 3L^2\sqrt{3}$$

Dividindo os dois lados por $3\sqrt{3}$:

$$100 = L^2 \Rightarrow L = \pm\sqrt{100}$$

$$L = \pm 10$$

Como a medida do lado é positiva, concluímos que cada lado do hexágono mede 10 m.

Na prática

Atividade 1

Uma praça será reformada e, para isso, uma de suas regiões será totalmente coberta com piso intertravado. Essa região tem formato quadrangular e cada lado mede 18 m.

Determine a área que será revestida.

Como a região a ser revestida tem formato quadrado, então: $A = 18^2 \Rightarrow A = 324\ m^2$.

Atividade 2

Em um projeto de revitalização de um espaço cultural, foi planejada a construção de um canteiro triangular totalmente preenchido com flores. No desenho do projeto, o canteiro tem formato de triângulo equilátero e cada lado mede 10 m.

Para estimar a quantidade de terra e mudas necessárias, a equipe técnica precisa determinar a área da região interna desse canteiro.

Como o canteiro tem formato de triângulo equilátero, então: $A = \frac{L^2\sqrt{3}}{4} \Rightarrow A = 25\sqrt{3}\ m^2$.

Atividade 3

Em um projeto de paisagismo, uma arquiteta planejou um canteiro central em formato de hexágono regular, cujos lados medem 8 m. Toda a região interna desse canteiro será coberta com grama. Para organizar a compra dos materiais, a equipe responsável precisa determinar a área desse espaço.

Determine a área desse canteiro.

Como o canteiro tem formato de hexágono regular, a área é: $A = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A = 96\sqrt{3}\ m^2$.

AULA

20

REVISÃO: POLÍGONOS CONVEXOS E CÁLCULOS DE ÁREA

Resumo

Polígonos convexos

Polígono em que todo segmento de reta que une quaisquer dois pontos de sua região interna permanece inteiramente contido nessa região.

Polígonos convexos regulares

Lados de mesma medida e ângulos internos congruentes.

Área de um polígono

Medida da superfície da região plana limitada por seus lados.

Quadrado

$A = L^2$

Triângulo equilátero

$A = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$

Hexágono regular

$A = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Assinale a alternativa incorreta sobre polígonos convexos.

a) Em um polígono convexo, existe pelo menos um segmento com extremidades na figura que fica parcialmente fora dela.

b) Em um polígono convexo, qualquer segmento com extremidades em dois vértices da figura é interno a ela.

c) Todo quadrado é exemplo de polígono convexo.

d) Todo triângulo é convexo.

e) Polígonos convexos não possuem reentrâncias.

Em um polígono convexo, qualquer segmento com extremidades em dois pontos da figura permanece totalmente em seu interior ou sobre sua borda.

Atividade 2

Uma placa tem formato quadrado, com lado medindo 9 cm. A área dessa placa é igual a:

a) 18 cm^2

b) 36 cm^2

c) 72 cm^2

d) 90 cm^2

e) 81 cm^2

Como a figura é um quadrado, a área é:

$A = L^2$

Substituindo L = 9:

$A = 9^2 = 81$

Logo, a área da placa é 81 cm^2.

Atividade 3

A área de um triângulo equilátero de lado 4 cm é:

a) $2\sqrt{3}$ cm^2

b) $3\sqrt{3}$ cm^2

c) $5\sqrt{3}$ cm^2

d) $4\sqrt{3}$ cm^2

e) $8\sqrt{3}$ cm^2

Para o triângulo equilátero, usamos:

$A = \frac{L^2\sqrt{3}}{4}$

Substituindo l = 4:

$A = \frac{4^2\sqrt{3}}{4} = \frac{16\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3}$

Logo, a área do triângulo é $4\sqrt{3}$ cm^2.

Atividade 4

Um hexágono regular tem lado medindo 2 cm. A área desse hexágono é:

a) $3\sqrt{3}$ cm^2

b) $4\sqrt{3}$ cm^2

c) $6\sqrt{3}$ cm^2

d) $8\sqrt{3}$ cm^2

e) $12\sqrt{3}$ cm^2

A área do hexágono regular é:

$A = \frac{3L^2\sqrt{3}}{2}$

Substituindo L = 2:

$A = \frac{3 \cdot 2^2\sqrt{3}}{2} = \frac{3 \cdot 4\sqrt{3}}{2} = \frac{12\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$

AULA

21

ÁREAS DE POLÍGONOS REGULARES – PARTE 2

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Área de figuras geométricas planas

Atividade 1

Em uma praça, serão instalados dois painéis decorativos quadrados, um maior e outro menor, ambos feitos do mesmo material. No projeto, consta que a área do painel maior é quatro vezes a área do painel menor. Sabe-se também que a diferença entre as medidas dos lados desses painéis é de 6 m.

Determine a medida do lado de cada painel.

A área do painel menor é: x^2. A área do painel maior é $(x+6)^2$. Sendo a área do painel maior 4 vezes a área do menor, logo $(x+6)^2 = 4x^2 \Rightarrow x = 6$ e $x+6=12$.

Portanto, um painel terá o lado medindo 6 m e o outro terá o lado medindo 12 m.

Atividade 2

Em um parque ambiental, será construída uma praça de convivência em formato de triângulo equilátero. No projeto original, a praça teria lado igual a x metros.

Após uma revisão do projeto, decidiu-se aumentar igualmente 4 m em cada lado da praça, mantendo-se o formato equilátero.

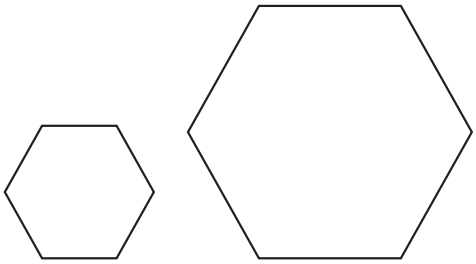
O relatório técnico informa que, com essa alteração, a área da nova praça passa a ser $52\sqrt{3}$ m² maior que a área da praça original.

Determine a medida do lado da praça original.

A área do triângulo menor é $\frac{x^2\sqrt{3}}{4}$; a área do triângulo maior é $\frac{(x+4)^2\sqrt{3}}{4}$. A área do maior excede a do menor em $52\sqrt{3}$ m². Então, $\frac{(x+4)^2\sqrt{3}}{4} - \frac{x^2\sqrt{3}}{4} = 52\sqrt{3} \Rightarrow x = 24$ m.

Atividade 3

Um centro cultural pretende construir duas áreas de convivência em formato de hexágono regular, conforme ilustrado na figura: uma menor, prevista no projeto original, e outra maior, prevista em uma ampliação posterior.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

De acordo com o memorial do projeto, a soma das áreas dessas duas regiões hexagonais é igual a $159\sqrt{3}\,m^2$. Além disso, o perímetro da região maior supera o da menor em 24 m.

Com base na figura e nas informações do projeto, determine a medida do lado do hexágono maior.

a) 7 m

b) 8 m

c) 9 m

d) 10 m

e) 11 m

A diferença entre as medidas dos lados é $24 \div 6 = 4$ e, portanto, o lado do hexágono maior é $x + 4$.

A área do hexágono menor é $\frac{3x^2\sqrt{3}}{2}$, e a do maior é $\frac{3(x+4)^2\sqrt{3}}{2}$. A soma das áreas é

$\frac{3x^2\sqrt{3}}{2} + \frac{3(x+4)^2\sqrt{3}}{2} = 159\sqrt{3} \Rightarrow x = 5$ e $x + 4 = 9$.

AULA

22

ÁREA DO CÍRCULO E DO SETOR CIRCULAR

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Área de figuras geométricas planas

O **comprimento da circunferência** de raio r é dado por:

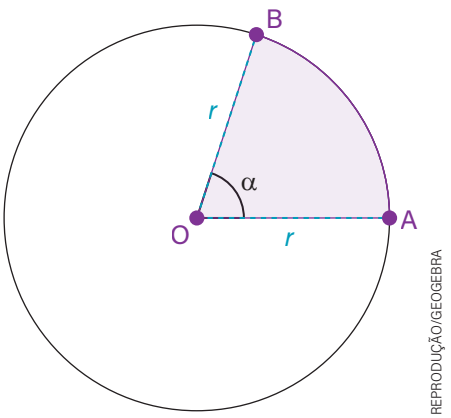
$$C = 2\pi r$$

A **área do círculo** de raio r é dada por:

$$A = \pi r^2$$

O **setor circular** é a região do círculo delimitada por dois raios e pelo arco de circunferência compreendido entre suas extremidades.

O cálculo da área de um setor circular depende da medida do ângulo central α, que indica qual fração de uma volta completa (360°) está sendo considerada.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

O comprimento do arco do setor circular é dado por: $\ell = \dfrac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r$

A área do setor circular é dada por: $A_s = \dfrac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2$, em que r é o raio do círculo.

Exercícios resolvidos

1 **Em um parque, será instalada uma grade curva para proteger a borda de um lago artificial em formato de setor circular. O lago tem raio de 14 m e ângulo central de 135°.**

Qual deve ser o comprimento da grade curva que será instalada na borda do lago?

Como a grade será colocada apenas na parte curva, precisamos calcular o comprimento do arco do setor circular.

Usamos a equação:

$$\ell = \frac{\alpha}{360°} \cdot 2\pi r$$

Substituindo os valores do problema:

$$\ell = \frac{135°}{360°} \cdot 2\pi \cdot 14$$

Simplificando:

$$\ell = \frac{3}{8} \cdot 28\pi$$

$$\ell = \frac{84}{8} = 10{,}5\pi \text{ m}$$

2 **Uma confeitaria vai decorar a superfície de um bolo redondo com uma cobertura especial em apenas uma parte da sua superfície, formando um setor circular. O bolo tem raio de 12 cm e a região decorada corresponde a um ângulo central de 150°.**

Qual é a área da parte decorada desse bolo?

Como a região decorada tem formato de setor circular, usamos a equação da área do setor:

$$A_s = \frac{\alpha}{360°} \cdot \pi r^2$$

Substituindo os valores do problema:

$$A_s = \frac{150°}{360°} \cdot \pi \cdot 12^2$$

$$A_s = \frac{5}{12} \cdot \pi \cdot 144$$

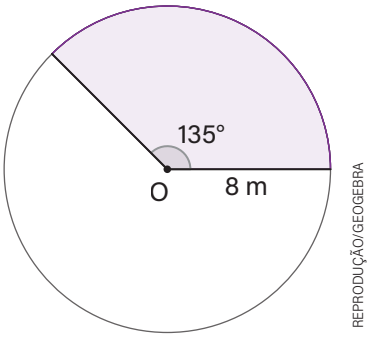
$$A_s = 60\pi \text{ cm}^2$$

Na prática

Atividade 1

Em uma praça, foi construído um canteiro em forma de setor circular com raio de 8 m e ângulo central de 135°.

Qual é o comprimento do arco que delimita esse canteiro?



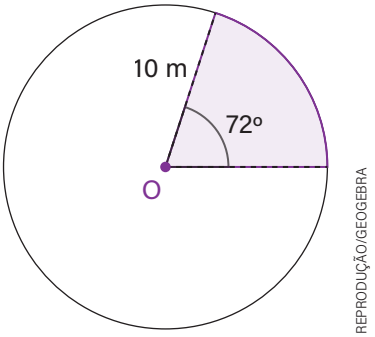
REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

O arco corresponde a $\frac{135}{360} = \frac{3}{8}$ da circunferência. Como a circunferência de raio 8 m possui comprimento 16π m, o comprimento do arco é $\frac{3}{8} \cdot 16\pi = 6\pi$ m.

Atividade 2

Em uma escola, foi construída uma horta circular para plantar diferentes verduras. Para o plantio de alface, tomou-se uma forma de setor circular, com raio de 10 m e ângulo central de 72°.

Qual é a área do plantio de alface na horta?

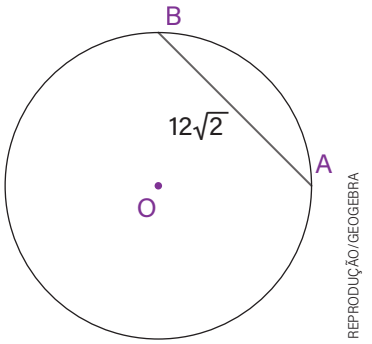


REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

A área do setor corresponde a $\frac{72}{360} = \frac{1}{5}$ da área do círculo. Como a área do círculo de raio 10 m é 100π m², a área do plantio de alface é $\frac{1}{5} \cdot 100\pi = 20\pi$ m².

Atividade 3

Em uma circunferência de centro O e raio 12 cm, os pontos A e B determinam um arco menor AB. Sabe-se que a corda AB mede $12\sqrt{2}$ cm.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Considere:

- c o comprimento do arco menor AB;
- C o comprimento da circunferência.

Determine a razão $\frac{c}{C}$.

Com OA e OB são raios de 12 cm e $AB = 12\sqrt{2}$ cm, o triângulo AOB é isósceles retângulo, logo o ângulo central mede 90º. Assim, o arco menor $\overset{\frown}{AB}$ corresponde a $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$ da circunferência; portanto $\frac{c}{C} = \frac{1}{4}$.

Atividade 4

Em uma rotatória circular de raio 20 m, será pintada uma região correspondente à diferença entre a metade da área do círculo e a área de um setor de 60° desse mesmo círculo. Considere 3 como o valor de π.

A área da região que será pintada é igual a:

a) 200 m²

b) 300 m²

c) 400 m²

d) 500 m²

e) 600 m²

Área do círculo: $A = 3 \cdot 20^2 = 1\,200$ m².

Metade do círculo: 600 m².

Área do setor de 60º: $\frac{60}{360} \cdot 1\,200 = 200$ m².

Logo, a região pintada mede 600 m² – 200 m² = 400 m².

AULA

23

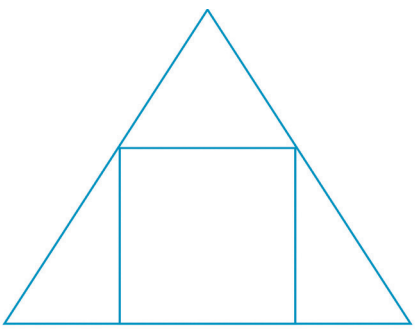
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO ÁREAS DE FIGURAS PLANAS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Área de figuras geométricas planas

Atividade 1

(ENEM 2020) Os alunos do curso de matemática de uma universidade desejam fazer uma placa de formatura, no formato de um triângulo equilátero, em que os seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada, inscrita na placa, conforme a figura.



ENEM, 2020

Considerando que a área do quadrado, em que aparecerão os nomes dos formandos, mede 1 metro quadrado, qual é, aproximadamente, a medida, em metro, de cada lado do triângulo que representa a placa? (Utilize 1,7 como valor aproximado para a raiz quadrada de 3).

a) 1,6 **c)** 2,4 **e)** 6,4

b) 2,1 **d)** 3,7

Como a área do quadrado é 1 m2, seu lado mede 1 m. Seja L o lado do triângulo equilátero cuja largura à altura de 1 m acima da base, é igual ao lado do quadrado, ou seja, 1 m. O triângulo sobre o quadrado é equilátero de lado 1, logo a altura é $\sqrt{\frac{3}{3}}$.

Sendo assim, a altura do triângulo maior é o lado do quadrado mais a altura do triângulo menor:

$$1+\sqrt{\frac{3}{3}}=1+\frac{1,7}{2}=1,85$$

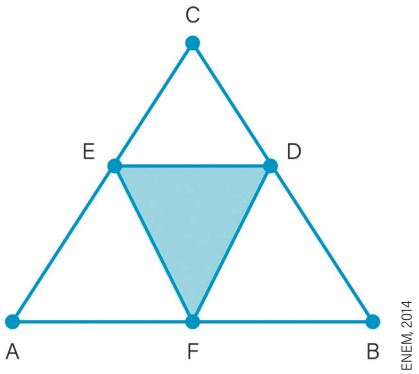
E como se trata de um triângulo equilátero de lado L, então a altura também pode ser calculada como:

$$L=\sqrt{\frac{3}{2}}=1,85 \Rightarrow L=\frac{1,85\cdot 2}{17}=2,1 \text{ m.}$$

Atividade 2

(ENEM 2014) Um artista deseja pintar em um quadro uma figura na forma de triângulo equilátero ABC de lado 1 metro.

Com o objetivo de dar um efeito diferente em sua obra, o artista traça segmentos que unem os pontos médios D, E e F dos lados BC, AC e AB, respectivamente, colorindo um dos quatro triângulos menores, como mostra a figura.



ENEM, 2014

Qual é a medida da área pintada, em metros quadrados, do triângulo DEF?

a) $\frac{1}{16}$

b) $\frac{\sqrt{3}}{16}$

c) $\frac{1}{8}$

d) $\frac{\sqrt{3}}{8}$

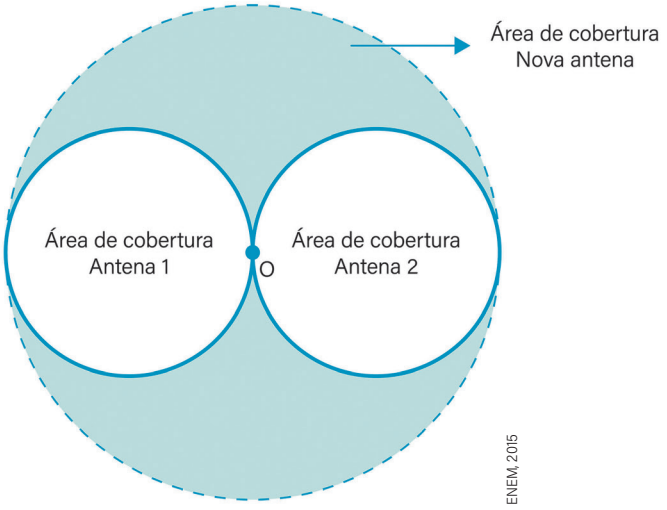
e) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

Como D, E e F são pontos médios, os segmentos traçados dividem o triângulo equilátero original em 4 triângulos equiláteros congruentes. Logo, a região pintada DEF corresponde a $\frac{1}{4}$ da área do triângulo maior. A área de um triângulo equilátero de lado 1 é: $A = \frac{1^2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4} \rightarrow A_{DEF} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{16}$.

Atividade 3

(ENEM 2015) Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura.

O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores.



Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura, em quilômetros quadrados, foi ampliada em:

a) 8π

b) 12π

c) 16π

d) 32π

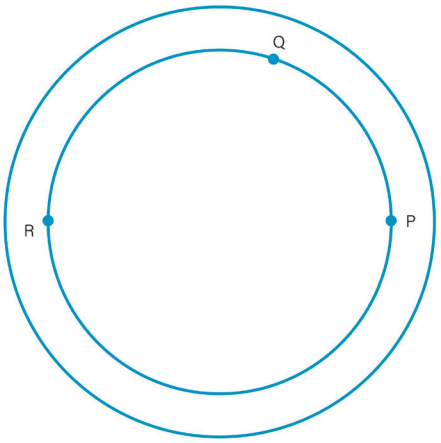
e) 64π

Cada antena antiga cobre um círculo de raio 2 km, então a área total inicial é $2 \cdot \pi \cdot 2^2 = 8\pi$. Como a nova antena é instalada no ponto O e sua circunferência é tangente externamente às duas menores, seu raio é 4 km. Assim, a nova área de cobertura é $\pi \cdot 4^2 = 16\pi$. Logo, a ampliação da área foi: $16\pi - 8\pi = 8\pi$

Atividade 4

(ENEM 2019) Uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas foi construída. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura.

O segmento RP é um diâmetro dessa circunferência interna, e o ângulo PRQ tem medida igual a $\pi/5$ radianos.



ENEM, 2019

Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância, em quilômetro, igual a:

a) 0,009 π

b) 0,03 π

c) 0,06 π

d) 0,12 π

e) 0,18 π

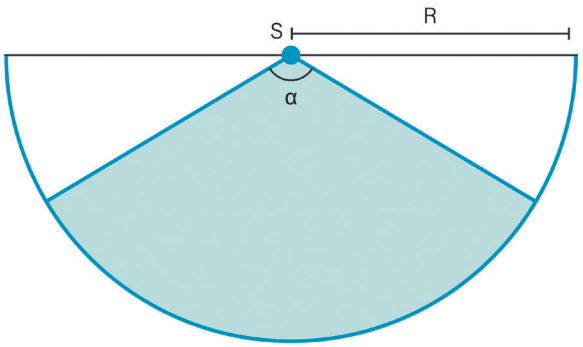
Como RP é diâmetro, o arco RP mede π rad. Seja O o centro da circunferência. Como RP é um diâmetro, O pertence ao segmento RP, $\angle ORQ = \angle PRQ = \frac{\pi}{5}$. No triângulo ORQ, $OR = OQ$, então $\angle OQR = \frac{\pi}{5}$ e $\angle ROQ = \pi - \frac{\pi}{5} - \frac{\pi}{5} = \frac{3\pi}{5}$. Logo, o arco RQ mede $\frac{3\pi}{5}$ e o arco PQ mede $\pi - \frac{3\pi}{5} = \frac{2\pi}{5}$.

Assim, $s = r\theta = 0{,}3 \cdot \frac{2\pi}{5} = 0{,}12\pi$.

Atividade 5

(ENEM 2024) Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas em uma determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, representada por um setor circular, de um sensor colocado no ponto S. Essa área depende da medida do ângulo α, em grau, e do raio R, em metro.

Ao aumentar o ângulo α ou o raio R, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor.



ENEM, 2024

Para esse fim, há cinco tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características:

- tipo I: $\alpha = 15°$ e $R = 20$ m;
- tipo II: $\alpha = 30°$ e $R = 22$ m;
- tipo III: $\alpha = 40°$ e $R = 12$ m;
- tipo IV: $\alpha = 60°$ e $R = 16$ m;
- tipo V: $\alpha = 90°$ e $R = 10$ m.

Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de medida 70 m², com o menor preço possível.

Utilizando 3 como valor aproximado para π.

O proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo

a) I.

b) II.

c) III.

d) IV.

e) V.

A área do setor circular é dada por: $A = \frac{\alpha}{360} \cdot \pi R^2$. Usando $\pi \cong 3$, calculamos: tipo I - 50 m², tipo II - 121 m², tipo III - 48 m², tipo IV - 128 m² e tipo V - 75 m². Como o sensor deve cobrir, no mínimo, 70 m², atendem a esse requisito os tipos II, IV e V. Entre eles, o de menor área é o tipo V, portanto é o de menor preço.

AULA

24

AULA DE VERIFICAÇÃO: ÁREAS DE FIGURAS PLANAS

Na prática

Atividade 1

(ENEM 2020) Pretende-se comprar uma mesa capaz de acomodar 6 pessoas, de modo que, assentadas em torno da mesa, cada pessoa disponha de, pelo menos, 60 cm de espaço livre na borda do tampo da mesa, que deverá ter a menor área possível. Na loja visitada há mesas com tampos nas formas e dimensões especificadas:

- Mesa I: hexágono regular, com lados medindo 60 cm;
- Mesa II: retângulo, com lados medindo 130 cm e 60 cm;
- Mesa III: retângulo, com lados medindo 120 cm e 60 cm;
- Mesa IV: quadrado, com lados medindo 60 cm;
- Mesa V: triângulo equilátero, com lados medindo 120 cm.

A mesa que atende aos critérios especificados é a:

a) I.

b) II.

c) III.

d) IV.

e) V.

Como são 6 pessoas e cada uma deve dispor de, no mínimo, 60 cm na borda, o tampo precisa ter perímetro mínimo de $6 \cdot (60\text{ cm}) = 360$ cm. Atendem a essa condição as mesas I, II, III e V.

Comparando as áreas: mesa II $= 130 \cdot 60 = 7800$, mesa III $= 120 \cdot 60 = 7\,200$, mesa I $= 6 \cdot \frac{60^2\sqrt{3}}{4} = 5\,400\sqrt{3}$ e mesa V $= \frac{120^2\sqrt{3}}{4} = 3\,600\sqrt{3}$. Como a menor área é a da mesa V, ela é a que satisfaz o enunciado.

Atividade 2

(ENEM 2021) O instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto de uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura.

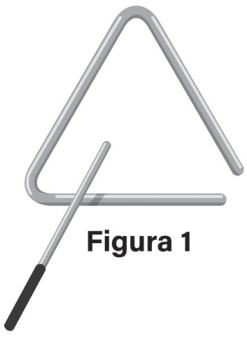


Figura 1

ENEM, 2021

Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo equilátero de altura h, conforme ilustra a figura.

Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos, e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura.

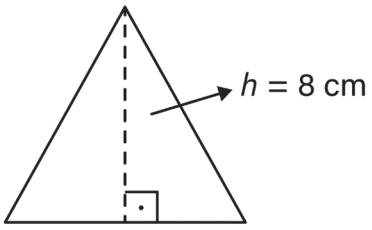


Figura 2

ENEM, 2021

Considere 1,7 como valor aproximado para $\sqrt{3}$.

Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra, em centímetro, é:

a) 9,07

b) 13,60

c) 20,40

d) 27,18

e) 36,24

No triângulo equilátero, $h = \frac{L\sqrt{3}}{2}$

$$8 = \frac{L\sqrt{3}}{2} \rightarrow L = \frac{16}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow L = \frac{16\sqrt{3}}{3}$$

O comprimento da barra é igual ao perímetro do triângulo:

$$P = 3L = 3 \cdot \frac{16\sqrt{3}}{3} = 16 \cdot 1{,}7 = 27{,}2$$

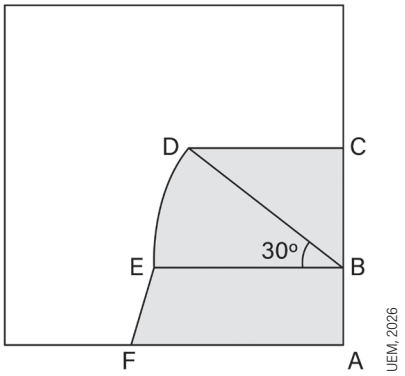
Atividade 3

(UEM 2006 – Adaptada) Uma quadra de vôlei tem dimensões $18\ \text{m} \times 9\ \text{m}$, e a figura a seguir mostra um dos campos dessa quadra. Na região destacada, EBD é um setor circular.

Sabendo-se que:

- o segmento DB mede 5 m;
- o ângulo EBD mede 30°;
- $\pi \cong 3,1$.

Determine a área do setor circular EBD, em metros quadrados.



Como EBD é um setor circular de centro B, os segmentos BE e BD são raios da mesma circunferência. Portanto, BE = BD = 5 m. A área do setor circular é dada por $A = \frac{\theta}{360} \cdot \pi r^2$. Como $r = 5$ m e $\theta = 30°$, temos $A = \frac{30}{360} \cdot \pi \cdot 25 = \frac{25\pi}{12}$. Usando $\pi \cong 3,1$, resulta $A \cong \frac{77,5}{12} \cong 6,46$.

Atividade 4

(ENEM PPL 2012) Uma pizzaria oferece, no cardápio, duas opções de tamanhos e preços:

- Pizza média (6 fatias): R$ 24,00;
- Pizza grande (8 fatias): R$ 32,00.

Um grupo de jovens estava prestes a decidir o tipo de pizza com melhor custo-benefício, quando um dos amigos questionou o garçom a respeito do diâmetro de cada uma das pizzas.

A informação obtida foi de que os diâmetros das pizzas média e grande eram, respectivamente, 30 cm e 40 cm.

Considerando que os dois tamanhos e preços das pizzas atendem o grupo e que não haverá desperdício, iniciou-se um debate entre eles:

- Alan: a pizza grande tem um melhor custo-benefício, pois a área de sua fatia é superior à área da fatia da pizza média;
- Breno: a pizza média tem um melhor custo-benefício, pois, como é dividida em menos fatias, cada fatia tem uma maior quantidade de pizza;
- Cleber: as duas apresentam a mesma relação custo-benefício, já que cada fatia custa R$ 4,00, independentemente da escolha do tamanho;
- Davidson: como a razão entre os diâmetros e os preços das pizzas é a mesma, nenhuma das pizzas tem melhor custo-benefício que a outra;
- Eric: a pizza grande possui melhor relação custo-benefício, pois, independentemente do diâmetro, ela é dividida em um número maior de fatias.

Qual jovem apresentou o melhor argumento para a escolha da pizza?

a) Alan.
b) Breno.
c) Cleber.
d) Davidson.
e) Eric.

Para avaliar o custo-benefício, deve-se comparar a área das pizzas com seus preços. A pizza média tem raio 15 cm, então sua área, em centímetro quadrado, é 225π. A pizza grande tem raio 20 cm, então sua área, em centímetro quadrado, é 400π. Comparando a área por real, obtém-se $\frac{225\pi}{24} = 9{,}375\pi$ para a média e $\frac{400\pi}{32} = 12{,}5\pi$ para a grande. Portanto, a pizza grande apresenta melhor custo-benefício. Entre os argumentos, o único que justifica isso corretamente é o de Alan, ao afirmar que a área da fatia da pizza grande é maior.

Atividade 5

Em uma praça circular, a administração municipal pretende instalar uma faixa decorativa em toda a borda externa e, ao mesmo tempo, revestir toda a superfície interna com grama sintética. Sabe-se que o comprimento da circunferência que delimita a praça é 72 m. Considerando-se 3 como aproximação para π, a área que será revestida com grama sintética, em metro quadrado, é:

a) 72

b) 216

c) 288

d) 432

e) 864

$C = 2\pi r \Rightarrow 72 = 2 \cdot 3 \cdot r \Rightarrow r = \frac{72}{6} = 12$

A área do revestimento circular é:

$A = \pi r^2 \cong 3 \cdot 12^2 = 432\ m^2$

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Portuguesa

Aula 1

1 **(UNESP 2023 – Adaptada)**

Aconteceu, certa vez, uma menina a quem o coração batia só de quando em enquantos. A mãe sabia que o sangue estava parado pelo roxo dos lábios, palidez nas unhas. Se o coração estancava por demasia de tempo a menina começava a esfriar e se cansava muito. A mãe, então, se afligia: roía o dedo e deixava a unha intacta. Até que o peito da filha voltava a dar sinal:

— Mãe, venha ouvir: está a bater!

A mãe acorria, debruçando a orelha sobre o peito estreito que soletrava pulsação. E pareciam, as duas, presenciando pingo de água em pleno deserto. Depois, o sangue dela voltava a calar, resina empurrando a arrastosa vida.

Até que, certa noite, a mulher ganhou para o susto. Foi quando ela escutou os pássaros. Sentou na cama: não eram só piares, chilreinações. Eram rumores de asas, brancos drapejos de plumas. A mãe se ergueu, pé descalço pelo corredor. Foi ao quarto da menina e joelhou-se junto ao leito. Sentiu a transpiração, reconheceu o seu próprio cheiro. Quando lhe ia tocar na fronte a menina despertou:

— Mãe, que bom, me acordou! Eu estava a sonhar pássaros.

(Mia Couto. A menina sem palavra, 2013.)

"E pareciam, as duas, presenciando pingo de água em pleno deserto." (3º parágrafo). No contexto do conto, "pingo de água" e "pleno deserto" referem-se, metaforicamente:

a) à pulsação da filha e ao peito da filha, respectivamente.

b) à filha e à mãe, respectivamente.

c) ao peito da filha e à pulsação da filha, respectivamente.

d) à orelha da mãe e ao peito da filha, respectivamente.

e) à mãe e à filha, respectivamente.

O conto trata de uma menina com problemas cardíacos, e Mia Couto utiliza metáforas como "o sangue estava parado" e "o coração estancava por demasia" para descrever sua condição. Essas expressões comparam o coração com a seca de um deserto, aguardando o retorno do sangue, simbolizado por um "pingo de água". Quando a menina revela que seu coração voltou a bater, a metáfora de "um pingo de água em pleno deserto" indica o retorno da vida, representando uma recuperação vital, em que o risco de morte é afastado.

a pobreza, protegendo seus filhos. Ambos simbolizam a luta contra injustiças sociais e culturais, refletindo o sonho de justiça e igualdade. A metáfora das águas e das lágrimas, presente em ambos os textos, constrói a ideia de desamparo feminino em um ambiente sociocultural profundamente desigual, marcado por pobreza, opressão e sofrimento histórico.

(UNICAMP 2025)

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Vejo olheiras negras no meu rosto, meu Deus, grandes olheiras! Tendo andado a chorar muito por estes dias, choro até de mais.

(CHIZIANE, P. **Niketche**. Uma história de Poligamia. São Paulo: Companhia das Letras [Companhia de Bolso], p. 14, 2021.)

Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama (...) ela nos protegia com seu abraço (...). Nesses momentos os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava! Chorava, chovia! Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela?

(EVARISTO, C. **Olhos D'água**. Rio de Janeiro: Pallas; Fundação Biblioteca Nacional, p. 17-18, 2016.)

A partir da leitura dos trechos e da compreensão do todo da narrativa, podemos afirmar que, comparativamente, os textos exprimem:

a) pelo par "olheiras/abraço", o medo feminino diante dos problemas econômicos e ecológicos do Sul Global.

b) pelo par "espelho/águas", o narcisismo feminino em um ambiente sociocultural altamente desigual.

c) pela relação entre as águas e as lágrimas, a submissão feminina diante dos problemas econômicos e ecológicos do Sul Global.

d) pela relação entre as águas e as lágrimas, o desamparo feminino em um ambiente sociocultural altamente desigual.

Aula 2

1 **(UECE 2025)**

81% dos adolescentes têm dois ou mais fatores de risco para saúde, aponta pesquisa da UFMG e Unifesp

Pesquisadores alertam que comportamentos podem levar a doenças crônicas não transmissíveis.

Mais de 80% dos adolescentes têm dois ou mais fatores de risco que podem levar a doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). O alerta é maior para os de 16 a 17 anos, principalmente da região Sudeste. É o que mostra trabalho feito por pesquisadores das universidades federais de Minas (UFMG) e de São Paulo (Unifesp).

O estudo foi conduzido por profissionais da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Medicina da UFMG e da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. O grupo analisou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PenSE), com a participação de 121 mil jovens, de 13 a 17 anos.

Segundo os pesquisadores, o comportamento que mais preocupa é a falta de atividade física, relatada por 71,5% dos adolescentes. Na sequência, a ingestão irregular de frutas e vegetais (58,4%), sedentarismo (54,1%), consumo regular de guloseimas (32,9%), consumo de bebidas alcoólicas (28,1%), consumo regular de refrigerantes (17,2%) e tabagismo (6,8%).

Conforme a residente pós-doutoral da Escola de Enfermagem da UFMG, Alanna Gomes da Silva, a prevalência de fatores de risco escancara a necessidade de intervenções imediatas. "Há uma necessidade urgente de abordagens dinâmicas e proativas que capacitem os adolescentes a assumir a corresponsabilidade por sua saúde. Ao mesmo tempo, a implementação de políticas intersetoriais é crucial para promover melhores condições de vida e saúde", afirmou ela, que é a primeira autora da pesquisa.

Alanna Silva reforça que as DCNTs contribuem para o aumento das desigualdades sociais, incapacidade, hospitalização e redução da qualidade de vida. No Brasil, essas doenças representam 75% da mortalidade geral.

A pesquisa cita ainda a preocupação com o uso crescente de produtos alternativos de tabaco, como narguillé e cigarros eletrônicos entre os jovens. "O cenário social, econômico e cultural diversificado em todas as regiões do Brasil desempenha um papel fundamental na formação de comportamentos de saúde, os comportamentos adquiridos durante a adolescência tendem a se acumular e permanecer durante a vida adulta, aumentando o risco de desenvolverem várias doenças. Consequentemente, compreender e abordar os comportamentos de risco durante a adolescência são cruciais para melhorar os resultados de saúde a longo prazo e reduzir a carga de doenças na idade adulta".

Do HOJE EM DIA – portal@hojeemdia.com.br em 18/07/2024. Adaptado.

panhada de substantivo plural, o verbo costuma concordar com esse substantivo.

Assinale com **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir.

(V) Em "81% dos adolescentes **têm** dois ou mais fatores de risco para saúde [...]", o verbo destacado concorda com o numeral.

(F) Em "Há uma necessidade urgente de abordagens dinâmicas e proativas que capacitem os adolescentes a assumir a corresponsabilidade por **sua** saúde.", o termo destacado se refere a toda a população.

(F) No trecho "É o que mostra trabalho feito por pesquisadores das universidades federais de Minas (UFMG) e de São Paulo (Unifesp).", entende-se, pela construção sintática, que há mais de uma universidade federal em cada um dos estados mencionados, Minas e São Paulo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) F, F, V.
b) V, F, F.
c) V, V, V.
d) F, V, F.

A segunda afirmação é falsa. No trecho citado, o termo destacado refere-se especificamente aos adolescentes, público abordado pela pesquisa. O texto não se refere a toda a população, mas a um grupo específico analisado no estudo.

A terceira afirmação também é falsa, pois, na frase citada, a construção indica duas instituições específicas: a UFMG e a Unifesp. A expressão não sugere a existência de várias universidades federais em cada estado, mas apenas identifica essas duas instituições participantes da pesquisa.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(FUVEST 2020)** Complete as frases com as formas corretas dos verbos entre parênteses.

I Os alienados sempre _____ neutros. (manter-se)

II Quando ele _____ uma canção de paz, poderá descansar. (compor)

III As provas que _____ mais erros seriam comentadas. (conter)

IV Quando eu _____ os livros, nunca mais os emprestarei. (reaver)

a) I mantêm/mantiveram. II compuser, III contivessem, IV reouver.
b) I mantêm, II compor, III contivessem, IV reouver.
c) I mantiveram, II compuser, III conter, IV reaver.
d) I mantêm/mantiveram, II compor, III contivessem, IV reaver.
e) I mantêm/mantiveram, II compuser, III conter, IV reouver.

I. O núcleo do sujeito é "alienados", que corresponde à 3ª pessoa do plural (eles). Como não há indicação do tempo verbal da oração, podemos utilizar "mantêm" (presente) ou "mantiveram" (pretérito perfeito).

II. O núcleo do sujeito é "ele", que corresponde à 3ª pessoa do singular. É possível identificar que a oração está no futuro do subjuntivo, pois acompanha o termo "quando", portanto utiliza-se a forma verbal "compuser".

III. O núcleo do sujeito é "provas", que corresponde à 3ª pessoa do plural (elas). Pelo segundo verbo da frase, "seriam", é possível identificar que o primeiro está no pretérito imperfeito do subjuntivo, portanto "contivessem".

Aula 3

1 **(ENEM 2020)**

O narrador incorpora a perspectiva infantil em "Nós as crianças", que desconhecem as datas de comemorações, e em tudo "acontece muito de repente", "os dias mágicos passam depressa". Esses trechos confirmam a perspectiva da criança assumida pelo narrador.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

A vida às vezes é como um jogo brincado na rua: estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho a avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. A vida afinal acontece muito de repente — nunca ninguém nos avisou que aquele era mesmo o último Carnaval da Vitória. O Carnaval também chegava sempre de repente. Nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo, sem nunca sabermos dos calendários de verdade. [...] O "dia da véspera do Carnaval", como dizia a avó Nhé, era dia de confusão com roupas e pinturas a serem preparadas, sonhadas e inventadas. Mas quando acontecia era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa deixando marcas fundas na nossa memória, que alguns chamam também do coração.

ONDJAKI. Os da minha rua. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2007.

As significações afetivas engendradas no fragmento pressupõem o reconhecimento da:

a) perspectiva infantil assumida pela voz narrativa.

b) suspensão da linearidade temporal da narração.

c) tentativa de materializar lembranças da infância.

d) incidência da memória sobre as imagens narradas.

e) alternância entre impressões subjetivas e relatos factuais.

2 **(UFT 2020 – Adaptada)** Leia o fragmento para responder à questão.

Horácio não gostava de ser contestado, mas compreendeu não era bom tema de conversa. Voltou à literatura, aconselhando os outros a lerem Drummond de Andrade, na sua opinião o melhor poeta de língua portuguesa de sempre. Qual Camões, qual Pessoa, Drummond é que era, tudo estava nele, até a situação de Angola se podia inferir na sua poesia. Por isso vos digo, os portugueses passam a vida a querer-nos impingir a sua poesia, temos de a estudar na escola, e escondem-nos os brasileiros, nossos irmãos, poetas e prosadores sublimes, relatando os nossos problemas e numa linguagem bem mais próxima da que falamos nas cidades. Quem não leu Drummond é um

analfabeto. Os outros iam comendo, trocando de vez em quando olhares cúmplices. Até que Malongo e Vítor terminaram a refeição. Malongo despediu-se, levantando-se, um analfabeto vos saúda. Vítor e Furtado riram, Horácio fingiu que não ouviu. Agarrou no braço de Furtado e continuou a cultivá-lo com versos de Drummond e os seus próprios, dedicados ao grande brasileiro.

Fonte: PEPETELA. **A geração da utopia**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 2000, p. 30-31 (fragmento).

No fragmento do romance do escritor angolano Pepetela, Horácio aconselha seus amigos Malongo, Vítor e Furtado a lerem o poeta Drummond de Andrade. Assinale a alternativa CORRETA.

I A poesia de Drummond não supera a de Camões e de Pessoa.

II Há uma aproximação entre a literatura de Drummond e a realidade angolana.

III Nas escolas portuguesas se estuda a poesia de Drummond.

IV Horácio considerava Drummond o melhor poeta de língua portuguesa de todos os tempos.

V Há uma imposição da literatura portuguesa nas escolas angolanas.

a) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

c) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.

d) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.

II. Verdadeira. O texto menciona que "até a situação de Angola pode ser inferida na poesia de Drummond", o que indica essa conexão entre sua literatura e a realidade angolana.

IV. Verdadeira. Fica evidente no texto que Horácio enxerga Drummond como o maior poeta da língua portuguesa, superando até mesmo nomes como Camões e Pessoa.

V. Verdadeira. O texto destaca que a literatura portuguesa é imposta nas escolas angolanas e que os portugueses escondem dos angolanos os escritores brasileiros, reforçando essa ideia. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Regências verbal e nominal

Aula 4

O verbo preferir é transitivo direto e indireto, exigindo preposição "a" (quem prefere prefere algo a outra coisa), que está sendo usada corretamente.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(FUVEST 2001)** A única frase que NÃO apresenta desvio em relação à regência (nominal e verbal) recomendada pela norma culta é:

a) O governador insistia em afirmar que o assunto principal seria "as grandes questões nacionais", com o que discordavam líderes pefelistas.

b) Enquanto Cuba monopolizava as atenções de um clube, do qual nem sequer pediu para integrar, a situação dos outros países passou despercebida.

c) Em busca da realização pessoal, profissionais escolhem a dedo onde trabalhar, priorizando empresas com atuação social.

d) Uma família de sem-teto descobriu um sofá deixado por um morador não muito consciente com a limpeza da cidade.

e) O roteiro do filme oferece uma versão de como conseguimos um dia preferir a estrada à casa, a paixão e o sonho à regra, a aventura à repetição.

2 **(FUVEST 2002)** **A frase que está de acordo com a norma escrita culta é:**

a) O colégio onde estudei foi essencial na construção de grande parte dos valores que acredito.

b) Acho que esta acusação é uma das tantas coisas ridículas que sou obrigado a me defender.

c) Há uma sensação que tudo, ou quase tudo, vai ser diferente.

d) A boa escola seria a que submetesse seus alunos à maior quantidade de experimentações e pesquisas.

e) Nós já estamos próximos de um consenso que o atual modelo está falido.

O verbo "submeter" é transitivo direto e indireto (submeter algo a alguém/alguma coisa), e a crase em "à maior quantidade" está corretamente empregada, pois há a fusão da preposição "a" (exigida por submeter) com o artigo feminino "a" (que acompanha "maior quantidade"). Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

José Saramago

Aula 5

A violação das regras de pontuação tradicional não compromete a compreensão do texto, mas reflete uma escolha estilística deliberada. Essa estrutura sem pontuação convencional, com frases longas e sem interrupções claras, contribui para transmitir a sensação de desordem e caos, que é coerente com o ambiente narrativo retratado — uma sociedade colapsada por uma epidemia.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(ENEM 2017)**

O homem disse, Está a chover, e depois, Quem é você, Não sou daqui, Anda à procura de comida, Sim, há quatro dias que não comemos, E como sabe que são quatro dias, É um cálculo, Está sozinha, Estou com o meu marido e uns companheiros, Quantos são, Ao todo, sete, Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido, já somos muitos, Só estamos de passagem, Donde vêm, Estivemos internados desde que a cegueira começou, Ah, sim, a quarentena, não serviu de nada, Por que diz isso, Deixaram-nos sair, Houve um incêndio e nesse momento percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido, E saíram, Sim, Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar, toda a gente está cega, Toda a gente, a cidade toda, o país.

SARAMAGO, J. **Ensaio sobre a cegueira**. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.

A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação:

a) revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance.

b) provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança.

c) singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico.

d) representa uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica.

e) colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado.

2 **(ENEM 2016)**

O poema "Receita", de José Saramago, combina a estrutura e a linguagem poética com elementos típicos de um gênero prescritivo, como o de uma receita.

Receita

Tome-se um poeta não cansado,
Uma nuvem de sonho e uma flor,
Três gotas de tristeza, um tom dourado,
Uma veia sangrando de pavor.
Quando a massa já ferve e se retorce

Deita-se a luz dum corpo de mulher,
Duma pitada de morte se reforce,
Que um amor de poeta assim requer.

SARAMAGO, J. **Os poemas possíveis**. Alfragide: Caminho, 1997.

O texto apresenta um passo a passo típico de uma receita culinária, como em "Tome-se um poeta não cansado", "Três gotas de tristeza", "Deita-se a luz dum corpo de mulher", entre outros. Esses elementos seguem uma lógica instrucional.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois:

a) introduz procedimentos prescritivos na composição do poema.

b) explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita.

c) explora elementos temáticos presentes em uma receita.

d) apresenta organização estrutural típica de um poema.

e) utiliza linguagem figurada na construção do poema.

Aula 6

Na frase “Por outro lado, nada que se tenha dito foi comprovado”, o termo “nada” é um pronome indefinido com valor negativo e funciona como palavra atrativa, exigindo que o pronome oblíquo átono (“se”) venha antes do verbo (“tenha dito”) respeitando a regra de próclise obrigatória após o pronome "nada".

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(UFGD 2022)** Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal em língua portuguesa.

a) Não esqueçam-se de dizer que há desvio de conduta na administração da crise no Brasil.

b) Por outro lado, nada que se tenha dito foi comprovado.

c) Acusariam-me até de roubar a merenda, se pudessem.

d) Fala-se demasiado, mas não ouve-se ninguém.

e) Se houver um culpado, que se prenda-se imediatamente.

2 **(ENEM 2012)** A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem. São pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. Esses pronomes podem assumir três posições na oração em relação ao verbo. Próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo, devido a partículas atrativas, como o pronome relativo. Ênclise, quando o pronome é colocado depois do verbo, o que acontece quando este estiver no imperativo afirmativo ou no infinitivo impessoal regido da preposição “a” ou quando o verbo estiver no gerúndio. Mesóclise, usada quando o verbo estiver flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito.

A mesóclise é um tipo de colocação pronominal raro no uso coloquial da língua portuguesa. No entanto, ainda é encontrada em contextos mais formais, como se observa em:

a) Não lhe negou que era um improviso.

b) Faz muito tempo que lhe falei essas coisas.

c) Nunca um homem se achou em mais apertado lance.

d) Referia-se à D. Evarista ou tê-la-ia encontrado em algum outro autor?

e) Acabou de chegar dizendo-lhe que precisava retornar ao serviço imediatamente.

A mesóclise ocorre quando o pronome oblíquo átono é inserido no meio do verbo, que deve estar flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito, conforme a norma-padrão. Em “Referia-se à D. Evarista ou tê-la-ia encontrado em algum outro autor?”, temos a forma verbal “tê-la-ia”, que corresponde ao verbo ter no futuro do pretérito (teria), com o pronome “a” no interior da forma verbal.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

1 **(UNICAMP 2021)**

O texto enfatiza que a literatura indígena tem a função de registrar e divulgar saberes e manifestações culturais que, tradicionalmente, eram transmitidos apenas pela oralidade. O autor destaca que os povos indígenas sempre utilizaram a oralidade para preservar seus conhecimentos e que a literatura escrita, produzida por escritores indígenas, surge como um meio complementar para garantir a continuidade dessa transmissão. Além disso, o texto ressalta que essa literatura também possibilita que não indígenas tenham acesso à riqueza cultural dos povos originários.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Literatura indígena – A voz da ancestralidade

O contador de histórias era o portador do conhecimento e cabia a ele a missão de transmitir às novas gerações o legado cultural dos seus ancestrais. Foi desta forma que parte do conhecimento dos nossos antepassados chegou até nós, fortalecendo em nós o sentido de ser indígena. O indígena brasileiro sempre usou a oralidade para transmitir seus saberes, e agora ele pode usar outras tecnologias como mecanismos de transmissão. Aí está o papel da literatura indígena produzida por escritores indígenas, que nasceram dentro da tradição oral e que podem não viver mais em aldeias, mas que carregam em seu cerne criador um vasto sentido de pertencimento. Esta literatura (...) encontrou nas palavras escritas, transpostas em livros, um meio para também servir de mecanismo para que os não indígenas conheçam um pouco mais da riqueza cultural dos povos originários.

HAKIY, T. Literatura Indígena – A Voz da Ancestralidade. *In*: DORRICO, J.; DANER, L. F.; CORREIA, H. H. S. (orgs.). **Literatura Indígena Contemporânea**: criação, crítica e recepção. Porto Alegre: Editora Fi, 2018, p. 37-38.

Segundo o autor, a literatura indígena tem por função:

a) assegurar que todos os membros dos povos indígenas tenham acesso aos conhecimentos ancestrais de seus povos.

b) valorizar a produção artística de escritores indígenas e promover o seu reconhecimento nos circuitos literários do país.

c) registrar e divulgar, via escrita, saberes e manifestações culturais indígenas outrora expressos apenas pela oralidade.

d) garantir que os indígenas que hoje habitam centros urbanos consigam reconhecer o seu pertencimento étnico.

2 **(IFAL 2017)**

A gente não pede para nascer, apenas nasce. Alguns nascem ricos, outros pobres; outros brancos, outros negros; uns nascem num país onde faz muito frio, outros em terras quentes; enfim, nós não temos muita opção mesmo. O fato é que, quando a gente percebe, já nasceu.

Eu nasci índio. Mas não nasci como nascem todos os índios. Não nasci numa aldeia, rodeada de mato por todo lado, com um rio onde as pessoas pescam peixe quase com a mão de tão límpida que é a água. Não nasci dentro de uma Uk'a Munduruku. Eu nasci na cidade. Acho que dentro de um hospital. E nasci numa cidade onde a maioria das pessoas se parece com índio: Belém do Pará.

[...]

Só não gostava de uma coisa: que me chamassem de índio. Não. Tudo, menos isso! Para meu desespero, nasci com cara de índio, cabelo de índio (apesar de um pouco loiro), tamanho de índio. Quando entrei na escola primária, então, foi um deus-nos-acuda. Todo mundo vivia dizendo: "Olha o índio que chegou à nossa escola".

Meus primeiros colegas logo, logo se aproveitaram pra me colocar o apelido de Aritana. Não precisa dizer que isso me deixou fulo da vida e foi um dos principais motivos das brigas nessa fase da minha história – e não foram poucas brigas, não. Ao contrário, briguei muito e, é claro, apanhei muito também.

E por que eu não gostava que me chamassem de índio? Por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, preguiçoso. E, como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora que ajudava meus pais e meus irmãos e isso era uma honra para mim. Mas era uma honra que ninguém levava em consideração. Para meus colegas só contava a aparência... e não o que eu era e fazia.

MUNDURUKU, D. **A raiva de ser índio**. 2017. Disponível em: https://www.xapuri.info/cultura/daniel-munduruku-indio/.

Daniel Mundukuru não gostava da alcunha de índio, porque:

a) ele não era um índio aldeão, não havia nascido como os outros povos da etnia indígena.

b) lembrava às pessoas o personagem Aritana, de uma telenovela brasileira, produzida pela extinta Rede Tupi.

c) era o mesmo que ser visto como um primitivo, rude e indolente, inútil para o trabalho.

d) detestava ser índio e ter nascido com todas as características próprias de um selvagem: cara, cabelo e tamanho de índio.

e) isso chamava a atenção das pessoas, que, curiosas, o assediavam e o irritavam, como fizeram os colegas na escola primária.

Aula 8

O slogan apresentado no texto traz a expressão "Não a luta de classes!" sem o acento grave indicativo de crase, o que provoca um problema de sentido e de correção gramatical. Nesse contexto, o verbo implícito ("dizer não") exige a preposição "a", e o substantivo feminino "luta" admite o artigo "a", formando a contração "à" ("não à luta de classes"). A ausência da crase cria uma construção inadequada, por isso o texto jornalístico utiliza o termo *sic*, que indica que a frase foi reproduzida exatamente como apareceu no original, mesmo contendo inadequação. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(PUC-PR 2017) Leia o texto a seguir.**

A crise e a crase

Ônibus de turismo já costumavam parar em frente à mansão de Chiquinho Scarpa, em São Paulo, para que os passageiros tirassem fotos. Há um mês, o movimento aumentou. É que o playboy de 64 anos estendeu uma faixa no jardim, com seu rosto estampado. Diz ele que os motoristas que passam por ali aprovam a mensagem, gritando: "É isso aí, Chiquinho". O slogan: "Juntos pelo Brasil! Não a (sic) luta de classes!".

Veja, 20/04/2016, p. 89.

O emprego ou a omissão do acento grave indicativo de crase pode mudar o sentido de uma afirmação. A análise adequada do slogan referido no texto, considerando-se o emprego ou não do acento grave, encontra-se em:

a) Sem o acento grave, a afirmação fica sem sentido e por isso vem acompanhada do vocábulo *sic*, para mostrar que não foi feita uma alteração gramatical necessária.

b) O vocábulo *sic*, empregado na reprodução do slogan, indica que houve a manutenção do estilo de elaboração do texto, o que não fere a norma-padrão.

c) A opção pela omissão do acento grave revela que o autor do slogan se refere a uma luta geral, sem que haja recorte de envolvidos.

d) Caso optasse pelo emprego do acento grave, o autor do slogan geraria ambiguidade no enunciado, pois não seria possível identificar que luta estaria em questão.

e) As pessoas que passam pelo local em que se encontra o slogan compreendem a mensagem de duas maneiras, por isso fazem elogios ao autor.

antes do segundo termo. Como não há fusão de preposição com artigo, o acento grave é indevido.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(UFAM 2019)** Assinale a alternativa em que NÃO está correto o emprego do a acentuado (crase):

a) Sem desrespeito algum, comparo a estrutura das escolas de samba à das procissões.

b) Milton Hatoum escreveu seu primeiro romance à Marcel Proust, autor exponencial do gênero memorialístico.

c) Quando o time fez o gol, todos os seus torcedores se levantam à uma, num verdadeiro desvario.

d) Este consultório jurídico só funciona de segunda à sexta-feira, no horário comercial.

e) Dedico meu sucesso àqueles amigos que sempre me apoiaram e acreditaram no meu talento.

3 **(UNICAMP 2007 – Adaptada)** "Matte a vontade. Matte Leão".

Este enunciado faz parte de uma propaganda afixada em lugares nos quais se vende o chá Matte Leão. Observe as construções abaixo, feitas a partir do enunciado em questão.

I Matte à vontade.

II Mate a vontade.

III Mate à vontade.

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S):

1 No item I, a expressão indica que o leitor pode tomar chá Matte o quanto quiser.

2 Os itens II e III possuem o mesmo sentido, indicando que o leitor deve consumir bastante o chá mate.

3 Os itens I e III são categóricos ao afirmar que o leitor precisa matar o desejo de ingerir o chá.

4 No item II, a frase sugere que o leitor realize o seu desejo, que mate essa vontade que o martiriza.

5 O item II diz respeito ao ato de matar, ou seja, tirar a vida de um ser humano.

6 No item III, a sugestão é de matar, referindo-se a provocar a morte de um ser vivo.

A proposição 1 é correta porque, no item I – "Matte à vontade", a palavra "Matte" funciona como substantivo (nome da marca do chá), enquanto a expressão "à vontade" indica liberdade ou abundância. Assim, o enunciado sugere que o consumidor pode beber chá o quanto quiser, reforçando o sentido publicitário de consumo livre do produto.

A proposição 4 também está correta porque, no item II – "Mate a vontade", o verbo "matar" aparece no imperativo ("mate"), seguido do objeto direto "a vontade". Nesse caso, a frase sugere que a pessoa deve satisfazer ou eliminar o desejo que sente, isto é, acabar com a vontade que a incomoda – no contexto da propaganda, beber o chá para satisfazer esse desejo.

A proposição 6 está correta porque, no item III – "Mate à vontade", a expressão "à vontade" funciona como advérbio,

Aula 9

1 **(CEFET-MG 2022)** A questão refere-se ao texto a seguir.

> Parece inacreditável a constatação de que os problemas que existiam nos cortiços no início do século 20, conforme estudos e jornais da época, sejam os mesmos dos dias de hoje. Dentre eles, destacam-se a grande concentração de pessoas em pequenos espaços; um único cômodo como moradia; ambientes com falta de ventilação e iluminação; uso de banheiros coletivos; instalações de esgotos danificados; falta de privacidade; e o fato de comporem um mercado de locação habitacional de alta lucratividade. Além desses aspectos, os cortiços mantêm as características de estarem, predominantemente, localizados nos bairros centrais da cidade, apresentarem diversas situações de ilegalidades e os seus moradores terem salários insuficientes para acessarem moradias adequadas. Os cortiços, diferentemente das favelas e de outras moradias precárias, quase não são visíveis na paisagem urbana, porque, em geral, são edificações que foram utilizadas como moradias unifamiliares, mas que atualmente abrigam dezenas de famílias. Logicamente, tornam-se visíveis sempre quando há interesse do capital imobiliário na região onde os cortiços estão instalados, porque seus moradores são os primeiros a serem expulsos.
>
> KOHARA, Luiz. **Cortiços**: o mercado habitacional de exploração da pobreza. Disponível em: www.cartamaior/editoria/direitos-humanos/corticos-o-mercado-habitacional-de-exploracao-da-pobreza/5/25899. Acesso em: 16 jan. 2021.

O objetivo desse fragmento de artigo de opinião é

a) comparar as diferentes culturas no subúrbio.

b) descrever as qualidades da paisagem urbana.

c) avaliar a ocupação dos cortiços no espaço urbano.

d) divulgar a lucratividade no mercado habitacional.

O fragmento tem como objetivo avaliar a ocupação dos cortiços no espaço urbano, destacando suas características, problemas estruturais e a forma como esses espaços se inserem na dinâmica das cidades. O texto descreve condições precárias de moradia, a permanência histórica desses problemas e a relação entre os cortiços e o mercado imobiliário, sobretudo quando menciona que os moradores são expulsos quando há interesse econômico na área. Dessa forma, o autor analisa criticamente a presença e o funcionamento dos cortiços no contexto urbano.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(ENEM 2021)**

Devagar, devagarinho

Desacelerar é preciso. Acelerar não é preciso. Afobados e voltados para o próprio umbigo, operamos, automatizados, falas robóticas e silêncios glaciais. Ilustra bem esse estado de espírito a música Sinal fechado (1969), de Paulinho de Viola. Trata-se da história de dois sujeitos que se encontram inesperadamente em um sinal de trânsito. A conversa entre ambos, porém, se deu rápida e rasteira. Logo, os personagens se despedem, com a promessa de se verem em outra oportunidade. Percebe-se um registro de comunicação vazia e superficial, cuja tônica foi o contato ligeiro e superficial construído pelos interlocutores: "Olá, como vai? / Estou indo, e você, tudo bem? / Tudo bem, eu vou indo correndo, / pegar meu lugar no futuro. E você? / Quanto tempo... / Pois é, quanto tempo... / Me perdoe a pressa / é a alma dos nossos negócios... / Oh! Não tem de quê. / Eu também só ando a cem".

O culto à velocidade, no contexto apresentado, se coloca como fruto de um imediatismo processual que celebra o alcance dos fins sem dimensionar a qualidade dos meios necessários para atingir determinado propósito. Tal conjuntura favorece a lei do menor esforço – a comodidade – e prejudica a lei do maior esforço – a dignidade.

Como modelo alternativo à cultura *fast*, temos o movimento *slow life*, cujo propósito, resumidamente, é conscientizar as pessoas de que a pressa é inimiga da perfeição e do prazer, buscando assim reeducar seus sentidos para desfrutar melhor os sabores da vida.

SILVA, M. F. L. **Boletim UFMG**, n. 1 749, set. 2011 (adaptado).

Nesse artigo de opinião, a apresentação da letra da canção **Sinal Fechado** é uma estratégia argumentativa que visa sensibilizar o leitor porque

a) adverte sobre os riscos que o ritmo acelerado da vida oferece.

b) exemplifica o fato criticado no texto com uma situação concreta.

c) contrapõe situações de aceleração e de serenidade na vida das pessoas.

d) questiona o clichê sobre a rapidez e a aceleração da vida moderna.

e) apresenta soluções para a cultura da correria que as pessoas vivenciam hoje.

A apresentação da letra de música ilustra uma situação – ainda que hipotética – factível, concreta e facilmente vivida por qualquer pessoa. O texto discute a vida acelerada e a superficialidade das relações humanas, e a letra da canção ilustra exatamente esse fenômeno ao apresentar um diálogo rápido e vazio entre duas pessoas que se encontram no trânsito, portanto a referência à música reforça o argumento do autor ao mostrar, de forma clara e reconhecível, a situação criticada.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 10

1 **(CRA-AC 2016 – Adaptada)**

(www.blogporta80.com.br)

A palavra "se", no último quadrinho:

a) é um pronome reflexivo.

b) é um pronome recíproco.

c) não introduz uma oração.

d) introduz uma informação que complementa a oração principal.

e) introduz uma condição para que a informação da oração principal aconteça.

O "se" no último quadrinho funciona como uma conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada substantiva ("se os outros caras tinham regras sobre estacionar na calçada"), a qual introduz uma informação que complementa a oração principal.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(UNESP 2023 – Adaptada)**

Aconteceu, certa vez, uma menina a quem o coração batia só de quando em enquantos. A mãe sabia que o sangue estava parado pelo roxo dos lábios, palidez nas unhas. Se o coração estancava por demasia de tempo a menina começava a esfriar e se cansava muito. A mãe, então, se afligia: roía o dedo e deixava a unha intacta. Até que o peito da filha voltava a dar sinal:

— Mãe, venha ouvir: está a bater!

A mãe acorria, debruçando a orelha sobre o peito estreito que soletrava pulsação. E pareciam, as duas, presenciando pingo de água em pleno deserto. Depois, o sangue dela voltava a calar, resina empurrando a arrastosa vida.

Até que, certa noite, a mulher ganhou para o susto. Foi quando ela escutou os pássaros. Sentou na cama: não eram só piares, chilreinações. Eram rumores de asas, brancos drapejos de plumas. A mãe se ergueu, pé descalço pelo corredor. Foi ao quarto da menina e joelhou-se junto ao leito. Sentiu a transpiração, reconheceu o seu próprio cheiro. Quando lhe ia tocar na fronte a menina despertou:

— Mãe, que bom, me acordou! Eu estava a sonhar pássaros.

A mãe sortiu-se de medo, aconchegou o lençol como se protegesse a filha de uma maldição. Ao tocar no lençol uma pena se desprendeu e subiu, levinha, volteando pelo ar. A menina suspirou e a pluma, algodão em asa, de novo se ergueu, rodopiando por alturas do tecto. A mãe tentou apanhar a errante plumagem. Em vão, a pena saiu voando pela janela. A senhora ficou espreitando a noite, na ilusão de escutar a voz de um pássaro. Depois, retirou-se, adentrando-se na solidão do seu quarto. Dos pássaros selou-se o segredo, só entre as duas.[...]

Com o tempo, porém, cada vez menos o coração se fazia frequente. Quase deixou de dar sinais à vida. Até que essa imobilidade se prolongou por consecutivas demoras. A menina falecera? Não se vislumbravam sinais dessa derradeiragem. Pois ela seguia praticando vivências, brincando, sempre cansadinha, resfriorenta. Uma só diferença se contava. Já à noite a mãe não escutava os piares.

— Agora não sonha, filha?

— Ai mãe, está tão escuro no meu sonho!

Só então a mãe arrepiou decisão e foi à cidade:

— Doutor, lhe respeito a permissão: queria saber a saúde de minha única. É seu peito... nunca mais deu sinal.

O médico corrigiu os óculos como se entendesse rectificar a própria visão. Clareou a voz, para melhor se autorizar. E disse:

— Senhora, vou dizer: a sua menina já morreu.

— Morta, a minha menina? Mas, assim...?

— Esta é a sua maneira de estar morta.

A senhora escutou, mãos juntas, na educação do colo. Anuindo com o queixo, ia esbugolhando o médico. Todo seu corpo dizia sim, mas ela, dentro do seu centro, duvidava. Pode-se morrer assim com tanta leveza, que nem se nota a retirada da vida? E o médico, lhe amparando, já na porta:

— Não se entristonhe, a morte é o fim sem finalidade.

A mãe regressou à casa e encontrou a filha entoando danças, cantarolando canções que nem existem. Se chegou a ela, tocou-lhe como se a miúda inexistisse. A sua pele não desprendia calor.

— Então, minha querida não escutou nada?

A estrutura equivalente na voz passiva analítica seria: Sinais dessa derradeira imagem não eram vislumbrados.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Ela negou. A mãe percorreu o quarto, vasculhou recantos. Buscava uma pena, o sinal de um pássaro. Mas nada não encontrou. E assim, ficou sendo, então e adiante.

Cada vez mais fria, a moça brinca, se aquece na torreira do sol. Quando acorda, manhã alta, encontra flores que a mãe depositou ao pé da cama. Ao fim da tarde, as duas, mãe e filha, passeiam pela praça e os velhos descobrem a cabeça em sinal de respeito.

E o caso se vai seguindo, estória sem história. Uma única, silenciosa, sombra se instalou: de noite, a mãe deixou de dormir. Horas a fio a sua cabeça anda em serviço de escutar, a ver se regressam as vozearias das aves.

(Mia Couto. A menina sem palavra, 2013.)

Ocorre o pronome apassivador "se" no seguinte trecho do conto "A menina, as aves e o sangue", do escritor moçambicano Mia Couto (1955):

a) "A mãe, então, se afligia: roía o dedo e deixava a unha intacta."

b) "Cada vez mais fria, a moça brinca, se aquece na torreira do sol."

c) "Clareou a voz, para melhor se autorizar."

d) "E o caso se vai seguindo, estória sem história."

e) "Não se vislumbravam sinais dessa derradeiragem."

Análise de poema

Aula 11

1 **(ENEM 2017)**

Sou um homem comum
brasileiro, maior, casado, reservista,
e não vejo na vida, amigo
nenhum sentido, senão
lutarmos juntos por um mundo melhor.
Poeta fui de rápido destino
Mas a poesia é rara e não comove
nem move o pau de arara.

No poema, Ferreira Gullar apresenta um eu lírico coletivo, que se identifica como um homem comum, buscando engajamento social e transformação da realidade. A poesia aqui não é apenas um meio de expressão individual, mas sim uma ferramenta para mobilização e mudança social, o que é característico da sua produção literária e do Modernismo.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Quero, por isso, falar com você,
de homem para homem,
apoiar-me em você
oferecer-lhe meu braço
que o tempo é pouco
e o latifúndio está aí matando
[...]
Homem comum, igual
a você,
[...]
Mas somos muitos milhões de homens
comuns
e podemos formar uma muralha
com nossos corpos de sonhos e margaridas.

FERREIRA, G. **Dentro da noite veloz**. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013 (fragmento)

No poema, ocorre uma aproximação entre a realidade social e o fazer poético, frequente no Modernismo. Nessa aproximação, o eu lírico atribui à poesia um caráter de

a) agregação construtiva e poder de intervenção na ordem instituída.
b) força emotiva e capacidade de preservação da memória social.
c) denúncia retórica e habilidade para sedimentar sonhos e utopias.
d) ampliação do universo cultural e intervenção nos valores humanos.
e) identificação com o discurso masculino e questionamento dos temas líricos.

2 **(ENEM 2020)**

Razão de ser

Escrevo. E pronto.
Escrevo porque preciso,
preciso porque estou tonto.
Ninguém tem nada com isso.

Escrevo porque amanhece,
e as estrelas lá no céu
lembram letras no papel,
quando o poema me anoitece.
A aranha tece teias.
O peixe beija e morde o que vê.
Eu escrevo apenas.
Tem que ter por quê?

O poema apresenta a escrita como uma atividade instintiva e natural, que não precisa de justificativa lógica. O eu lírico afirma: "Escrevo. E pronto." e "Tem que ter por quê?", indicando que o ato de escrever surge de uma necessidade interior, semelhante a processos naturais. As comparações com a aranha que tece teias e o peixe que age instintivamente reforçam a ideia de que a escrita ocorre de forma espontânea, dispensando explicações racionais.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

LEMINSKI, P. **Melhores poemas de Paulo Leminski**. São Paulo: Global, 2013.

Ao abordar o próprio processo de criação, o poeta recorre a exemplificações com o propósito de representar a escrita como uma atividade que:

a) requer a criatividade do artista.

b) dispensa explicações racionais.

c) independe da curiosidade do leitor.

d) pressupõe a observação da natureza.

e) decorre da livre associação de imagens.

Pontuação

Aula 12

Na frase "Ontem, os alunos homenagearam os professores.", a vírgula separa um adjunto adverbial deslocado ("ontem") do restante da oração. Caso a vírgula seja retirada, o sentido da frase permanece o mesmo, havendo apenas uma leve mudança de ênfase ou ritmo na leitura, sem alteração semântica.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(UFU-MG 2025)** O uso ou o não uso de vírgula(s) muda o sentido do que é escrito. Assinale a alternativa em que, com a exclusão de vírgula(s), altera-se a ênfase da proposição, mas não o sentido.

a) O aluno, que é estudioso, consegue boas notas.

b) Ontem, os alunos homenagearam os professores.

c) Bruno, o professor de física, chegou cedo.

d) Não, alerte os alunos acerca do perigo de incêndio.

2 **(UNESP 2018)** Leia o texto para responder à questão.

Tentativa e erro, experimentar o novo, entender que algumas questões têm respostas complexas ou podem mesmo não ter uma resposta, cultivar a noção de que o fracasso é essencial para o progresso, aceitar que erros são o que nos faz eventualmente acertar, saber persistir quando as dificuldades parecem não acabar nunca.

Esses são alguns dos componentes da pesquisa científica, uma espécie de sabedoria acumulada através dos tempos que, acredito, é também muito útil em vários aspectos da vida – de como enfrentar desafios individualmente até como reger empresas.

Quem poderia adivinhar que a eletricidade e o magnetismo são manifestações de um campo eletromagnético que se propaga através do espaço com a velocidade da luz? Quem poderia adivinhar que as espécies animais evoluem devido a mutações genéticas aliadas ao processo de seleção natural? Esse conhecimento todo não veio do nada; exigiu muita coragem intelectual, disciplina de trabalho e tolerância ao erro.

Se as coisas não funcionam, precisamos deixar o orgulho para trás e aceitar que falhamos. Todo cientista sabe muito bem que a maioria das suas ideias não vai funcionar. Resolutos, vamos em frente; mas devemos também estar abertos a críticas.

Na ciência, e em qualquer outra área de trabalho, é bom ouvir as sábias palavras de Isaac Newton – mesmo se o próprio, durante a vida, não tenha sido o que chamaria de um modelo de humildade profissional: "Não sei o que possa parecer aos olhos do mundo, mas aos meus pareço apenas ter sido como um menino brincando à beira-mar, divertindo-me com o fato de encontrar de vez em quando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente por descobrir à minha frente".

(Marcelo Gleiser. www.folha.uol.com.br. 10.12.2017. Adaptado).

No primeiro parágrafo, as vírgulas são empregadas para:

a) enfatizar palavras empregadas com sentido figurado.

b) separar elementos que se somam em uma sequência.

c) contrastar expressões com sentidos contraditórios no contexto.

d) listar eventos históricos que se sucederam cronologicamente.

e) evidenciar que o parágrafo é a citação do discurso de um terceiro.

No primeiro parágrafo, as vírgulas são usadas para separar uma série de expressões que se acumulam em forma de enumeração: "Tentativa e erro, experimentar o novo, entender que algumas questões têm respostas complexas...". Todas essas expressões apresentam características ou atitudes relacionadas à prática científica, formando uma sequência de ideias que se somam para definir o que compõe o processo da pesquisa científica.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 13

1 **(UDESC 2024 – Adaptada)**

[...] Para o sul e para o norte a grande praia deserta; atrás, baixos morros selvagens e arenosos, num horizonte morto; e o mar sitiando tudo, acuando tudo, com seu tumulto e seus estrondos. Mais de uma vez vagabundei sozinho em canoa pelas costas desertas. Mas montado em canoa temos um domínio, jogamos um jogo com a água e o vento, e ganhamos. O homem só na praia, perante as ondas mais altas que ele, esse é de uma fraqueza patética. Pode desconhecer o mar e seguir caminhando em silêncio pela areia; se o faz, porém, sabe que está fugindo a um insistente desafio. Sua linha de movimento, ao longo da praia, com o mar bramindo a seu flanco, é uma perpendicular constrangedora às grandes linhas de ação da natureza. A espuma das ondas que lhe chega aos pés ou deles se aproxima, ora mais, ora menos, acuando-o de um lado, lembra-lhe que não deve andar em reta, mas se afastando e se abeirando do mar, para ter, nessas oblíquas, uma ilusão de que não se desloca fora do eixo da natureza. Só o vento, não soprando do seio da terra nem do centro do mar, mas empurrando-o pelas costas ou batendo-lhe a cara, pode restaurá-lo no ritmo do mundo. Empurrado pelo vento, ele está de bem com a natureza e se deixa levar, embora com um vago ressentimento. Contrariado pelo vento, ele põe em jogo seu instinto de luta, e sua marcha mais banal tem um secreto sabor heroico.

BRAGA, R. **100 crônicas escolhidas**. São Paulo: Globo Editora, 2022, p. 190-1.

Analise as proposições em relação à crônica "Da praia", de Rubem Braga, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

( ) A leitura da crônica leva o leitor a inferir que o autor retrata o apelo aos sentidos – visuais, olfativos, sonoros, auditivos – que o ambiente marítimo desperta no homem, realçando assim os aspectos sinestésicos, provocados por esse envolvimento.

( ) A leitura da estrutura "A espuma das ondas que lhe chega aos pés ou deles se aproxima, ora mais, ora menos" leva o leitor a inferir que há o pressuposto de que o cronista procura mostrar por meio dessa cena – o movimento das espumas – a integração do homem à vida.

mar, além da descrição da paisagem e do movimento das ondas. Esse conjunto de estímulos sensoriais aproxima o leitor da experiência do cronista diante da natureza.

( ) A leitura da crônica leva o leitor a inferir que o cronista faz referência a um espaço tão expressivo, tão distante e ao mesmo tempo tão próximo, por meio de uma alegoria que permeia a sua crônica – o mar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

a) V – V – F.
b) F – F – V.
c) V – F – V.
d) V – V – F.
e) F – V – V.

A segunda afirmação também é verdadeira. No trecho "A espuma das ondas que lhe chega aos pés ou deles se aproxima, ora mais, ora menos", o movimento das ondas evidencia a relação dinâmica entre o homem e o mar. A cena sugere que o indivíduo precisa ajustar seus passos ao ritmo da natureza, o que simboliza uma forma de integração entre o ser humano e o mundo natural.

A terceira afirmação é falsa porque o texto não apresenta o mar como alegoria central. O mar aparece como elemento real da paisagem e como força da natureza, diante da qual o homem se percebe pequeno. A crônica constrói uma reflexão existencial sobre a relação entre o homem e a natureza, mas não desenvolve uma alegoria propriamente dita.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(DP-AM 2022)** Considere a crônica abaixo.

O estranho ofício de escrever

Crônica? Nunca a célebre definição de Mário de Andrade (sobre o conto) veio tão a propósito: crônica é tudo aquilo que chamamos de crônica.

Nunca me esqueço do dia em que o Carlos Castello Branco me disse, a propósito das crônicas que eu escrevia no falecido Diário Carioca, já se vão muitos anos:

— Eu, se fosse você, parava um pouco. Essa sua última crônica estava de amargar. Parei dois anos por causa disso. Quando recomecei, como todo cronista que se preza, vez por outra recauchutava um escrito antigo, à falta de coisa melhor, confiante no ineditismo que o tempo lhe conferia. Até que chegou o dia em que no meu estoque não restava senão uma, aquela que o Castellinho havia estigmatizado com seu implacável juízo crítico. Vai essa mesmo – decidi, tapando o nariz e escondendo a cara de vergonha.

Pois não vem o mesmo Castellinho me dizer, efusivo, a propósito da mesmíssima crônica:

— É das melhores coisas que você já escreveu.

Havia-se esquecido, o mandrião. E por causa dele eu passara dois anos no estaleiro. Quando lhe acusei a distração, ele não se perturbou:

— Agora achei boa. Ou a crônica melhorou, ou eu é que piorei.

SABINO, F. *In*: **Os sabiás da crônica**. Antologia. Org. de Augusto Massi. Belo Horizonte: Autêntica, 2021, p. 152. Adaptado.

No centro dessa crônica de Fernando Sabino está:

a) a influência que pode ter um cronista criativo no aprimoramento do gosto dos leitores.

enunciado sugere que o consumidor pode beber chá o quanto quiser, reforçando o sentido publicitário de consumo livre do produto.

b) o descaso com que o leitor comum costuma tratar as publicações em jornal.

c) o rigor do julgamento literário que se costuma aplicar aos simples artigos de periódicos.

d) a inconstância própria dos escritores que frequentam um gênero que não dominam.

e) a disparidade de juízos despertados por um mesmo objeto em momentos distintos.

Paralelismo sintático

Aula 14

O texto avança por meio da repetição sistemática da mesma estrutura de frase ("E, porque...", "logo se acostuma a..."), criando um paralelismo sintático que reforça a ideia de uma conformidade que se acumula. Esse paralelismo cria uma progressão em cadeia, reforçando a ideia de acomodação gradual do indivíduo. A repetição não é apenas formal, mas também semântica, pois cada etapa intensifica a anterior, mostrando como o hábito leva à perda de sensibilidade.

1 **(ENEM 2012 PPL)**

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia.

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.

COLASANTI, M. **Eu sei, mas não devia**. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

A progressão é garantida nos textos por determinados recursos linguísticos e pela conexão entre esses recursos e as ideias que eles expressam. Na crônica, a continuidade textual é construída, predominantemente, por meio:

a) do emprego de vocabulário rebuscado, possibilitando a elegância do raciocínio.

b) da repetição de estruturas, garantindo o paralelismo sintático e de ideias.

c) da apresentação de argumentos lógicos, constituindo blocos textuais independentes.

d) da ordenação de orações justapostas, dispondo as informações de modo paralelo.

e) da estruturação de frases ambíguas, construindo efeitos de sentido opostos.

A proposição 8 também está correta porque, no item II – "Mate a vontade", o verbo "matar" aparece no imperativo ("mate"), seguido do objeto direto "a vontade". Nesse caso, a frase sugere que a pessoa deve satisfazer ou eliminar o desejo que sente, isto é, acabar com a vontade que a incomoda — no contexto da propaganda, beber o chá para satisfazer esse desejo.

A proposição 32 está correta porque, no item III – "Mate à vontade", a expressão "à vontade" funciona como advérbio, indicando liberdade para executar a ação. Dessa forma, o enunciado passa a significar "mate livremente", ou seja, provoca

Esse paralelismo reforça a relação de contraste entre os termos, tornando a construção mais coesa e expressiva.

2 **(FGV 2025)** Assinale a frase que exemplifica uma estrutura paralelística sintaticamente rigorosa. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) Nem os padrões são soldados covardes, nem os soldados os mais frouxos dos ladrões.

b) Pessoas normais viajam numa estrada; economistas viajam numa infraestrutura.

c) Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades.

d) A consciência limpa serve de travesseiro macio.

e) É melhor ser um farto lavrador do que um mirrado e estúpido doutor.

Operadores argumentativos

Aula 16

1 **(ENEM 2019)**

Slow food

A favor da alimentação com prazer e da responsabilidade socioambiental, o *slow food* é um movimento que vai contra o ritmo acelerado de vida da maioria das pessoas hoje: o ritmo *fast-food*, que valoriza a rapidez e não a qualidade. Traduzido na alimentação, o *fast-food* está nos produtos artificiais, que, apesar de práticos, são péssimos à saúde: muito processados e muito distantes da sua natureza — como os lanches cheios de gorduras, os salgadinhos e biscoitos convencionais etc. etc.

Agora, vamos deixar de lado o *fast* e entender melhor o *slow food*. Segundo esse movimento, o alimento deve ser:

- bom: tão gostoso que merece ser saboreado com calma, fazendo de cada refeição uma pausa especial do dia;
- limpo: bom à saúde do consumidor e dos produtores, sem prejudicar o meio ambiente nem os animais;
- justo: produzido com transparência e honestidade social e, de preferência, de produtores locais.

O primeiro parágrafo do texto apresenta o conceito de *fast-food*, destacando sua rapidez e seus impactos negativos na saúde. Já o segundo parágrafo começa com "Agora", indicando que a discussão passa a focar o *slow food*. A palavra "agora" introduz uma mudança de foco no tema, saindo da crítica ao *fast-food* para a explicação do *slow food*.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Deu pra ver que o *slow food* traz muita coisa interessante para o nosso dia a dia. Ele resgata valores tão importantes, mas que muitas vezes passam despercebidos. Não é à toa que ele já está contagiando o mundo todo, inclusive o nosso país.

Disponível em: www.maeterra.com.br. Acesso em: 5 ago. 2017

Algumas palavras funcionam como marcadores textuais, atuando na organização dos textos e fazendo-os progredir. No segundo parágrafo desse texto, o marcador "agora":

a) define o momento em que se realiza o fato descrito na frase.

b) sinaliza a mudança de foco no tema que se vinha discutindo.

c) promove uma comparação que se dá entre dois elementos do texto.

d) indica uma oposição que se verifica entre o trecho anterior e o seguinte.

e) delimita o resultado de uma ação que foi apresentada no trecho anterior.

2 **(PREF. DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE 2025)** **Os operadores argumentativos são elementos linguísticos que servem para evidenciar o caráter argumentativo do texto. Eles costumam ser representados por conectivos (como preposição e conjunção) e atuam na inteligibilidade (coerência e coesão) do texto.**

Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta a ideia correta estabelecida pelo operador argumentativo em destaque.

a) "Mas essa mudança biológica inerente à vida não é igual para todo mundo." – Concessão.

b) "Além das questões físicas, o gênero, o contexto social e a raça têm um peso enorme nesse processo..." – Alternância.

c) "No Jardim Paulista, bairro da região central de São Paulo, a média de vida dos moradores é de 80 anos, enquanto no Iguatemi, na zona leste, é de 60 anos..." – Proporção.

d) "O envelhecimento não é igual para pobres e para ricos, não é igual para alfabetizados e letrados, assim como também envelhecer na região Nordeste..." – Conformidade.

O termo "enquanto" nessa frase estabelece uma comparação proporcional entre duas situações, evidenciando uma relação de desigualdade quanto à expectativa de vida em dois bairros diferentes.

Não se trata de uma simultaneidade temporal (como em "enquanto ele dormia, eu estudava"), mas sim de uma oposição proporcional: ao mesmo tempo que, em um bairro, a média de vida é alta (80 anos), em outro é consideravelmente menor (60 anos). A estrutura da frase usa o operador para destacar o contraste entre os dados, o que caracteriza proporção.

Aula 17

1 **(UEA 2022)** Leia o trecho do romance **Órfãos do Eldorado**, de Milton Hatoum, para responder à questão.

O gerente [...] me encarou, o rosto tenso, mãos nos bolsos da calça. [...] Meu pai não tinha renovado o seguro do Eldorado, e a empresa ainda devia muito dinheiro ao banco inglês.

Estiliano não sabia disso?

Era um assunto do doutor Cordovil. Teu pai não autorizava ninguém a assinar apólices de seguro. Ele ia renovar, mas morreu.

Então o gerente continuou: no naufrágio do Eldorado a Companhia Adler tinha perdido oitenta toneladas de borracha e castanha, e movia um processo contra a empresa; as taxas portuárias não haviam sido pagas para a Manaus Harbour... O falatório desastroso me irritou. Eu não sabia de nada; a ignorância era a minha fraqueza. O gerente parou de falar, sentou e apoiou os cotovelos na escrivaninha, os dedos na testa, o olhar de admiração e saudade na fotografia do meu pai. Eu não conseguia encarar Amando, nem na parede. Murmurei: A empresa afundou. Ouvi alguém dizer em voz baixa: Covarde.

Perguntei ao gerente o que ele estava dizendo.

Permaneceu mudo, na mesma posição. O retrato do meu pai parecia me desafiar. Covarde. Não serves para nada. Era a voz de Amando Cordovil. As mesmas palavras. Ou minha memória repetia o que eu tinha ouvido tantas vezes? Então naquela manhã fui com o gerente ao banco inglês.

O empréstimo. Só de pensar, fico agoniado. [...] Senti o mesmo sufoco quando o diretor do banco me mostrou os documentos assinados por Amando. A dívida, uma fortuna. Saí tonto, peguei o bonde para a chácara e esperei Estiliano em Manaus.

Uns dez dias depois ele apareceu. Já sabia de tudo: eu tinha sido ingênuo ou irresponsável. Fui as duas coisas, pensei. Mas fiz questão de dizer que só meu pai fazia a renovação do seguro. Vim antes porque li a notícia do naufrágio nos jornais de Belém, ele disse. E então revelou que estava em Manaus havia uma semana. Não quis perder tempo, prosseguiu. Conversei com o juiz, com os diretores do banco e da Adler.

Explicou que os dois batelões estavam atracados no Manaus Harbour, confiscados pela justiça. Essas barcaças velhas não valiam muito, mas era possível vendê-las. O que tinha valor era o cargueiro alemão: o Eldorado.

Acusei o gerente de leviano, podia ter evitado essas dívidas. Estiliano não se alterou: o gerente era uma sombra do meu pai, e uma sombra não podia pensar em tudo. Mas era preciso vender os dois batelões?

Vais ter que vender tudo: esta chácara, o edifício da empresa e o terreno de Flores.

Como eu ia admitir? Queria casar com Dinaura, viajar com ela.

Vives em outro mundo, disse Estiliano. Se não venderes tudo, podes ser preso. As pequenas companhias de navegação da Amazônia estão falidas. Sai desta chácara e anda pela cidade. Aquela moça arrancou tua cabeça, te deixou sem razão. Cego.

(Órfãos do Eldorado, 2008)

A figura do pai, embora já morto, produz em Arminto um sentimento de:

a) indiferença.
b) orgulho.
c) gratidão.
d) compaixão.
e) inferioridade.

O trecho evidencia que a figura do pai provoca em Arminto um sentimento de inferioridade. Mesmo após a morte, o pai permanece como uma presença opressiva, evidenciada pelo retrato que "parecia me desafiar" e pela voz interior que o chama de "covarde". Isso revela que o personagem se sente incapaz de corresponder à autoridade e às expectativas paternas.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(ENEM 2017)**

A lavadeira começou a viver como uma serviçal que impõe respeito e não mais como escrava. Mas essa regalia súbita foi efêmera. Meus irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam este novo relacionamento, eram dardejados pelo olhar severo de Emilie; eles nunca suportaram de bom grado que uma índia passasse a comer na mesa da sala, usando os mesmos talheres e pratos, e comprimindo com os lábios o mesmo cristal dos copos e a mesma porcelana das xícaras de café. Uma espécie de asco e repulsa tingia-lhes o rosto, já não comiam com a mesma saciedade e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadinho de carneiro, os folheados de nata e tâmara, e o arroz com amêndoas, dourado, exalando um cheiro de cebola tostada. Aquela mulher, sentada e muda, com o rosto rastreado de rugas, era capaz de tirar o sabor e o odor dos alimentos e de suprimir a voz e o gesto como se o seu silêncio ou a sua presença que era só silêncio impedisse o outro de viver.

HATOUM, M. **Relato de um certo Oriente**. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.

Ao apresentar uma situação de tensão em família, o narrador destila, nesse fragmento, uma percepção das relações humanas e sociais demarcada pelo:

2. O trecho revela uma tensão social e racial presente no ambiente familiar. O incômodo com a presença da lavadeira à mesa é evidenciado pelo desconforto dos irmãos ao compartilhar talheres, copos e alimentos. A expressão "uma espécie de asco e repulsa tingia-lhes o rosto" reforça esse preconceito velado. Assim, o texto denuncia como estigmas de classe e raça ainda moldam as relações, mesmo em espaços íntimos como o lar.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) predomínio dos estigmas de classe e de raça sobre a intimidade da convivência.

b) discurso da manutenção de uma ética doméstica contra a subversão dos valores.

c) desejo de superação do passado de escassez em prol do presente de abastança.

d) sentimento de insubordinação à autoridade representada pela matriarca da família.

e) rancor com a ingratidão e a hipocrisia geradas pelas mudanças nas regras da casa.

Coesão textual: anáfora e catáfora

Aula 18

1 **(UFGD 2021 - Adaptada)**

> [...] é pertinente abranger outras categorias eminentemente textuais, como, por exemplo, a anáfora e a catáfora [...]. Na sequência de um texto, podemos reativar uma referência anteriormente ativada: "um rei" – "o rei". Essa operação se caracteriza por uma "anáfora", ou seja, constitui uma retomada de uma referência feita anteriormente.
>
> [...] As catáforas, menos comuns em nossos textos do dia a dia, ocorrem quando esse movimento de ativação e de reativação aparece invertido: primeiro vem a referência que seria de retomada e, depois, a que seria a referência base; por exemplo: "Ele – o rei".
>
> ANTUNES, Irandé. **Textualidade**: noções básicas e implicações pedagógicas. São Paulo: Parábola, 2017, pp. 100-101.

Quanto à coesão textual, analise a ocorrência, nos dois enunciados a seguir, de presença ou ausência das categorias anáfora e catáfora.

I "Ah, pobre Tom, meu menino mais cabeça-dura, não estou sendo dura com você. Eu não faria isso."

II "Já sei, vamos fazer assim. Ninguém conta nada pra eles [...]."

No trecho I, o termo "isso" refere-se a uma informação já mencionada anteriormente na frase, ou seja, "não estou sendo dura com você". Esse tipo de referência é anáfora, pois resgata uma informação já apresentada no texto.

No trecho II, o pronome "eles" antecipa uma informação que ainda não foi mencionada, ou seja, os destinatários do segredo que serão identificados posteriormente no contexto. Esse uso caracteriza uma catáfora, pois aponta para algo que será explicado depois.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Sobre os enunciados em análise, assinale a alternativa correta.

a) Há ausência das categorias anáfora e catáfora no enunciado I e presença da categoria catáfora no enunciado II.

b) Há presença da categoria catáfora no enunciado I e presença da categoria anáfora no enunciado II.

c) Há ausência das categorias anáfora e catáfora no enunciado I e presença da categoria anáfora no enunciado II.

d) Há presença da categoria catáfora no enunciado I e ausência das categorias anáfora e catáfora no enunciado II.

e) Há presença da categoria anáfora no enunciado I e presença da categoria catáfora no enunciado II.

2 **(INSTITUDO CONSULPLAN 2024)** Leia o texto II para responder à questão.

No trecho: "vender essas facilidades: professores, coaches, cursinhos...", o pronome demonstrativo "essas" antecipa, ou seja, aponta para frente, explicitando em seguida quem representa as "facilidades": "professores, coaches, cursinhos...." Isso caracteriza uma catáfora, conforme a definição normativa.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Texto II

Sobre a simplificação da linguagem do Direito que o CNJ deseja

Há um projeto anunciado pelo ministro Barroso, presidente do CNJ, de simplificar a linguagem jurídica, que busca "eliminar termos excessivamente formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo", "adotar linguagem direta e concisa nos documentos, comunicados públicos, despachos, decisões, sentenças, votos e acórdãos" e "explicar, sempre que possível, o impacto da decisão ou julgamento na vida do cidadão", entre outros pontos.

Reconheço as boas intenções. Sempre é bom desejar melhorias. Meu ponto é que, a pretexto de combater a condenável linguagem empolada (o datavenismo é chato mesmo) que herdamos de uma tradição elitista, há tempos se vem alimentando uma cultura simplificadora, que é extremamente perigosa. Essa cultura naturaliza uma formação de baixa qualidade, na qual se vende (e a palavra é justamente essa) aos alunos a ilusão de que não precisam estudar a sério para exercerem sua profissão. Toda complexidade do Direito seria na verdade uma complicação desnecessária.

Um grande mercado se estabeleceu para vender essas facilidades: professores, *coaches*, cursinhos, *tiktokers*, editoras e faculdades. Eles anunciam um aprendizado que exigiria pouca leitura, atenção e dedicação, mas que traria sucesso financeiro rápido e garantido. Os efeitos disso transcendem o ambiente educacional e se refletem num empobrecimento do raciocínio jurídico visível na prática. Cada vez mais, crescem relatos do completo despreparo dos recém-formados. Não me refiro aqui somente às deficiências técnicas, de não saber operar minimamente com conceitos doutrinários

ou elaborar peças processuais. Trata-se de algo muito mais profundo e catastrófico: lidadores jurídicos que sequer sabem interpretar leis ou argumentar de modo coerente. Analfabetos funcionais.

O assunto é pop. Jornalistas (e agora também o CNJ) amam pessoas da área jurídica que "explicam" o Direito em forma de platitudes. Ou, em palavras mais diretas, "Direito em linguagem simples".

Admito que sempre é salutar facilitar a comunicação. Porém, a pergunta é: a ciência (ou uma área do conhecimento como o Direito) é algo para ser facilitado sem que perca a substância?

Uma coisa é o Direito em sua complexidade. Outra é confundir isso com a forma de comunicar para quem não é da área. Ou para quem é da área, dado o grau de mediocretização crescente. Aqui está o busílis. O problema de quem defende simplificar a linguagem do Direito (seja lá o que isso signifique) é que parece que desejam simplificar o Direito para os próprios lidadores jurídicos. Pior é misturar isso.

De minha parte, na contramão, penso que devemos é sofisticar o ensino. Urgentemente. Ou dessimplificar. E não confundir isso com a comunicação para o usuário (ou para os próprios profissionais). Não esqueçamos que quem explica para o paciente o problema é o médico. Não é o atendente do hospital. Nem o porteiro. E quem explica o caso para o usuário é o seu advogado. Isso quer dizer que explicar sentença por tik tok parece, com o devido respeito e com toda a lhaneza, uma espécie de caricatura do Direito.

Judiciário não faz Direito para jornalistas. Judiciário comunica Direito que foi aplicado. O Direito, que deve ser sofisticado porque cuida dos direitos das pessoas, deve ser tão complexo quanto necessário. Tão complexo quanto deve ser um procedimento cirúrgico para curar pessoas. O modo como o médico vai contar isso na entrevista é outra coisa.

(STRECK, L. L. Sobre a simplificação da linguagem do Direito que o CNJ deseja. **Consultor Jurídico**, 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-jan-25/sobre-a-simplificacao-da-linguagem-do-direito-que-o-cnj-deseja/>. Acesso em: 25/10/2024. Adaptado.)

A retomada (anáfora) ou antecipação (catáfora) de ideias nos textos é um importante recurso coesivo para o estabelecimento da progressão textual. De posse dessas informações, assinale a alternativa em que o elemento coesivo destacado exerce função catafórica no enunciado.

a) "Os efeitos disso transcendem o ambiente educacional [...]" (3º§)

b) "[...] precisam estudar a sério para exercerem sua profissão." (2º§)

c) "[...] vender essas facilidades: professores, coaches, cursinhos, [...]" (3º§)

d) "[...] confundir isso com a forma de comunicar para quem não é da área." (6º§)

GM

Aula 19

1 **(ENEM 2023)**

A alternativa sintetiza os dois pilares do personagem no fragmento. O desprendimento material é evidenciado pelo fato de ele não ter "pouso certo", vivendo debaixo de pontes e viadutos, preferindo a liberdade de "voar como passarinho". A benevolência afetiva manifesta-se no seu trânsito pacífico entre inimigos, na sua recusa em alimentar intrigas e no fato de "morar no coração de todos".

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Bondade fazia jus ao apelido. Não tinha pouso certo. Morava em lugar algum, a não ser no coração de todos.

— Para que ter pouso certo? — dizia ele. — Homem devia ser que nem passarinho, ter asas para voar. Já rodei. Já vivi favela e mais favela, já vivi debaixo de pontes, viadutos... Já vivi matos e cidades. Já vaguei, vaguei... Muito tempo estou por aqui nesta favela. Aqui é grande como uma cidade. Há tanto barraco para entrar, tanta gente para se gostar!

O tempo ia passando, Bondade ficando ali. Comia em casa de um, bebia em casa de outro. Era amigo comum de dois ou mais inimigos. Não era traidor nem mediador também. Quando chegava à casa de um, por mais que indagassem, por mais que futricassem, Bondade não abria a boca. Desconversava, conversava, e a intriga morria logo. Vivia intensamente cada lugar em que chegava. Cada casa, cada pessoa, cada miséria e grandeza a seu tempo certo, no seu exato momento.

EVARISTO, C. **Becos da memória**. Rio de Janeiro: Pallas, 2018.

No texto, o apelido dado ao personagem incorpora valores humanos relativos à sua:

a) generosidade em relação às demandas da comunidade onde vive.

b) capacidade de desprendimento material e benevolência afetiva.

c) experiência em ignorar as provocações de seus inimigos.

d) coragem em assumir uma vida de solidão e privações.

e) incapacidade de expressar emoções e sentimentos.

2 **(CEDERJ 2020)**

> Saraivada de balas, de instantes em instantes, retumbam no interior da casa, ameaçando a diversão da mãe de Bica e de Idago. Dona Esterlina levanta irritada e muda de canal de televisão. Lá fora, balas e balas, independente do desejo da mulher, executam continuadamente a mesma e seca sonata. Uma programação mais amena vai entorpecendo os sentidos da mulher.
>
> O que mais gosto na televisão é de novela. Acho a maior bobeira futebol, política, carnaval e show. Bobagem também reportagem, campanha contra a fome, contra o verde, contra a vida, contra-contra. Contra e não. Contra-mão. Ando sentindo dores nas pernas. Também! "Lata d'água na cabeça, lá vai Maria". Sobe o morro, desce o morro e não se cansa dessa dança.
>
> EVARISTO, Conceição. **Olhos D' Água**. Rio de Janeiro: Palias, 2016, p. 101 (Fragmento).

Conceição Evaristo, escritora contemporânea brasileira, é conhecida por sua habilidade com o foco narrativo. Um procedimento adotado no texto que evidencia essa habilidade é:

a) expectativa de futuro melhor.

b) descrição idealista do espaço.

c) evocação da memória da infância.

d) inserção do pensamento da personagem.

A habilidade com o foco narrativo mencionada no enunciado se traduz no uso do discurso indireto livre ou na transição direta para o monólogo interior. O narrador, que começa em terceira pessoa observando Esterlina, subitamente "mergulha" na consciência dela. A partir de "O que mais gosto na televisão...", deixamos de ouvir o narrador para ouvir a voz íntima da personagem, seus julgamentos ("acho a maior bobeira") e suas sensações físicas, sem que haja um verbo de elocução (como "ela pensou que...") para marcar essa transição.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 20

3 **(UNICAMP 2023 – Adaptado)** Leia o trecho da reportagem.

> **Mulher espancada após boatos em rede social morre no Guarujá, SP**
>
> (...)
>
> A dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (5), dois dias após ter sido espancada por dezenas de moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida a partir de um boato gerado por uma página em uma rede social (...)
>
> (**G1**, Santos, 05/05/2014. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-espancada-apos-boatos-em-rede-social-morre-em-guaruja-sp.html. Acessado em 04/07/2023.)

Esse fragmento é do conto "Maria" e apresenta uma analogia direta com a reportagem. No conto, a protagonista é vítima da fúria de passageiros em um ônibus após ser falsamente associada a um assalto (por um mal-entendido ou preconceito). A expressão "A primeira voz, a que acordou a coragem de todos"

Assinale o trecho de um dos contos a seguir – extraídos de EVARISTO, Conceição. Olhos d'Água. Rio de Janeiro: Pallas; Fundação Biblioteca Nacional, 2016 –, trecho este que relaciona o acontecimento da reportagem ao texto de ficção:

a) "Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo (...) Deram de clamar pela morte. E a todo instante eles partiam" (p. 112).

b) "Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas, que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas (...). Águas de Mamãe Oxum!" (p. 18-19).

c) "Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. (...) Alguém gritou que aquela safada lá da frente conhecia os assaltantes (...). A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, (...) levantou e se encaminhou em direção à Maria (...)" (p. 41-42).

d) "Nos últimos tempos na favela, os tiroteios aconteciam com frequência e a qualquer hora. Os componentes dos grupos rivais brigavam para garantir seus espaços e freguesias. Havia ainda o confronto constante com os policiais que invadiam a área" (p. 76).

4 **(IF GOIANO 2019 – Adaptado)**

Maria

Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto! Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos. [...]

O ônibus não estava cheio, havia lugares. [...] Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. [...] Por que não podia ser de uma outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? [...]

Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele: um abraço, um beijo, um carinho no filho. E, logo após, levantou rápido sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um

assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes. Não da morte. Sim da vida. Tinha três filhos. O mais velho, com onze anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. [...]

Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz: Negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. [...]

— Calma pessoal! Que loucura é esta? Eu conheço esta mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos...

Lincha! Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. [...]

Tudo foi tão rápido, tão breve, Maria tinha saudades de seu ex-homem. [...] Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado.

Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho.

EVARISTO, Conceição. Maria. In: **Olhos D'Água**. Rio de Janeiro: Pallas e Fundação Biblioteca Nacional. 2016. p. 39-42. Adaptado.

Extraído do livro **Olhos D'Água**, de Conceição Evaristo, o texto encaixa-se no gênero discursivo conto, pois apresenta uma:

a) estruturação simples, com enredo pautado em fatos observáveis no cotidiano, com vistas a divertir e levar à reflexão sobre os comportamentos humanos.

b) construção mais compacta, na qual o narrador registra fatos ocorridos no seu dia a dia, buscando registrar suas experiências e os sentimentos por ele vivenciados.

c) configuração material pouco extensa, com esquema temporal-espacial econômico, objetivando construir um enredo em torno de um único conflito.

d) organização mais enxuta, com tempo e lugar imprecisos, visando pôr em destaque um ensinamento ou uma moral para provocar reflexão social.

Esta é a definição clássica do gênero conto. Ele se diferencia do romance e da novela por sua "economia" narrativa: apresenta poucas personagens (Maria, o ex-homem, o trocador, a massa agressora), o espaço é restrito (o ponto de ônibus e o interior do veículo) e o tempo é reduzido (alguns minutos entre a espera e o desfecho). Toda a estrutura converge para um único conflito (o reconhecimento do ex-companheiro seguido pelo linchamento), o que provoca a intensidade e a unidade de efeito próprias do gênero.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

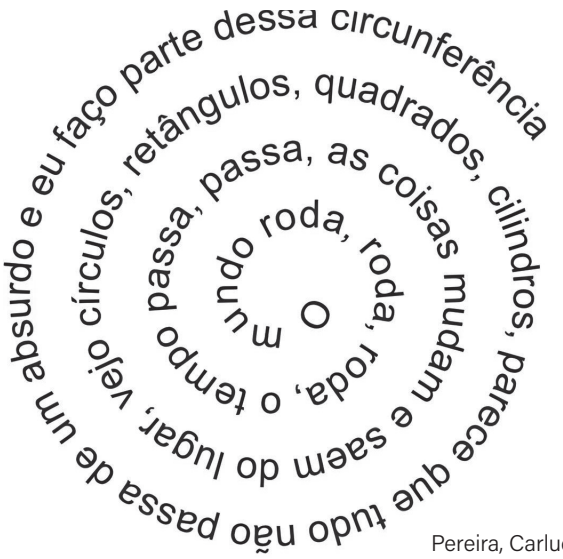
GM

Aula 21

Na poesia visual, a forma é o conteúdo. A disposição circular das palavras não é meramente decorativa; ela mimetiza (imita) o movimento de "rodar" do mundo e a ideia de "circunferência" mencionada no texto. Isso cria uma unidade entre o que se lê e o que se vê, potencializando a mensagem de que o eu lírico está inserido nesse ciclo infinito.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(EBMSP 2023)**



Pereira, Carluce. Poema visual.

Nesse poema visual, percebe-se que a:

a) ausência de versos, de estrofes e do eu lírico é uma marca característica dessa disposição geométrica de vocábulos.

b) utilização de elementos gráficos organizados artisticamente transmite um pensamento que contradiz as leis formais da lógica.

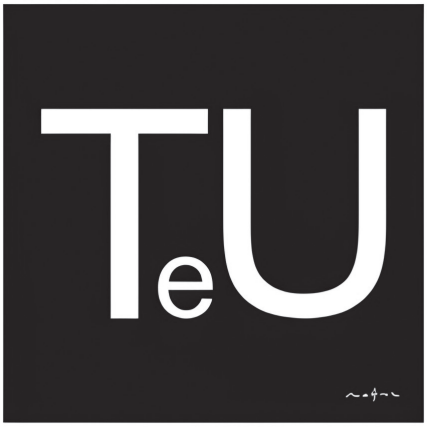
c) inexistência de um padrão estrutural limita a produção desse tipo de arte, que remete a conceitos identificáveis com facilidade.

d) mescla de recursos sonoros e semânticos está descartada na construção do assunto transmitido, que se sustenta na figura criada.

e) disposição das palavras forma uma imagem que sugere movimento, estando associada à mensagem transmitida, o que dá mais expressividade ao contexto.

2 **(UEG 2010)**

meu amor:



AL-CHAER. S. d. Disponível em: <http://visu-al-chaer.blogspot.com/>. Acesso em: 29 ago. 2010.

Ao destacar as letras T e U (formando o pronome "Tu") e inserir o "e" de forma menor e centralizada, o autor amplia os sentidos da palavra "Teu". A imagem sugere uma união ou pertencimento que a palavra escrita de forma simples não transmitiria sozinha.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

O poema visual instaura um jogo entre a linguagem verbal e a linguagem visual com o intuito de

a) repetir as sequências formais.

b) limitar as possibilidades lúdicas.

c) negar os preceitos de vanguarda.

d) ampliar as possibilidades de leitura.

Homonímia e paronímia

Aula 22

1 **(EsFCEx 2010)** Assinale a alternativa que contém homônimos perfeitos.

a) casa (verbo) – casa (substantivo).

b) espeto (substantivo) – espeto (verbo).

c) sede (substantivo) – cede (verbo).

d) ascender (verbo) – acender (verbo).

e) cassar (verbo) – caçar (verbo).

As palavras são idênticas tanto na escrita quanto na fala. O substantivo "casa" (lar) e a forma verbal "casa" (do verbo "casar", como em "ele casa amanhã") exibem exatamente o mesmo som e a mesma grafia.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(UENP 2017)

(Disponível em: <coisasdamiroca.centerblog.net/6775-tirinha-adoramos-cestas-sestas--sextas-74>. Acesso em: 18 jul. 2017.)

Com relação às palavras "cestas" e "sextas", considere as afirmativas a seguir.

I As duas palavras pertencem à mesma classe gramatical.

II São paroxítonas e pronunciadas com "e" fechado.

III Apresentam a mesma pronúncia, mas grafia e significado diferentes.

IV A substituição de uma palavra pela outra não altera o significado.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

A única assertiva incorreta é a IV, pois a substituição de uma pela outra altera completamente o sentido do texto.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 23

A estética do fragmento, que foca a animalização do homem perante a miséria ("um par de bichos disformes") e a hostilidade do meio ambiente, remete diretamente ao Determinismo de Euclides da Cunha e ao Regionalismo crítico de Graciliano Ramos (sobretudo em **Vidas secas**).

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item

1 **(FIMCA 2021)** O trecho a seguir tem como autoria Socorro Acioli, escritora contemporânea; leia-o.

> Ele não tinha mais sapatos e seus pés, àquela altura, já eram outra coisa: um par de bichos disformes. Dois animais dentados e imundos. Duas bestas, presas aos tornozelos, incansáveis, avante, um depois do outro, avante, conduzindo Samuel por dezesseis longos e dolorosos dias sob o sol.
>
> Nos primeiros dias o sangue e a água que minavam das bolhas arrebentadas nos seus pés chiavam em contato com o asfalto em brasa, inclemente. De tão secos, fizeram silêncio. Surgiu uma pele nova, quase um couro de cobra, esturricado, admirável engenho da natureza para os que não podem contar com nenhum lapso de piedade do inimigo.
>
> [...]
>
> Samuel era um corpo magro e faminto, quase uma sombra, que não parava de andar. Quase dez horas de caminhada por dia. Pouca água, comida rara, sono em cotas breves. Tudo ficou pelo caminho: juventude, alegria, pedaços de pele, mililitros de suor, quilos do corpo, e os parcos e velhos fios de esperança de que houvesse alguma coisa invisível que ajudasse os homens sobre a Terra. [...]
>
> (ACIOLI, S. **A cabeça do santo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Fragmento.)

Assinale a alternativa correta tendo como referência o fragmento anterior.

a) O fragmento anterior demonstra um afastamento de questões regionais na literatura contemporânea brasileira.

b) Obras de autores pré-modernistas e modernistas, como Euclides da Cunha e Graciliano Ramos, aproximam-se da realidade apresentada no fragmento destacado.

c) Pode-se perceber, no fragmento de Socorro Acioli, a continuidade do ideal da literatura originado no Romantismo, quando foi inaugurada a tradição de retratar as cenas do interior.

d) Por se tratar de um texto contemporâneo, pode-se classificar o fragmento destacado como um texto documental que retrata a seca e a miséria vividas no final do século XIX.

A partir do fragmento destacado, pode-se afirmar que a literatura contemporânea demonstra interesse por questões inéditas na literatura brasileira e, por isso mesmo, atuais.

2 **(CPCON 2024)**

> Não sei se podemos nos arrepender do que nos fazem, já que não podemos impedir que façam – argumentei. Quase nunca podemos, e, ainda assim, os piores arrependimentos são do que deixamos que nos façam. [...] É... a boca banguela da vida não brinca em serviço. Mas ainda bem que podemos ser diferentes do que fomos. [...] Sob o véu da inocência reside uma capacidade tremenda de ferir. Não dependemos de discernimento para fazer grandes estragos. O que realmente nos fere, sempre envolve o que amamos.
>
> MADEIRA, Carla. **A Natureza da Mordida**. São Paulo: Record, 2022. Adaptado.

Com base nesse recorte de **A natureza da mordida**, de Carla Madeira, assinale a alternativa que resume CORRETAMENTE a ideia central narrada.

a) O trecho sugere que o verdadeiro arrependimento está associado ao que permitimos que os outros façam conosco, e não ao que não conseguimos evitar.

b) O trecho afirma que os maiores arrependimentos são causados por ações impensadas que realizamos contra os outros.

c) O trecho argumenta que a inocência é a principal causa de grandes arrependimentos e que o discernimento é necessário para evitar danos.

d) A mensagem central é que podemos nos arrepender das feridas que os outros nos causam, pois não fomos nós que as cometemos.

e) O trecho destaca que o arrependimento está exclusivamente relacionado às nossas ações, e não ao impacto das ações dos outros.

O trecho sugere que o verdadeiro arrependimento está associado ao que permitimos que os outros façam conosco, e não ao que não conseguimos evitar.

O trecho centraliza a reflexão na ideia de que, embora não tenhamos controle sobre as ações alheias ("não podemos impedir que façam"), o sentimento de arrependimento mais profundo nasce da nossa própria passividade ou da permissão que damos para que o outro nos fira ("os piores arrependimentos são do que deixamos que nos façam").

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 24

O pronome pessoal "ele", no trecho "não ficar brigando com ele", funciona como um elemento de coesão anafórica. Ele retoma diretamente o substantivo "nome", mencionado anteriormente na mesma frase ("tomar posse do nome"), evitando a repetição desnecessária da palavra e mantendo a fluidez do texto.

1 **(ENEM 2021)** Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Seu nome define seu destino. Será?

"O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social e, por isso, é um dado essencial na sua vida", diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome próprio (Editora UnB). "Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração, em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo". De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases: na infância, quando se desenvolve a identidade sexual; na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome; no casamento, quando ela adiciona (ou não) o sobrenome do marido ao seu. "O importante é a pessoa tomar posse do nome, e não ficar brigando com ele".

CHAMARY, J. V.; GIL, M. A. **Knowledge**, jul. 2010.

Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo "nome" é retomado pelo pronome destacado em:

a) "**Seu** nome define seu destino".

b) "É você quem constrói a **sua** identidade".

c) "Existe um processo de elaboração, em **que** você toma posse do nome [...]".

d) "[...] você toma posse do nome que **lhe** foi dado".

e) "[...] não ficar brigando com **ele**".

(UFMS 2018)

> Em termos muito simples, podemos dizer que o amor é um horizonte de compreensão que tem em vista a real dimensão do outro, que não o inventa em uma projeção, que permanece aberto ao seu mistério. Se o amor é aberto ao outro, o ódio é fechado a ele. Tendemos a não querer ver o ódio que nos fecha porque ele nos diminui. "Não querer ver" é uma armadilha, pois todos somos afetados pelo ódio e contribuímos com a nossa parte para a sua persistência.
>
> (TIBURI, Marcia. Odiar, verbo intransitivo. **Revista Cult,** n. 20, ano 18, p. 59, set. 2015. Fragmento).

Assinale a alternativa correta sobre as relações de coesão estabelecidas no texto.

a) Em "Se o amor é aberto ao outro, o ódio é fechado a ele", o pronome "ele" retoma "amor".

b) O pronome "sua", em "sua persistência", refere-se ao leitor.

c) No primeiro período do texto, o pronome "o" e o pronome "seu" referem-se a "amor".

d) O pronome relativo que introduz as três últimas orações do primeiro período ("que", nas três) retoma, respectivamente, "horizonte de compreensão", "outro" e "projeção".

e) Nas três últimas orações do primeiro período, o pronome relativo "que" retoma "horizonte de compreensão". Assim, o pronome "o" e o pronome "seu" referem-se a "outro".

Nas três últimas orações do primeiro período, o pronome relativo "que" funciona como um elemento de coesão que retoma o termo "horizonte de compreensão" (que define o conceito de amor). Nessas orações, o pronome oblíquo "o" (em "não o inventa") e o possessivo "seu" (em "seu mistério") referem-se ao substantivo "outro", indicando que o amor não cria uma projeção falsa sobre a outra pessoa e permanece aberto ao mistério dela.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Matemática

Aula 2

1 Um objeto tem massa de 72 g e volume de 24 cm^3. Qual é a densidade desse objeto?

a) 0,3 g/cm^3
b) 2,0 g/cm^3
c) 3,0 g/cm^3
d) 48,0 g/cm^3
e) 96,0 g/cm^3

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Em um município ocorreram 900 nascimentos em um ano, e a população é de 60 000 habitantes. Qual é a taxa de natalidade, em nascimentos por habitante?

a) 0,0015
b) 0,015
c) 0,15
d) 1,5
e) 15

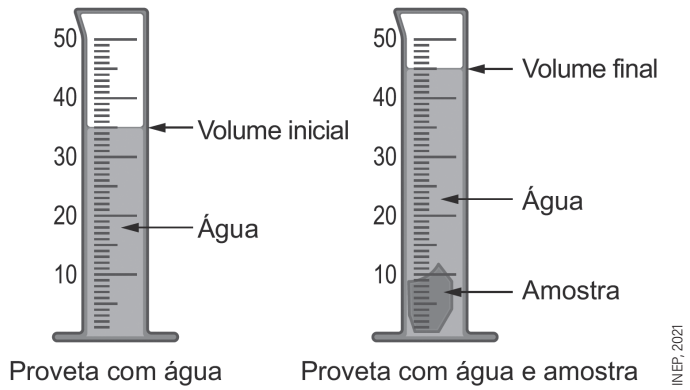
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Um ciclista percorreu 45 km em 3 horas. Qual foi a velocidade média, em km/h?

a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 18

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(ENEM 2021)** A densidade é uma propriedade que relaciona massa e volume de um material. Um estudante iniciou o procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro ele determinou a massa da amostra, obtendo 27,8 g. Em seguida, utilizou uma proveta graduada em mililitro, com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura. Considere a densidade da água igual a 1 g/mL.



Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

A densidade da amostra obtida, em g/mL, é mais próxima de:

a) 0,36
b) 0,56
c) 0,62
d) 0,79
e) 2,78

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(ENEM 2020)** Um dos conceitos mais utilizados nos estudos sobre a dinâmica de populações é o de densidade demográfica. Esta grandeza, para um local, é a razão entre o seu número de habitantes e a medida da área do seu território. Quanto maior essa razão, expressa em habitante por quilometro quadrado, se diz que mais densamente povoado é o local.

Querendo fazer uma visita de estudos ao local mais densamente povoado, entre um grupo de cinco escolhidos, um geógrafo coletou as informações sobre população e área territorial dos locais de seu interesse, obtendo os dados apresentados no quadro, referentes ao ano de 2014.

	População (nº habitantes)	Área (km²)
Malta	400 000	300
Brasil	200 000 000	9 000 000
México	120 000 000	2 000 000
Namíbia	2 000 000	820 000
Ilha Norfolk	1 841	35

Disponível em: www.indexmundi.com. Acesso em: 13 nov. 2015 (adaptado)

Para cumprir seu objetivo de visita, qual dos locais apresentados deverá ser o escolhido pelo geógrafo?

a) Malta.
b) Brasil.
c) México.
d) Namíbia.
e) Ilha Norfolk.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 3

6 Uma impressora imprime 18 páginas por minuto e fica ligada por 5 minutos. Quantas páginas são impressas nesse período?

a) 23
b) 60
c) 80
d) 90
e) 100

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 Uma caixa d'água está sendo preenchida por uma mangueira. A mangueira libera 12 litros por minuto durante 6 minutos. Qual é o volume total de água colocado na caixa nesse intervalo?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) 18 litros

b) 60 litros

c) 72 litros

d) 84 litros

e) 120 litros

8 Uma máquina produz 15 peças por hora e trabalha por 4 horas. Quantas peças ela produz nesse período?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) 19

b) 45

c) 60

d) 75

e) 90

9 **(VUNESP 2015)** O Aquático-SP, primeiro transporte hidroviário público da cidade de São Paulo, inaugurado em 13.05.2024, encerrou a primeira semana de operação com 6 mil passageiros transportados.

O novo modal de transporte funciona com duas embarcações que fazem a travessia pela Represa Billings, na Zona Sul da capital. O trajeto feito pela embarcação Bororé I tem cerca de 6 quilômetros e dura aproximadamente 15 minutos.

No trajeto descrito, a velocidade média da embarcação Bororé I é de, aproximadamente:

a) 12 km/h

b) 18 km/h

c) 24 km/h

d) 32 km/h

e) 40 km/h

10 **(ENEM 2017)** A mensagem digitada no celular, enquanto você dirige, tira a sua atenção e, por isso, deve ser evitada. Pesquisas mostram que um motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre "às cegas" (isto é, sem ter visão da pista) uma distância proporcional ao tempo gasto ao olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas (X e Y) dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha, ainda, que o tempo gasto pelo motorista X olhando para seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto pelo motorista Y para executar a mesma tarefa.

A razão entre as distâncias percorridas às cegas por X e Y, nessa ordem, é igual a

a) 5/4
b) 1/4
c) 4/3
d) 4/1
e) 3/4

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

11 **(ENEM 2024)** Uma piscina tem capacidade de 2 500 000 litros. Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 6 000 litros de água por minuto.

O mesmo sistema foi instalado em uma segunda piscina, com capacidade de 2 750 000 litros, e regulado para ter uma vazão, também constante, capaz de enchê-la em um tempo 20% maior que o gasto para encher a primeira piscina.

A vazão do sistema de abastecimento da segunda piscina, em litro por minuto, é:

a) 8 250
b) 7 920
c) 6 545
d) 5 500
e) 5 280

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 5

12 Uma máquina produz 120 peças em 4 horas com o mesmo ritmo. Quantas peças ela produz em 6 horas?

a) 150
b) 160
c) 180
d) 200
e) 240

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 Para finalizar um trabalho escolar, 4 estudantes levam 6 horas, trabalhando no mesmo ritmo. Se 8 estudantes fizerem o mesmo trabalho, quanto tempo será necessário?

a) 1 h
b) 2 h
c) 4 h
d) 3 h
e) 6 h

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 Um carro percorre 210 km com 14 litros de combustível, mantendo o mesmo consumo. Quantos litros ele gasta para percorrer 150 km?

a) 8
b) 9
c) 10
d) 11
e) 12

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 **(UERJ 2017)** Uma herança foi dividida em exatamente duas partes: x, que é inversamente proporcional a 2, e y, que é inversamente proporcional a 3.

A parte x é igual a uma fração da herança que equivale a:

a) $\frac{3}{5}$

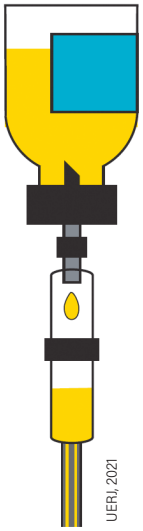
b) $\frac{2}{5}$

c) $\frac{1}{6}$

d) $\frac{5}{6}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

16 **(UERJ 2021)** Algumas medicações precisam ser administradas na veia dos pacientes por meio de dispositivos que gotejam, conforme a ilustração a seguir.



Admita as seguintes variáveis para um paciente hospitalizado que recebe medicação intravenosa:

- x é o volume total da medicação, em mililitros;
- t é o tempo, em horas, necessário para que toda a medicação seja administrada;
- y é a taxa de gotejamento, em número de gotas por minuto.

Sabe-se que, para o dispositivo utilizado, 1 mililitro equivale a 25 gotas.

A taxa de gotejamento, em gotas por minuto, é:

a) $y = \frac{tx}{60}$

b) $y = \frac{25x}{t}$

c) $y = \frac{5x}{12t}$

d) $y = \frac{tx}{12}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(IFSUL 2017) Para se fabricar 20 camisas iguais são necessários 30 metros de um certo tecido. Quantos metros do mesmo tecido serão necessários para fabricar 50 camisas iguais às citadas?

a) 45
b) 55
c) 65
d) 75

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 6

18 Uma gráfica imprime 3 600 folhetos usando 3 impressoras durante 4 horas. Mantendo o ritmo, quantos folhetos serão impressos usando 5 impressoras durante 6 horas?

a) 9 000
b) 7 200
c) 6 000
d) 8 400
e) 10 800

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Uma equipe com 6 pessoas conclui um serviço em 12 dias, trabalhando 5 horas por dia. Se a equipe passar a ter 10 pessoas e trabalhar 6 horas por dia, em quantos dias o serviço será concluído?

a) 4
b) 6
c) 8
d) 10
e) 12

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 Uma copiadora produziu 2 400 cópias em 8 minutos, operando a 300 cópias por minuto. Se agora precisarmos fazer 3 600 cópias e a copiadora estiver operando a 400 cópias por minuto, quanto tempo será necessário?

a) 6 min
b) 7 min
c) 9 min
d) 10 min
e) 12 min

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

21 (ENEM 2013) Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 m³. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por seis ralos, e dura 6 horas quando o reservatório está cheio.

Esta indústria construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 m³, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente.

A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a:

a) 2
b) 4
c) 5
d) 8
e) 9

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

22 **(ENEM 2017)** Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São quatro máquinas iguais, que trabalham simultânea e ininterruptamente, durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas se desligam por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção.

Certo dia, era necessário que as quatro máquinas produzissem um total de 9 000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6 000 itens, mas, na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as três máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento.

Em que horário começou a manutenção de esgotamento?

a) 16 h 45 min

b) 18 h 30 min

c) 19 h 50 min

d) 21 h 15 min

e) 22 h 30 min

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

23 Um supermercado anunciou: 3 kg de arroz custam R$ 21,00. Mantendo o preço por kg, quanto custam 5 kg?

a) R$ 28,00

b) R$ 30,00

c) R$ 35,00

d) R$ 36,00

e) R$ 38,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 Uma equipe com 6 pedreiros faz um serviço em 12 dias, trabalhando no mesmo ritmo. Em quantos dias 8 pedreiros fariam o mesmo serviço?

a) 10 dias

b) 9 dias

c) 8 dias

d) 7 dias

e) 6 dias

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 Uma fábrica usa máquinas iguais para produzir peças. Com 3 máquinas trabalhando 4 horas por dia, são produzidas 180 peças em 5 dias. Quantas peças serão produzidas por 6 máquinas, trabalhando 5 horas por dia, em 6 dias?

a) 360

b) 450

c) 600

d) 540

e) 720

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(FCM-MG 2022) Uma empresa de construção assumiu a proposta de reforma de uma unidade de saúde no decorrer de 16 finais de semana. No levantamento inicial, foi prevista a utilização da mão de obra de 12 operários, trabalhando 6 horas por dia. Após análise mais detalhada, o engenheiro responsável pela obra verificou que o serviço ofereceria o triplo da dificuldade inicialmente esperada e, por isso, sugeriu dobrar a mão de obra empregada e estender a carga horária dos funcionários para 8 horas diárias.

Se for cumprido esse novo planejamento, o número de finais de semana necessários para a conclusão da reforma será igual a:

a) 18

b) 16

c) 14

d) 12

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

27 **(ESPM 2025)** Três máquinas trabalhando 4 horas por dia produzem, em cinco dias, uma certa quantidade de peças. Em quantos dias cinco máquinas idênticas àquelas, trabalhando 3 horas por dia, dobrariam a produção de peças? Assinale a resposta certa.

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

e) 8

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

28 **(ENEM 2020)** Um banho propicia ao indivíduo um momento de conforto e reenergização. Porém, o desperdício de água gera prejuízo para todos.

Considere que cada uma das cinco pessoas de uma família toma dois banhos por dia, de 15 minutos cada. Sabe-se que a cada hora de banho são gastos aproximadamente 540 litros de água. Considerando que um mês tem 30 dias, podemos perceber que o consumo de água é bem significativo.

A quantidade total de litros de água consumida, nos banhos dessa família, durante um mês, é mais próxima de:

a) 1 350

b) 2 700

c) 20 250

d) 20 520

e) 40 500

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 10

1 Em uma escola técnica, a nota final de um projeto é calculada por média ponderada. A apresentação tem peso 2, o relatório escrito tem peso 1 e a participação no desenvolvimento tem peso 1. Um estudante obteve nota 7 na apresentação, nota 8 no relatório escrito e nota 10 na participação. Qual é a nota final desse estudante?

a) 7,0
b) 7,5
c) 8,0
d) 8,5
e) 9,0

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Uma plataforma de filmes registrou as avaliações de um documentário. Na amostra analisada, 10 pessoas deram nota 5, 6 pessoas deram nota 4, 3 pessoas deram nota 3 e 1 pessoa deu nota 2. Qual é a nota média atribuída a esse documentário?

a) 4,00
b) 4,10
c) 4,15
d) 4,25
e) 4,40

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Uma empresa acompanha a produção média diária de uma máquina em três etapas de funcionamento. Durante 4 dias, a máquina produziu em média 30 peças por dia. Em outros 3 dias, produziu em média 40 peças por dia. Nos 3 dias seguintes, produziu em média 50 peças por dia. Qual foi a produção média diária da máquina nesses 10 dias?

a) 38 peças
b) 39 peças
c) 40 peças
d) 41 peças
e) 42 peças

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(ENEM 2014)** Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas três candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas química e física, considerando, respectivamente, os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato II ainda não fez a prova final de química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros dois candidatos, em ambas as disciplinas, já terão sido divulgadas.

O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais.

Candidato	Química	Física
I	20	23
II	X	25
III	21	18

A menor nota que o candidato II deverá obter na prova final de química para vencer a competição é:

a) 18 **c)** 22 **e)** 26

b) 19 **d)** 25

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(ENEM 2017)** A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro:

Avaliação	Média de notas (M)
Excelente	$9 < M \leq 10$
Bom	$7 \leq M \leq 9$
Regular	$5 \leq M < 7$
Ruim	$3 \leq M < 5$
Péssimo	$M < 3$

Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte.

Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação "Bom" ou "Excelente" conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina I, conforme o quadro.

Disciplinas	Notas	Número de créditos
I		12
II	8,00	4
III	6,00	8
IV	5,00	8
V	7,50	10

Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina I é:

a) 7,00
b) 7,38
c) 7,50
d) 8,25
e) 9,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 11

6 Em uma papelaria, foi registrado o número de cadernos vendidos em 7 dias consecutivos. Os valores observados foram:

12, 15, 15, 18, 20, 15, 22

A quantidade de cadernos vendida com maior frequência nesse período foi:

a) 12
b) 15
c) 18
d) 20
e) 22

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 Uma professora registrou as notas de 6 estudantes em uma atividade. As notas foram:

5, 6, 7, 8, 8, 10

A mediana desse conjunto de notas é:

a) 6,0
b) 6,5
c) 7,0
d) 7,5
e) 8,0

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 Durante duas semanas, uma academia registrou a quantidade de alunos que participaram de uma aula de alongamento em 9 dias diferentes. Os números observados foram:

12, 14, 14, 16, 18, 18, 18, 20, 25

A coordenação da academia quer divulgar uma informação que ajude a entender qual foi a participação mais frequente e qual valor representa o centro desse conjunto de dados.

Com base nessas informações, os valores são, respectivamente:

a) 14 e 18
b) 18 e 16
c) 18 e 18
d) 16 e 18
e) 18 e 20

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(ENEM 2011) Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos.

As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro:

Dia do mês	Temperatura (em °C)
1	15,5
3	14
5	13,5
7	18
9	19,5
11	20
13	13,5
15	13,5
17	18
19	20
21	18,5
23	13,5
25	21,5
27	20
29	16

Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são, respectivamente, iguais a:

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) 17 °C, 17 °C e 13,5 °C

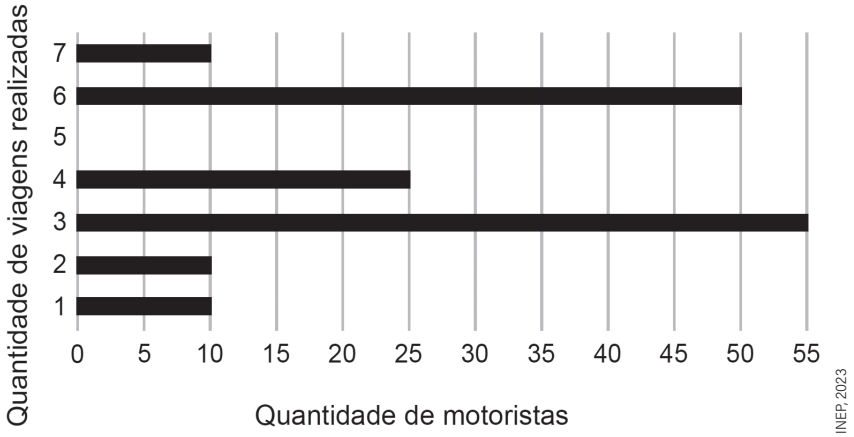
b) 17 °C, 18 °C e 13,5 °C

c) 17 °C, 13,5 °C e 18 °C

d) 17 °C, 18 °C e 21,5 °C

e) 17 °C, 13,5 °C e 21,5 °C

10 **(ENEM 2023)** Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório, por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia.



Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se:

a) mediana = média < moda.

b) mediana = moda < média.

c) mediana < média < moda.

d) moda < média < mediana.

e) moda < mediana < média.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 13

11 Durante cinco dias, uma estudante registrou a quantidade de minutos que levou para chegar à escola. Os tempos anotados foram:

35, 42, 38, 40 e 37.

A amplitude desse conjunto de dados é:

a) 7

b) 5

c) 40

d) 35

e) 77

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 Em quatro simulados de Matemática, um estudante acertou 6, 8, 8 e 10 questões. Considerando a variância como a média dos quadrados dos desvios em relação à média, o valor da variância desse conjunto é:

a) 1

b) 4

c) 2

d) 3

e) 5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Dois estudantes registraram suas notas em quatro avaliações de Matemática.

- Estudante A: 4, 6, 8, 10.
- Estudante B: 5, 5, 9, 9.

Sobre a amplitude e a variância desses dois conjuntos, assinale a alternativa correta.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) O estudante B tem maior amplitude e maior variância.

b) Os dois estudantes têm a mesma amplitude e a mesma variância.

c) O estudante A tem menor amplitude e maior variância.

d) Os dois estudantes têm amplitudes diferentes, mas a variância do estudante B é maior.

e) O estudante A tem maior amplitude e maior variância.

14 **(ENEM 2023)** A amplitude é uma medida estatística que detecta a variabilidade dos dados de uma amostra. Ela pode ser utilizada como critério de qualidade da produção na indústria de peças, indicando, por exemplo, a necessidade do descarte de um lote defeituoso.

Uma fábrica analisou cinco lotes da produção de um tipo de peça que, por projeto, devem ter comprimento igual a 10 cm. As medidas, em centímetro, dessas unidades estão distribuídas a seguir:

- lote I: 9,80; 10,30; 10,30; 10,30 e 10,30;
- lote II: 10,55; 10,58; 10,58; 10,60 e 10,60;
- lote III: 9,80; 9,80; 10,00; 10,00 e 10,20;
- lote IV: 9,90; 9,90; 9,90; 10,20 e 10,20;
- lote V: 9,30; 9,30; 9,50; 9,50 e 9,50.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Foi determinado o descarte do lote que apresentasse a maior amplitude.

De acordo com o critério adotado, a fábrica descartará o lote:

a) I.

b) II.

c) III.

d) IV.

e) V.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 **(ENEM 2010 – Adaptada)** Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação final no concurso, o critério utilizado, em caso de empate, seria o da menor variância entre as notas obtidas nas cinco provas.

As notas de cada candidato foram:

- Marco: 6, 6, 6, 6, 6;
- Paulo: 4, 5, 6, 7, 8.

Nessas condições, o candidato classificado em primeiro lugar será:

a) Marco, pois apresenta menor variância.

b) Paulo, pois apresenta maior regularidade nas notas.

c) Marco, pois apresenta maior média aritmética.

d) Paulo, pois obteve a maior nota entre os dois.

e) qualquer um dos dois, pois apresentam a mesma variância.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 14

16 Em uma papelaria, a quantidade de cadernos vendidos em cinco dias foi:

8, 10, 10, 10 e 12.

O desvio médio desse conjunto de dados é:

a) 0,8 **c)** 1,2 **e)** 2,0

b) 1,0 **d)** 1,5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

17 Em uma atividade de laboratório, os tempos registrados para a realização de um experimento foram: 10, 12, 13, 14 e 16 segundos.

O desvio padrão desse conjunto de dados é:

a) 1 **c)** 2 **e)** 3

b) 1,5 **d)** 2,5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Uma empresa monitora a quantidade de atendimentos realizados por um operador de suporte em cinco dias consecutivos. Os registros foram de 15, 18, 20, 22 e 25 atendimentos por dia.

Para avaliar a regularidade desse desempenho, a empresa decidiu analisar o desvio médio, isto é, o afastamento médio dos valores em relação à média. Quanto menor for esse valor, mais regular tende a ser o desempenho ao longo dos dias.

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

a) O desvio médio é 2,0, o que indica que os atendimentos variaram pouco em torno da média de 18.

b) O desvio médio é 2,4, o que indica que os atendimentos se mantiveram exatamente iguais à média na maior parte dos dias.

c) O desvio médio é 2,8, o que indica que, em média, a quantidade de atendimentos se afastou 2,8 atendimentos da média de 22 por dia.

d) O desvio médio é 2,8, o que indica que, em média, a quantidade de atendimentos se afastou 2,8 atendimentos da média de 20 por dia.

e) O desvio médio é 3,0, o que indica que o conjunto não apresenta regularidade.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(ENEM 2025) Na avaliação de riscos em investimentos no setor financeiro, compreender o desvio padrão das taxas de retorno ao longo de um período permite analisar riscos potenciais associados a um investimento. Quanto maior o desvio padrão, maior a variação das taxas de retorno e, consequentemente, maior o risco associado ao investimento. Um desvio padrão mais baixo indica um investimento mais estável e previsível.

Uma classificação de risco de investimento que adota o desvio padrão $\left(d_p\right)$como medida para avaliação é:

- muito baixo: $d_p < 5\%$;
- baixo: $5\% \leq d_p < 10\%$;
- moderado: $10\% \leq d_p < 20\%$;
- alto: $20\% \leq d_p < 30\%$;
- muito alto: $d_p \geq 30\%$.

Um investidor analisou, ao longo de cinco meses, as taxas de retorno de um tipo de investimento na bolsa de valores e identificou, respectivamente, retornos mensais de 3%, 15%, 6%, 9% e 12%. Ele pretende aplicar um capital nesse tipo de investimento e adotará o desvio padrão como medida para avaliar a classificação do risco associado.

A classificação do risco desse tipo de investimento é:

a) muito baixo.
b) baixo.
c) moderado.
d) alto.
e) muito alto.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 **(ENEM 2021)** Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante um período de três meses.

O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra.

Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação (CV), que é uma medida de dispersão definida por:

$$CV = \frac{s}{\overline{x}},$$

em que s representa o desvio padrão e $\bar{x}$, a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração.

O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor do que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual.

A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra, em quilograma, for superior a:

a) 5,0
b) 9,5
c) 10,0
d) 10,5
e) 15,0

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 15

21 As notas de quatro estudantes em uma atividade foram 4, 6, 6 e 8.

Qual é o desvio médio dessas notas em relação à média aritmética?

a) 1,0
b) 1,5
c) 2,0
d) 2,5
e) 3,0

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

22 Os tempos, em minutos, gastos por cinco estudantes para resolver uma atividade foram 2, 4, 4, 4 e 6.

Qual é, aproximadamente, o desvio padrão desse conjunto?

a) 0,8
b) 1,0
c) 1,3
d) 1,4
e) 1,6

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 **(ENEM 2012)** Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 000 m^2 e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg/talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 kg por hectare (10 000 m^2).

A variância das produções dos talhões expressa em $(\text{sacas/hectare})^2$ é:

a) 20,25
b) 4,50
c) 0,71
d) 0,50
e) 0,25

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(UFRR 2013) O quadro que segue apresenta o desempenho de dois estudantes num teste de QI. O teste continha 5 questões e cada uma das questões foram pontuadas de 0 a 20.

Estudante	Notas				
A	18	12	10	15	16
B	16	8	17	9	13

Com base nos dados expostos acima, considere as seguintes afirmações.

I A média aritmética da nota do Estudante A superou a média do Estudante B.

II O Desvio Médio da nota do Estudante B é 3,28.

III A mediana das notas do Estudante A é 10.

IV A moda das notas do Estudante B é 17.

A alternativa correta é:

a) apenas a alternativa III é falsa.

b) todas são verdadeiras.

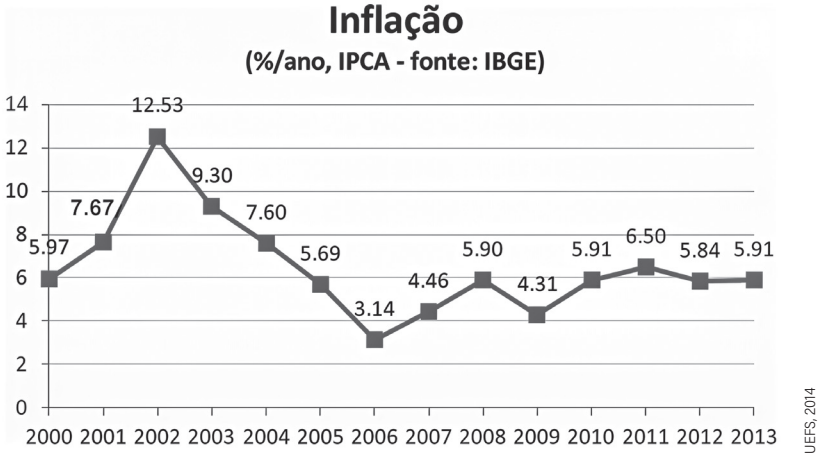
c) apenas a alternativa I é verdadeira.

d) apenas as alternativas I e IV são verdadeiras.

e) apenas as alternativas I e II são verdadeiras.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 **(UEFS 2014)** O gráfico da ilustração fornece os valores da inflação anual do Brasil, entre 2000 e 2013. A média aritmética da inflação nesse período foi de 6,48%.



Com base nos dados apresentados e na análise do gráfico, é correto afirmar:

a) a mediana da inflação de 2000 a 2006 é 9,3%.

b) em metade dos anos, a inflação foi maior que 6,48%.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) a média aritmética entre as inflações máxima e mínima é 6,48%.

d) o desvio médio da inflação de 2000 a 2006 é quase igual ao de 2006 a 2013.

e) a média aritmética da inflação de 2010 a 2013 é menor que a de 2000 a 2009.

26 **(ENEM 2025)** Em um estudo clínico, 55 mulheres foram distribuídas, aleatoriamente, em 5 grupos de 11 pessoas. Para testar uma nova medicação, será escolhido um grupo no qual a maioria das mulheres tenham idades entre 20 e 30 anos. Os demais grupos tomarão placebo ou medicações já existentes no mercado. O quadro, parcialmente preenchido, informa alguns dados relativos às idades das mulheres desses grupos.

Grupos	Menor idade	Maior idade	Média	Mediana	Moda	Desvio padrão
1			25			10
2				25		9
3					25	
4			25			1
5	20	35				

Mesmo com o quadro incompleto, foi possível selecionar um desses grupos porque, apenas com os dados apresentados no quadro, foi identificado um grupo que, certamente, atendia ao critério de escolha.

O grupo escolhido foi o:

a) 1 **c)** 3 **e)** 5

b) 2 **d)** 4

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Área de figuras geométricas planas

Aula 18

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 Observe as afirmações sobre polígonos convexos e assinale a alternativa correta.

a) Um polígono convexo é aquele que tem todos os lados com a mesma medida.

b) Um polígono convexo é aquele que possui pelo menos um ângulo externo maior que 180°.

c) Um polígono convexo é aquele em que qualquer segmento de reta que une quaisquer dois pontos da região do polígono permanece inteiramente contido nessa região.

Um polígono convexo é aquele que sempre tem número par de lados.

e) Um polígono convexo é aquele que não possui diagonais.

2 Assinale a alternativa que apresenta corretamente a característica de um polígono convexo regular.

a) É uma figura que tem apenas os ângulos internos iguais.

b) É uma figura que tem apenas os lados com a mesma medida.

c) É uma figura que tem lados paralelos dois a dois.

d) É uma figura convexa que tem todos os lados e todos os ângulos internos com a mesma medida.

e) É uma figura que sempre tem 4 lados.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Uma empresa de paisagismo projetou um jardim em forma de polígono convexo. No desenho final, foram marcados 9 vértices no contorno dessa figura. Para iniciar o projeto, o arquiteto precisa determinar a soma das medidas dos ângulos internos desse polígono.

Assinale a alternativa correta.

a) 900°

b) 1 080°

c) 1 260°

d) 1 440°

e) 1 620°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(FUVEST 1998)** Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130° cada um e os demais ângulos internos medem 128° cada um. O número de lados do polígono é:

a) 6

b) 7

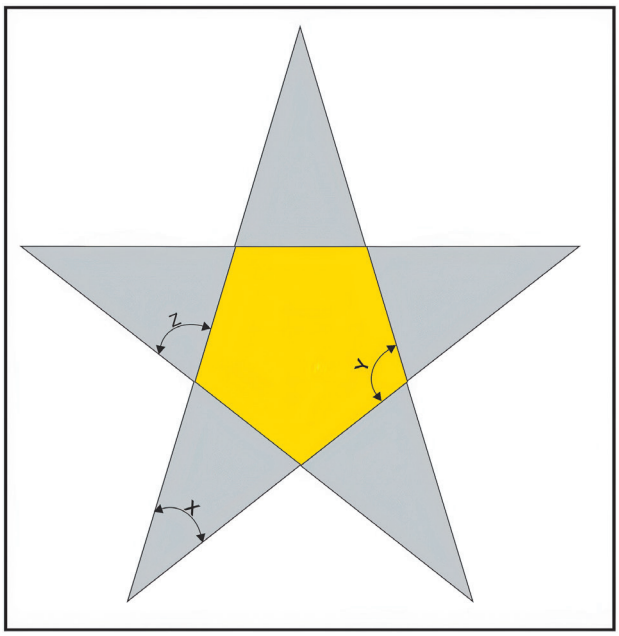
c) 13

d) 16

e) 17

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(UNESPAR 2018)** Sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono de n lados é calculada pela expressão $(n-2)\cdot 180^\circ$ e que o pentágono interno é regular, então os valores dos ângulos x, y e z, respectivamente, são:



UNESPAR, 2018

a) 30°, 120° e 75°

b) 36°, 108° e 72°

c) 45°, 95° e 70°

d) 36°, 150° e 60°

e) 45°, 90° e 60°

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 19

6 Uma peça decorativa tem formato de quadrado e lado medindo 7 cm. Qual é a área dessa peça?

a) 14 cm^2

b) 49 cm^2

c) 28 cm^2

d) 21 cm^2

e) 56 cm^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 Um jardim tem formato de triângulo equilátero e lado medindo 8 m. A área desse jardim é:

a) $8\sqrt{3}\,m^2$

b) $12\sqrt{3}\,m^2$

c) $14\sqrt{3}\,m^2$

d) $16\sqrt{3}\,m^2$

e) $18\sqrt{3}\,m^2$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 A área de um hexágono regular é $24\sqrt{3}\,cm^2$. Qual é a medida do lado desse hexágono?

a) 2 cm

b) 3 cm

c) 4 cm

d) 5 cm

e) 6 cm

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(PUC-RIO 2021) Qual é a razão entre a área de um hexágono regular de lado 1 e a área de um triângulo equilátero de lado 1?

a) 2
c) 6
b) 3
d) $2\sqrt{3}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 (PUC-RIO 2021) Um triângulo equilátero de lado a tem o triplo da área de um triângulo equilátero de lado b. Assinale a opção correta.

a) $a = 3b$
c) $a = b\sqrt{3}$
b) $b = 3a$
d) $b = a\sqrt{3}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 21

11 Uma placa quadrada de concreto será usada para cobrir uma pequena área de um jardim. Sabendo que cada lado dessa placa mede 6 m, qual é a área ocupada por ela?

a) 36 m^2
d) 90 m^2
b) 72 m^2
e) 99 m^2
c) 81 m^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 Uma jardineira em formato de triângulo equilátero tem lado medindo 8 cm. Qual é a área dessa jardineira?

a) $8\sqrt{3}$ cm^2
d) $32\sqrt{3}$ cm^2
b) $16\sqrt{3}$ cm^2
e) $64\sqrt{3}$ cm^2
c) $24\sqrt{3}$ cm^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 Uma área de convivência de um condomínio tem o formato de um hexágono regular. O arquiteto informou que o contorno total dessa região mede 48 m.

Qual é a área dessa região?

a) $72\sqrt{3}\,m^2$
d) $108\sqrt{3}\,m^2$
b) $84\sqrt{3}\,m^2$
e) $144\sqrt{3}\,m^2$
c) $96\sqrt{3}\,m^2$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 (ENEM 2024) Um jardineiro dispõe de k metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. O jardim, delimitado por essa cerca, deve ter a forma de um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono regular. A escolha será pela forma que resulte na maior área.

O jardineiro escolherá a forma de:

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) hexágono regular, pois a área do jardim, em metro quadrado, será $\frac{k^2\sqrt{3}}{24}$.

b) hexágono regular, pois a área do jardim, em metro quadrado, será $\frac{3k^2\sqrt{3}}{2}$.

c) quadrado, pois a área do jardim, em metro quadrado, será $\frac{k^2}{16}$.

d) triângulo equilátero, pois a área do jardim, em metro quadrado, será $\frac{k^2\sqrt{3}}{36}$.

e) triângulo equilátero, pois a área do jardim, em metro quadrado, será $\frac{k^2\sqrt{3}}{4}$.

15 **(ENEM 2021 – Adaptada)** O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de R$ 0,01 por centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão:

- um triângulo equilátero de lado 12 cm;
- um quadrado de lado 8 cm;
- um retângulo de lados 11 cm e 8 cm;
- um hexágono regular de lado 6 cm;
- um retângulo de lados 10 cm e 7 cm.

O dono da loja está disposto a pagar, no máximo, R$ 0,80 por cartão. Ele escolherá, dentro desse limite de preço, o modelo que tiver maior área de impressão.

Use 3 como aproximação para π e use 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Nessas condições, o modelo que deverá ser escolhido tem como face útil para impressão um:

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) um triângulo equilátero de lado 12 cm.

b) um quadrado de lado 8 cm.

c) um retângulo de lados 11 cm e 8 cm.

d) um hexágono regular de lado 6 cm.

e) um retângulo de lados 10 cm e 7 cm.

Aula 22

16 Uma pista de caminhada possui um trecho em forma de arco de circunferência, com raio de 12 m e ângulo central de 90°.

Qual é o comprimento desse arco?

a) 4π m **c)** 12π m **e)** 8π m

b) 5π m **d)** 6π m

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

17 Em uma praça, uma jardineira tem formato de setor circular de raio 6 m e ângulo central de 120°.

Qual é a área ocupada por essa jardineira?

a) 12π m^2 **d)** 30π m^2

b) 18π m^2 **e)** 36π m^2

c) 24π m^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Em uma praça, será construída uma área de convivência em forma de setor circular, com raio de 9 m e ângulo central de 160°.

A borda curva dessa região receberá uma fita de LED, e toda a superfície interna será revestida com piso.

Qual alternativa apresenta, respectivamente, o comprimento da fita de LED necessária e a área de piso que será usada?

a) 6π m e 30π m^2 **d)** 8π m e 35π m^2

b) 7π m e 32π m^2 **e)** 8π m e 36π m^2

c) 8π m e 34π m^2

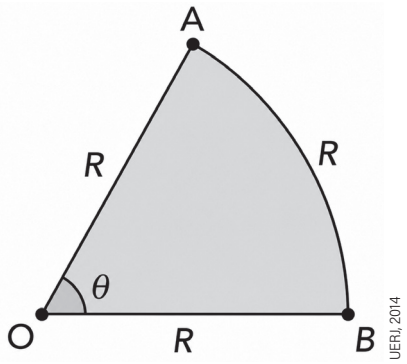
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Em um parque, foi projetada uma praça circular de raio 12 m. Uma de suas regiões será revestida com piso especial, formando um setor circular delimitado por dois raios da praça. Sabe-se que o comprimento do arco desse setor mede 8π m.

A empresa responsável pelo projeto informou que o custo do revestimento depende diretamente da área da região destacada. Nessas condições, determine a área do setor circular que será revestido. 48π m^2.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 **(UERJ 2014)** Uma chapa de aço com a forma de um setor circular possui raio R e perímetro $3R$, conforme ilustra a imagem.



UERJ, 2014

A área do setor equivale a:

a) R^2

b) $\frac{R^2}{4}$

c) $\frac{R^2}{2}$

d) $\frac{3R^2}{2}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 23

21 Um jardim tem o formato de um triângulo equilátero de lado 6 m.

Qual é a área desse jardim?

a) $6\sqrt{3}$ m²

b) $9\sqrt{3}$ m²

c) $12\sqrt{3}$ m²

d) $18\sqrt{3}$ m²

e) $36\sqrt{3}$ m²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

22 Uma placa tem o formato de um hexágono regular de lado 4 cm.

Qual é a área dessa placa?

a) $12\sqrt{3}$ cm²

b) $18\sqrt{3}$ cm²

c) $24\sqrt{3}$ cm²

d) $36\sqrt{3}$ cm²

e) $48\sqrt{3}$ cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 Em um parque ecológico, será instalada uma proteção metálica apenas na borda curva de uma área em formato de setor circular. Sabe-se que o raio dessa região mede 30 m e que o ângulo central do setor corresponde à diferença entre os ângulos internos de um hexágono regular e de um triângulo equilátero.

Qual será o comprimento dessa proteção metálica?

a) 10π m

b) 12π m

c) 15π m

d) 18π m

e) 20π m

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 **(FUVEST 1999)** O perímetro de um setor circular de raio R e ângulo central medindo α radianos é igual ao perímetro de um quadrado de lado R. Então α é igual a:

a) $\frac{\pi}{3}$

b) 2

c) 1

d) $\frac{3\pi}{2}$

e) $\frac{\pi}{2}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Anotações

LÍNGUA PORTUGUESA – MATEMÁTICA
LIVRO DO ESTUDANTE
ENSINO MÉDIO – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Cione Haires dos Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM-FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica Língua Portuguesa:
Leticia Avelino da Silva, Marcos Rodrigues Ferreira, Michel Grellet Vieira, Shirlei Pio Pereira Fernandes, Taiana Souza, Thais David Bernardo Correia Ferreira

Equipe Pedagógica Matemática:
Aline Gonçalves Ferreira Medeiros da Silva, Cecília Alves Marques, Débora Lopes Mendes Araujo, Osmar de Sá Ferreira, Sandra Pereira Lopes, Viviane Rodrigues Leal

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO